

ट्रायड्गुलेसनको निर्देशन पुस्तिका
खण्ड १ - क्षेत्रीय कार्य २०३३
पुनः मुद्रण २०६५ सम्बन्धमा

नापी विभाग, तत्कालिन जियोडेटिक नापी महाशाखाबाट २०३३ मा प्रकाशित ट्रायड्गुलेसनको निर्देशन पुस्तिका मौज्जात नरहेकोले यसै निर्देशिकालाई पुनः मुद्रण गर्नु परेको हो। यस निर्देशिकामा श्री ५ को सरकार भनिएको ठाउँमा नेपाल सरकार His Majesty's Government of Nepal, H.M.G. भनिएको ठाउँमा Government of Nepal, अधिराज्य भनिएको ठाउँमा राज्य र Kingdom भनिएको ठाउँमा Nation भनि बुझ्नु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।

Government of Nepal

Survey Department

Geodetic Survey Branch

TRIANGULATION INSTRUCTION BOOK

PART I - FIELD WORK

Kathmandu

October-November 1976

नेपाल सरकार
नापी विभाग
खगोल तथा भूमापन महाशाखा

ट्रायड्गुलेसनको निर्देशन पुस्तिका

खण्ड १ - क्षेत्रीय कार्य

काठमाण्डू
कार्तिक-मार्ग २०३३

First edition : Kathmandu, October–November 1970
Second edition : Kathmandu, October–November 1976

प्रथम संस्करण : काठमाण्डू कार्तिक-मार्ग २०२७
द्वितीय संस्करण : काठमाण्डू कार्तिक-मार्ग २०३३

CONTENTS:

CHAPTER	1	INTRODUCTION TO THE WORK OF THE TRIGONOMETRICAL DIVISION
CHAPTER	2	SPHEROID, PROJECTION, NUMBERING OF THE MAPS AND NUMBERING OF TRIGONOMETRICAL STATIONS IN THE KINGDOM OF NEPAL
CHAPTER	3	RECONNAISSANCE
CHAPTER	4	MONUMENTATION
CHAPTER	5	DESCRIPTION CARD
CHAPTER	6	SIGNALLING
CHAPTER	7	CUTTING TREES
CHAPTER	8	OBSERVATION
CHAPTER	9	CARE, ADJUSTMENT AND MAINTENANCE OF THE THEODOLITES
CHAPTER	10	FIELD PLOTTING
CHAPTER	11	FIELD COMPUTATION



APPENDIXES

विषय सूचि :

अध्याय	१	त्रिकोणमितीय शाखाको कार्यको परिचय
अध्याय	२	उपगोल, प्रलम्बता, नेपाल अधिराज्यमा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू तथा मानचित्रहरूको संख्याकन
अध्याय	३	पूर्वेक्षण
अध्याय	४	स्मारक चिन्ह गाड्ने
अध्याय	५	विवरण कार्ड
अध्याय	६	निशान चिन्ह देखाउने
अध्याय	७	रुखहरू काट्ने
अध्याय	८	सर्वेक्षण
अध्याय	९	थियोडोलाइटको स्याहार, मर्मत
अध्याय	१०	क्षेत्रीय अंकन गर्ने
अध्याय	११	क्षेत्रीय कम्पुटेशन



परिशिष्टहरू

1. INTRODUCTION TO THE WORK OF THE TRIANGONOMETRICAL DIVISION

The main task of the Trigonometrical Division is to establish a framework of trigonometrical stations over the whole country, excluding the area over 4,000 m above sea level.

Trigonometrical stations with known coordinates are required for:

- land reform and land revenue,
- boundary survey,
- mining, irrigation, transport etc.
- all kind of maps such as:
 - cadastral maps,
 - topographical maps,
 - road maps etc.

The distance between these stations depends upon the use to be made of them. For example for road projects perhaps a distance of 100 m is sufficient but for ground survey control a distance of 2 km would be desirable. The position of these stations must be related to each other, that means the position of the stations must be defined by coordinates on the same coordinate system. There are small inaccuracies in all measurements. If the number of measurements increases, these inaccuracies become smaller, but there will still always be a small inaccuracy left. So as not to enlarge these inaccuracies, we start with a framework of very large triangles (basic first order framework) and continue constantly to reduce these triangle to smaller ones, till the desired density of stations is reached (fourth order framework).

१. त्रिकोणमितीय शाखाको कार्यहरूको परिचय

त्रिकोणमितीय शाखाको मुख्य काम देशभरि त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको आधार रचना स्थापना गर्नु हो । तर ४,००० मिटरभन्दा उँचा ठाउँहरूमा अवस्थान बनाउन मुश्किल पर्ने हुँदा त्यसभन्दा उँचा ठाउँलाई छाडिन्छ ।

नियामक थाहा भएका अवस्थानहरू निम्न लिखित कार्यहरूको लागि आवश्यक पर्दछन् :

- भूमि सुधार तथा मालपोत तिरो
- सीमा नापी
- खानी, सिंचाई, यातायात इ.
- सबै प्रकारको मानचित्रहरू तयार गर्न जस्तै :

कित्ता नापीको नक्सा

तल रूप नापी मानचित्र

सडकका मानचित्रहरू इ.

कुनै दुइ अवस्थानहरूको बीचको दूरी तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याइनेमा भर पर्दछ । जस्तै सडक योजनाहरूको लागि १०० मि. को दूरी ठीक छ भने भूमि नापी गर्नको लागि २ कि.मि. मनासिब होला । यी दुवै अवस्थानहरूको स्थिति एक अर्कोसंग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । त्यसको मतलब ती अवस्थानहरूको स्थिति एकै किसिमको नियामक प्रणाली द्वारा परिभाषित हुनुपर्दछ । प्रत्येक नापीमा केही न केही अशुद्धता हुन्छ । यदि नापको संख्या बढाइयो भने अशुद्धता कम भएर जान्छ । तैपनि केही न केही अशुद्धता रही नै रहन्छ । यसकारण यी अशुद्धताहरूलाई नबढाउन हामीले ठूलो ठूलो त्रिकोणहरूको आधार रचना (आधारभूत प्रथम दर्जा आधार रचना) बाट काम शुरू गर्दछौं र ती त्रिकोणहरू हामीलाई चाहिएको अवस्थानहरूको घनत्व नपुगेसम्म (चौथो दर्जाको आधार रचना) स्यानो पाउँदै लैजान्छौं ।

To establish a trigonometrical framework we must first find the positions of our basic first order trigonometrical stations and then we have to construct a permanent mark at each selected position (see chapter 4. MONUMENTATION). The fundamental (origin) station has to be selected on which astronomical observations must be made in order to get geographical coordinates (longitude, latitude). Afterwards for the orientation of this basic first order framework we select a few astronomical (Laplace) stations, of which there are six in Nepal. It will also be necessary to measure some distances between our basic first order trigonometrical stations to get the precise size of the system.

For our purpose we need rectangular coordinates. That means we have to project the surface of the earth to a plane. This is not possible without any distortion at all. So we have to look for projection where this distortion is negligible. There are different projections. For our purposes the Universal -Transverse - Mercator (UTM) projection is very suitable and is being generally adopted internationally (the principle of this projection is explained in chapter 2). So by these steps we obtain the exact location of the station on the surface of the earth i.e their rectangular coordinates.

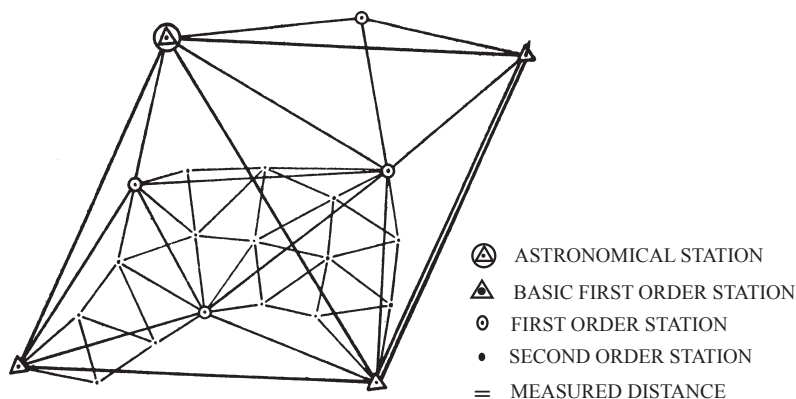
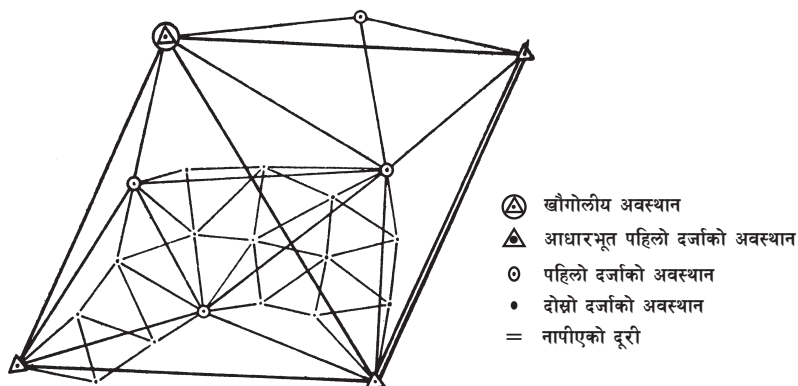


fig. 1

Another task of Trigonometrical Division is also to supply the Revenue Survey Party with plastic sheets and description cards (identity cards) of each trigonometrical station from a required

त्रिकोणमितीय आधार रचना स्थापना गर्न हामीले आधारभूत प्रथम दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको स्थितिहरू पत्ता लगाउँछौं । त्यसपछि छानिएका स्थानहरूमा स्थायी चिन्ह बनाउँछौं (अध्याय ४, स्मारक चिन्ह गाड्ने विषयमा हेर्नुस्) मूलभूत अवस्थान भौगोलिक नियामक (अक्षांस, देशान्तर) थाहा पाउनको निम्ति खगोलिय सर्वेक्षण गर्न हुने स्थानलाई छानिनुपर्दछ । त्यसपछि आधारभूत प्रथम दर्जाको आधार रचना अनुस्थापनाको लागि हामी केही खगोलीय अवस्थान (लापलास अवस्थान) छान्दछौं । यी खगोलिय अवस्थानहरू नेपालमा ६ वटा छन् । प्रणालीको परिशुद्ध साइज पाउन हाम्रो केही आधारभूत प्रथम दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको बीचको दूरी नाप्न आवश्यक पर्दछ ।

हाम्रो कामको लागि हामीलाई आयातिय नियामकको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको मतलब हामीले पृथ्वीको सतहलाई प्रलम्बन गर्नुपर्छ । यो कति पनि विकृति विना गर्न मुश्किल छ । यसकारण हामीले यस्ता प्रलम्बता खोज्नुपर्यो जसमा विकृति नगन्य होस् । प्रलम्बता धेरै प्रकारका छन् । हाम्रो कामको लागि विश्वभरि मानिआएको युनिभर्सल ट्रान्सभर्स मरकेटर प्रलम्बता सुहाउँदो छ र साधारणतया अन्तरराष्ट्रिय तवरले छानिएको छ (यसको सिद्धान्त अध्याय २ मा वर्णन गरिएको छ) । यी तरीकाबाट हामीले पृथ्वीको सतहका अवस्थाहरूको ठीक स्थिति पत्ता लगाउँछौं । अर्थात ती अवस्थानहरूको आयातिय नियामक पत्ता लगाउँछौं ।



चित्र १

त्रिकोणमितीय शाखाका अरू कार्यहरू कित्ता नापीलाई चाहिएको क्षेत्रमा पर्ने अवस्थानहरूको विवरण कार्ड र प्लाष्टिक ताऊ उपलब्ध गराउनु हो । प्रत्येक प्लाष्टिक ताऊमा ४ देखि ६ अवस्थानहरू अंकन गरिएको हुनुपर्दछ ।

working area. On each plastic sheet 4-6 trigonometrical stations are plotted. For this reason these trigonometrical stations have to be established mainly in cultivated areas, since in Nepal only the cultivated land is taxed and therefore important for Revenue Survey Party.

Note : Remember that the Trigonometrical Division

- only works with the metric system,
- uses the unit called the gon (the circle is divided into 400 gons) for angle measurement,
- writes all numbers in arabic figures only.

यसकारणले गर्दा यी त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू खास गरेर आवादी जग्गामा स्थापना गर्नुपर्दछ । किनभने नेपालमा आवादी जग्गामा मात्र तिरो लिने गरेको छ तसर्थ नापी गोश्वाराको लागि महत्वपूर्ण छ ।

टिप्पणी : याद राख्नुस् कि – त्रिकोणमितीय शाखाले मेट्रिक प्रणालीमा मात्र काम गर्दछ । कोण नाप्नको लागि एकाई गोन हुन्छ (जसमा वृत्त ४०० गोनमा विभाजन गरिएको छ) । सबै संख्या (नम्बरहरू) अरेबिक लिपिमा लेखिन्छ ।

2. SPHEROID PROJECTION, NUMBERING OF THE MAPS AND NUMBERING OF TRIGONOMETRICAL STATIONS IN THE KINGDOM OF NEPAL

2.1 Spheroid

The earth is a solid body with its surface differing place by place (mountains, valleys, plains, seas and oceans). To form an accurate and as simple a relation as possible between points on the earth's surface a reference body should be found. Ideally such a body is the geoid, which is the name for the earth's mathematical (hydrostatic) surface. We can imagine the geoid in such way that it is a calm level of all seas and oceans connected with a dense system of canals crossing continents and large islands. But even the geoid is a body much too complicated for the routine calculation of trigonometrical survey. Therefore the geoid is substituted by a very similar body, the so called spheroid (rotary ellipsoid). In total there are twelve spheroids which are used round the world. The first- Everest- spheroid was defined in the year 1830, the other spheroids originated later with the progress of the science and technique. Nevertheless the differences between them all are not large and their major and minor semi-axes differ by only small amounts. In spite the fact that the Everest spheroid is the first and therefore the oldest one, it was selected for the use in Nepal. The main reason for that decision was that the neighbouring countries (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) used Everest spheroid and they are all still using it. It was of a great importance that Nepal accepted the Everest spheroid for the future connection of Nepalese trigonometrical framework with the trigonometrical

२. उपगोल, प्रलम्बता, नेपाल अधिराज्यमा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू तथा मानचित्रहरूको संस्थांकन

२.१ उपगोल

पृथ्वी एउटा यस्तो ठोस पिण्ड हो जसको सतह ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छ (पर्वत, उपत्याकाहरू, तराई, समुद्र तथा सागरहरू) । पृथ्वीको सतहमा भएका विन्दूहरूको बीचको सम्बन्ध सकेसम्म शुद्ध र सरल बनाउन कुनै निर्देश पिण्ड पत्ता लगाउनुपर्दछ । वास्तवमा त्यस्तो पिण्ड भू-रूप हो, जुन पृथ्वीको गणितीय सतह (तरल स्थितिक सतह) को नाम हो । हामीले भू-रूपलाई यस प्रकार कल्पना गर्न सक्छौं कि यो समुद्र सागरहरूको शान्त सतहसंग घना नहर प्रणालीले महाद्वीप तथा ठूला ठूला टापुहरूलाई काटिएर जोडिएको हुन्छ । तर भू-रूप पनि यस्तो पिण्ड हो जसमा त्रिकोणमितीय नापीको नियमित हिसाबको निम्ति मुश्किल छ । त्यसकारण भू-रूपलाई उस्तै पिण्डद्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, जसलाई उपगोल भनिन्छ । जम्मा १२ उपगोलहरू छन् जुन संसारभर प्रयोगमा ल्याइएका छन् । प्रथमतः एभरेष्ट उपगोल १८३० मा परिभाषित गरिएको थियो । अरू उपगोलहरू प्रविधि र विज्ञानको प्रगतिको साथ साथै पछि उत्पत्ति भएता पनि तिनीहरूको बीचमा ठूलो भिन्नता छैन । तिनीहरूको मुख्य र लघु अर्ध अक्षमा थोरै मात्र फरक पर्छ । वास्तवमा एभरेष्ट उपगोल पछिल्लो र सबभन्दा पुरानो भएको हुँदा नेपालमा प्रयोगको निम्ति छानिएको थियो ।

त्यस निर्णयको मुख्य कारण थियो कि छिमेकी राष्ट्रहरू (भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका) ले एभरेष्ट उपगोल प्रयोगमा ल्याएका थिए र अझ पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । भविष्यमा नेपाली त्रिकोणमितीय आधार रचनालाई छिमेकी राष्ट्रहरूको आधार रचनासंग जोड्न एभरेष्ट उपगोल लिनु बडो महत्वपूर्ण थियो ।

frameworks of her neighbours. Everest spheroid is defined by major semi-axis "a" and minor semi-axis "b" as follows:

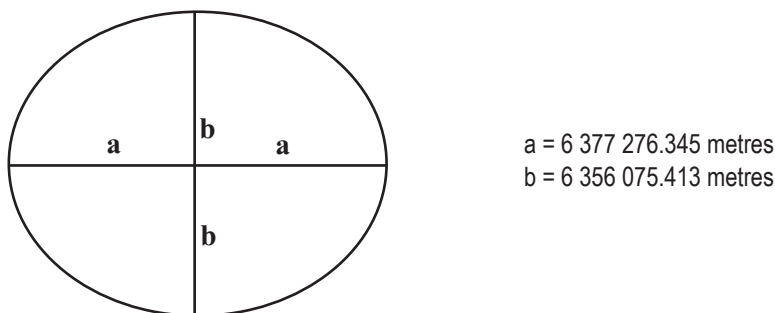
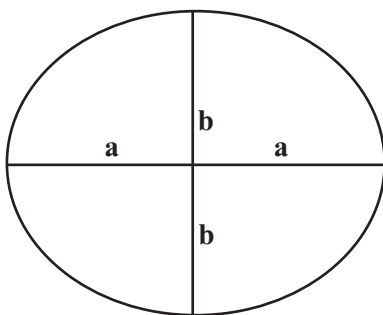


fig. 2

2.2 Projection

As all measurements of angles and distances are made on the earth we have to project the surface of the Earth on the spheroid and then to project it onto a plane again. There are several systems of projecting the surface of the spheroid onto a plane. As mentioned in chapter 1, the Universal Transverse Mercator (UTM) projection is used in Nepal. In the the UTM system a cylinder is put around the earth (spheroid) in such way that it touches the earth along two meridians which differ by 180° . The centre of the projection is in the middle of the earth. For our purpose only that part of the cylinder is taken which touches one meridian only, the so called central meridian. Then the points are projected from the surface of the earth onto the spheroid and then from it projected onto this part of cylinder. After projection the cylinder is cut parallel to its axis through the north and south poles and rolled open so that it forms a plane, onto which the central meridian is projected with its actual length.

एभरेष्ट उपगोल मुख्य अर्ध अक्ष a र लघु अर्ध अक्ष b द्वारा यस प्रकार परिभाषित गरिन्छ ।



$$a = ६ ३७७ २७६. ३४५ \text{ मिटर}$$

$$b = ६ ३५६ ०७५. ४१३ \text{ मिटर}$$

चित्र २

२.२. प्रलम्बता

सबै कोण र दूरीका नापहरू पृथ्वीमा गरिएको हुनाले पृथ्वीको सतहलाई उपगोलमा प्रलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसपछि यसलाई सम सतहमा प्रलम्बन गर्नुपर्छ । उपगोलको सतह सम-सतहमा धेरै प्रणालीहरूले प्रलम्बन गरिन्छ । अध्याय १ मा उल्लेख गरिए भैं युनिभर्सल ट्रान्सभर्स मरकेटर प्रलम्बता नेपालमा प्रयोग गरिएको छ । यू.टि.एम. प्रणालीमा एउटा रम्भ यस प्रकारले पृथ्वीमा वरिपरि राखिन्छ कि यसले पृथ्वीमा दुई देशान्तर रेखालाई छुन्छ जुन १८०° ले फरक पर्छ । प्रलम्बताको केन्द्र पृथ्वीको केन्द्रमा हुन्छ । हाम्रो कामको लागि रम्भको त्यस भागलाई मात्र लिइएको छ जसले एउटा देशान्तर रेखालाई छुन्छ जसलाई केन्द्रीय देशान्तर रेखा मानिन्छ । तब पृथ्वीको सतहबाट उपगोलमा प्रलम्बन गरिन्छ र त्यसपछि यसबाट रम्भको यस भागमा प्रलम्बन गरिन्छ । प्रलम्बतापछि रम्भलाई यसको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवबाट भएर गएको अक्षको समानान्तर गरी काटिन्छ र यसरी फुकाइन्छ कि यसले एउटा सम सतह बनाउँछ जस्मा केन्द्रिय देशान्तर रेखा यस्को वास्तविक लम्बाईका साथ प्रलम्बन हुन्छ ।

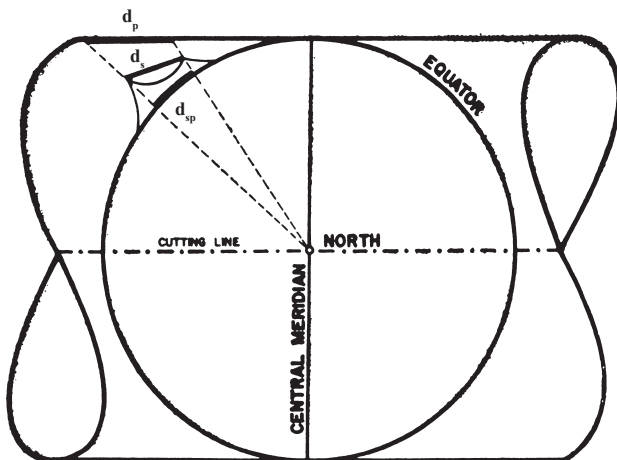


fig. 3

Legend :

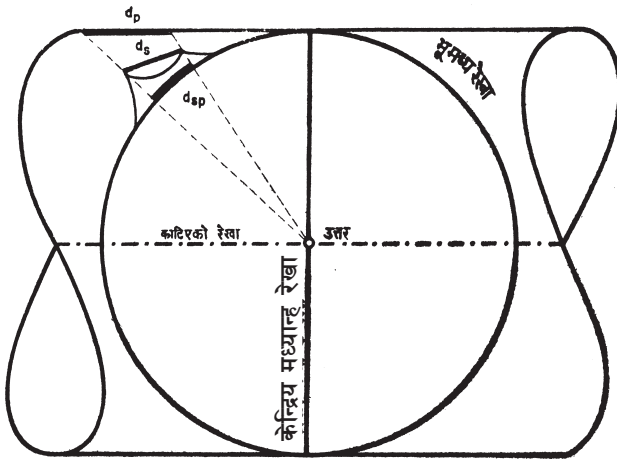
d_s actual (slope) distance on the earth's surface

d_{sp} distance converted to the spheroid

d_p distance on the projection plane

The farther we go on the projection from central meridian, the bigger the differences become between the distance " d_{sp} " (on the surface of the spheroid) and the distance " d_p " (on the projection plane). The difference is called the length distortion.

In the case of the cylinder touching the earth (spheroid)- as mentioned previously- the length distortion along the central meridian is zero (and so the central meridian is projected in its actual length) while the length distortion 1.08 metres for the distance of 1 kilometre is at 3° of longitude from the central meridian. From the fig. 3 we can see that the actual distance " d_s " measured on the surface of the earth is projected as a distance " d_{sp} " on the spheroid and as a distance " d_p " on the cylinder. Just from the figure it is possible to see how the value of the length distortion increases. That shows that this projection can be extended only in such areas within which the length distortion remains negligible. Such areas are called zones and are limited by the meridians symmetrical to the central meridian.



चित्र ३

संकेत चिन्हहरू:

d_s पृथ्वीको सतहमा वास्तविक (भिरालो) दूरी

d_{sp} उपगोलमा परिवर्तन गरिएको दूरी

d_p प्रलम्बता-सम सतहको दूरी

जती हामी केन्द्रीय देशान्तर रेखाबाट टाढा जान्छौं उतिनै उपगोलको सतहको दूरी " d_{sp} " (प्रलम्बता सम सतह) को दूरी " d_p " बढ्दै जान्छ। त्यस अन्तरलाई लम्बाई विकृति भनिन्छ।

अगाडि उल्लेख गरिएको रम्भले पृथ्वी (उपगोल) लाई देशान्तर रेखामा छोडेरहेकोमा केन्द्रीय देशान्तर रेखामा परेको लम्बाई विकृति सुन्ना हुन्छ वा लम्बाई विकृति हुँदैन (र यसकारण केन्द्रीय देशान्तर रेखा यसको वास्तविक लम्बाइमा प्रलम्बन गरिएको हुन्छ) जब कि केन्द्रीय देशान्तरबाट 30° देशान्तरको १ किलो मिटर दूरीमा 9.0cm मिटरको लम्बाई विकृति हुन्छ। चित्र ३ बाट हामीले बुझ्न सक्छौं कि पृथ्वीको सतहमा नापिएको वास्तविक दूरी " d_s " उपगोलमा दूरी " d_{sp} " भएर प्रलम्बता सम सतहमा दूरी " d_p " भएर प्रलम्बन हुन्छ। चित्रबाट नै कसरी लम्बाई विकृतिको मात्रा बढ्छ भन्ने बुझिन्छ। यसले यो प्रष्ट हुन्छ कि यो प्रलम्बता त्यस क्षेत्रहरूमा मात्र बढाउन सकिन्छ, जसभित्र लम्बाई विकृति नगण्य रहन्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई भूकटिवन्धहरू भनिन्छन् र केन्द्रीय देशान्तर रेखासंग सममिति देशान्तर रेखाले सीमित गरिएका छन्। खास गरेर 6° र 3° देशान्तर रेखाको भूकटिवन्धहरू प्रयोग

Mainly the zones of 6° and 3° of longitude are used. The zone of 6° means that it covers an area of 3° on both sides of the central meridian while the zone of 3° means that it covers an area of $1^\circ 30'$ on both sides of the central meridian. In the effort to minimize the actual value of the length distortion a special value of the scale factor was introduced.

The scale factor is a coefficient. The measured distance " d " is converted to the distance on the spheroid " d_{sp} " and then it is multiplied by scale factor in order to get the distance in the UTM projection. The value of the scale factor varies. It is at its smallest if the distance lies in the central meridian and increases the farther from the central meridian the distance lies. If the scale factor is equal to 1 at the central meridian it means the distance in the central meridian is projected in its actual length. This is the case when the cylinder is touching the earth. When the scale factor at the central meridian chosen is less than 1 the cylinder is smaller and cuts the surface of the earth in two meridians symmetrical to the central meridian. These "two meridians" are actually the small circles only. But for simple imagination of observers instead of small circles "the meridians" were used. With the careful choice of the scale factor we can decrease the actual value of the length distortion. In such a way the scale factor 0.9996 at the central meridian was internationally chosen for the zones of 6° of longitude. Then the length distortion is as follows :

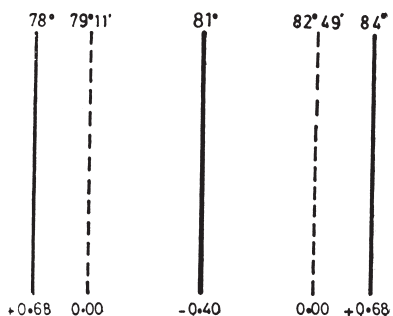
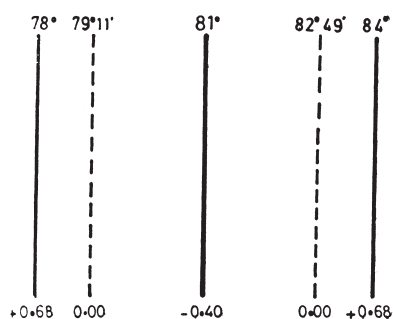


fig. 4

- a) - 0.40 metres for the distance of 1 kilometre in the central meridian.
- b) + 0.68 metres for the distance of 1 kilometre at the edges of the zone (that is 3° west and east of the central meridian)
- c) 0.00 metres at $1^\circ 49'$ west and east of the central meridian - here the cylinder cuts the earth.

गरिन्छन् । ६° को भूकटिवन्धको मतलब त्यो हो कि यसले केन्द्रीय देशान्तर रेखाको दुवैतिर ३° को क्षेत्र ढाक्छ जबकि ३° को भूकटिवन्धको मतलब यसले केन्द्रीय देशान्तर रेखाको दुवैतिर $१^{\circ}३०'$ को क्षेत्र लिन्छ । लम्बाई विकृतिको वास्तविक मान कम गर्ने तात्पर्य अनुमाप खण्डको विशेष मान स्थापित गरिएको थियो ।

अनुमाप खण्ड एउटा गुणक हो । नापिएको दूरी " d_s " उपगोलको दूरीमा " d_{sp} " परिवर्तन गरिन्छ र त्यसपछि यू.टी.एम. प्रलम्बतामा दूरी पाउनको लागि अनुमाप खण्डले गुणा गरिन्छ । अनुमाप खण्डको मान फरक फरक हुन्छ । यदि दूरी केन्द्रीय देशान्तर रेखामा पर्दछ भने यो न्यून हुन्छ । यदि दूरी केन्द्रीय देशान्तर रेखाको पर पर्छ भने बढ्दै जान्छ । यदि केन्द्रीय देशान्तर रेखामा अनुमाप खण्ड बराबर १ छ भने यसको मतलब केन्द्रीय देशान्तर रेखामा दूरी वास्तविक लम्बाईमा प्रलम्बन गरिएको छ । यो त्यस अवस्थामा हुन्छ जब रम्भले पृथ्वीलाई देशान्तर रेखातिर छोडेरहेको हुन्छ । जब केन्द्रीय देशान्तर रेखामा अनुमाप खण्ड १ भन्दा कम भयो भने रम्भ भन् सानो हुन्छ र रम्भले पृथ्वीको सतहमा केन्द्रीय देशान्तर रेखाको सामञ्जस्यपूर्ण दुई देशान्तर रेखाहरूलाई काट्छ । यी "दुई देशान्तरहरू" वास्तवमा दुई साना वृत्त मात्रै हुन् । तर सर्भेक्षकहरूको सामान्य कल्पनाको लागि दुई साना वृत्तको सट्टा "देशान्तर" प्रयोग भएको छ । होशियारसाथ अनुमाप खण्ड छानेर हामीले लम्बाई विकृतिको वास्तविक मानलाई घटाउन सक्छौं । यस प्रकारले ६° देशान्तरको भूकटिवन्धहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तवरले केन्द्रीय देशान्तर रेखामा ०.९९९६ अनुमाप खण्ड छानिएको थियो । तब लम्बाई विकृति यस प्रकार छ :



चित्र ४

(क) केन्द्रीय देशान्तर रेखामा १ कि.मि. दूरी मा - ०.४० मि.

(ख) भूकटिवन्धको छेउमा १ कि.मि.को दूरीमा + ०.६८ मि (अर्थात् केन्द्रीय देशान्तर रेखाको ३° पूर्व र पश्चिम)

(ग) केन्द्रीय देशान्तर रेखाको $१^{\circ}४९'$ पश्चिम र पूर्वमा ००.० मि. - यहाँनिर रम्भले पृथ्वीलाई स्पर्श गर्छ ।

Similarly the scale factor 0.9999 at the central meridian was adopted for the zones of 3° of longitude. Then the length distortion is as follows :

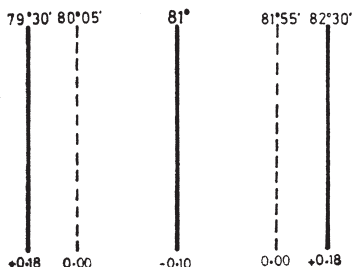


fig. 5

- 0.10 metres for the distance of 1 kilometer in the central meridian
- + 0.18 metres for the distance of 1 kilometre at the edges of the zone (that is $1^\circ 30'$ west and east of the central meridian)
- 0.00 metres at $0^\circ 55'$ west and east of the central meridian- here the cylinder cuts the earth.

These values of the length distortion are computed for the standard latitude of Nepal.

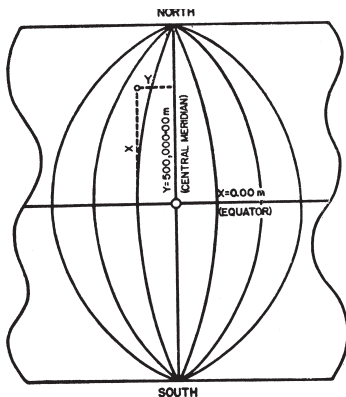


fig. 6

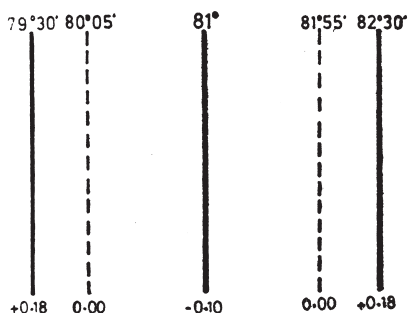
2.21 Coordinate system

The origin for X coordinates is the equator where the X axis is put. The origin for Y coordinates is the central meridian where the Y axis is put. Just to avoid having plus and minus Y coordinates, the false Easting of 500,000.00 metres for the central meridian was chosen. In such way both coordinates X and Y have positive (plus) coordinates only.

2.3 Numbering of small scale maps

Small scale maps are defined as those on the scales from 1:1,000,000 to 1:10,000.

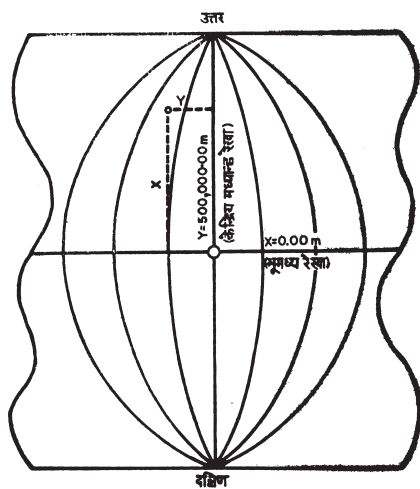
यस्तै प्रकारले केन्द्रीय देशान्तर रेखामा ०.९९९९ अनुमाप खण्ड 3° देशान्तर रेखाको भूकटिवन्धको लागि मानिआएको थियो । त्यसपछि लम्बाई-विकृति यस प्रकार हुन्छ:



चित्र ५

- (क) मध्य देशान्तर रेखामा १ कि.मि.को दूरीमा - ०.१० मि.
 (ख) भूकटिवन्धको छेउमा १ कि.मि. दूरीको लागि +०.१८ मि. (अर्थात् केन्द्रीय देशान्तर रेखाबाट $9^\circ 30'$ पश्चिम र पूर्व)
 (ग) केन्द्रीय देशान्तर रेखाको $0^\circ 55'$ पश्चिम र पूर्वमा ०.०० मि. - यहाँनै रम्भले पृथ्वीलाई स्पर्श पर्छ ।

लम्बाई - विकृतिका यी मानहरू नेपालको प्रमाणिक अक्षांशको लागि संगणना गरिएका हुन्छन् ।



चित्र ६

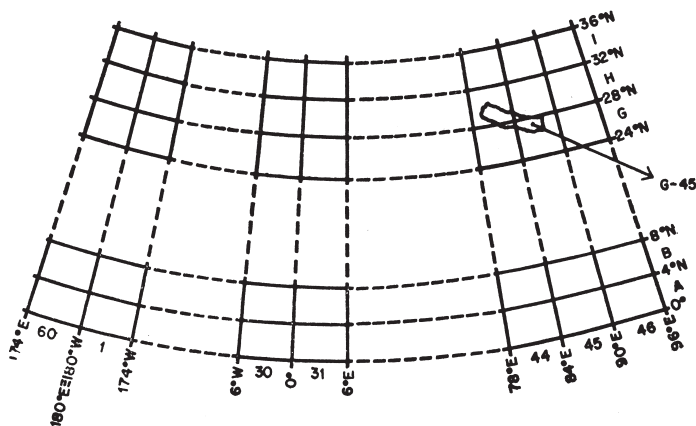
२.२१ नियामक प्रणालि

X नियामकको मूल विन्दू भू-मध्य रेखामा पर्छ जसलाई X अक्ष मानिएको छ । Y नियामकको मूल विन्दू मध्य देशान्तर रेखामा पर्छ जसलाई Y अक्ष मानिएको छ । Y नियामकको धन र ऋण (+, -) हटाउनका लागि मात्र मध्य देशान्तर रेखाको नक्कली पूर्वीय नियामक ५००,०००.०० मि. चुनिएको थियो । यस प्रकार दुवै X र Y नियामकको चिन्ह (+) धन हुन जान्छ ।

२.३. सानो अनुमापको मानचित्रहरूको संख्यांकन गर्ने

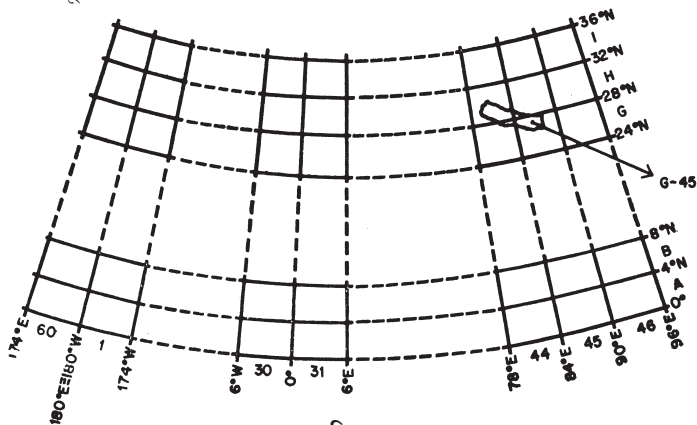
१:१,०००,००० देखि १:१०,००० सम्मको अनुमापको मानलाई सानो अनुमापको मानचित्र परिभाषित गरिन्छ ।

As a basis for the numbering of the small scale maps the zones of 6° of longitude in the UTM projection are used (see paragraph 2.2). In this way there are 60 zones round the earth. The zones are numbered starting at longitude 180° West and go anticlockwise through 0° of longitude (Greenwich meridian) to the longitude 180° East (which is the same meridian as 180° West). The zone bounded by lines of longitude 180° W. and 174° W is called zone 1 and its central meridian is 177° W. The zone from 174° W to 168° W is called zone 2 and its central meridian is 171° W etc, etc. Now the whole earth was divided into longitudinal zones. With parallels the same thing was done. The whole earth was divided into 4° wide belts of latitude. For the northern hemisphere the numbering starts at the latitude 0° which is the equator and goes northward to latitude 4° N. This belt is marked by the capital letter "A". The next belt is bounded by the parallel 4° N and 8° N and it is marked with capital letter "B" etc, etc. In such a way the total surface of the earth has been divided into spherical rectangles of 6° width in longitude and 4° width in latitude. Each such spherical rectangle means an International Map on the scale 1:1,000,000. For this system the letter designating the belt is written first and is joined to the number designating the zone by a hyphen. For example a station in Nepal which has its geographical coordinates 27° N latitude and 85° E longitude is located on the International Map G - 45.



सानो अनुमापको मान चित्रहरुको संख्यांकनको आधार यू.टी. एम्. प्रलम्बता ६° देशान्तरको भूकटिवन्धहरुलाई प्रयोग गरिएका छन् (अनुच्छेद २.२ मा हेर्नुस) । यसरी पृथ्वीभरिमा जम्मा ६० वटा भूकटिवन्धहरु छन् यी भूकटिवन्धहरुको संख्यांकन १८०° पश्चिमको देशान्तरबाट शुरु गरी विपरीत घडिवत दिशाबाट ०° देशान्तर (ग्रीनवीच देशान्तर) भई १८०° पूर्व देशान्तर (जुन कि शुरु गरिएको देशान्तर हो) सम्म जान्छ । देशान्तरहरु १८०° प. र १७४° प. भित्र परेको भूकटिवन्धलाई भूकटिवन्ध १ भनिन्छ र यसको केन्द्रीय देशान्तर १७७° प. हुन्छ । देशान्तरहरु १७४° प. देखि १६८° प. भित्र परेका क्षेत्रलाई भूकटिवन्ध २ भनिन्छ र यसको केन्द्रीय देशान्तर १७१° प. हुन्छ इत्यादि । यसरी पूरै पृथ्वीलाई देशान्तरिय भूकटिवन्धहरुमा विभाजित गरिएको छ । पूरै पृथ्वीलाई ४° अक्षांशको फराकिलो कटिवन्धहरुमा विभाजित गरिएको छ । उत्तरीय अर्ध-गोलार्धको निमित्त ०° अक्षांश (भूमध्य रेखा) बाट संख्यांकन शुरु गरिन्छ र ४° उत्तरतिर बढदै जान्छ । यो कटिवन्धलाई ठूलो अक्षर "A" ले अंकित गरिन्छ । अर्को कटिवन्धको अक्षांशहरु ४° उत्तरदेखि ८° सम्मलाई मानिन्छ र यसलाई ठूलो अक्षर "B" ले अंकित गरिन्छ इत्यादि । यसरी नै पृथ्वीको सबै सतहलाई ६° फराकिलो देशान्तर र ४° फराकिलो अक्षांशको गोलाकार आयातमा विभाजित गरिएको छ । हरेक यस्ता गोलाकार आयातको मतलब अनुमाप १:१,०००,००० भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्र हो ।

यस प्रणालीमा कटिवन्धलाई निर्दिष्ट गरिएको ठूलो अक्षर पहिला लेखिन्छ र यस अक्षरमा भूकटिवन्धलाई निर्दिष्ट गरेका संख्यालाई समस्त चिन्हद्वारा जोडेको



चित्र ७

2.31 By dividing a sheet of the International Map on the scale 1:1,000,000 (for instance above mentioned sheet G - 45) the other maps on the scales up to 1:10,000 are obtained.

2.311 The sheet is divided into 4 maps on the scale **1:500,000**. Each such map covers an area of 3° of longitude and 2° of latitude. These maps are marked with the capital letters A,B,C,D - while the number of the International Map should be written in front of it.

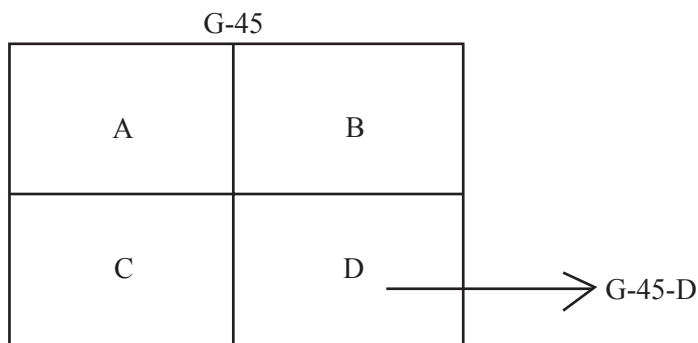


fig. 8

2.312 The sheet is divided into 36 maps on the scale **1:200,000**. Each such map covers an area of 1° of longitude and $0^{\circ} 40'$ of latitude. These maps are numbered with Roman figures from I up to XXXVI while the number of the International Map should be written in front of it.

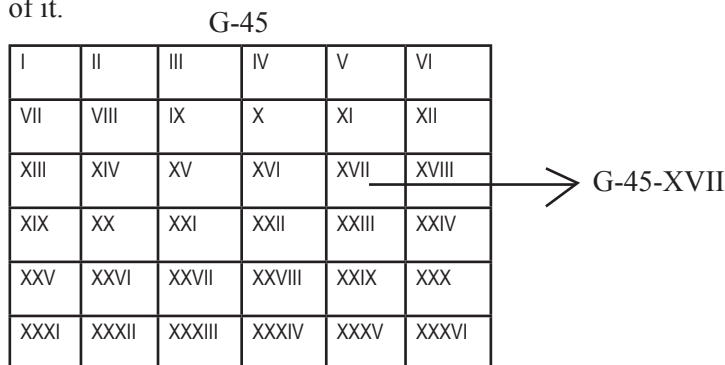
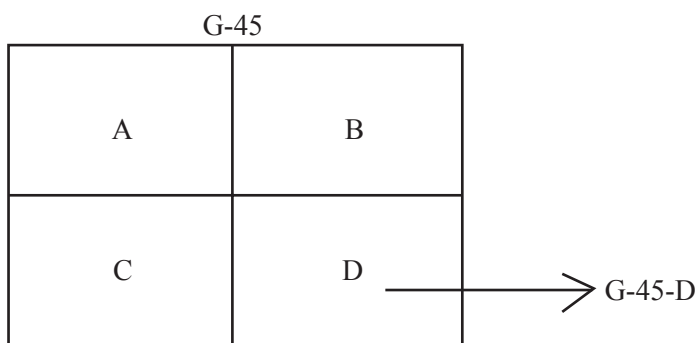


fig. 9

हुन्छ । उदाहरणको निमित्त नेपालमा कुनै अवस्थान जसको भौगोलिक नियामकहरू अक्षांश २७° उत्तर र देशान्तर ८५° पूर्व छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्र G-45 मा देखाइएको हुन्छ ।

२.३१ १:१,०००,००० अनुमाप भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रको ताऊलाई (उदाहरणको लागि माथि उल्लेखित ताऊ G-45) खण्ड गरेर अरु १:१०,००० अनुमाप भएको मानचित्रहरू बनाइन्छ ।

२.३११ त्यस ताऊलाई १:५००,००० अनुमाप भएको चार मानचित्रहरूमा विभाजित गरिन्छ । प्रत्येक यस्ता मानचित्रहरूले ३° को देशान्तर र २° को अक्षांश भएको क्षेत्रलाई लिन्छ । यी मानचित्रहरू ठुलो अक्षर A, B, C, D ले अंकित गरिएका हुन्छन्—जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रको संख्या यसको अगाडि लेखिएको हुनुपर्छ ।



चित्र ८

२.३१२ ताऊलाई ३६ मानचित्रहरू, अनुमाप १:२००,००० भएकोमा विभाजित गरिन्छ । यस्ता प्रत्येक मानचित्रले १° देशान्तर र $०^{\circ}४०'$ अक्षांश भएको क्षेत्र

G-45

I	II	III	IV	V	VI
VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX
XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI

→ G-45-XVII

चित्र ९

2.313 The sheet is divided into 144 maps on the scale **1:100,000**. Each such map covers an area of $0^{\circ} 30'$ of longitude and $0^{\circ} 20'$ of latitude. These maps are numbered with Arabic figures form 1 up to 144 while the number of the International Map should be written in front of it.

G-45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

→ G-45-24

fig. 10

2.32 The sheet of the map on the scale 1:100,000 (see paragraph 2.313) is divided into 4 maps on the scale **1:50,000**. Each such map covers an area of $0^{\circ}15'$ of longitude and $0^{\circ}10'$ of latitude. These maps are marked with the capital letters A,B,C,D, - while the number of the map on the scale 1:100,000 should be written in front of it.

G-45-24

A	B
C	D

→ G-45-24-D

fig. 11

2.33 The sheet of the map on the scale 1:50,000 is divided into 4 maps on the scale **1:25,000**. Each such map covers an area of $0^{\circ}07'30''$ of longitude and $0^{\circ} 05'00''$ of latitude. These maps are

लिन्छ । यी मानचित्रहरू रोमन अंकमा I देखि XXXVI सम्म संख्यांकन गरिन्छ जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रको अंक यसको अगाडि लेखिनुपर्छ ।

२.३१३ यो ताऊ अनुमाप १:१००,००० को १४४ थान मानचित्रहरूमा विभाजित गरिन्छ । हरेक यस्तो मानचित्रले $0^{\circ} 30'$ को देशान्तर र $0^{\circ} 20'$ को अक्षांशभित्रका क्षेत्र लिन्छ । यी मानचित्रहरू 1 देखि 144 सम्म अरेबिक लिपिमा संख्यांकन गरिएको हुन्छ जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रको संख्या यसको अगाडि लेख्नुपर्छ ।

G-45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

→ G-45-24

चित्र १०

२.३२ अनुमाप १:१००,००० मा तयार गरेको यो मानचित्रको ताऊ (अनुच्छेद २.३१३ मा हेर्नुस्) अनुमाप १:५०,००० को जम्मा ४ वटा मानचित्रहरूमा विभाजित गरिन्छ । हरेक यस्तो मानचित्रले $0^{\circ} 15'$ को देशान्तर र $0^{\circ} 10'$ को अक्षांशबाट बनेका क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । यी नक्साहरू ठूलो अंग्रेजी अक्षर A,B,C,D ले अंकित गरिएका हुन्छन्- जबकि १:१००,००० अनुमापको मानचित्रको संख्या यसको अगाडि लेख्नु पर्छ ।

G-45-24

A	B
C	D

→ G-45-24-D

चित्र ११

२.३३ १:५०,००० अनुमापको मानचित्रको ताऊलाई १:२५,००० अनुमापको ४ वटा मानचित्रहरूमा विभाजित गरिन्छ । हरेक यस्तो मानचित्रको $0^{\circ} 07' 30''$

marked with small letters a,b,c,d, - while the number of the map on the scale 1:50,000 should be written in front of it.

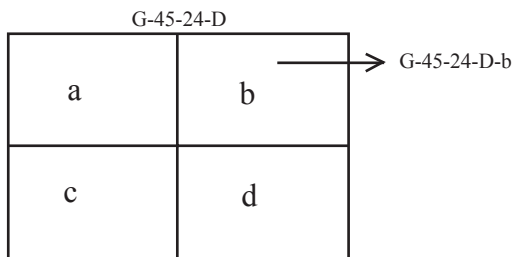


fig. 12

2.34 The sheet of the map on the scale 1:25,000 is divided into 4 maps on the scale **1:10,000**. Each such map covers an area of 0°03'45" of longitude and 0°02'30" of latitude. These maps are numbered with Arabic figures 1,2,3,4, - while the number of the map on the scale 1:25,000 should be written in front of it.

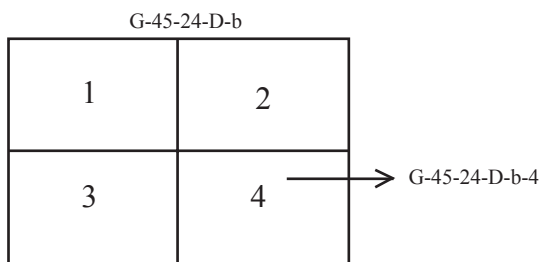
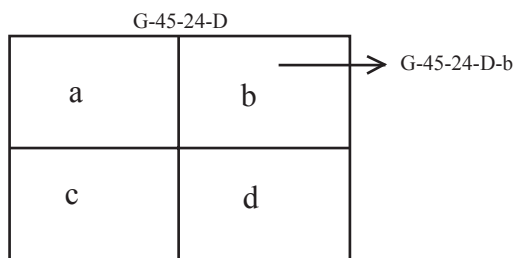


fig. 13

Since its establishment of the Topographical Survey Branch HMG has abandoned the idea of following the international nomenclature of small scale maps and has developed the national nomenclature instead, which is as follows:

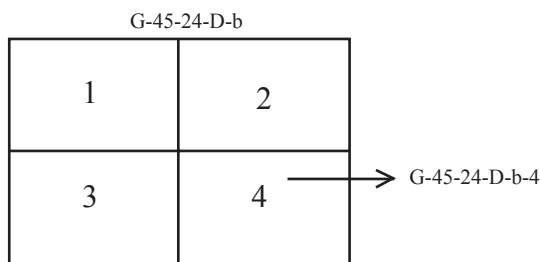
2.35 The maps on the scale 1:500,000 are compiled according to the 3° zones and are numbered as 44.0, 44.5, 45.0.

को देशान्तर र $0^{\circ} 05' 00''$ को अक्षांशभित्रका क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । यी मानचित्रहरूलाई साना अंग्रेजी अक्षर a, b, c, d ले अंकित गरेको हुन्छ - जबकि १:५०,००० अनुमापको मानचित्रको संख्या यसको अगाडि लेख्नुपर्छ ।



चित्र १२

२.३४ १:२५,००० अनुमापको मानचित्रको ताऊलाई ४ वटा १:१०,००० अनुमापको मानचित्रमा विभाजित गरिन्छ । हरेक यस्तो मानचित्रले $0^{\circ} 05' ४५''$ को देशान्तर र $0^{\circ} 02' ३०''$ को अक्षंशमा परेको क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । यी मानचित्रहरू अरेविक लिपि 1,2,3,4 इत्यादिले अंकित गरेको हुन्छ - जबकि १:२५,००० अनुमापमा तयार गरेको मानचित्रको संख्या यसको अगाडि लेख्नुपर्छ ।



चित्र १३

स्थलरूप नापी महाशाखाको स्थापना पश्चात श्री ५ को सरकारले सानो मानको नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय नामांकन गर्ने सोचलाई छाडी यसको सङ्ग्रामा राष्ट्रिय नामांकनको विकास गरेको छ जुन तल लेखिए अनुसार छ :

२.३५ अनुमाप १:५००,००० को मानचित्रहरू ३° भू-कटिबन्धको आधारमा तयार गरिन्छ र ४४.०, ४४.५, ४५.० भनेर संख्यांकन गरिन्छन् ।

2.36 The sheets of the map on the scale 1:250,000 are obtained by dividing each 3° zone by 150 km east and west from the central meridians and by 150 km in south - north direction. In each zone there are 8 sheets of the map on the scale 1:250,000. Each such map covers an area of 150 km × 150 km. These maps are numbered with figures 1 - 8, - while the number of the map on the scale 1:500,000 should be written in front of it, eg. 44.0 - 3.

2.37 The sheet of the map on the scale 1:250,000 is divided into 4 maps on the scale 1:125,000. Each such map covers an area of 75 km × 75 km. These maps are numbered with figures 1 - 4, - while the number of the map on the scale 1:250,000 should be written in front of it, e.g. 44.0 - 3 - 1.

2.38 The sheets of the map on the scale 1:100,000 are numbered as described in paragraph 2.4, using numbers from 001 to 180. Each such map covers an area of 50 km × 50 km.

2.39 Numbering of medium scale maps.

These maps are the maps on the scales of 1:25,000 and 1:50,000.

2.391 The sheet of the map on the scale 1:100,000 is divided into 4 maps on the scale 1:50,000. Each such map covers an area of 25 km × 25 km. These maps are numbered with figures 1 - 4, - while the number of the map on the scale 1:100,000 should be written in front of it, e.g. 101 - 2.

2.392 The sheet of the map on the scale 1:100,000 is divided into 16 maps on the scale 1:25,000. Each such map covers an area of 12.5 km × 12.5 km. These maps are numbered 01-16, - while the number of the map on the scale 1:100,000 should be written in front of it, e.g. 101 - 02.

२.३६ अनुमाप १:२५०,००० मा मानचित्र ताउहरु ३^० भू-कटिबन्धलाई केन्द्रिय देशान्तर रेखाबाट १५० कि.मि. पूर्व - पश्चिम र १५० कि.मि. दक्षिण-उत्तर दिशामा विभाजित गरि प्राप्त हुन्छन् । प्रत्येक भू-कटिबन्धमा १:२५०,००० अनुमापका ८ ताउ रहन्छन् । यस्ता प्रत्येक नक्साले १५० कि.मि. × १५० कि.मि.को क्षेत्रफल लिन्छ । ती मानचित्रहरु अंक १-८ ले संख्यांकन गरिन्छन् जब कि अनुमाप १:५००,००० को मानचित्र नम्बर यस अगाडी लेखिएको हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि: ४४.०-३ ।

२.३७ १:२५०,००० अनुमापको मानचित्रको ताउलाई १:१२५,००० अनुमापको ४ वटा मानचित्रमा विभाजित गरिन्छ । हरेक यस्तो मानचित्रले ७५ कि.मि. × ७५ कि.मि.को क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । यी मानचित्रहरु १-४ अंकले संख्यांकन गरिएको हुन्छ । जब कि १:२५०,००० अनुमापको मानचित्रको संख्या यसको अगाडी लेख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि: ४४.०-३-१ ।

२.३८ अनुमाप १:१००,००० को मानचित्रको संख्यांकन अनुच्छेद २.४ मा वर्णन गरिए अनुसार नै ००१ देखि १८० सम्म गरिन्छ । यस्ता हरेक मानचित्रले ५० कि.मि. × ५० कि.मि.को क्षेत्र ढाकेको हुन्छ ।

२.३९ मध्यम अनुमापका मानचित्रहरुको संख्यांकन

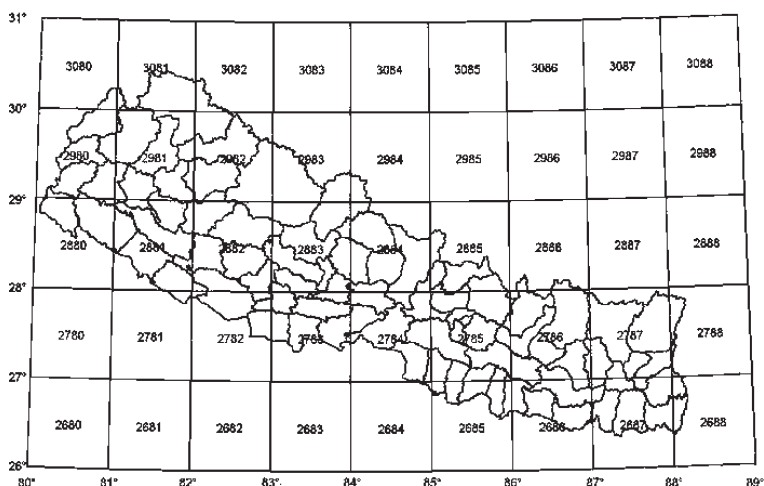
यी मानचित्रहरु अनुमाप १:२५,००० र १:५०,००० का हुन् ।

२.३९१ अनुमाप १:१००,००० को मानचित्रलाई अनुमाप १:५०,००० को ४ वटा मानचित्रमा विभाजित गरिन्छ । यस्तो हरेक मानचित्रले २५ कि.मि. × २५ कि.मि.को क्षेत्र ढाक्छ । यी मानचित्रहरु १-४ अंकले संख्यांकन गरिएका हुन्छन् । जबकि अनुमाप १:१००,००० को मानचित्रको नम्बर यसको अगाडी लेख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि: १०१-२ ।

२.३९२ अनुमाप १:१००,००० को मानचित्रलाई १६ भागमा विभाजित गरि १:२५,००० अनुमापको मानचित्र बनाईन्छ । यस्तो हरेक मानचित्रले १२.५ कि.मि. × १२.५ कि.मि.को क्षेत्र ढाक्छ । यी मानचित्रहरु ०१-१६ अंकले संख्यांकन गरिएका हुन्छन् । जबकि १:१००,००० मानको मानचित्रको नम्बर यसको अगाडी लेख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि: १०१-०२ ।

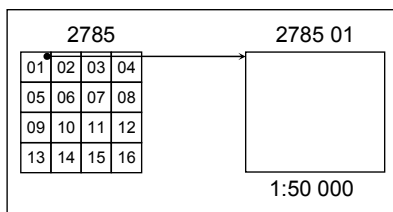
2.393 Sheet Layout and Numbering for Topographic Maps at Scales 1:25,000 and 1:50,000

The area covered by longitudes 80° E and 89° E and latitudes 26° N and 31° N is divided into quadrilaterals of size 1° in east and 1° in north. Each quadrilateral is assigned a number. For example, 2785. The first two digits represent the latitude and last two digits represent the longitude of the lower left corner of corresponding 1° by 1° quadrilateral.



By dividing each 1° by 1° quadrilateral, maps on the scales 1:25,000 and 1:50,000 are obtained.

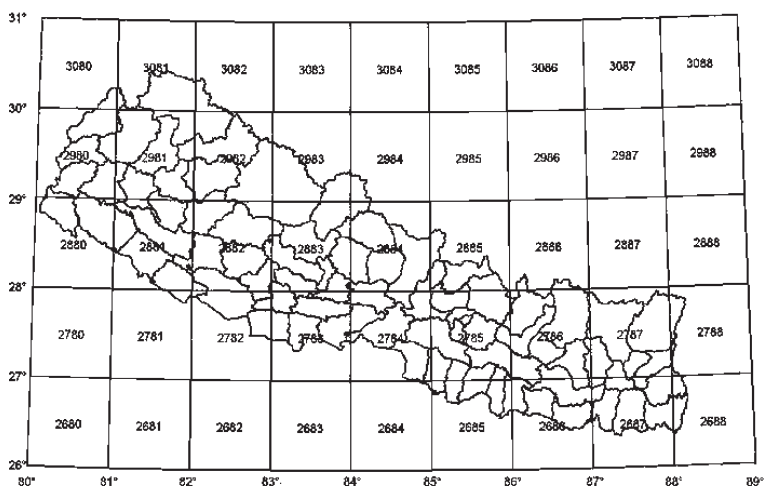
2.3931 Topographic map at scale 1:50,000:



The area covered by a 1° by 1° quadrilateral is divided into sixteen equal quadrilaterals of size 15' in east and 15' in north.

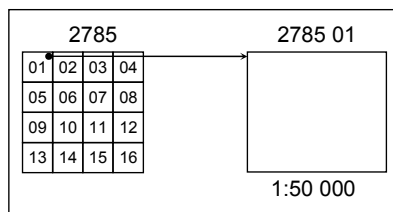
२.३९३ १:२५,००० र १:५०,००० अनुमापका स्थलरूप मानचित्रहरूको अभिन्यास र संख्यांकन

देशान्तरहरू ८०° पू. र ८९° पू. तथा अक्षांशहरू २६° उ. र ३१° उ. बिचको क्षेत्रलाई १° पू. $\times$ १° उ. फराकिलो आयातमा विभाजित गरिएको छ । हरेक यस्ता आयातलाई एउटा संख्याले निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । उदाहरणको निमित्त २७८५ । पहिलो दुई अंक र पछिल्लो दुई अंकले क्रमशः सम्बद्ध १° $\times$ १° फराकिलो आयातको देब्रे तर्फको तल्लो कुनाको अक्षांश र देशान्तरलाई जनाउँदछ ।



हरेक यस्ता १° $\times$ १° फराकिलो आयातलाई विभाजन गरी १:२५,००० र १:५०,००० अनुमापका मानचित्रहरू बनाइन्छन् ।

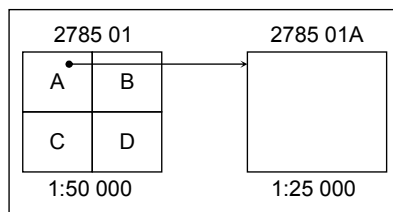
२.३९३१ १:५०,००० अनुमापको स्थलरूप मानचित्र



१° $\times$ १° फराकिलो एउटा आयातको क्षेत्रलाई $१५'$ पू. $\times$ $१५'$ उ. फराकिला सोह्र बराबर आयातहरूमा विभाजित गरिन्छ ।

The ground area corresponding to each small quadrilateral is mapped at scale 1:50,000. Each small quadrilateral (corresponding to a map sheet) is given a number 01 – 16 as shown in figure. The map sheet number is written as the number of small quadrilateral prefixed by the number of the corresponding 1° by 1° quadrilateral. For example, 2785 01.

2.3932 Topographic map at scale 1:25,000:



The area covered by a map sheet at scale 1:50,000 is divided into four equal quadrilaterals of size 7' 30" in east and 7' 30" in north.

The ground area corresponding to each quadrilateral is mapped at scale of 1:25,000. Each quadrilateral (corresponding to a map sheet) is given an alphabet A - D. The map sheet number is written as corresponding alphabet prefixed by the map sheet number of the corresponding map at scale 1:50,000. For example, 2785 01A.

2.4 Numbering of large scale plans (maps)

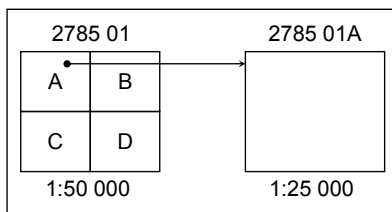
Large scale plans (maps) are defined as those on scales from 1:2,500 to 1:500.

As already explained in paragraph 2.2 the wider the zone the bigger is the length distortion. This means that the difference between the actual distance on the earth's surface and the distance on the plan (map) increases. This length distortion does not matter too much for small scale maps but for large scale plans (maps) it does.

A high degree of accuracy is needed. Therefore the zones for large scale plans (maps) are made narrower, just 3° wide for longitude. In such a way there are 120 zones around the world. The numbering starts again at longitude 180°W and goes anticlockwise. But this time the longitude 180°W is the central meridian of 3° Zone called Zone 0.5. This Zone 0.5 is bounded by lines of longitude 178°30'E and

हरेक यस्ता साना आयातहरूसंग संबद्ध जमिनको क्षेत्रलाई १:५०,००० अनुमापनमा नक्सांकन गरिन्छ। हरेक यस्ता साना आयातहरु (प्रत्येक मानचित्रको ताउसंग संबद्ध) लाई चित्रमा देखाए जस्तै ०१-१६ सम्म संख्यांकन गरिन्छ। यो मानचित्रको संख्यांकन गर्दा पहिले सम्बन्धित $१^{\circ} \times १^{\circ}$ फराकिलो आयातको संख्या र त्यसपछि उक्त साना आयातको संख्या लेखिएको हुनुपर्दछ। उदाहरणको लागि: २८७५ ०१।

२.३९३२ १:२५,००० अनुमापको स्थलरूप मानचित्र



१:५०,००० अनुमापको मानचित्रको ताउले ढाकेको क्षेत्रलाई $७' ३०''$ पूर्व $\times ७' ३०''$ उत्तर फराकिलो चार बराबर आयातहरुमा विभाजित गरिन्छ।

हरेक यस्ता आयातहरूसंग सम्बद्ध जमिनको क्षेत्रलाई १:२५,००० अनुमापनमा नक्सांकन गरिन्छ। हरेक यस्ता आयातहरु (प्रत्येक मानचित्रको ताउसंग सम्बद्ध) लाई अंग्रेजी अक्षर A - D सम्म नामांकन गरिन्छ। यो मानचित्रको संख्यांकन गर्दा पहिले १:५०,००० अनुमापको सम्बन्धित मानचित्रको संख्या र त्यसपछि उक्त आयातको अक्षर लेखिएको हुनुपर्दछ। उदाहरणको लागि: २७८५ ०१A।

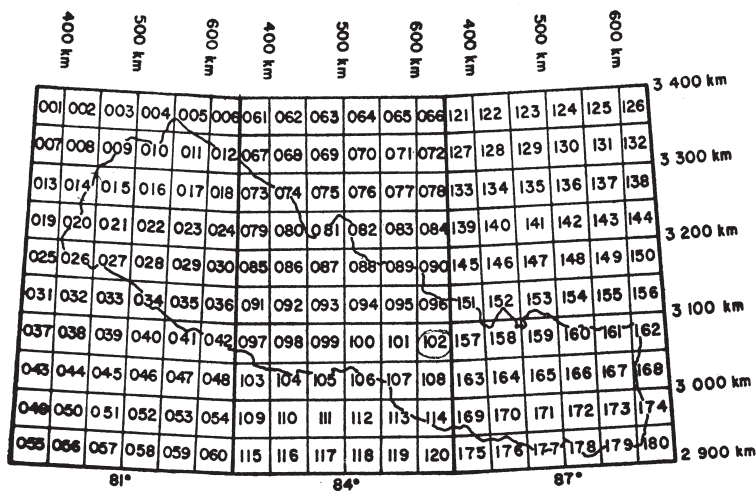
२.४ ठूलो अनुमापको नक्साहरुको संख्यांकन गर्ने

अनुमाप १:२,५०० देखि १:५०० सम्ममा तयार गरिएका नक्साहरुलाई ठूलो अनुमापको नक्सा भनी परिभाषित गरेका छन्।

अनुच्छेद २.२ मा व्याख्या गरेको भूकटिबन्ध फराकिलो भयो भने लम्बाईमा विकृति ठूलो हुन्छ। यसको मतलब पृथ्वीको सतहमा भएको खास दूरी र नक्सामा भएको यो दूरीको फरक बढेर जान्छ। सानो अनुमापको मानचित्रहरुको निमित्त यी लम्बाईमा विकृति त्यतिको महत्व हुँदैन जति ठूलो अनुमापमा हुन्छ। उच्चतम शुद्धता आवश्यक पर्दछ। यसकारण ठूलो अनुमापको नक्साको निमित्त भूकटिबन्धहरु ३° देशान्तरको कायम गरी सांगुरो बनाइएका छन्। यसरी संसारभरि जम्मा १२० भूकटिबन्धहरु हुन्छन्। संख्यांकन फेरि देशान्तर १८०° प. बाट नै शुरु हुन्छ र विपरीत घडिवतको दिशा भएर जान्छ। तर देशान्तर १८०° प.नै. ३° भूकटिबन्धको मध्य देशान्तर हुन्छ। जसलाई भूकटिबन्ध नं ०.५ भन्दछ, यो भूकटिबन्ध $१७८^{\circ} ३०' पू$ र $१७८^{\circ} ३०' प.$ को देशान्तरहरुले घेरिएका हुन्छन्। अर्को ३° को भूकटिबन्धलाई भूकटिबन्ध नं.१.०

The division in the Y coordinates always starts from the central meridian (with the false Easting Y = 500,000.00 metres) - see fig. 6. Each zone is a little less than 300 km wide. This means that from the central meridian a belt extends about 150 km to the West and to the East so that we get three squares on each side of the central meridian of each belt of one zone. In that way 60 grid sheets are in each zone

भन्दछ र यो $97^{\circ} 30'$ प. र $99^{\circ} 30'$ प. को देशान्तरहरूले घेरिएको हुन्छ । यो भूकटिबन्धको मध्य देशान्तर 97° प.को देशान्तर हुन्छ । उदहरणको निमित्त नेपालमा देशान्तर ८५° पू. भएको कुनै अवस्थानलाई भूकटिबन्ध नं. ४४.५ मा देखाएको हुन्छ । तीन वटा ३° भूकटिबन्धहरू नेपालको लागि प्रयोगमा ल्याइएका छन् । ती भूकटिबन्धहरू ४४.०, ४४.५ र ४५.० ले संख्यांकन गरिएका छन् । यी भूकटिबन्धहरूको मध्य देशान्तरहरू क्रमशः ८९° पू., ८४° पू. र ८७° पू. हुन् । ठूलो अनुमापका नक्साहरूको प्रयोग गर्नेहरूलाई राम्रोसंग बुझ्न सकिने तथा सजिलोसंग प्रयोगमा ल्याउन हुने गरी नेपालको लागि विशेष ग्रिड प्रणाली सृजना गरिएको छ । हरेक ३° भूकटिबन्धहरूलाई ५० कि.मि. $\times$ ५० कि.मि. वर्गाकार ग्रिडमा



चित्र १४

विभाजित गरेको छ जसलाई ग्रिड ताऊ भनिन्छ । ५० कि.मि. भण्डै $३०'$ देशान्तर तथा $३०'$ अक्षांशको बराबर आउँछ । एकै किसिमको संख्यांकन गर्न तिनै भूकटिबन्धहरूको नियामकहरू (भूमध्य रेखा जहाँ $X = 0$ हुन्छ) देखि जम्मा १० कटिबन्ध बनाई २९०० कि.मि. देखि ३४०० कि.मि. सम्म फैलिएको छ । सधैं नियामकहरूको विभाजन केन्द्रीय देशान्तर रेखा (नक्कली पूर्वीय नियामक $Y = ५००,०००.००$ मि. लाई लिएर) बाट शुरु हुन्छ चित्र ६ हेर्नुस । प्रत्येक भूकटिबन्धको चौडाई ३०० कि.मि भन्दा केही कम हुन्छ । त्यसको मतलब एउटा कटिबन्ध केन्द्रीय देशान्तर रेखाबाट करीव १५०

and 180 grid sheets for Nepal in total. The numbering starts from the north-western corner with the number 001 and ends in the south - eastern corner of the first zone with 060. The second zone starts with 061 and ends with 120 and the numbering of the third zone starts from 121 and ends with 180.

2.41 Each grid sheet ($50 \text{ km} \times 50 \text{ km}$) is further divided into 1600 smaller squares (40 belts and 40 columns) which means that each small square covers an area of $1,250 \text{ m} \times 1,250 \text{ m}$. These are drawn on the plastic sheet (which is used for the cadastral map) at a scale of **1:2,500** and give the frame of the plan (map) as $50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$. The plans (maps) are numbered from the north-western corner of the grid sheet with the number 0001 and run to the south-eastern corner with the number 1600. The number of the grid sheet should be written in front of it.

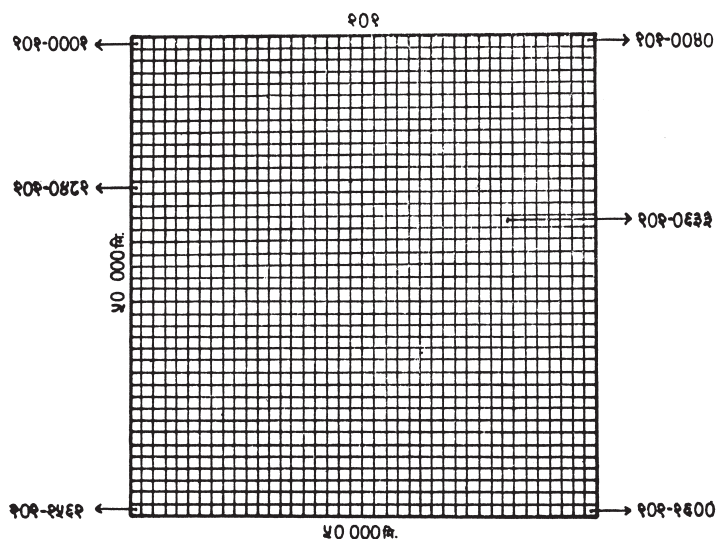
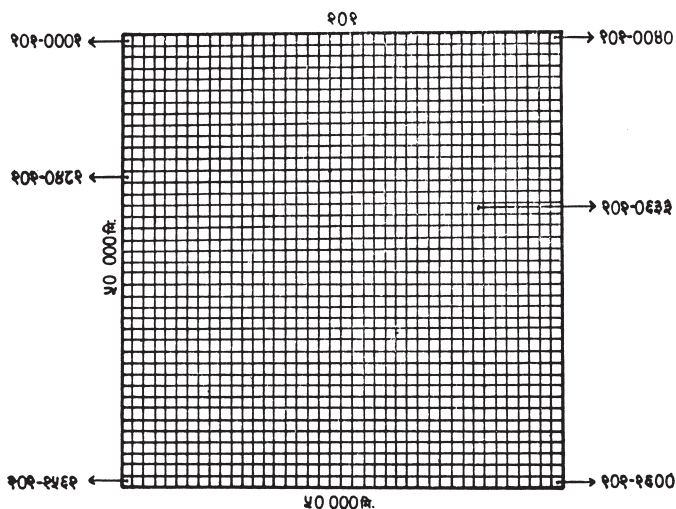


fig. 15

कि.मि. पश्चिम र पूर्वतिर फैलिन्छ ताकि एक भूकटिबन्धको प्रत्येक कटिबन्धमा केन्द्रीय देशान्तर रेखाको प्रत्येक भूजामा तीन वटा वर्गहरू पाउँछौं । त्यस प्रकार प्रत्येक भूकटिबन्धभित्र ६० वटा ग्रिड ताऊहरू हुन्छन् र जम्मा नेपालमा १८० ग्रिड ताऊहरू हुन्छन् । उत्तर पश्चिम कुनाबाट संख्या ००१ लाई लिएर संख्यांकन शुरु हुन्छ र पहिलो भूकटिबन्धमा ०६० को साथै दक्षिणी पूर्वमा खतम हुन्छ । दोस्रो भूकटिबन्धमा ०६१ ले शुरु हुन्छ र १२० सम्म गएर खतम हुन्छ र तेस्रो भूकटिबन्धको संख्यांकन १२१ बाट शुरु हुन्छ र १८० को साथ खतम हुन्छ ।

२.४१ प्रत्येक ग्रिड ताऊ (५० कि.मि. × ५० कि.मि.) फेरि १६०० सानो वर्गहरू (४० कटिबन्धहरू र ४० महलहरू) मा भाग लगाइएको हुन्छ जसको मतलब प्रत्येक सानो वर्गले १,२५० मि. × १,२५० मि. को क्षेत्रफल ढाक्छ । यिनीहरू १:२,५०० को अनुमापमा प्लाष्टिक ताऊमा खिचिन्छ (जुन कित्ता नक्साको लागि प्रयोग गरिन्छ) र यिनीहरूले ५० से.मि. × ५० से.मि. नक्साको किनारा दिन्छ । ती नक्साहरू संख्या ०००१ को सहित ग्रिड ताऊको उत्तरी पश्चिम कुनाबाट संख्यांकन गरिन्छ र संख्या १६०० सहित दक्षिण पूर्व कुनासम्म पुग्छ । ग्रिड ताऊको संख्या यसको अगाडिपट्टि लेख्नुपर्छ ।



चित्र १५

2.411 Each grid sheet or map on the scale 1:100,000 (covering an area of 50 km x 50 km) is divided into 100 plans (maps) on the scale 1:10,000. Each such plan (map) covers an area of 5 km x 5 km. These plans (maps) are numbered with figure 001 – 100, - while the number of the map on the scale 1:100,000 should be written in front of it, e.g. 101 - 044.

2.412 The plan (map) on the scale 1:10,000 is divided into 4 plans (maps) on the scale 1:5,000. Each such plan (map) covers an area of 2.5 km x 2.5 km. These plans (maps) are numbered with figures 1- 4, - while the number of the plan (map) on the scale 1:10,000 should be written in front of it, e.g. 101- 044 - 2.

2.413 The plan (map) on the scale 1:10,000 is divided into 100 plans (maps) on the scale 1:1,000. Each such plan (map) covers an area of 500 m x 500m. These plans (maps) are numbered with figures 001-100, while the number of the plan (map) on the scale 1:10,000 should be written in front of it, e.g. 101 - 044 - 019.

2.42 Dividing a plan (map) on the scale 1:2,500 the other plans (maps) on the scales 1:1,250 and 1:500 are obtained.

2.421 The plan (map) on the scale 1:2,500 is divided into 4 plans (maps) on the scale 1:1,250. Each such plan (map) covers an area of 625m x 625m. The plans (maps) are numbered 1, 2, 3, 4 -while the number of the plan (map) on the scale 1:2,500 should be written in front of it.

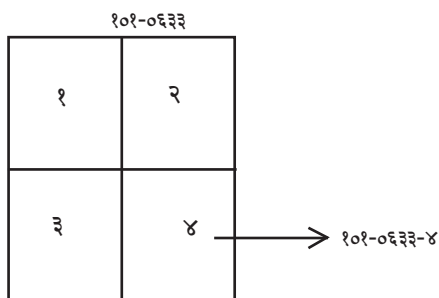


fig. 16

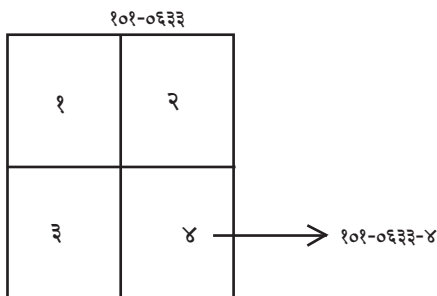
२.४११ १:१००,००० अनुमाप भएका प्रत्येक ग्रिड ताउ अथवा मानचित्र (५० कि. मि. × ५० कि.मि. को क्षेत्रफल ढाक्ने) लाई अनुमाप १:१०,००० का १०० वटा नक्साहरुमा विभाजन गरिन्छ । प्रत्येक यस्तो नक्साले ५ कि.मि. × ५ कि.मि. को क्षेत्रफल ढाक्छ । ती नक्साहरु ००१-१०० ले संख्यांकन गरिन्छ-जबकि अनुमाप १:१००,००० को नक्साको संख्या यसको अगाडि पट्टि लेख्नु पर्छ । उदाहरणको लागि : १०१-०४४ ।

२.४१२ अनुमाप १:१०,००० को नक्सा अनुमाप १:५,००० का ४ वटा नक्साहरुमा विभाजन गरिन्छ । प्रत्येक यस्तो नक्साले २.५ कि.मि. × २.५ कि.मि. को क्षेत्रफल ढाक्छ । ती नक्साहरु १-४ ले संख्यांकन गरिन्छ - जबकि अनुमाप १:१०,००० को नक्साको संख्या यसको अगाडिपट्टि लेख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि : १०१-०४४-२ ।

२.४१३ अनुमाप १:१०,००० को नक्सा अनुमाप १:१,००० का १०० वटा नक्साहरुमा विभाजन गरिन्छ । प्रत्येक यस्तो नक्साले ५०० मि. × ५०० मि. को क्षेत्रफल ढाक्छ । ती नक्साहरु ००१-१०० ले संख्यांकन गरिन्छ-जबकि अनुमाप १:१०,००० मा नक्साको संख्या यसको अगाडि पट्टि लेख्नुपर्छ । उदाहरणको लागि : १०१-०४४-०१९ ।

२.४२ अनुमाप १:२,५०० को नक्सालाई विभाजित गरेर अनुमाप १:१,२५० र १:५०० को अरु नक्साहरु निकालिन्छन ।

२.४२१ अनुमाप १:२,५०० को नक्सा चारवटा अनुमाप १:१,२५० का नक्साहरुमा विभाजित गरिन्छ । प्रत्येक यस्तो नक्साले ६२५ मि. × ६२५ मि.को क्षेत्रफल ढाक्छ । ती नक्साहरु १,२,३,४, ले संख्यांकन गरिन्छ जबकि अनुमाप १:२,५०० को नक्साको संख्या यसको अगाडिपट्टि लेखिनुपर्छ ।



चित्र १६

2.422 The plan (map) on the scale 1:2,500 is divided into 25 plans (maps) on the scale **1:500**. Each such plan (map) covers an area of 250m × 250m. The plans (maps) are numbered from 01 to 25-while the number of the plan (map) on the scale 1:2,500 should be written in front of it.

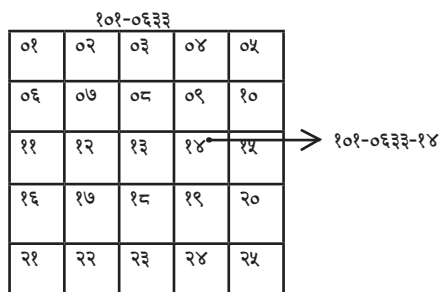


fig. 17

2.5 Numbering of the trigonometrical stations in Nepal

There are six kinds of trigonometrical stations in Nepal : basic first, first, second, third and fourth order trigonometrical stations and temporary trigonometrical stations. The following numbers are used for them :

Order

Basic first	names only*
First	1 - 9
Second	10 -99
Third	100 - 999
Fourth	1000 - 9999
Temporary	10000 - 99999.

***Note :** The basic first order trigonometrical stations are used as a trigonometrical framework for the first order trigonometrical stations and also as a trigonometrical framework for the second, third and fourth order trigonometrical stations. As such they must also have a number. At present they all have a number as a first or second order trigonometrical station.

२.४२२ १:२,५०० अनुपात भएको मानचित्रलाई १:५०० अनुपात भएको अरु २५ वटा नक्साहरूमा विभाजित गरिन्छ । यस्ता प्रत्येक नक्साले २५० मि. × २५० मि. क्षेत्रफल ढाक्छ । नक्साहरू ०१ देखि २५ सम्म संख्यांकन गरिन्छ - जबकि अनुपात १:२,५०० भएको मानचित्रको संख्या यसको अगाडिपट्टि लेखिनुपर्दछ ।

१०१-०६३३				
०१	०२	०३	०४	०५
०६	०७	०८	०९	१०
११	१२	१३	१४	१५
१६	१७	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४	२५

→ १०१-०६३३-१४

चित्र १७

२.५ नेपालमा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको संख्यांकन

नेपालमा ६ प्रकारकमा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू छन्: आधारभूत प्रथम, प्रथम दर्जा, दोस्रो दर्जा, तृतीय दर्जा र चौथो दर्जाका त्रिकोणमितीय अवस्थान र अस्थायी त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू । तिनीहरूको लागि निम्न लिखित अंक प्रयोगमा ल्याइन्छ :

दर्जा

आधारभूत प्रथम

नाम मात्र*

प्रथम

१ - ९

दोस्रो

१० - ९९

तेस्रो

१०० - ९९९

चौथो

१००० - ९९९९

अस्थायी

१०००० - ९९९९९.

* टिप्पणी : आधारभूत प्रथम दर्जा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू प्रथम दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको आधारभूत रचना जस्तै प्रयोग गरिन्छ र साथै दोस्रो, तेस्रो तथा चौथो दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको आधार रचनालाई पनि । यसरी यिनीहरूको पनि संख्या हुनुपर्छ । हाल यिनीहरूलाई प्रथम अथवा दोस्रो दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूकै

For example 13 Hatyal (163). This is the second order trigonometrical station, but when we use it as a basic first order trigonometrical station we prefer to speak about "Hatyal" only, without mentioning its number and grid sheet. This is possible as there are only few tens of basic first order trigonometrical stations in Nepal and each of them has different name.

From the number of the figures in the number of a station we can recognize its order. Thus one figure means a first order station, two figures a second order station etc, etc. This system of numbering of the trigonometrical stations is used for each grid sheet (50km × 50km). That means that every station in addition to its particular number and its name also has the number of the grid sheet in which the station is located. For instance a first order trigonometrical station first in the grid sheet 102 has its designation as follows :

1 Nalipani (102)

or in brief :

1/102.

संख्या राखिएको छ । उदाहरणको निमित्त १३ हटियाल (१६३) । यो दोस्रो दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थान हो, तर जब यस अवस्थानलाई आधारभूत प्रथम दर्जा त्रिकोणमितीय अवस्थान जस्तै प्रयोग गरिन्छ हामी यसको अवस्थान संख्या तथा ग्रिड ताउलाई ध्यानमा नराखी खाली अवस्थानको नाउँ “हटियाल” लेख्छौं । नेपाल अधिराज्यमा यस्तो प्रथम दर्जा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु कम मात्रामा मात्र हुने तथा नाउँहरु पनि नदोहरिने हुँदा यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याए कुनै आपत्ति हुँदैन ।

अवस्थानको संख्यामा अंकको संख्या हेरी हामीले त्यो अवस्थानको दर्जा छुट्याउन सक्छौं । यस प्रकार एउटा मात्र अंकको मतलब प्रथम दर्जा, दुई अंकहरुले दोस्रो दर्जा इत्यादि, इत्यादि । त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको संख्यांकन गर्ने यो प्रणाली प्रत्येक ग्रिड ताऊ (५० कि.मि. × ५० कि. मि.) को लागी प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसको मतलब प्रत्येक अवस्थानमा यसैको संख्या र नामको अतिरिक्त यो परेको ग्रिड ताऊको संख्या पनि लेखिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि ग्रिड ताऊ १०२ मा स्थित प्रथम दर्जाको त्रिकोणमितीय अवस्थानलाई तल जस्तै निर्दिष्ट गरिन्छ :

१ नाला पानी (१०२)

अथवा छोटकरीमा :

१/१०२.

3. RECONNAISSANCE

Reconnaissance means looking for and selecting the best position for trigonometrical stations and deciding on the most suitable method for fixing them. Careful reconnaissance is essential for any kind of trigonometrical field work. Done well it saves a lot of time especially for the observer but also for the computer.

To establish basic first, first, second and third order station, we have to begin by planning on small scale (topographical) maps. At the present time there are only three reliable maps available :

- The one inch to Eight Miles Map or 1:506,880, covering whole Nepal in two sheets (East and West sheet) and the 1:250,000 scale map. Both maps are used for the planning of basic first and first order stations.
- The One Inch to one Mile Map or 1:63,360. One sheet covers an area of 15' longitude into 15' latitude. This map is used for the planning of second and third order stations.

By studying these maps in the office we can sketch out a framework with the approximate locations of the stations. Then by investigation in the field we have to decide which framework has to be adopted (which rays are intervisible etc) and the exact location of each station. Because of the small scale of these maps it is not possible to prepare a framework on them for the fourth order stations and so we have to find the best location directly in the field. For this we have a diagram on the scale 1:25,000. On this diagram the Headquarters has plotted the grid squares and all known trigonometrical stations

३. पूर्वक्षण

पूर्वक्षणको मतलब त्रिकोणमितीय अवस्थानको निमित्त सबभन्दा राम्रो स्थिति हेरी छान्नु हो र यिनीहरूलाई स्थापना गर्न सबभन्दा उपयुक्त तरीकाको निर्णय गर्नु हो । जुनसुकै त्रिकोणमितीय क्षेत्रीय कार्यको निमित्त सावधानपूर्ण पूर्वक्षणको अत्यावश्यक छ । पूर्वक्षण राम्रोसंग गरेको खण्डमा खास गरेर सर्वेक्षकहरू तथा कम्प्युटरहरूको पनि समयमा धेरै बचावट हुन्छ ।

आधारभूत प्रथम, प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो दर्जाको अवस्थानहरू स्थापना गर्न, हामीले सानो अनुमाप मानचित्र (तल रुप) मा योजना बनाई शुरू गर्नुपर्छ । हाल जम्मा तिन भरपर्दो मानचित्रहरू पाइन्छन् :

- अधिराज्यलाई जम्मा दुई ताऊले ढाकेको (पूर्वीय तथा पश्चिमी) ताऊ १ इञ्च बराबर ८ माइलको मानचित्र अथवा १:५०६,८८० र १:२५०,००० अनुमापको नक्सा । यी दुवै प्रकारका नक्साहरू आधारभूत प्रथम तथा पहिला दर्जाको अवस्थानहरूको मानचित्र योजना बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
- १ इञ्च बराबर १ माइलको अर्थात १:६३,३६० । मानचित्र हरेक एक मानचित्रको ताऊले १५' देशान्तर र १५' अक्षांशको क्षेत्र ढाकेको हुन्छ । यो मानचित्र दोस्रो तथा तेस्रो दर्जाको अवस्थानको मानचित्र योजना गर्नको निमित्त प्रयोग गरिन्छ ।

हामीले अफिसमा (कार्यालयमा) यी मानचित्रहरूको अध्ययनबाट अवस्थानहरूको आन्दाजी स्थितिको आधार रचनाको प्रारूप थाहा पाउन सकिन्छ । पछि कार्य क्षेत्रमा जांच गरी हामीले कुन चाहिँ आधार रचनालाई मान्यता दिने (कुन रेखाहरू आपसमा देखिन्छ, इत्यादि) र हरेक अवस्थानको ठिक स्थिति समेत निर्णय गर्न सक्छौं । यी मानचित्रहरू सानो अनुमापको भएकोले यसमा चौथा दर्जाको आधार रचना तयार गर्न सकिदैन र यसकारण हामीले कार्य क्षेत्रमा सबभन्दा राम्रो स्थिति पत्ता लगाउनुपर्छ । यसको निमित्त हामीसंग १:२५,००० अनुमापको रेखाचित्र छ ।

by the coordinatograph. Copies of this diagram are distributed to the field, where each new station is plotted with the intersection or resection method by graphical way (see chapter 10). An example of what such diagram looks like is attached at the end of this book in the appendix A.

Whenever the observer goes to the field he must always take the theodolite with him. This is a strict rule for the Trigonometrical Division. For the reconnaissance work the plane table is of course useful.

There are some conditions which must be known and understood for selecting the best positions for trigonometrical stations.

3.1 Recommended distance between two closed stations

Basic first order	30 - 65 km
First order	20 - 30 km
Second order	9 - 15 km
Third order	3 - 7 km
Fourth order	0.2 - 2 km

3.2 Cases of determination

3.21 Basic first order stations are determined either by triangulation or (and) trilateration method (see 3.31) controlled by a number of astronomical observations.

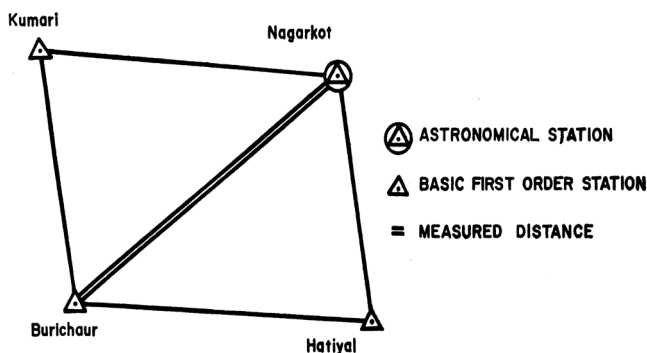


fig. 18

यस रेखा चित्रमा नियामक यन्त्रद्वारा गिड वर्गहरु तथा सबै ज्ञात त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु कार्यालयमै अंकित गरिन्छ । यस रेखा चित्रको प्रतिलिपिहरु कार्य क्षेत्रमा बाडिन्छन्, जस्मा हरेक नयां अवस्थानहरु अन्तरछेदन र प्रतिक्षेदन तरीका प्रयोग गरी रेखा चित्रद्वारा अंकित गरिन्छ (अध्याय १० मा हेर्नुस्) । उदाहरणको निमित्त यस किसिमको रेखाचित्र कस्तो हुन्छ भने परिशिष्ट A मा देखाइएको छ ।

सर्वेक्षकले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा जाने बेला जहिले पनि आफ्नो थियोडोलाइट साथमै लिएर जानै पर्छ । यो त्रिकोणमितीय शाखाको एउटा कडा नियम हो । पूर्वक्षणको निमित्त प्लेनटेबुल फायदाजनक हुन्छ ।

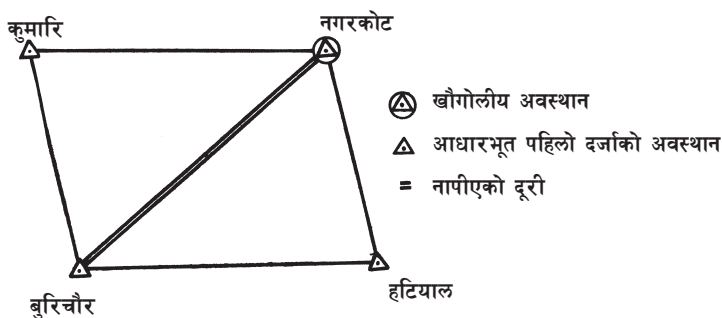
त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको सबभन्दा उचित स्थितिहरुको छनौटको निमित्त थाहा पाउनु पर्ने तथा बुझ्नु पर्ने प्रतिबन्धहरु छन् ।

३.१ दुई वटा संवृत्त अवस्थानहरुको उपयुक्त दूरी

आधारभूत प्रथम दर्जा	३० देखि ६५ कि.मि.
प्रथम दर्जा	२० देखि ३० कि.मि.
दोस्रो दर्जा	९ देखि १५ कि.मि.
तेस्रो दर्जा	३ देखि ७ कि.मि.
चौथो	०.२ देखि २ कि.मि.

३.२ स्थापना गर्ने तरीका

३.२१ आधारभूत प्रथम दर्जाको अवस्थानहरु त्रिकोणमितीय नापी अथवा (र) त्रिभुजमितीयबाट धेरै पटक खगोलिय सर्वेक्षणहरुद्वारा नियन्त्रण गरी स्थापना गरेका हुन्छन् (३.२१ हेर्नुस) ।



चित्र १८

3.22 First order stations are located from the framework of basic first order stations using triangulation only.

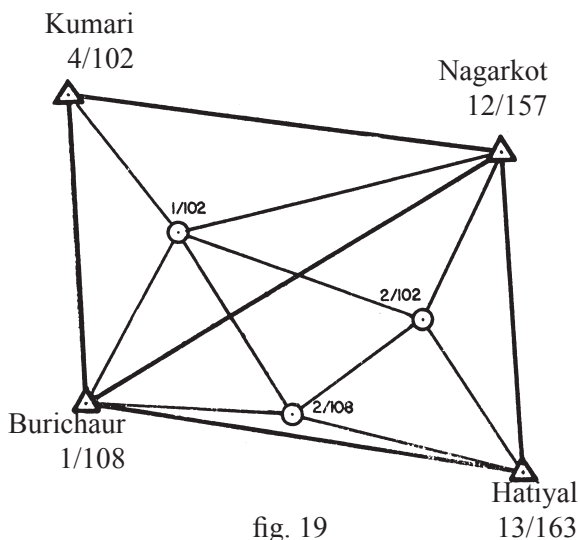


fig. 19

3.23 Second and third order stations are located from the framework of basic first, first and second order stations using either triangulation

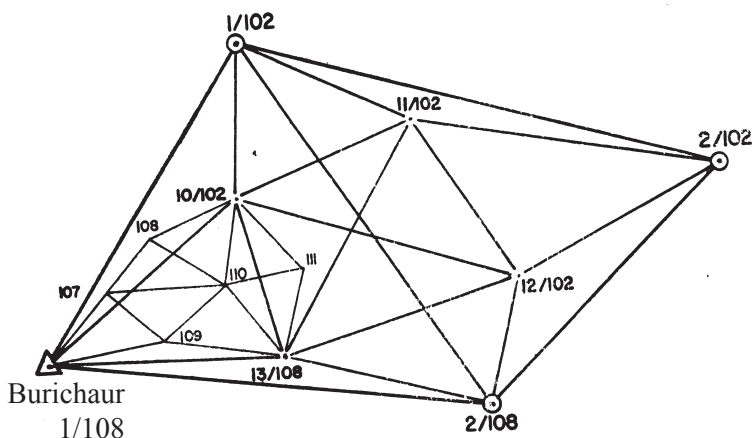
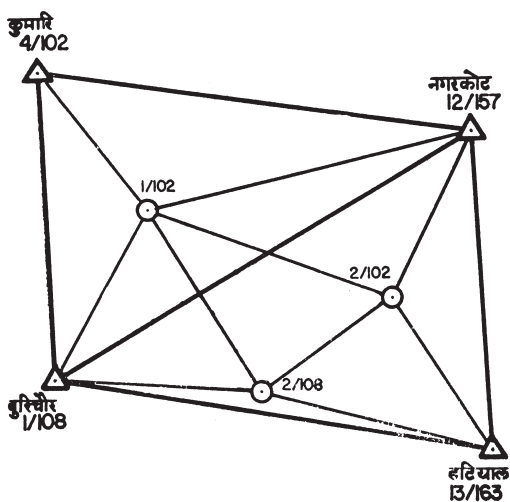


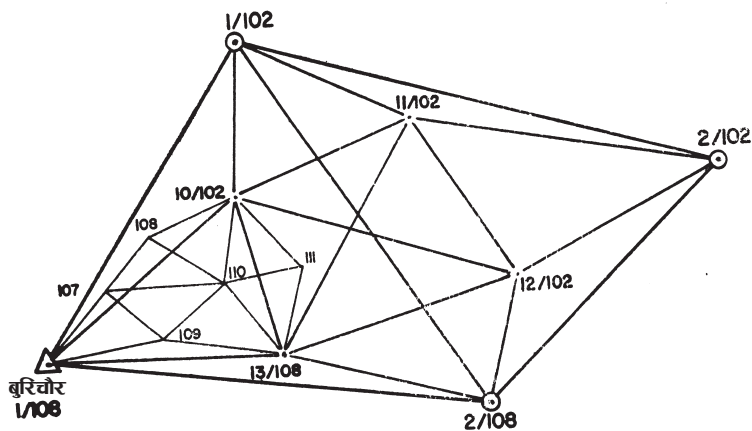
fig. 20

३.२२ पहिलो दर्जाको अवस्थानहरु त्रिकोणमितीय नापी मात्र प्रयोग गरी आधारभूत प्रथम दर्जाको अवस्थानहरुको आधार रचनामा स्थापना गरिन्छ ।



चित्र १९

३.२३ दोस्रो र तेस्रो दर्जाको अवस्थानहरु आधारभूत प्रथम, प्रथम तथा दोस्रो दर्जाको अवस्थानहरुको आधार रचनाद्वारा त्रिकोणमितीय नापी अथवा ट्राभर्स



चित्र २०

or traversing (see 3.32), in which mainly a Special Trigonometrical Survey Team will make the distance measurements by geodimeter.

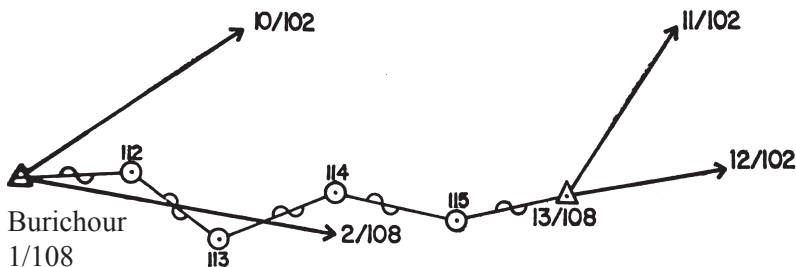


fig. 21

Note : When preparing a sketch, show the distance to be measured by geodimeter thus : 

3.24 The first, second and third order stations provide the framework for the fourth order stations, which are the skeleton for cadastral surveying. We distinguish in fourth order between major stations and cadastral stations.

Fourth order **cadastral** stations are stations which are mainly used for mapping (cadastral and topographic). Their density depends upon the scale of the plan (map). There are many methods to determine a fourth order cadastral station. Mainly the method of resection is used for its effectiveness and speed.

Fourth order **major** stations are stations by means of which the third order framework is broken down to fit better (closely following terrain) for the determination of the fourth order cadastral stations. The method of triangulation, traversing and intersection only are used for the fourth order major stations.

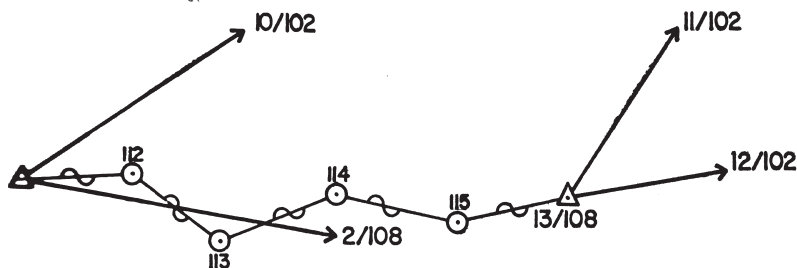
3.3 Description of the different methods to fix a trigonometrical station

3.31 Triangulation or (and) trilateration

We distinguish between three methods :

- Triangulation : all angles are measured in a triangle
- Trilateration : all sides (distances) are measured in a triangle
- The combination of both methods

नापीबाट (३.३२ हेर्नुस) स्थापना गरिन्छ, ट्राभर्स नापीमा विशेष नापी टोलीले जियोडिमिटरबाट दूरीहरू नापिन्छ ।



Burichour
1/108

चित्र २१

टिप्पणी : जब सर्वेक्षण चित्र तयार गरिन्छ, जियोडिमिटरबाट नाप्नु पर्ने दूरीमा यस्तो चिन्ह प्रयोग गरिन्छ :



३.२४ प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो दर्जाको अवस्थानहरूले चौथो दर्जाको अवस्थानहरूको जुन कि कित्ता नापीको आधार हुन्, आधार रचना तयार गरिन्छ । चौथो दर्जामा मुख्य अवस्थान र कित्ता नापीका अवस्थानहरू दुई प्रकारका छुट्याउँछौं ।

चौथा दर्जाका **कित्ता नापीका** अवस्थान खास गरेर नक्सा (कित्ता र टोपोग्राफिकल) बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तिनीहरूको घनत्व योजना (नक्सा) मा भर पर्दछ । चौथो दर्जाको कित्ता नापी अवस्थानको सर्वेक्षण गर्ने धेरै तरीकाहरू छन् । खास गरेर छिटोको लागि प्रतिच्छेदन तरीका प्रयोग गरिन्छ ।

चौथो दर्जाका **मुख्य** अवस्थानहरू (क्षेत्र अनुसार) चौथो दर्जाको कित्ता नापी अवस्थान सर्वेक्षण गर्नको लागि तेस्रो दर्जाको आधार रचनालाई सानो पारिन्छ । चौथो दर्जाको मुख्य अवस्थानको सर्वेक्षण गर्नको लागि ट्रांगुलेशन, ट्राभर्सिङ्ग र अन्तरच्छेदन मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

३.३ त्रिकोणमितीय अवस्थान स्थापना गर्ने फरक तरीकाहरूको विवरण

३.३१ त्रिकोणमितीय नापी अथवा (र) त्रिभुजमितीय नापी

हामी तीनवटा तरीकाहरूको फरक देखाउँछौं :

- त्रिकोणमितीय नापी : जसमा एक त्रिभुजको सबै कोणहरू नापिन्छन् ।
- त्रिभुजमितीय नापी : जसमा एक त्रिभुजको सबै भूजाहरू नापिन्छन् ।
- त्रिकोणमितीय तथा त्रिभुजमितीय नापी : जसमा कोणहरू तथा भूजाहरू नापिन्छन् ।

The layout of any triangulation system as described above may either be a system of chains (see fig. 22) or a continuous net (see fig. 23).

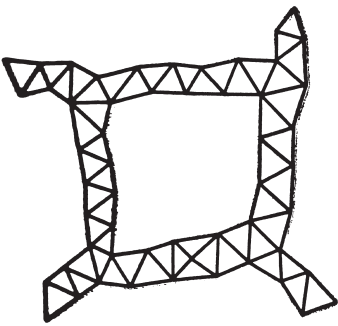


fig. 22

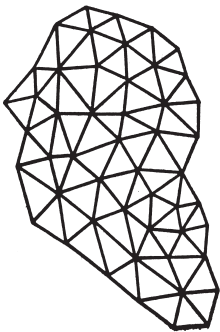


fig. 23

3.311 Chains

A chain of triangles may consist of figures of many different types, such as simple triangles (fig. 24, a), quadrilaterals (fig. 24, b), centred quadrilaterals, pentagons etc. (fig. 24, c) or more complex figures (fig. 24,d).

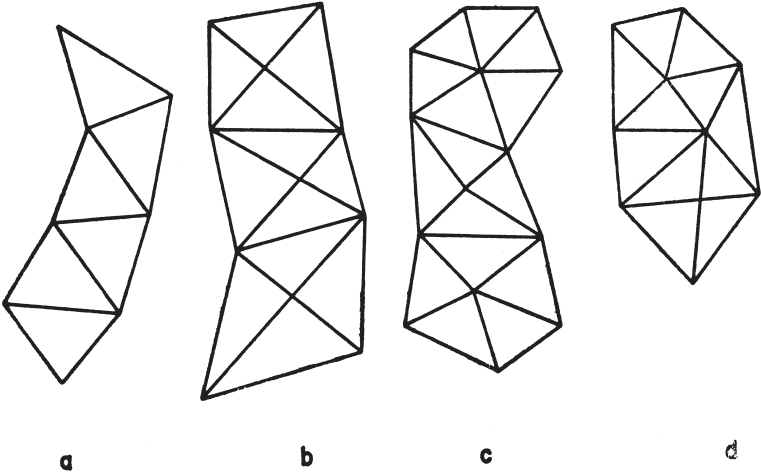
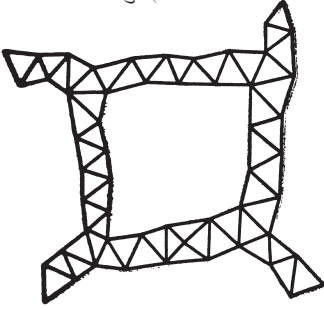
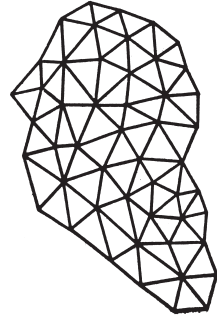


fig. 24

माथि उल्लेखित कुनै पनि त्रिकोणमितिय प्रणालीको अभिन्यास जंजीरको प्रणाली (चित्र २२ हेर्नुस्) अथवा अविच्छिन्न उपाधार रचना हुन सक्छ (चित्र २३ हेर्नुस्) ।



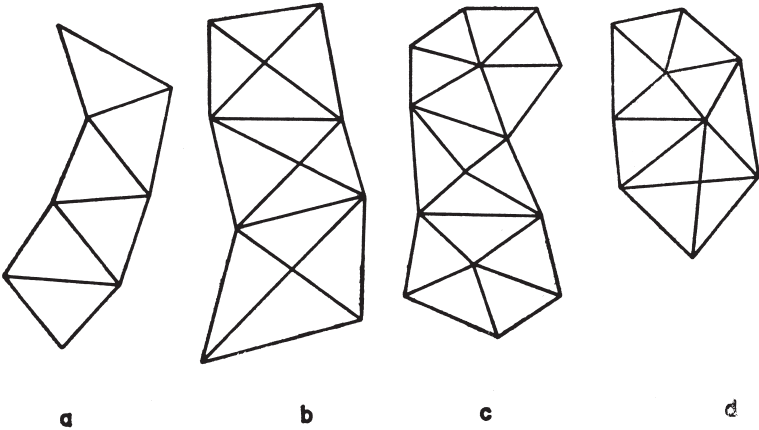
चित्र २२



चित्र २३

३.३११ जंजीरको प्रणाली

जंजीर प्रणालीमा हरेक किसिमका चित्रहरु पाइन्छन् जस्तो कि साधारण त्रिकोणहरु (चित्र २४, a), चतुर्भुजहरु (२४, b), केन्द्रीय चतुर्भुज, पन्च भूज इत्यादि (चित्र २४, c) अथवा भन जटिल चित्रहरु (चित्र २४, d) ।



चित्र २४

Even more complex figures may occur at the junction of two chains. The type adopted will generally be decided when reconnaissance is fitting the layout to the ground.

3.312 Continuous net

A triangulation net must comprise at least one continuous net of simple triangles. In addition, wherever it is possible extra lines must be observed. Extra lines give extra strength provided that they are not unduly long. Ideally all figures should be regular. Variations of side length will be unavoidable as between flat (Terai) and hilly regions, but abrupt changes should be avoided as far as possible. The essential angles of simple triangles and of centred figures have to be kept above 30° , but this rule is not valid for extra lines.

3.32 Traversing

Traversing is very convenient in town areas or in a densely forested terrain. For this it is not necessary to cut a lot of trees for observations, as each station needs only two lines and only a few so called junction stations need more lines.

3.321 Traverse between fixed stations

This is the general case, where traverses are tied to existing control stations, whose positions have been fixed and which are able to supply initial and closing bearings.

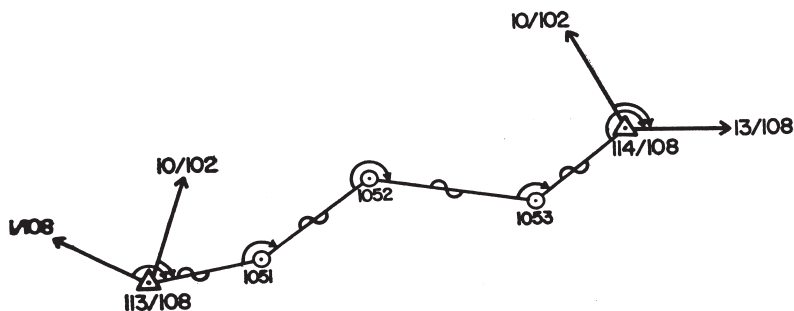


fig. 25

Note : For the orientation two initial and two closing bearings are necessary.

अभ्र दुई जंजीर प्रणालीको संयोगमा भन् जटिल चित्रहरु हुन सक्छ । पूर्वक्षण गरेको जमीनको अभिन्यासमा मिल्दो भएपछि कुन प्रकारका आधार रचना सुहाउँदो छ भन्ने निर्णय गरिन्छ ।

३.३१२ अविच्छिन्न उपाधार रचना

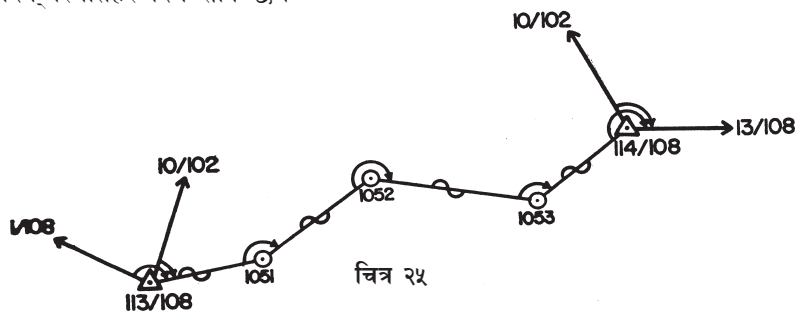
त्रिकोणमितीय उपाधार रचना कमसेकम साधारण त्रिकोणहरुको एक उपाधार रचना सम्मिलित गर्नु पर्छ । यस बाहेक सकेसम्म अरु थप रेखाहरु पनि सर्वेक्षण गर्नु पर्छ । केही गरी रेखाहरु निकै लामो भए थप रेखाहरु सर्वेक्षण गरेमा भन् राम्रो हुन्छ । वास्तवमा सबै चित्रहरु व्यवस्थित हुनुपर्छ । समतल क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा प्रायः जस्तो भूजाको लम्बाई फरक गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एक्कासी फरक गर्न सकेसम्म रोकनु पर्छ । आधार रचनाको हरेक चित्रहरुको साधारण त्रिकोणहरुको तथा केन्द्रीय चित्रहरुको कोण ३० गनभन्दा बढी हुनु अनिवार्य छ, तर थप रेखाहरुको निमित्त यो नियम लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

३.३२ ट्राभर्सिङ

शहरी क्षेत्रहरु अथवा घना जंगली क्षेत्रमा ट्राभर्सिङ धेरै सुविधाजनक हुन्छ । यसमा सर्वेक्षणको लागि धेरै रुखहरु काट्न जरुरी छैन किनभने प्रत्येक अवस्थानलाई दुई वटा रेखाहरु मात्र चाहिन्छ, र केही समययोग अवस्थानहरु (भनिएका) लाई धेरै रेखाहरु चाहिन्छ ।

३.३२१ निश्चित अवस्थानहरुको बीचको ट्राभर्स

यो साधारण अवस्था हो (जसमा) जहाँ ट्राभर्सहरु विद्यमान नियन्त्रण अवस्थानहरु सँगै जोडिन्छ, जसको स्थितिहरु निश्चित गरिसकेको हुन्छ, र जसले शुरु र संवृतिय दिक् स्थितिहरु दिन सकिन्छ ।



टिप्पणी : दुई वटा शुरुवात र संवृतिय दिक् स्थितिहरुलाई अनुस्थापना गर्न जरुरी छ ।

3.322 Traverse system

Same as 3.321 but to be avoided are :

- Traverses which cross each other without a common tie station (junction station) at their crossing.
- Traverses running close to a trigonometrical station or close to another traverse without a connection being made.

Fig. 26 show a good example of a traverse system

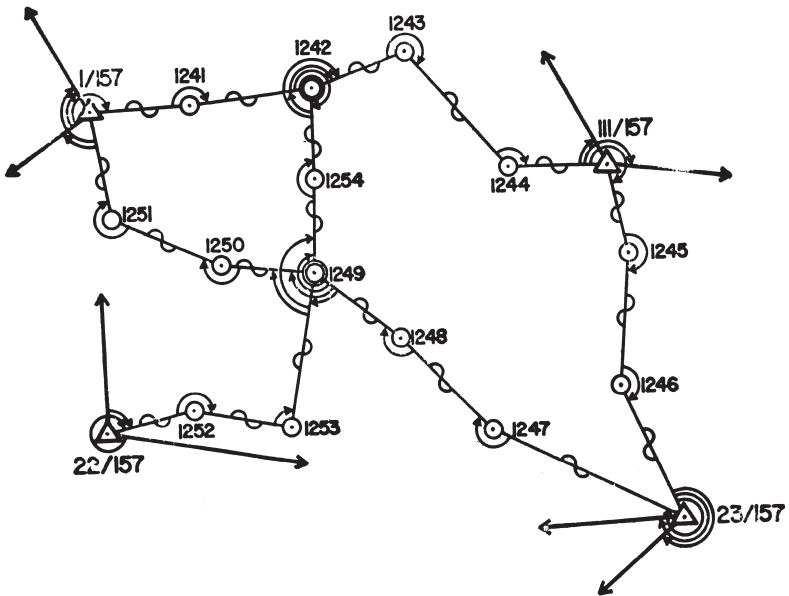


fig. 26

3.323 Circuit

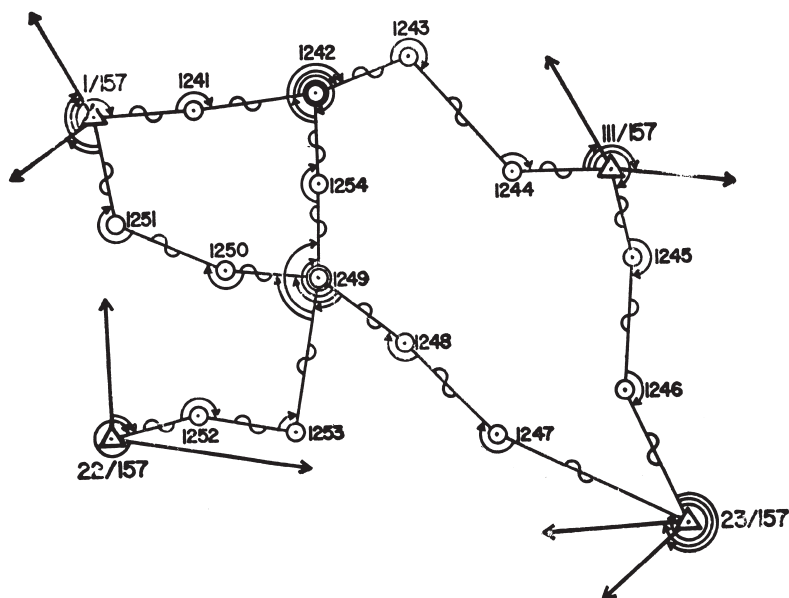
Only in emergency cases, where no other solution is possible a traverse can also be laid out in form of a closed circuit.

३.३२२ ट्राभर्स प्रणाली

३.३२१ मा जस्तै, तर हटाउनु परेका यस प्रकार छन् :

- ट्राभर्सहरु जसले अर्कोलाई सामान्य समयोग अवस्थानवाहेक पार गर्छ ।
- ट्राभर्सहरु जुन त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको नजिकै अथवा विना जोडेर अर्को ट्राभर्सको नजिकै ।

चित्र २६ ले ट्राभर्स प्रणालीको राम्रो उदाहरण देखाउँछ ।



चित्र २६

३.३२३ घेरा

खाली संकटकालीन अवस्थामा मात्र जहाँ अरु समाधान संभव छैन ट्राभर्स एउटा संवृतिय घेराको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

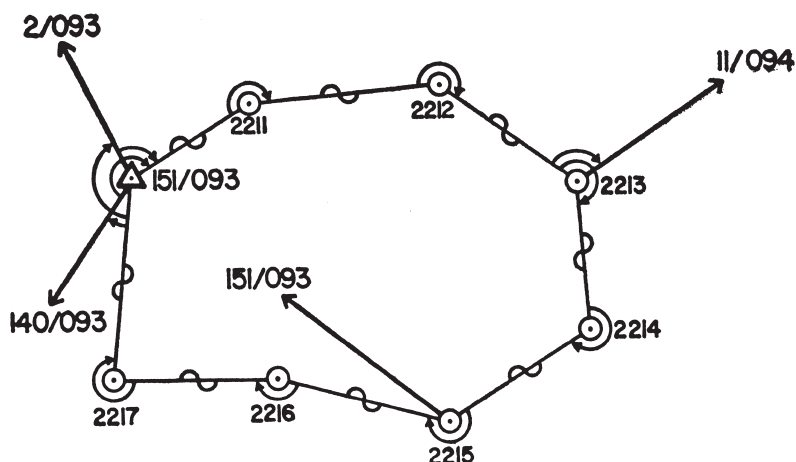


fig. 27

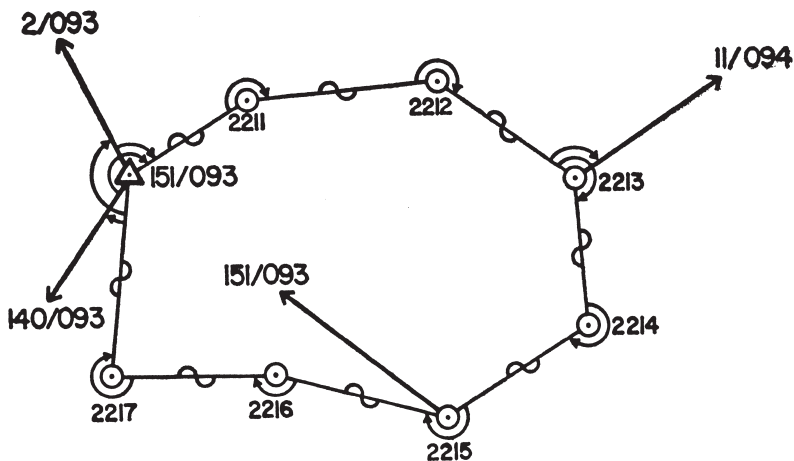
Note : For the orientation two bearings on the known station, on which the circuit starts (and also ends) are necessary. If possible reconnoitre somewhere in the circuit a direction to any known station as a further check of the orientation.

3.324 General rules

- Extremely short sides (legs) in a long traverse should be avoided.
- A traverse should always follow the most direct and convenient route.
- The traverse stations should be chosen, if possible, so that the bottom of the target can be sighted directly.

3.33 Intersection

This method can be used for any fourth order station, but mainly the position of inaccessible stations, such as towers, temples, stupas, tall chimneys, etc., can be determined by observing the directions towards the new stations from two trigonometrical stations, whose coordinates are already known. But still the position of the new station is unchecked. To overcome this, a third known station has to be chosen and again the direction towards the new station has to be measured.



चित्र २७

टिप्पणी : अनुस्थापनको लागि ज्ञात अवस्थान, जसमा घेरा शुरु हुन्छ र खतम गरिन्छ, दुई वटा दिक् स्थितिहरूको जरुरी छ । यदि संभव छ भने घेराको कुनै ठाउँमा पूर्वक्षेप गर्नु जसमा अनुस्थापनको अर्को जाँचको लागि एउटा दिशा सर्वेक्षण गरिने छ ।

३.३२४ सामान्य नियमहरू

- लामो ट्राभर्समा धेरै छोटो भूजाहरू हटाउनुपर्छ ।
- ट्राभर्सले जहिले पनि एकदम सिधा र सुविधाजनक बाटो पैल्याउनुपर्छ ।
- यदि संभव छ भने ट्राभर्स अवस्थानहरू यसरी छान्नुपर्दछ कि निसान चिन्हको तल भुईसम्मको भाग सिधै देखिन सकोस् ।

३.३३ अन्तरछेदन

यो तरीका चौथो दर्जाको कुनै अवस्थानको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर मुख्यतः पुग्न नसकिने अवस्थानहरूको स्थितिलाई, जस्तै बुर्जाहरू (टावर), मन्दिरहरू, स्तुपहरू, अग्लो चिम्नीहरू, इत्यादि, जसका स्थितिहरू नयाँ अवस्थानतिर दुई वटा ज्ञात त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूबाट सर्वेक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर नयाँ अवस्थानको स्थिति जाँच अझ पनि भएको छैन । यो पूरा हुन एउटा तेस्रो ज्ञात अवस्थान छान्नुपर्दछ र फेरि त्यस नयाँ अवस्थानतिरको दिशा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।

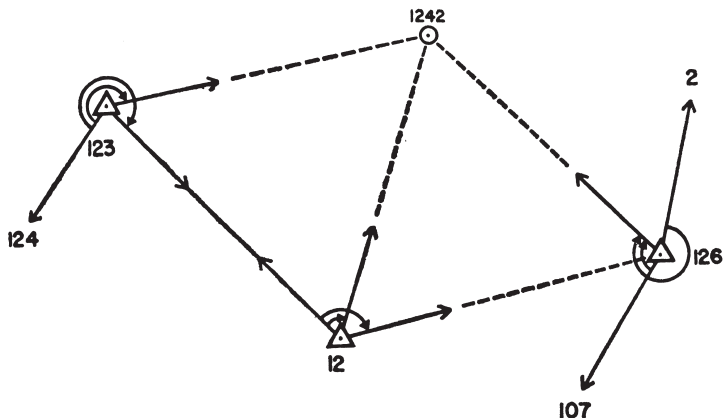


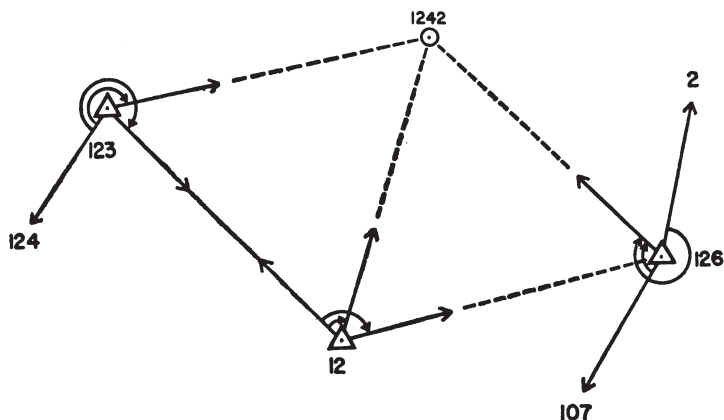
fig. 28

Note : For the orientation always measure two bearings on each known station.

Each angle subtended at the station to be fixed must be between 30° - 170°

3.34 Resection

With this method, the only angles measured are those at the new station whose position is required, and these are made to at least three trigonometrical stations, the coordinates of which are known already. When selecting the stations care must be taken that the new station does not lie on or very near to the common circle (danger circle) passing through the three known stations. Otherwise the resection will either fail, or the result will be inaccurate. It is advisable to use the compass to obtain approximate bearings to the known stations and to plot the new station on the diagram in order to determine whether or not it lies well (say $1/3$ r, see fig. 29) within or outside the circumference of the circle through the other three stations.



चित्र २८

टिप्पणी : अनुस्थापनको लागि सधैं दुई वटा दिक् स्थितिहरु ज्ञात अवस्थानमा नाप्नुहोस् ।

स्थापना गर्नुपर्ने प्रत्येक कोण ३० गनदेखि १७० गनको बीचमा हुनुपर्दछ ।

३.३४ प्रतिच्छेदन

यस तरीकामा खाली नयां अवस्थानमा मात्र कोणहरु नापिन्छ जसको स्थिति चाहिएको छ, र यिनीहरु कमसेकम तीन त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुमा नापिएका हुन्छन्, जसका नियामकहरु पहिले नै थाहा भएको हुन्छ । अवस्थानहरु छान्दा होसियार गर्नुपर्ने यो छ कि नयां अवस्थान तीन वटा ज्ञात अवस्थानहरुबाट भएर गएको साधारण वृत्त (खतरनाक वृत्त) मा र नजिकै पर्नु हुँदैन । नत्र या त प्रतिच्छेदन सफल हुँदैन अथवा उत्तर अशुद्ध हुनेछ । चित्र रेखामा नयां अवस्थान अंकन गर्ने र ज्ञात अवस्थानहरुको अन्दाजी दिक् स्थिति पाउन दिक् सूचक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ ता कि तीन अरु अवस्थानहरुबाट भएर बनेको वृत्तका परिधिभित्रै अथवा बाहिर यो पर्छ कि पर्दैन (मानौं $\frac{1}{3}^{\circ}$, चित्र २९ हेर्नुस्) भन्ने पत्ता लगाउनको लागि चित्र २९ मा देखाएको भै यो उत्तर उपयुक्त हुनेछैन, किनकि नयां अवस्थान खतरनाक वृत्तको धेरै नजिक पर्छ ।

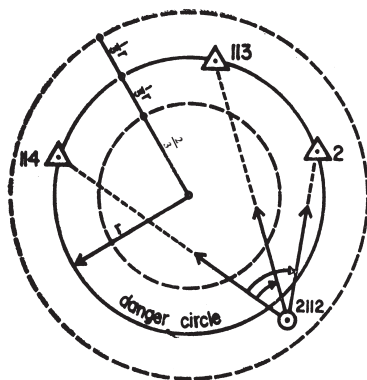


fig. 29

As shown in fig.29 this result would be not favourable, because the new station lies too near the danger circle. In such a case a new station should be chosen for resection or another known station should be introduced into the observing programme. To avoid the danger circle, the following positions of the trigonometrical stations are favourable :

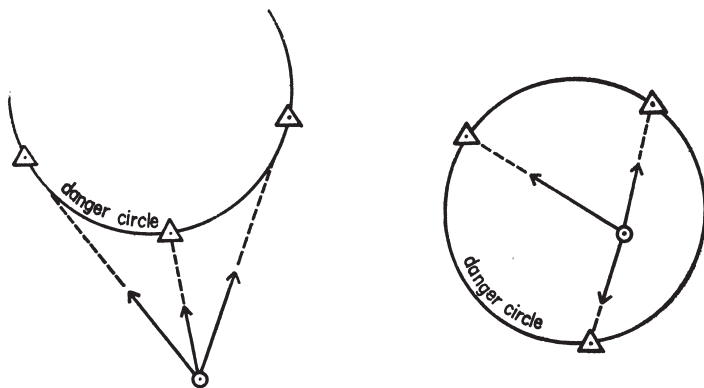


fig. 30

But with three known stations there is still no check that the position of the new station is correctly fixed. That is why in the Trigonometrical Division it is a strict rule to observe at least four known stations to get a necessary check.

When only three known stations are visible there are two possibilities :

- observe the new station by intersection from those three stations, or
- use like the fourth station another cadastral station. It will be used just for the check during calculation in the Headquarters

Note : Remember that the resection method can be used only for cadastral stations.

3.35 Bearing and distance

This is best explained with an example. Imagine some isolated fields in middle of a large forest, in which at least two (for the orientation of the plane table) fourth order stations must be established.

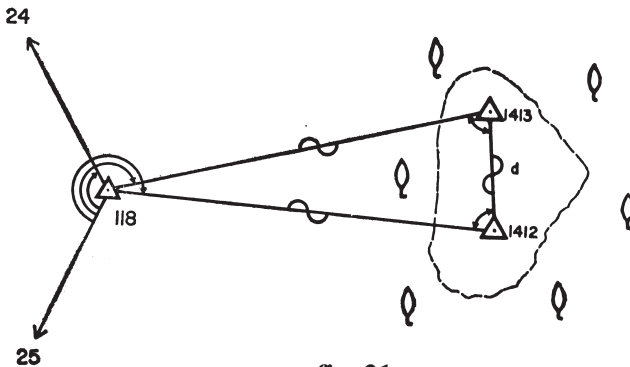


fig. 31

Note: As a check, measure also the angles at 1412, 1413 and the distance d.

3.36 Elevated station

Such stations can mostly be used like a permanent target. Nevertheless near the bottom of the elevated station, two so called recovery stations have to be established for later connection of any kind of survey work. This problem is most common for town Survey. We distinguish between accessible station (such as multi-storey buildings etc.) and inaccessible stations (such as towers, tall chimneys etc.)

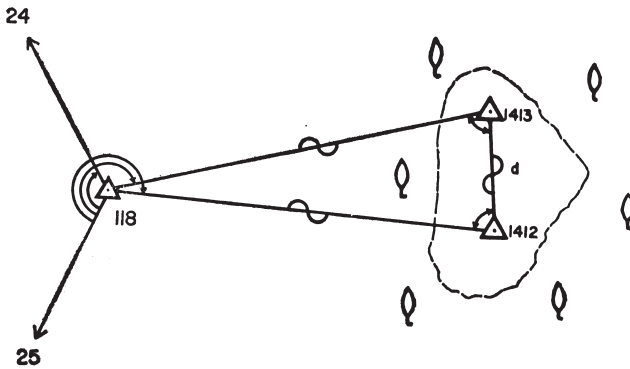
जब तीन वटा ज्ञात अवस्थानहरू मात्र देखिन्छन् त्यसमा दुईवटा संभावनाहरू हुन्छन् :

- त्यस तीन वटा ज्ञात अवस्थानहरूबाट अन्तरच्छेदनद्वारा नयां अवस्थान सर्वेक्षण गर्नुस, अथवा
- अर्को कित्ता नापी अवस्थान चौथो अवस्थान स्वरूप प्रयोग गर्नुस् । मुख्य कार्यालयमा हिसाव गर्ने बेलामा यो जांचको लागि मात्र प्रयोग गरिने छ ।

टिप्पणी : याद राख्नुस् कि प्रतिच्छेदन विधि केवल कित्ता नापी अवस्थानहरूको लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

३.३५ दिक् स्थिति र दूरी

यसलाई उदाहरणद्वारा राम्रोसंग वर्णन गर्न सकिन्छ । कुनै ठुलो जंगलको बीचमा छुट्टिएर रहेको क्षेत्रलाई कल्पना गरौं, जसमा कम्तीमा दुई (प्लेन टेबुललाई अनुस्थापन गर्न) चौथो दर्जाका अवस्थानहरू कायम गर्नुपर्छ ।



चित्र ३१

टिप्पणी : जांचका लागि १४१२, १४१३ मा कोण र दूरी d नाप्नुस् ।

३.३६ उच्च अवस्थान

यस्ता अवस्थानहरू स्थायी तारोको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तैपनि उच्च अवस्थानको फेदको नजिकै, दुई पछि पत्ता लगाउन सक्ने अवस्थानहरू पछि प्रत्येक प्रकारको नापी कार्यसंग जोड्न स्थापना गर्नुपर्छ । यो समस्या शहरी क्षेत्रको नापीमा बराबर पाइन्छ । हामीले पुग्न सकिने अवस्थानहरू (जस्तै धेरै तल्ला भएका घरहरू इत्यादि) र पुग्न नसकिने अवस्थानहरू (जस्तै टावर, अग्ला धुवां निस्कने नली इत्यादि) लाई छुट्याउँछौं ।

3.361 Accessible elevated station

The position of the accessible elevated station A was fixed by any method described in 3.3.

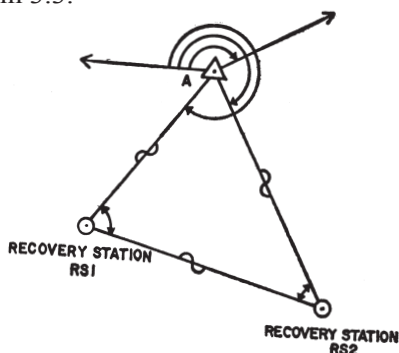


fig. 32

On A itself bearings to two known stations have to be observed and also all three angles and all three distances between stations A and recovery stations RS1, RS2.

3.362 Inaccessible elevated station

The position of the inaccessible elevated station A was fixed by intersection (see 3.33).

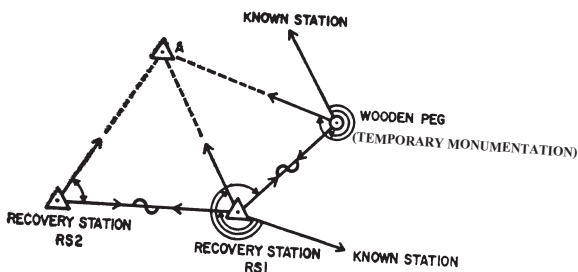
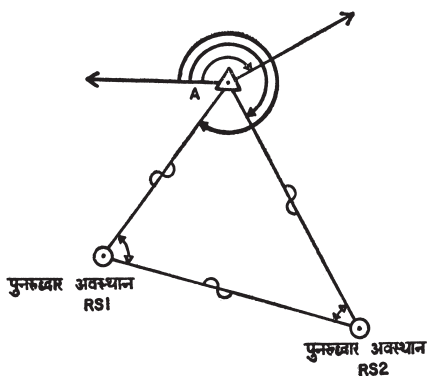


fig. 33

Besides recovery stations RS1, RS2, a temporary station should be fixed. Then both distances (bases) between those three stations have to be observed and all angles adjacent to the bases have to be

३.३६१ पुग्न सकिने उच्च अवस्थानहरु

पुग्न सकिने अवस्थान A को स्थिति ३.३ मा बताइएको कुनै विधिद्वारा निश्चित गरिन्छ।

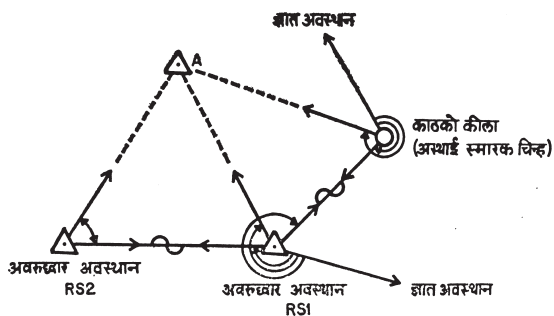


चित्र ३२

A मा दुई ज्ञात अवस्थानहरु RS1, RS2 को दिक् स्थिति (सर्वेक्षण) र यी सबै कोणहरु र तीनै दूरीहरु अवलोकन गरिनु पर्दछ।

३.३६२ पुग्न नसकिने उच्च अवस्थानहरु

पुग्न नसकिने अवस्थान A को स्थिति प्रतिच्छेदनद्वारा निश्चित गरिन्छ (३.३३ मा हेर्नुस्)।



चित्र ३३

पछि पत्ता लगाउन सक्ने अवस्थानहरु RS1, RS2 का अतिरिक्त एउटा अस्थायी अवस्थान निश्चित गरिनु पर्छ। त्यसपछि ती तीन अवस्थानहरु बिचको दुवै दूरीहरु (बेसहरु) सर्वेक्षण गरिन्छ, र साथै “बेसहरु” को सबै आसन्न कोणहरु पनि सर्वेक्षण

observed, too. At least two bearings to any known station must be observed-never mind from which (of those three) station.

3.4 Example

We very often have to use a combination of two or more methods for doing our work economically.

Example 1 : Imagine a great valley with five trigonometrical stations (of first, second or third order) on its borders, in which fourth order stations are required, but from many parts of the valley it is not possible to see any of the five stations first of all it is necessary to establish a few fourth order major stations in the middle of the valley. For this we must find a few places which dominate the greater part of the valley and then we must decide how their position should be fixed. Suppose it is possible to do this by a traverse. See fig. 34, trigonometrical stations 1000,1001,1002. With help of these additional trigonometrical stations we should now be able to select the positions of the other fourth order cadastral stations and then fix them using the method of intersection or resection, whichever is the more economical (see fig. 34. where trigonometrical stations 1071, 1072, are fixed by intersection and trigonometrical stations 1090, 1091 by resection).

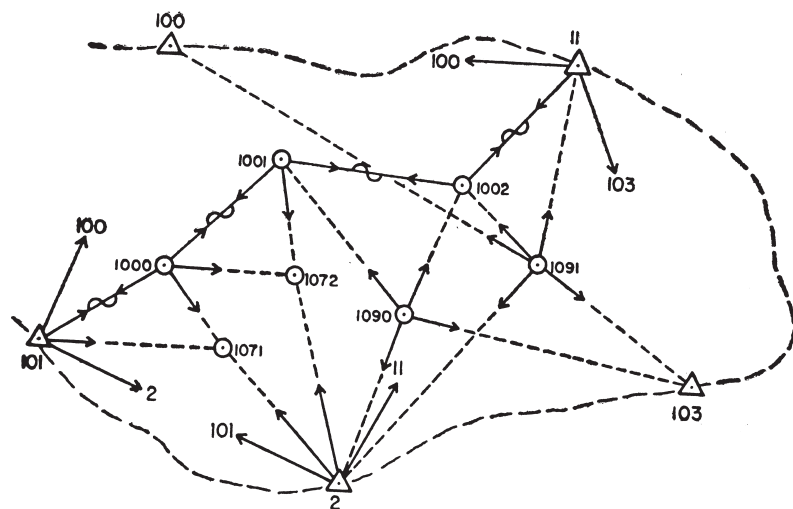
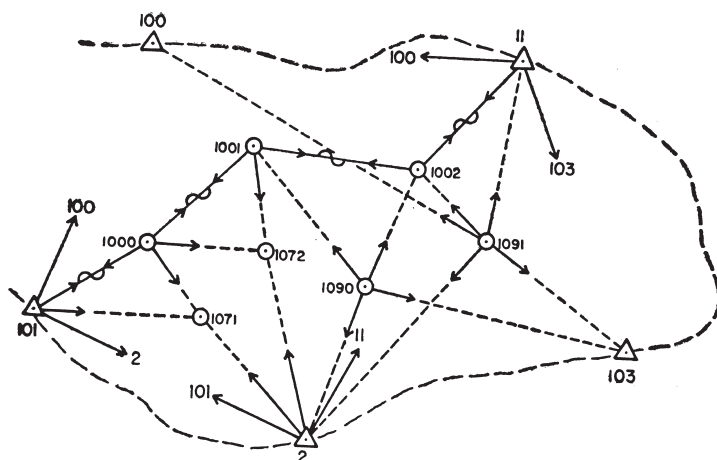


fig. 34

गर्नु पर्नेछ । कमसेकम ज्ञात अवस्थानको दुई दिक् स्थितितिर (अवलोकन) सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।

३.४ उदाहरण

हामीले सस्तोको लागि दुई अथवा दुईभन्दा बढी विधिहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरण १ : पांचवटा त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको (प्रथम, द्वितीय र तृतीय दर्जाका) सीमानाहरु भएको एउटा ठूलो उपत्यकालाई कल्पना गरौं, जसमा चतुर्थ दर्जाका अवस्थानहरु चाहिएका छन्, किन्तु उपत्यकाको धेरैजसो ठाउँबाट ती पांच अवस्थानमध्ये कुनै देख्न सकिदैन । प्रथमतः उपत्यकाको माझमा केही चौथो दर्जाका अवस्थानहरु कायम गर्नु आवश्यक पर्छ । यसको लागि हामीले यस्तो ठाउँ पत्ता लगाउनुपर्छ जहाँबाट उपत्यकाको धेरैजसो भाग देखियोस् र त्यसपछि तिनको स्थिति स्थापना कसरी गर्ने विचार गर्नुपर्छ । मानौं कि यो कार्य ट्राभर्सद्वारा गर्न सकिन्छ । चित्र ३४ हेर्नुस्, त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु १०००, १००१, १००२ । यी अतिरिक्त त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको सहायताबाट हामीले अरु चौथो दर्जाको कित्ता अवस्थानहरुको स्थिति छान्न समर्थ हुन्छौं र तिनीहरुको स्थिति स्थापना अन्तरच्छेदन अथवा प्रतिच्छेदन विधिद्वारा गर्न सक्छौं जुन कम खर्चिलो हुन्छ (चित्र ३४ हेर्ने जहाँ त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु १०७१, १०७२ अन्तरच्छेदनद्वारा स्थापित गरिएका छन् र त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु १०९०, १०९१ प्रतिच्छेदनद्वारा स्थापित गरिएका छन्) ।



चित्र ३४

Example 2 : Imagine a very narrow long cultivated valley. It is not possible to use either the intersection or resection method, as only one station from some places can be seen. In this case a chain of triangles can be established.

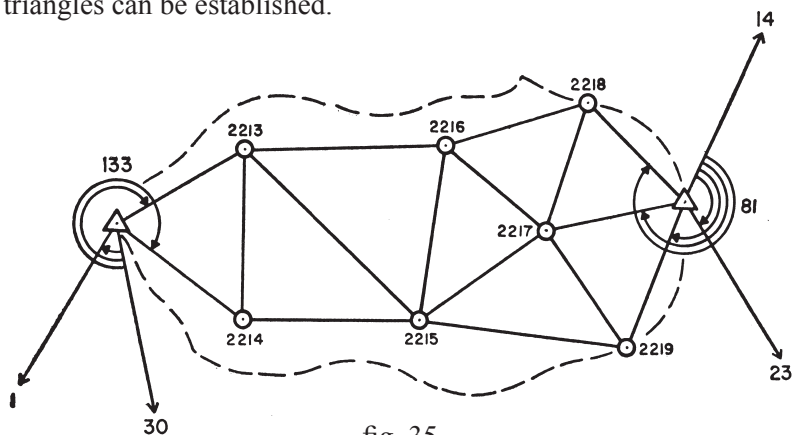


fig. 35

It is of course not possible to describe all problems an observer may meet. Each must be solved according to its circumstances and it is up to the observer to use his wits and ingenuity to find the best solution.

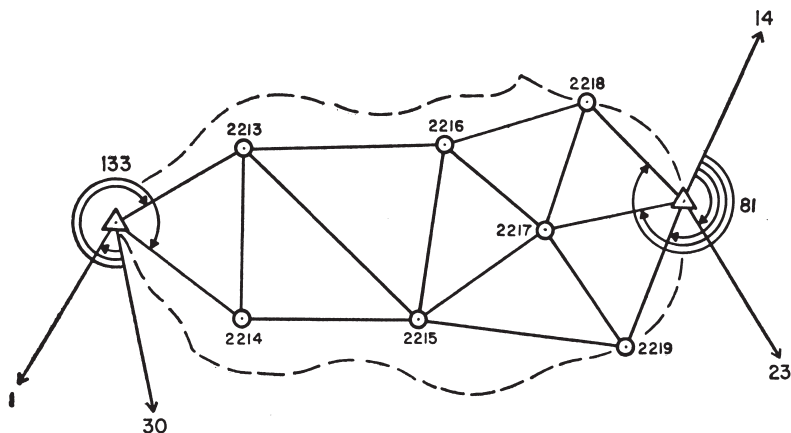
3.5 Satellite stations

The theodolite and the signal should wherever possible be centred over the trigonometrical station. This saves the time of the observer and a lot of time for computing. It also reduces the possibility of mistakes. But occasionally on account of the terrain it may be necessary to use a satellite station. This normally happens on flat tops, or hills with several features each of them about the same height. In such cases it will be never possible to see in all necessary directions and there will always be some obstacle for one or more directions. This problem can be solved by a satellite station. All that has to be observed and therefore that which is also important for the reconnaissance work, is described in paragraph 8.4.

Note: Satellite stations are best avoided in basic first and first order.

Do not forget to mention the satellite station in the observation diagram.

उदाहरण २ : एउटा सांगुरो र लामो आवादी उपत्यकालाई कल्पना गरौं । यहाँ न त प्रतिच्छेदन न त अन्तरक्षेदन विधिनै उपयुक्त छ, किनभने एउटा मात्र अवस्थान देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिभूजहरुको जंजीर बनाउन सकिन्छ ।



चित्र ३५

वास्तवमा सर्वेक्षकहरुलाई पर्न आउने समस्याहरु वर्णन गर्न असंभव छ । प्रत्येक त्यसको अवस्था अनुसार हल गरिनुपर्छ र यसको राम्रो हल सर्वेक्षकको निपुणता र बुद्धिमत्तामा निर्भर गर्छ ।

३.५ उप अवस्थानहरु

थेयोडोलाईट र निशान चिन्ह सकेसम्म त्रिकोणमितीय अवस्थानमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यसले सर्वेक्षकको समयको बचत हुन्छ र गणनामा धेरै समयको बचत हुन्छ । यसले गल्तीहरुको संभावनाहरुलाई कम गर्छ । तर अक्सर गरेर भूखण्ड हेरेर उप अवस्थान प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ । यो साधारणतया चुचुरा चाक्लो परेकोमा, अथवा एउटै उँचाई भएका धेरै पहाडी ठाउँमा आवश्यक पर्दछ । यस्तो अवस्थानमा चाहिएका सबै दिशाहरु हेर्न मुश्किल पर्दछ र कुनै एक अथवा धेरै दिशाहरु हेर्न केही बाधा पर्छ । यो समस्या उप अवस्थानद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । यी सबै सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र त्यसकारण पूर्ववेक्षणका लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ, अनुच्छेद ८.४ मा वर्णन गरिएको छ ।

टिप्पणी : उप अवस्थानहरु आधारभूत प्रथम र प्रथम दर्जाको लागि बिलकुलै छाडिन्छ ।

सर्वेक्षण रेखा चित्रमा उप अवस्थानलाई उल्लेख गर्न बिसन हुँदैन ।

3.6 Protection

Having found the location of a new trigonometrical station described above it is necessary to site it in a safe place in the locality where it is unlikely to be disturbed . Do not site the stations

- close to the edge of a plateau (as it might be disturbed by cliff falls or slide),
- close to the bank of a stream or river (because it may be moved or flooded),
- close to or on a road or a frequently - used path (except in town survey where in populated areas there is no other solution).

If it is not essential do not site the station in a field. If possible select such locations, where it is easy to draw good description cards.

3.7 Other matters

Decide the kind of monumentation to be used (see chapter 4). Try to find the name and address of the owner and tell him about the use of trigonometrical stations in simple words. Decide the type of the signal and the number of trees that need to be cut down.

3.8 Documentation

Enter the result of reconnaissance in black ball-point pen on the Description Card (TRIG. FORM 1.21, see appendix B) and in chinese ink on a reconnaissance diagram (sketch on tracing Paper). The Headquarters supervise the work for the diagram and reconnaissance of basic first and first order stations. The diagram for second and third order stations (in scale 1 inch to 1 mile) has to be sent by the groupleader to the Headquarters for verification.

For the fourth order the diagram (1:25,000 or 1:10,000 for town survey) will be like a part of the field documentation (necessary for calculation).

३.६ सुरक्षा

माथि वर्णन गरिए भै नयां त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको स्थिति पत्ता लगाएपछि यसलाई सुरक्षित ठाउँमा बनाउनुपर्दछ, जहाँ यसलाई सजिलैसंग बिगार्न नसकियोस् । त्रिकोणमितीय अवस्थानलाई यस्ता ठाउँमा नबनाउने :

- सम्म ठाउँ भएको अग्लो ठाउँको छेउमा (किनभने त्यस्ता ठाउँमा पैदो गएर खतम हुने संभावना हुन्छ),
- भरना अथवा नदीको किनारा (किनभने यो बाढीबाट भत्किन पनि सक्छ, अथवा हल्लिन सक्छ),
- बराबर प्रयोग गरिने बाटो अथवा सडकको नजिकमा (केवल शहरी नापीमा जहाँ घना आवादीमा अरु उपाय छैन) ।

यदि आवश्यक नपरे अवस्थानलाई खेत बारीमा बनाउनु हुँदैन । यदि संभव छ भने यस्तो (स्थिति) ठाउँ छान्नुपर्छ जहाँ विवरण कार्ड बनाउन सजिलो होस् ।

३.७ अरु कुराहरू

स्मारक चिन्ह कुन प्रकारको प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ (अध्याय ४ हेर्नुस्) । जग्गा धनीको नाम र ठेगाना लेख्न कोशिश गर्नुस् र उसलाई सजिलो भाषामा त्रिकोणमितीय अवस्थानको महत्व बताउनुस् । निसान चिन्ह कुन प्रकारको चाहिने हो र रुखहरू कति काट्नु पर्छ निश्चय गर्नुहोस् ।

३.८ कागज पत्र राख्ने तरिका

पूर्वक्षेपको परिभाषा कालो डटपेनले विवरण कार्डमा लेख्नुपर्छ (TRIG. FORM 1.21 परिशिष्ट B हेर्नुस्) र पूर्वक्षेप रेखा चित्रमा चिनिया मसीले लेख्ने (उतार कागजमा प्रारूप) । मुख्य कार्यालयले आधारभूत प्रथम र प्रथम दर्जाका अवस्थानहरूको पूर्वक्षेप र रेखा चित्रको निरीक्षण गर्दछ । दोस्रो र तेस्रो दर्जाका अवस्थानहरूको (अनुमाप १" = १ माइल) रेखा चित्र समूह प्रमुखले मुख्य कार्यालयमा प्रमाणितको लागि पठाउनुपर्दछ ।

चौथो दर्जा (१:२५,००० अथवा १:१०,००० नगर नापीको लागि) को रेखा चित्र कार्य क्षेत्रको कागजात जस्तो हुन्छ (गणनाको लागि आवश्यक) ।

4. MONUMENTATION

The station marks or monuments should be made to last. Therefore the monumentation must be done very carefully and accurately. The monumentation consists of one, two or even three marks placed in the same vertical (see paragraphs 4.31 - 4.36). The most important thing is to ensure that the centre of the first (upper) mark is set exactly vertically above the centre point of the second (lower) mark. We use special equipment for making monuments, called "the set for monumentation". It consists of :

- 1 wooden lath (2m long) with some cutting on it
- 2 big iron stakes (pipes with wood inside)
- 4 small iron stakes (pipes with wood inside)
- 1 wooden rammer.

We also need a plumb bob, spirit level, beater, 2 chisels (30cm and 50cm long), steel tape (2 or 3m long), string (nylon ball), small nails, ball-point pen (dot pen) , TRIG. FORM 1.21 (Description card).

4.1 How to construct a monument

First dig a hole with sides 1.20m×0.80m and from 1.30 to 1.40m deep, putting the soil near the shorter sides of the hole (the exact size of the hole depends upon the type of monumentation to be constructed - see paragraphs 4.31 - 4.36).

४. स्मारक चिन्ह गाड्ने

अवस्थान चिन्ह अथवा स्मारक चिन्ह धेरै समयसम्म रहन सक्ने हुनुपर्दछ । त्यसकारण स्मारक चिन्ह गाड्ने काम होसियारीपूर्वक र शुद्ध तरीकाले गर्नुपर्दछ । स्मारक चिन्ह गाड्दा एउटै अनुलम्बमा एउटा, दुईवटा अथवा तीनवटा चिन्ह पनि राखिन्छ (अनुच्छेद ४.३१ – ४.३६ हेर्नुस्) । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो पक्का गर्नु हो कि पहिलो, दोस्रो र तल्लो चिन्हको केन्द्र बिन्दूको ठ्याक्कै माथि अनुलम्ब राख्नु हो । हामीहरु स्मारक चिन्ह गाड्नेको लागि विशेष साज सामान प्रयोग गर्दछौं जसलाई “स्मारक चिन्ह गाड्ने सामानहरुको समूह” भनिन्छ । यसमा निम्न सामानहरु हुन्छन् :

एउटा (२ मि. लामो) काठको जुवा जसको दुवै छेउमा काटिएको हुन्छ

दुई वटा ठूलो फलामे किल्ला (भिन्न काठ राखिएको नली)

चारवटा सानो फलामे किल्ला (भिन्न काठ राखिएका नलीहरु)

एउटा काठको मुंग्रो

यसको अतिरिक्त हामी निम्न चीजहरु पनि प्रयोग गर्दछौं : अनुलम्ब सूचक, समतल सूचक, टेठा दुईवटा छिना (३० से. मि. र ५० से. मि. लामो), २ अथवा ३ मि. लामो इस्पातको नाप्ने फित्ता, नाइलनको डोरी, सानो किला, डटपेन, TRIG. FORM: 1.21 (विवरण कार्ड) ।

४.१ स्मारक चिन्ह कसरी गाड्ने

पहिला खाल्डोको छोटो भूजाहरुपट्टि माटो राखेर १.२० मि × ०.८० मि. र १.३० मि. देखी १.४० मि. गहिरो खाल्डो खन्नुस् (खाल्डोको साइज स्मारक चिन्ह गाड्ने किसिममा पनि भर पर्दछ – अनुच्छेद ४.३१–४.३६ हेर्नुस्) ।

After having dug the hole, drive in the two big iron stakes near the longer sides of the hole, but not too near the edges of the hole.

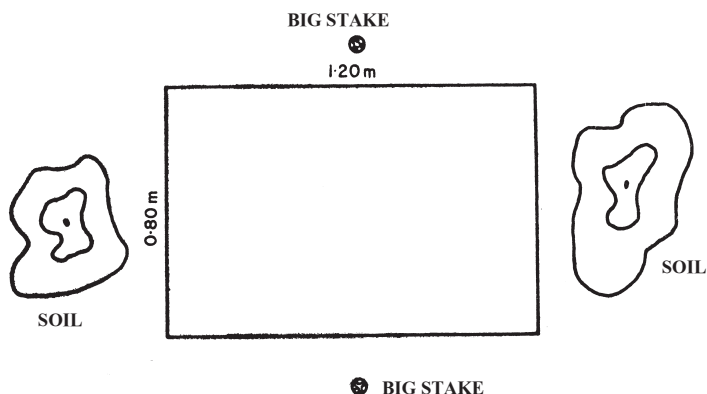


fig. 36

Then put the wooden lath on the two big iron stakes and fix it to each one with a nail as shown in following figure.

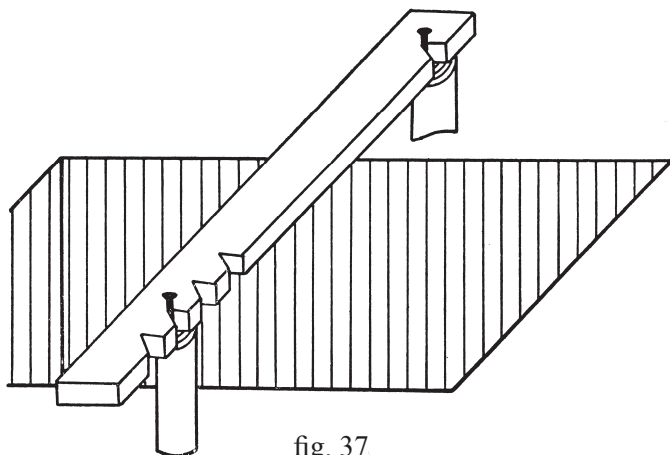
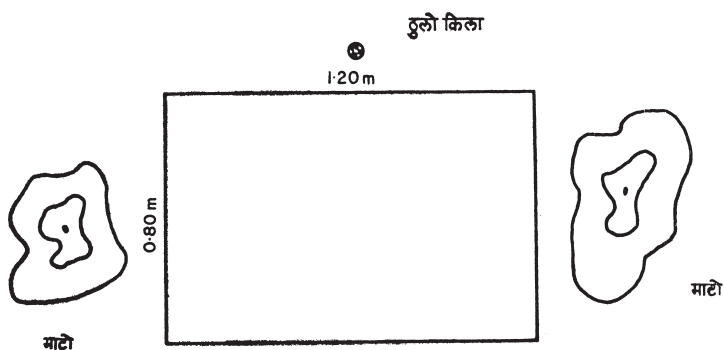


fig. 37

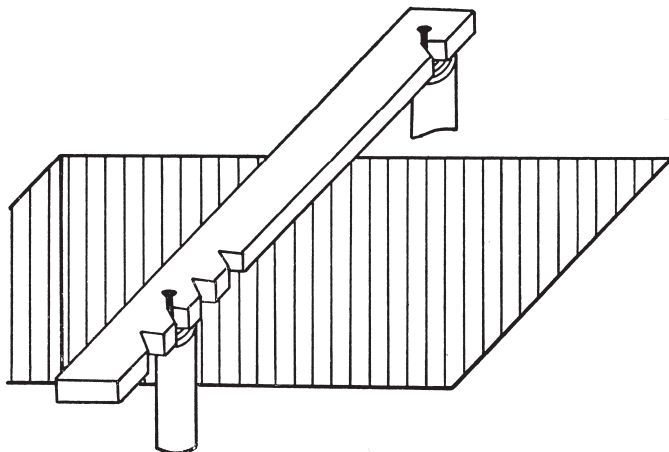
Then hammer a nail in the middle of the wooden lath and tie the string of the plumb bob to it as shown in the figure 38. Remember whether the string was on the left or right hand side of the nail (make a "x" mark) as you will use the plumb bob several time again during the monumentation work.

त्यसपछि दुईवटा ठूला फलामे किल्ला खाल्डोको लामो भूजापट्टि भूईमा गाड्ने, खाडलको किनारा नजिक होइन ।



चित्र ३६ ठुलो किला

त्यसपछि काठको जुवालाई दुईवटा ठूला फलामे किल्लामाथि राख्ने र तल देखाइएको चित्र जस्तै प्रत्येकलाई एउटा किल्लासंगै राख्नुस् ।



चित्र ३७

त्यसपछि काठको जुवाको बीचमा एउटा किल्ला ठोक्नुस् र चित्र ३८ मा देखाइए जस्तै अनुलम्ब सूचकको डोरी यसमा बाँध्नुस् । डोरी किलाको देब्रे या दाहिनेपट्टि

Then drive in the four small iron stakes and tie strings to the nails which are driven in the stakes. In such a way you will get two lines,

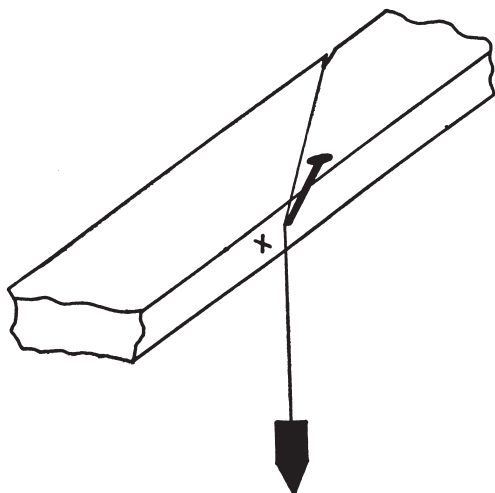


fig. 38

represented by two strings. Both strings should always pass under the wooden lath and they should **gently** touch the string of the hanging plumb bob.

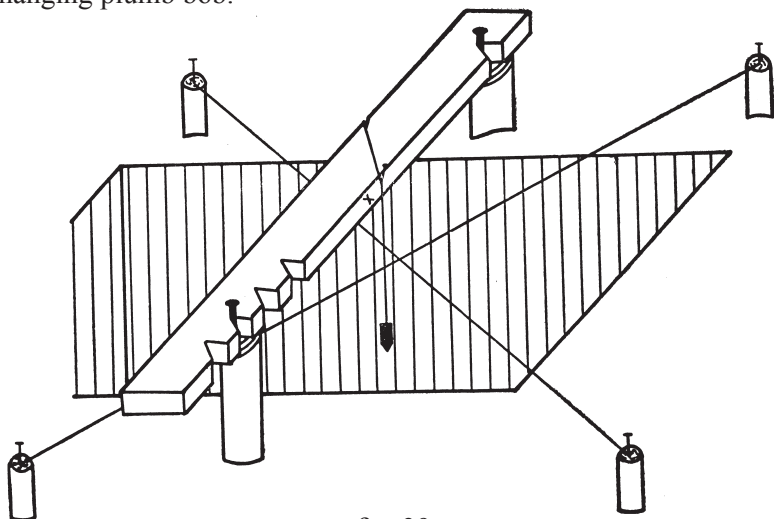
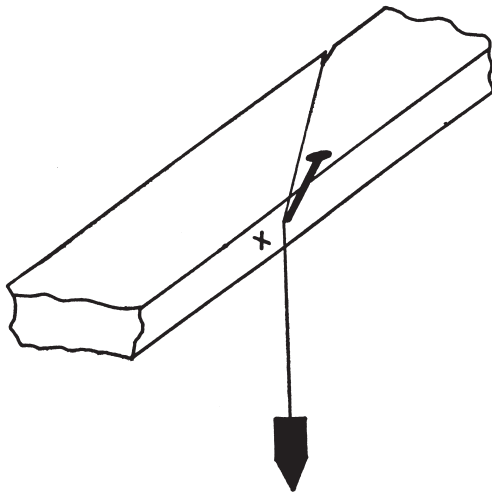


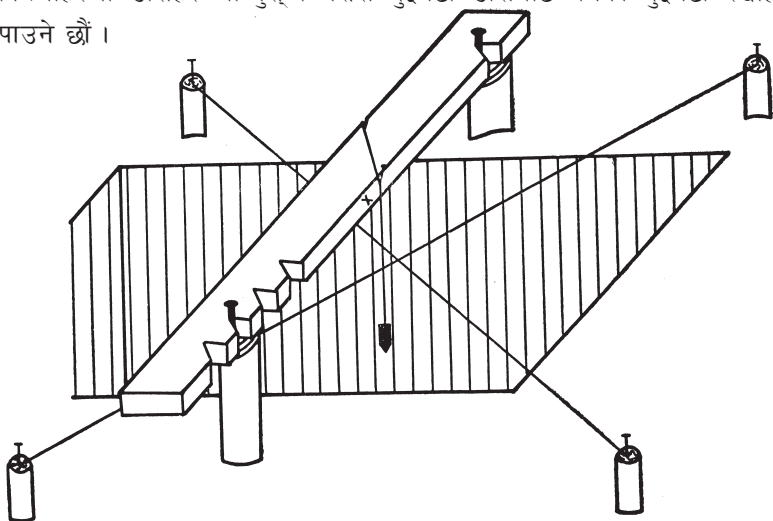
fig. 39

कता छ, विचार गर्नुस् (चिन्ह “ह” राख्नु) किनकि स्मारक चिन्ह गाड्ने कामको सिलसिलामा अनुलम्ब सूचक धेरै पल्ट प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।



चित्र ३८

त्यसपछि चारवटा साना फलामे किल्लाहरु भूईमा ठोक्ने र यसमा ठोकिएका किल्लाहरुमा डोरीहरु बाँध्नुस् । यसरी दुईवटा डोरीबाट बनेका दुईवटा रेखाहरु पाउने छौं ।



चित्र ३९

Make sure that both strings are **NOT** touching each other and that they cross each other approximately at a right angle (100°). Place all four stakes at least 2 -3 metres from the edges of the hole so that you can easily work around the hole without any danger that you will damage their position. These four small iron stakes and their common position serves as a check of the right position of the plumb bob.

Now is the time to put in the second (lower) mark. As a second mark you can use : concrete slab, brass mark or earth-en-ware cone (see paragraph 4.2 for the sizes and paragraph 4.3 for the types of monumentation). But before putting in the second mark remove roots, small stones or water from the bottom. After laying the second mark, check whether its centre point is exactly under the plumb bob. If a concrete slab is used for the second mark check its horizontal position with a spirit level.

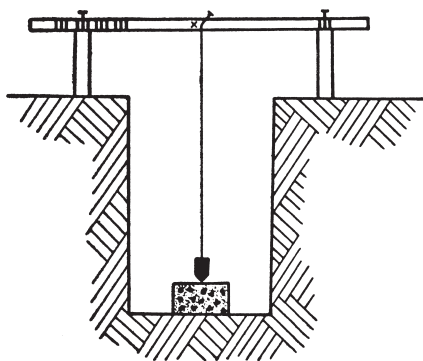


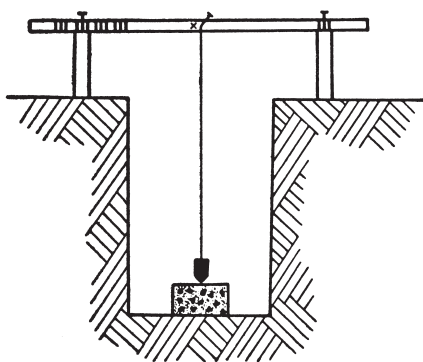
fig. 40

Then put soil around the second mark and ram it down carefully at first by hand and then with the rammer. After that, check the position of the second mark again with the plumb bob (and with the spirit level if concrete slab was used). If it is not exactly correct move the second mark until it is right. Ram down the soil round the second mark and check the position of the centre point with plumb bob again. Measuring with a 3m long steel tape find the depth of the second mark below the wooden lath - from the top of the second mark

दुवै डोरीहरु सधैं काठको जुवाको मुन्तिरबाट हुनुपर्दछ र तिनीहरुले झुण्डिएको अनुलम्ब सूचकको डोरीलाई **विस्तारै** छोएको हुनु पर्दछ ।

निश्चित गर्नुस् कि दुवै डोरीले एक अर्कासंग **छोएका छैनन्** र तिनीहरुले आपसमा करीब एउटा समकोण (१०० गन) मा काट्नुपर्दछ । चारैवटा साना किल्लाहरु खाल्डो खनेको ठाउँबाट कमसेकम २-३ मिटर पर भूईँमा गाड्नुपर्दछ । यसो गर्दा खाल्डोभित्र स्मारक चिन्ह गाड्ने काम गर्न धेरै सजिलो तथा भित्र गाडी सकेको प्लेट, स्तम्भलाई यसको स्थितिबाट विगान्न सकिदैन । यी चार साना फलामे किल्लाहरुले दुईवटा डोरीको अन्तर छेदन पत्ता लगाउन मदत गर्दछ, जसबाट अनुलम्ब सूचकको ठीक स्थिति जाँचन प्रयोग गरिन्छ ।

अब दोस्रो (तल्लो) चिन्ह राख्नुस् । दोस्रो चिन्हको लागि कंक्रीट, पित्तलको चिन्ह, माटोको पिरामिड प्रयोग गर्न सकिन्छ (अनुच्छेद ४.२ आकारको लागि र अनुच्छेद ४.३ स्मारक चिन्ह गाड्ने तरीकाहरुको लागि हेर्नुस्) । तर दोस्रो चिन्ह राख्नुभन्दा अगाडि पिंघबाट रुखका जराहरु, साना ढुङ्गाहरु अथवा पानी निकाल्नुस् । दोस्रो चिन्ह गाडिसकेपछि यसको केन्द्र बिन्दू अनुलम्ब सूचकको ठाँवाकै मुन्तिर छ कि छैन भनेर जाँचोस् । यदि दोस्रो चिन्हको लागि कंक्रीटको प्लेट प्रयोग गरिएको छ भने यसको समतल स्थिति समतल सूचकद्वारा जाँचोस् ।



चित्र ४०

त्यसपछि दोस्रो चिन्हको चारैतिर माटो राख्नुस् र पहिले हातले विस्तारै खादोस् र त्यसपछि मुंग्रेले खादोस् । अनि दोस्रो चिन्हको स्थिति अनुलम्ब सूचकबाट जाँचोस् (र कंक्रीटको प्लेट प्रयोग गरेको भए समतल सूचकद्वारा जाँचोस्) । यदि यो एकदम

to the nail on the wooden lath. Write the measurement immediately in the Description Card (TRIG. FORM 1.21) in ball-point pen. Then remove the plumb bob and the wooden lath carefully from the two big iron stakes. Put at least 0.30 metres of soil on the top of the second mark without moving it and carefully ram down the soil with the wooden rammer.

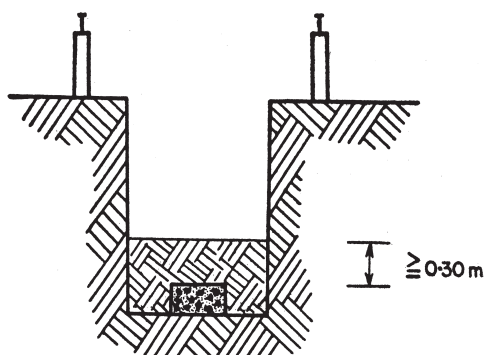


fig. 41

Then lower the first mark into the hole. For a first mark the concrete pillar is mainly used. If for some reason this is not possible you can use the brass mark (see paragraph 4.3). Fix the wooden lath into position on the two big iron stakes again and hang the plumb bob on the nail of the wooden lath.

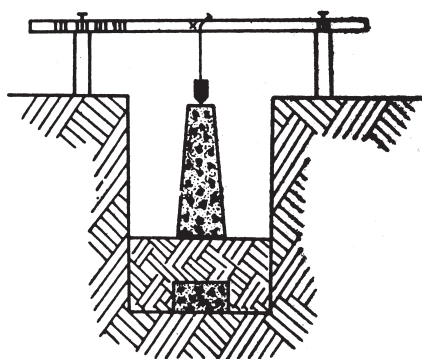
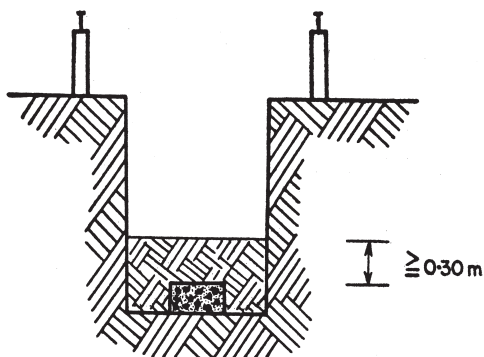


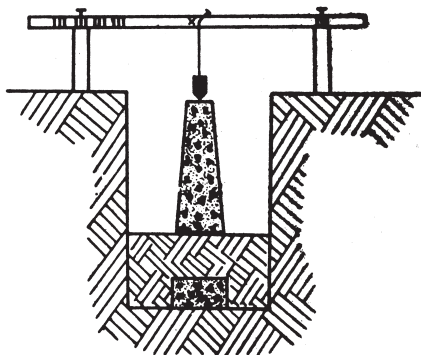
fig. 42

राम्रोसंग ठीक छैन भने दोस्रो चिन्हलाई ठिक नहुञ्जेल चलाउनुस् । दोस्रो चिन्हको चारैतिर माटो सम्म पार्नेोस् र फेरि अनुलम्ब सूचकद्वारा केन्द्र विन्दू जाँच्नुोस् । ३ मिटरको फलामको कित्ताद्वारा दास्रो चिन्हको माथिदेखि काठको जुवाको कीलासम्म नाप्नुोस् । नापलाई तुरुन्त विवरण कार्ड TRIG. FORM 1.21 मा डटपेनद्वारा लेख्नुहोस् । जुवा त्यसपछि दुईवटा ठूला फलामे किलावाट अनुलम्ब सूचक र काठको होसियारीपूर्वक हटाउनुोस् । दोश्रो चिन्हलाई नहल्लाइकन कम्तीमा ३० से.मि. माटो यस माथि राख्नुोस् र काठको मुंग्रोले माटोलाई होसियारीसित खांदनुोस् ।



चित्र ४१

त्यसपछि पहिलो चिन्हलाई खाल्डोमा खसाल्नुोस्, खासगरेर पहिलो चिन्हमा कंक्रीट स्तम्भ प्रयोग गरिन्छ । यदि कुनै कारणवश यो असम्भव भए पित्तलको चिन्ह



चित्र ४२

Be careful and check that the string of the plumb bob is hanging on the nail from the same side as at the beginning. Move the first mark until the plumb bob is exactly over the centre point of the first mark. If a concrete pillar is used for the first mark check its horizontal position with a spirit level.

Now fill up the hole slowly with soil, ramming it and check several times that the centre point of the first mark is in its right place. Fill the hole gradually and ram immediately after each layer. When the hole is completely filled with rammed soil then check the correct position of the first mark once more. This time make the check with plumb bob and even with the crossed strings. If the strings do not gently touch the string of the hanging plumb bob you must repeat the complete monumentation of the station again, because either one of your chainmen or you must have moved either the wooden lath or one or more of the iron stakes during the work. That means that the centre point of the first mark is not exactly vertically above the centre point of the second (lower) mark.

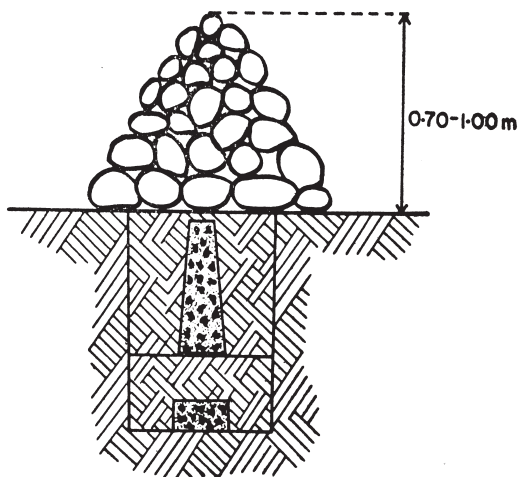
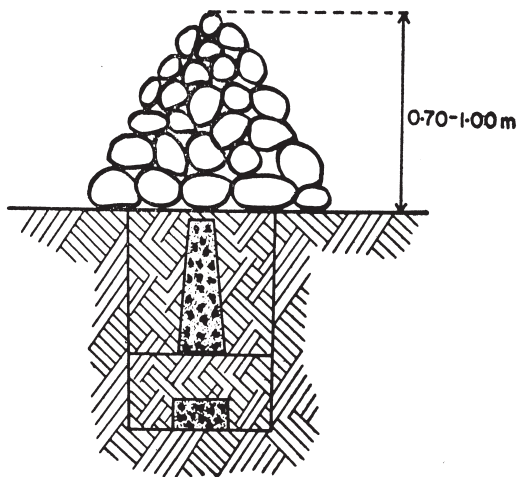


fig. 43

प्रयोग गर्न सकिन्छ (अनुच्छेद ४.३ मा हेर्नुस्) । काठको जुवालाई फलामका दुई ठूला कीलामा फेरि स्थापना गर्नुस् र काठको जुवाको किलामा अनुलम्ब सूचक भुण्ड्याउनुहोस् । होसियार हुनुस् जान्नुस् कि अनुलम्ब सूचक यन्त्रको धागो शुरूमा जतापट्टि भुण्डिएको थियो त्यतैपट्टि भुण्डिएको होस् । पहिलो चिन्हलाई चलाउनुहोस् जबसम्म केन्द्र विन्दू अनुलम्ब सूचक यन्त्रको ठीक मुन्तिर होस् । यदि पहिलो चिन्ह कंक्रीटको स्तम्भ प्रयोग गरिएको छ भने यसको समतल स्थिति समतल सूचकद्वारा जान्छोस् ।

अब विस्तारै माटो खांदेर र पहिलो चिन्हको केन्द्र विन्दू ठीक ठाँउमा छ कि छैन भनेर केही पटक जान्छोस् । विस्तारै खाल्डो भर्नुस् र त्यसपछि तुरुन्त खाँदोस् । खाँदेको माटोले जब खाल्डो पूरै भरिन्छ पहिलो चिन्हको स्थिति एकपल्ट फेरि जान्छोस् । यस पटक अनुलम्ब सूचक यन्त्रद्वारा र डोरीको अनुच्छेदनबाट पनि पहिलो चिन्हको केन्द्र विन्दू जान्छोस् । यदि भुण्डिरहेको अनुलम्ब सूचकको धागोले डोरीलाई विस्तारै छुँदैन भने अवस्थानको पूरै स्मारक चिन्ह गाड्ने काम दोर्याउनुपर्दछ किनभने कामका सिलसिलामा कि जंजीरदारले अथवा तपाईंले नै काठको जुवा अथवा एक या बढी फलामे कीला चलाइएको हुनुपर्दछ । यसको



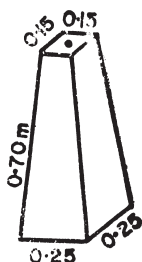
चित्र ४३

When everything is completely on centre, using a 3m long steel tape, measure how far the top of the first mark lies below the nail on the wooden lath. Write the measurement **immediately** in the Description Card (TRIG. FORM 1.21) in ball-point pen.

Now you can remove the wooden lath and all six stakes, too. Finally cover up the first mark with some soil as far as ground level and put a pile of stones (cairn) on top of it, about 0.70m -1.00m high. This cairn will protect the station and even will signalize its location, so it will be easy even for other observers or users to find it.

4.2 Standard marks for monumentation which are used in the Trigonometrical Division

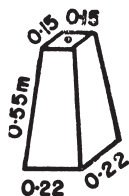
4.21



Concrete pillar with copper rod with diameter of 5 mm (with opening of diameter of 2 mm in the middle) in the centre of the top.

size :	top	15cm × 15cm
	bottom	25cm × 25cm
	height	70cm.

4.22



Concrete pillar with copper rod with diameter of 5mm (with opening of diameter of 2mm in the middle) in the centre of the top.

Size :	top	15cm × 15cm
	bottom	22cm × 22cm
	height	55cm.

fig. 44 a

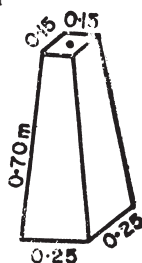
मतलब यो हुन्छ पहिलो चिन्ह केन्द्र बिन्दू दोस्रो (तल्लो) चिन्हको केन्द्र बिन्दूको ठिक अनुलम्बमा छैन ।

जब प्रत्येक पूर्णरूपले एउटै अनुलम्बमा पर्दछन् ३.मि.को स्पातको फित्ताद्वारा काठको जुवाको कीलादेखि पहिलो चिन्हको माथिसम्म नाप्नुहोस् । नापलाई विवरण कार्ड (TRIG. FORM 1.21) मा डटपेनद्वारा **तुरुन्तै** लेख्नुहोस् । अब काठको जुवा र छ वटै कीला हटाउनुहोस् ।

अन्त्यमा पहिलो चिन्हलाई केही माटोले जमीनसम्म ढाक्नुहोस् र यसमाथि करीव ०.७० मि. – १ मि. अग्लो ढुंगाको थुप्रो राख्नुहोस् । यो ढुंगाको थुप्रोले अवस्थानको सुरक्षा गर्दछ र यसको स्थान पनि संकेत गर्दछ । त्यसकारण सर्वेक्षक र अरू प्रयोग गर्नेहरूलाई पनि अवस्थान पत्ता लगाउन यसले मद्दत गर्दछ ।

४.२ स्मारक चिन्ह गाड्नुको लागि आदर्श स्तर चिन्हहरू जुन त्रिकोणमितीय डिभिजनमा प्रयोग गरिन्छ

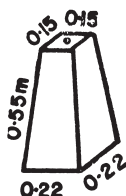
४.२१



कंक्रीट स्तम्भको तामाको ५ मि.मि. परिधि माथिल्लो भागको केन्द्रमा भएको छेद (विचमा २ मि.मि. परिधि खोलिएको) ।

आकार:	माथि	१५ से. मि. × १५ से. मि.
	पिंघ	२५ से. मि. × २५ से. मि.
	उचाई	७० से. मि.

४.२२

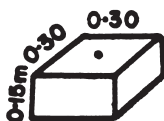


कंक्रीट स्तम्भको तामाको ५ मि.मि. परिधि माथिल्लो भागको केन्द्रमा भएको छेद (विचमा २ मि.मि. परिधि खोलिएको) ।

आकार:	माथि	१५ से. मि. × १५ से. मि.
	पिंघ	२२ से. मि. × २२ से. मि.
	उचाई	५५ से. मि.

चित्र ४४ क

4.23



Concrete slab with copper rod with diameter of 5 mm (with opening of diameter of 2 mm in the middle) in the centre of the top.

Size : top 30cm × 30cm
height 15cm.

4.24



Brass mark (with opening of diameter of 2mm in the middle).

Size : top diameter 1cm
bottom diameter 3cm
height 10cm.

4.25



Earth-en-ware mark (with opening of diameter of 2mm in the middle).

Size : top diameter 3cm
bottom diameter 8cm
height 10cm.

4.26



Galvanized pipe, filled with concrete (with small nail in the middle).

Size : diameter 2.54cm
height 45cm.

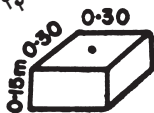
fig. 44 b

Note: Previously (in the years 1971-73) concrete pillars 75cm and 40 cm high were used. They are not used anymore.

4.3 Types of monumentation

- Note :**
1. The types of monumentation as in paragraphs 4.31 up to 4.34 are used for basic first, first, second, third and fourth order stations.
 2. The type of monumentation as in paragraph 4.35 is used for town surveys only and only for the fourth order traverse stations. When the station is not in a very important place where its location could be requested in future-

४.२३



कंक्रीटको प्लेटमा तामाको ५ मि.मि.छेदमा (२ मि.मि. मुख भएको) ।

आकार : माथि ३० से.मि. × ३० से.मि.
उचाई १५ से.मि.

४.२४



पित्तलको चिन्हको (केन्द्रमा २ मि.मि. को मुख भएको) ।

आकार : माथि परिधि १ से.मि.
पिंघ परिधि ३ से.मि.
उचाई १० से.मि.

४.२५



माथिको पिरामिडको (केन्द्रमा २ मि. मि. मुख भएको)

आकार : माथि परिधि ३ से.मि.
पिंघ परिधि ८ से.मि.
उचाई १० से. मि.

४.२६



खिया नलाग्ने नलीको बीचमा किला राखी कंक्रीटले भरेको ।

आकार : परिधि २.५४ से.मि.
उचाई ४५ से.मि.

चित्र ४४ ख

टिप्पणी : (वि.सं.२०२७-२०२९) पहिले ७५ से.मि. र ४० से.मि. उँचाई भएका कंक्रीटका स्तम्भहरु प्रयोग गरिन्थ्यो । तर अब गरिदैन ।

४.३ स्मारक चिन्ह गाड्ने तरीकाहरु

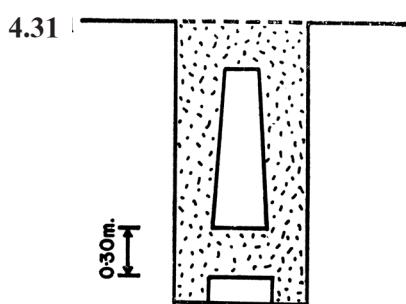
टिप्पणी : १) अनुच्छेद ४.३१ देखि ४.३४ सम्ममा उल्लेखित स्मारक चिन्ह गाड्ने तरीकाहरु आधारभूत प्रथम, प्रथम, दोस्रा, तेस्रा र चौथा त्रिकोणमितिय अवस्थानहरुको निमित्त प्रयोग गरिन्छ ।

२) अनुच्छेद ४.३५ मा विस्तृत गरेको स्मारक चिन्ह गाड्ने तरीका खास गरेर शहरी नापीमा र चौथा दर्जाको ट्राभर्स विन्दूहरुको अवस्थानमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । तर यदि अवस्थान पछि सजिलैसंग खोज्न सकिने ठाउँमा छ भने खाली खिया नलाग्ने नली मात्र प्रयोग

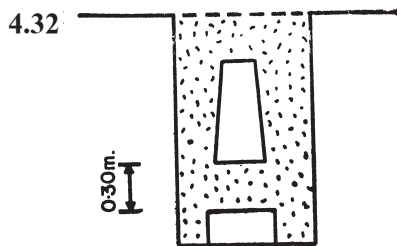
just the pipe without man-hole cover is used.

3. For the fourth order cadastral stations only the earth-en-ware mark (see paragraph 4.25) is used as the second (lower) mark.
4. When establishing trigonometrical stations for mapping on the scales of 1:1,250 and 1:500, where the fourth order major trigonometrical stations are nearer than 2 kilometres -for economical reasons-we can use the monumentation with the earth-en-ware mark as a second mark for some of them. But the observation must be made as for the fourth order major station.
5. When you use types of monumentation as in paragraphs 4.31 and 4.32 bury the top of pillar at least 10cm below the ground level, even in non-cultivated areas.

There are different types of monumentation :



Where possible use a pillar and a slab. The distance between the pillar and the slab must not be less than 30cm. If the station is located in an exposed place (footpath, cultivated field, etc) the top of the pillar should be below the ground level (30-50cm).



If you can make the hole no deeper than 1.00 m - as there is rock on the bottom – use the shorter pillar (55cm high) and slab. But there should be again at least 30cm between the bottom of the pillar and the top of the slab.

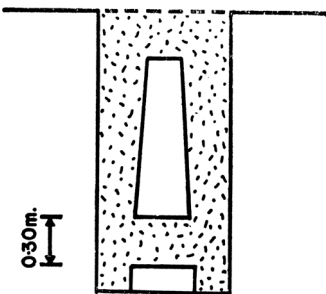
fig. 45 a

गरिन्छ, अवस्थान ढक्कन (man-hole) प्रयोग गरिदैन ।

- ३) चौथा दर्जाको सामान्य अवस्थानहरुको निमित्त दोस्रो (तल्लो) चिन्ह माटोको पिरामिड मात्र प्रयोग गरिन्छ, (अनुच्छेद ४.२५ मा हेर्नुस्) ।
- ४) १:१,२५० तथा १:५०० को अनुमापको नक्सा बनाउनको निमित्त मुख्य त्रिकोणमितीय अवस्थानहरु जब स्थापना गरिन्छ, पैसा किफायत गर्न हामीले कुनै कुनैमा दोस्रो तल्लो चिन्ह माटोको पिरामिड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यदि मुख्य अवस्थानहरु २ किलो मिटर भन्दा नजिक स्थापना भएको छ भने । तर सर्वेक्षण गर्दा चौथा दर्जाका मुख्य अवस्थानमा जस्तै गर्नुपर्छ ।
- ५) जब अनुच्छेद ४.३१ र ४.३२ मा विस्तृत गरेको जस्तो स्मारक चिन्ह गाड्ने तरीका प्रयोग गरियो भने कंक्रीटको स्तम्भ जग्गामा भए पनि कमसेकम १० से.मि. जमीनमुनि गाड्नुपर्छ ।

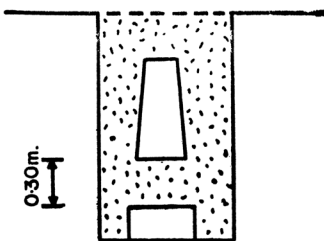
स्मारक चिन्ह गाड्ने विभिन्न तरीकाहरु छन् :

४.३१



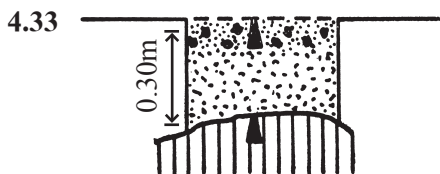
जहाँ सम्भव हुन्छ सधैं कंक्रीट स्तम्भ र प्लेट प्रयोग गर्ने । कंक्रीट स्तम्भ र प्लेटको फरक सधैं ३० से.मि. भन्दा कम हुनु हुँदैन । यदि स्मारक चिन्ह (पेटी आवादि जग्गा इत्यादि) खुल्ला ठाउँमा छ भने कंक्रीटको स्तम्भ सधैं जमीन भित्र (३० देखि ५० से.मि.) हुनुपर्छ ।

४.३२



चित्र ४५ क

यदि एक मिटर भन्दा बढ्दा खाल्डो खन्दा चट्टानहरु भेटियो र त्यसभन्दा बढी खाल्डो खन्न सकिएन भने छोटो कंक्रीटको स्तम्भ (५५ से.मि.को) र प्लेट प्रयोग गर्ने । यहाँ पनि स्तम्भ र प्लेटको फरक ३० से.मि. नै हुनु पर्छ ।



If you find hard rocks after digging down 0.40-0.55m. use two brass marks. Put the second (lower) mark in a small hole in the rock and fix it with cement. Set the first (upper) mark in a lump of concrete, made on spot.



If the station is on a very big rock and you cannot dig, use one brass mark only. Make a hole in the rock and fix the brass mark in with the cement. Make very good witness marks.



If the station is located in urban, highly populated areas (roads, streets, footpaths) use the pipe, the top of which is about 10cm below surface-see 4.26. The pipe is protected by a man - hole cover, fabricated from cast iron. On man - hole cover there is following inscription :

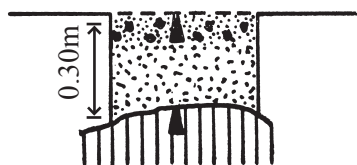
fig. 45 b

H.M.G.

**SURVEY DEPARTMENT
TRAVERSE STATION.**

The number of the station is also punched into it for better reference.

४.३३



यदि ०.४० मिटरदेखि ०.५५ मिटर सम्म मात्र खाल्डो खन्न सकियो भने यस्तोमा दुईवटा पितलका चिन्हहरु प्रयोग गर्ने । दोस्रो (तल्लो) चिन्ह खाल्डोमुनि भेटिएको चट्टानमा सानो प्वाल बनाई सीमेण्टले समात्न दिने । पहिलो (माथिल्लो) चिन्ह जमीनमै कंक्रीटको डल्लोमा राख्ने ।

४.३४



यदि अवस्थान एउटा ठूलो चट्टानमा छानिएको छ भने एउटै मात्र पित्तलको चिन्ह प्रयोग गर्ने । छानिएका ठाउँमा छिनाले सानो प्वाल बनाई पित्तलको चिन्ह खाल्डोमा राखी वरिपरि सिमेण्ट प्रयोग गरी समात्न लगाउने । साक्षी चिन्हहरु राम्रोसंग बनाउन अत्यावश्यक छ ।

४.३५



चित्र ४५ ख

यदि घना बस्ती क्षेत्रको (सडकमा, सडकको पेट्टीमा) ट्राभर्स नापीलाई अवस्थान छानिएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा स्मारक चिन्हको निमित्त खिया नलाग्ने नली प्रयोग गरिन्छ (अनुच्छेद ४.२६ मा हेर्नुस्), यो नली करीव १० से.मि. जमीन मुनि रहन्छ । यसको वचावटको निमित्त अवस्थान ढक्कनले छोपी राखेको हुन्छ । यस्मा तल जस्तै लेखिएको हुन्छ :

श्री ५ को सरकार

नापी विभाग ट्राभर्स अवस्थान

राम्रो संकेतको निमित्त अवस्थान संख्या पनि यसैमा लेखिएको हुन्छ ।

4.36 Special monumentation is done for the trigonometrical stations of the high interest : astronomical (Laplace) stations and the terminals of the base-lines. For this special monumentation three marks instead of two marks are used

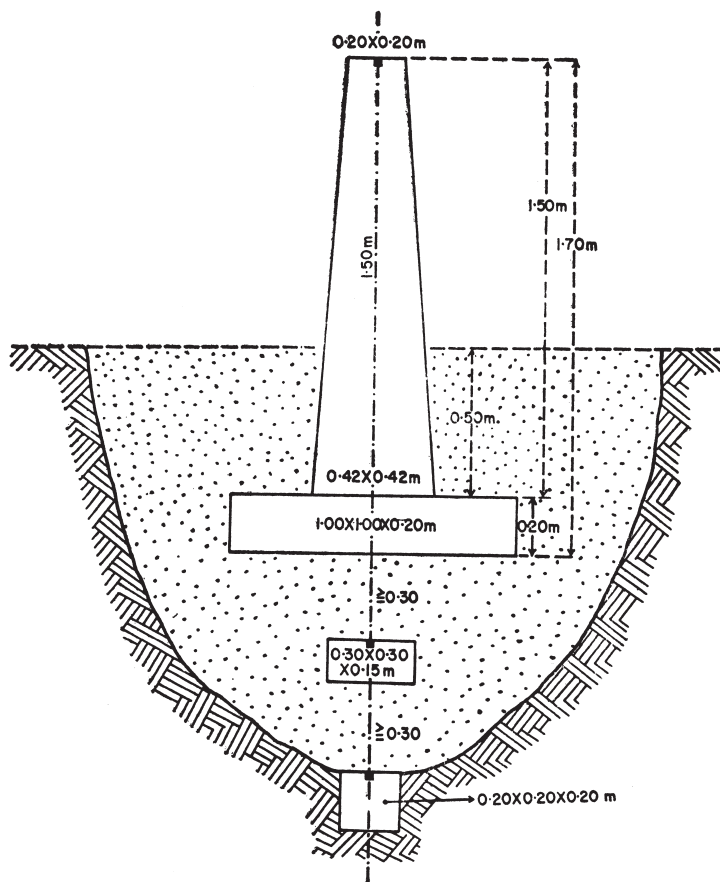


fig. 46

The first (upper) mark is a concrete pillar with steel tribrach (having three slots for the forced centration) in the centre of the top.

Size :	top	$20\text{cm} \times 20\text{cm}$
	bottom	$42\text{cm} \times 42\text{cm}$
	height	150cm .

Technical drawing of a vertical pile foundation system. The pile is a tapered shaft with a top diameter of 0.20m and a base diameter of 0.42m, with a height of 1.50m. It is connected to a rectangular pile cap (0.42m x 0.42m) which is 0.20m thick. Below the cap is a cross-section of the soil, showing a trapezoidal pile cross-section (0.30m x 0.30m) and a pile tip (0.20m x 0.20m x 0.20m). Dimensions for soil layers and pile segments are given as 0.50m, 0.20m, and 0.30m.

पहिलो (माथिल्लो) चिन्ह कर्कटको स्तम्भ (जसमाथि तिनवटा प्वाल भएको फलामको त्रिबाहु) स्पातको टाइवाक माथिल्लो केन्द्रमा राखिएको हेन्ट्र।

99

This pillar has an iron construction inside which is connected with another iron construction forming the skeleton for the fundamental slab of the pillar. The slab is $100\text{cm} \times 100\text{cm} \times 20\text{cm}$ in size and after completion it forms one unit with the pillar.

The second mark is a concrete slab as described in paragraph 4.23.

The third (the lowest) mark is a concrete cube $20\text{cm} \times 20\text{cm} \times 20\text{cm}$ with brass mark (see paragraph 4.24) in the centre of the top.

There should always be at least 30cm between marks.

This complete monumentation is **always** protected by four pillars (see paragraph 4.21) placed a few metres away from the centre of the station and forming two lines, approximately perpendicular. The station should always be exactly on the line between two opposite pillars.

The first (upper) mark-pillar-is always set so that 1.00 metre of it is out of the ground. In such a way it serves as a tripod and gives the necessary stability for fine and sensitive observation.

4.4 Remonumentation

From time to time it is necessary to change an old station mark and put a new one in its place (as for instance is the case of some Indian trigonometrical stations or when the upper mark of the trigonometrical station has been destroyed). The first step is to fix the plumb bob exactly above the centre of the old upper mark. For this use "the set for monumentation."

Then secure the position of the plumb bob with the crossed strings (as in fig.39). Measure with steel tape the depth of the old upper mark below the wooden lath (distance between the top of the upper mark and the nail on the wooden lath), and write it in Description Card (TRIG. FORM 1.21). Then remove the crossed strings and also the wooden lath and start to lift out the old mark. When digging be careful not to damage the old second (lower) mark, which is always below the first (upper) mark. On finding this second mark, measure its depth and write this in the Description Card. Then lower the plumb bob and check if the position of the old second mark is in

यस पिलरभित्र फलामे बनावट हुन्छ जुन अर्को फलामे बनावटसंग जोडिएको हुन्छ, यो दोस्रो फलामे बनावट मूलभूत प्लेटको आधार बनिएको हुन्छ। यो मूलभूत प्लेटको नाप १०० से.मि. $\times$ १०० से.मि. $\times$ २० से.मि. हुन्छ र यो कंक्रीट स्तम्भमै जोडिएको हुन्छ।

दोस्रो चिन्ह कंक्रीटको प्लेट हुन्छ (अनुच्छेद ४.२३ मा वर्णन गरिएको)। तेस्रो (सबैभन्दा मुनिको) चिन्ह कंक्रीट घन हो जसको नाप २० से.मि. $\times$ २० से.मि. $\times$ २० से. मि. छ, यसको माथिल्लो केन्द्रमा पित्तलको चिन्ह राखेको हुन्छ (अनुच्छेद ४.२४ हेर्नुस्)।

हरेक चिन्हको बीचको फरक कमसेकम ३० से.मि. हुनुपर्छ।

यो स्मारक चिन्ह यसको केन्द्रबाट केहि मीटर पर चार वटा स्तम्भहरू राखेर **संघै** जोगाइएको हुन्छ र दुई वटा रेखाहरू एक अर्कोसंग करिब लम्ब गरेर। त्यो अवस्थान दुईवटा स्तम्भको रेखामा संगै ठ्याम्मै पर्नुपर्छ।

प्रथम (माथिल्लो) चिन्ह कंक्रीट स्तम्भ संघै जमीनभन्दा १ मिटर माथि देखिने गरी गाड्नु पर्छ। यसरी यो स्तम्भ त्रिपाईको काम पनि आउने संगै राम्रो र सूक्ष्मग्राही सर्वेक्षणको निमित्त चाहिने स्थिरता दिइन्छ।

४.४ पुनः स्मारक चिन्ह गाड्ने

समयानुसार पुरानो अवस्थान चिन्हको सट्टा नयां फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ (जस्तो यदि कुनै भारतीय त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको सट्टा हामी कंक्रीटको स्तम्भ प्रयोग गरी स्मारक चिन्ह गाड्ने बेला अथवा जब गाडिसकेको कंक्रीट स्तम्भहरूलाई नै कसैले बिगारिदिएको खण्डमा त्यसमा पुनः स्मारक चिन्ह गाड्नुपर्ने हुन्छ)। यसको लागि सबभन्दा पहिले पुरानो माथिल्लो चिन्हको ठीक बीचमा अनुलम्बसूचक भुण्डचाइदिने। यसको निमित्त “स्मारक चिन्ह गाड्ने सामानहरू” प्रयोग गर्नुस्।

त्यसपछि अनुलम्बसूचकलाई धागोले यसको स्थिति सुरक्षित गर्ने (चित्र ३९ हेर्नुस्)। पुरानो माथिल्लो चिन्ह र जुवाको दूरी कति छ स्टिल फिताद्वार नाप्नुस् (अर्थात् माथिल्लो चिन्ह र जुवामा ठोकेको कीलाको बीचको दूरी), यो नाप विवरण कार्डमा लेख्नुस् (TRIG. FORM 1.21)। अनि धागो र जुवा भिक्नुस् र माथिल्लो पुरानो अवस्थान चिन्ह पनि विस्तारै भिक्नुस्। फेरि खन्ने बेला हामीले विचार गर्नुपर्छ कि दोस्रो (तल्लो) चिन्ह विचलित नहोस् जुन पहिलो (माथिल्लो) चिन्हको मुनि रहेको हुन्छ। दोस्रो (तल्लो) चिन्ह पत्ता लगाई सकेपछि यसको गहिराई पनि पहिले जस्तै नाप्ने र विवरण कार्डमा लेख्ने। यसपछि यो चिन्ह र पहिलो (माथिल्लो) चिन्ह

the same vertical line as the first one. If the difference "e" (known as "eccentricity") is less than 10mm the old second mark can be accepted as centric. If the difference "e" is more than 10mm, you have to measure it and also the compass bearing "AZ" between the position of the old first mark, marked with plumb bob, and between the old second (lower) mark. Do this with the Brunton compass:

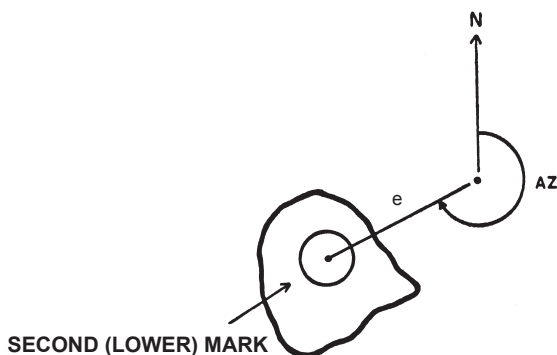
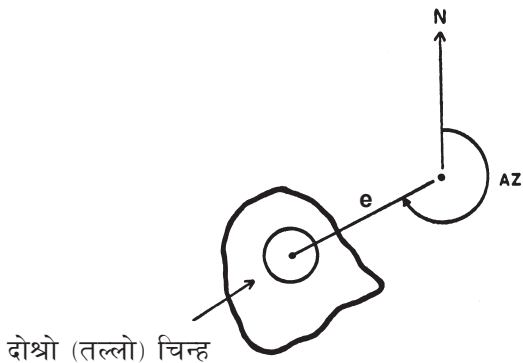


fig. 47

Write the distance "e" and the compass bearing "AZ" in TRIG. FROM 1.21 (Description Card) and any other useful comments. Replace the wooden lath and plumb bob so that the plumb bob will be exactly over the second (lower) mark. Then remove the old second (lower) mark and deepen the hole if necessary to make a new monumentation as described at the beginning of this chapter.

Remember: Always use the position of the old second (lower) mark for new monumentation.

एकै अनुलम्बमा पर्छ अथवा पर्देन जान्छे । यदि यी दुई चिन्हहरु एउटै सूचकबाट १० मि.मि. भन्दा कम भएमा यी दुवै चिन्हहरुलाई एउटै अनुलम्बमा परेको मान्ने तर यदि यी दुई चिन्हहरु अनुलम्ब रेखामा नपरी १० मि.मि. भन्दा फरक आएमा यी दुई चिन्हहरुको फरक तथा दिक् स्थितिसमेत नाप्नुपर्छ । यो ब्रन्टन दिक् सूचकद्वारा गरिन्छ ।



चित्र ४७

दूरी “e” र दिक् स्थिति (विवरण कार्ड) TRIG. FORM 1.21 मा लेख्नुस् र भए अरु कुनै उपयोगी टिप्पणीहरु पनि । काठको जुवा र अनुलम्ब सूचक गोलालाई फेरि राख्नुस् ताकि अनुलम्बसूचक गोला ठीक दोस्रो (तल्लो) चिन्हको माथि परोस् । त्यसपछि पुरानो दोस्रो (तल्लो) चिन्हलाई हटाउनुस् र खाल्डोलाई गहिरो पार्नुस् । यदि आवश्यक पर्यो भने नयां स्मारक चिन्ह गाड्नुलाई जस्तो कि शुरु अध्याय अथवा अध्याय ४ स्मारक चिन्ह गाड्नेमा वर्णन गरिएको छ ।

स्मरण रहोस् : नयां स्मारक चिन्हको लागि पुरानो दोस्रो तल्लो चिन्हको स्थिति सधैं प्रयोग गर्नुस् ।

5. DESCRIPTION CARD

A description card is like an identity card for a trigonometrical station. From all the information on it we can find or reestablish the station. Each description card (TRIG. FORM 1.21) which was started during reconnaissance must be completed during monumentation (see appendix B).

5.1 Completion of the description card

Write first the district, panchayat, ward number, the grid sheet number and the number of the one inch map. Then write the number and name of the trigonometrical station. Give full details about the monumentation (also about remonumentation if applicable, see paragraph 4.4), the kind of land, the names of the observer, owner and panchayat representative. List all stations which can be seen with additional remarks about cutting trees, signalling etc.

5.11 Description written

Situation including distance from the nearest village or road, best method of approach and nature of path, possibilities for camping, long lasting signs for finding the station again etc.

5.12 Field sketch

In this part make a sketch (oriented to north) of the area where the trigonometrical station is situated. Show where the nearest village or road is and also show route from the village or road to the station. Sketch any prominent trees, houses, temples or stupas near the station. It is also useful to take a bearing and distance to such prominent points. Indicate with the help of contour lines or hachures the shape of the terrain.

५. विवरण कार्ड

त्रिकोणमितीय अवस्थानको लागि विवरण कार्ड परिचय पत्र हो । यसमा भएको सबै विवरणबाट हामीले अवस्थान पत्ता लगाउन सक्छौं अथवा पुनः स्थापना गर्न सक्छौं । प्रत्येक विवरण कार्ड (TRIG. FORM 1.21) जो कि पूर्वेक्षण समयबाट शुरु हुन्छ स्मारक चिन्ह गाड्ने समयसम्म हुनुपर्छ (परिशिष्ट B हेर्नुहोस) ।

५.१ विवरण कार्ड समापन

सर्वप्रथम जिल्ला, पंचायत, वडा नं., ग्रिड ताऊ नम्बर र एक इञ्च मान चित्रको नम्बर लेख्नुस् त्यसपछि त्रिकोणमितीय अवस्थानको नाम र नम्बर लेख्नुस् । स्मारक चिन्ह गाडेको सम्बन्धी पूर्ण विवरण (यदि पुनः स्मारक चिन्ह गाड्न परेको भए हेर्नुस अध्याय ४.४) भूमिको प्रकार, सर्वेक्षकको नाम, जग्गा धनी र पन्चायत प्रतिनिधि, सबै त्रिकोणमितीय अवस्थानहरूको जो देखिन्छ र जसलाई रुख काटेर अथवा निशान चिन्ह राखे देखिन्छन् सबको सूची (नामावली) तयार गर्नुस् ।

५.११ लेख्नु पर्ने विवरण

सबभन्दा नजिकको गाउँदेखि त्यस ठाउँको दूरी अथवा सडकदेखि त्यस ठाउँमा पुग्न राम्रो बाटोको किसिम, शिविरको लागि सम्भाव्यता, धेरै दिनसम्म रहने चिन्हहरू पुनः अवस्थान प्राप्त गर्नको लागि इत्यादि ।

५.१२ क्षेत्रीय प्रारूप

यस भागमा त्रिकोणमितीय अवस्थान रहेको क्षेत्रको (उत्तरतिर अनुस्थापना गरेको) बारे एउटा प्रारूप बनाउनुस् । सबभन्दा नजिक गाउँ अथवा सडक कता छ देखाउनुस् र त्यस गाउँ अथवा सडकबाट अवस्थानसम्म जाने गोरेटो देखाउनुस् र स्पष्ट रुखहरू, घरहरू, मन्दिरहरू अथवा स्तुपहरू जो अवस्थानको नजिकमा छन् भने प्रारूपमा खिच्नुस् । यस्तो सुस्पष्ट ठाउँको दिक्स्थिति र दूरी पनि लिनु फायदाजनक हुन्छ । त्यस क्षेत्रको आकार (बनावट) समोच्च रेखाहरू अथवा रेखा चित्रणद्वारा देखाउनुस् ।

5.13 Dimensioned description

The measurements to the trigonometrical station from witness marks must be made very carefully with the steel tape. They are made for the recovery of the station in case the upper mark should be covered or destroyed. The best kind of witness marks are the corners of houses or huts, temples or stupas, also prominent single trees, electric or telephone poles. It is also good to use big permanent rocks near the station. With a hammer and chisel cut "V" - shaped sign pointing to the station. Sometimes it is necessary to carry a big stone and fix it into the ground near the station for use as a witness mark.

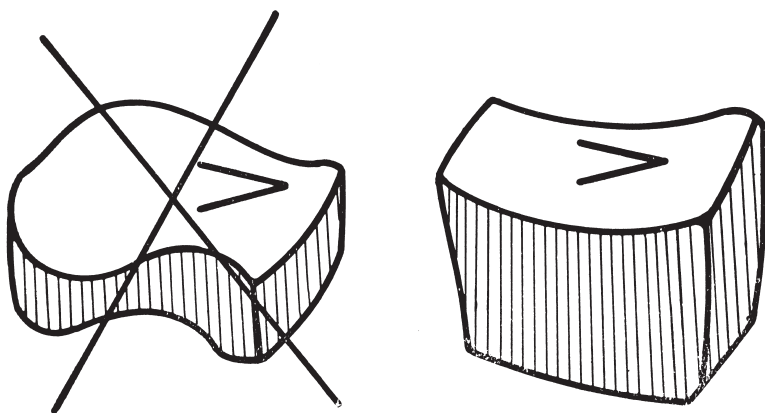


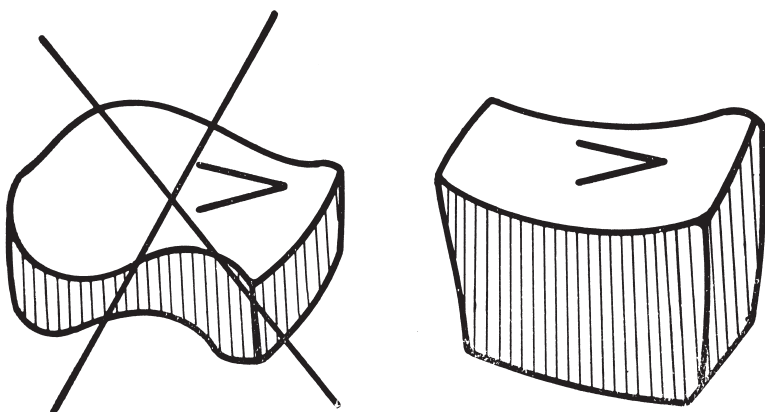
fig. 48

But it is necessary to emphasize that such witness marks ("V" shaped signs engraved on the stones) are only to be used in emergency cases if there are no natural witness marks in the vicinity of the trigonometrical station.

In addition to measuring from the best three witness marks to the station, the distances between the witness marks themselves should be measured and also the perpendiculars from the station to these distances (lines).

५.१३ नापसहितको विवरण

अवस्थानदेखि साक्षी चिन्ह सम्मको नाप धेरै होसियारसंग स्टिल टेपद्वारा लिनुपर्छ । तिनीहरू त्रिकोणमितीय अवस्थानको माथिल्लो चिन्ह ढाकिएमा अथवा खत्तम भएमा पुनः प्राप्त गर्न बनाइएका हुन् । साक्षी चिन्हहरू घर, भोपडी, मन्दिर, स्तुपहरूका कुनाहरू तथा सुस्पष्ट एकलो रुखहरू, बिजुली अथवा टेलिफोन खम्बाहरू हुन् । त्रिकोणमितीय अवस्थानको नजिकमा रहेको स्थायी चट्टानहरूलाई प्रयोग गर्नु पनि राम्रो हुन्छ जसमा हथौडा र छिना द्वारा V चिन्ह अवस्थानतिर देखाएर बनाइन्छ । कहिले काहीँ अवस्थानको नजिकमा कुनै ढुङ्गा ल्याएर साक्षी चिन्ह बनाउन चित्रमा देखाए अनुसार गाड्नुपर्छ ।



चित्र ४८

यो जोड दिन आवश्यक छ कि तर यस्ता साक्षी चिन्हहरू (V आकार चिन्ह कुँदिएको ढुङ्गा) खाली संकटकालीन अवस्थामा यदि अवस्थानको वरिपरि कुनै प्राकृतिक चिन्हहरू नभएको भए मात्र, प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

नाप लिँदा अवस्थान देखि तीनवटै साक्षी चिन्हसम्मको दूरी साक्षी चिन्हहरूको नै बीचको दूरी र अवस्थान देखि ती दूरी लिइएको रेखासम्मको लम्बिक दूरी पनि नाप्नु पर्छ ।

Mark the beginning of a line with 0.00 and underline twice the measurement at the end of the line. To check all these measurements use the nomogram.

Use the symbols printed in paragraph 5.2 for the description cards.

Remember : Complete each description card in ink using ball-point pen (dot pen). All sketches have to be oriented to the north. Find the direction with the help of the Brunton compass.

5.2 Symbols for description cards

For description cards there are used symbols as in fig. 49,50 and 51. If there is not a symbol for some object you use as a witness mark, express graphically its plan and write its short description.

शुरुको नापलाई ०.०० लेख्नुस् र त्यस नाप रेखाको अन्तिममा नाप लेखेर त्यसको तल दुई धर्का तान्नुस् । यी सबै नापहरूलाई जाँचन नोमोग्राम प्रयोग गर्नुस् जो किताबको अन्तमा दिइएको छ ।

विवरण कार्डमा संकेतहरू परिच्छेद ५.२ मा छापिएको प्रयोग गर्नुस् ।

याद राख्नुस् : सबै विवरण कार्ड मसीले पूरा गर्नुस् । सबै रेखाचित्रहरू उत्तर अनुस्थापित हुनुपर्छ । दिशा दिक् सूचकद्वारा पत्ता लगाउनुस् ।

५.२ विवरण कार्डलाई संकेतहरू

विवरण कार्डहरूको लागि प्रयोग गरिएका संकेत चिन्हहरू चित्र ४९, ५० र ५१ मा जस्तै छन् । यदि कुनै वस्तुको लागि संकेत चिन्ह छैन भने तपाईंले साक्षि चिन्ह जस्तै प्रयोग गर्नुस्, यसको प्रारूप ग्राफिकल तरीकाले देखाउनुस् र यसको छोटकरी विवरण लेख्नुस् ।

Description	Symbol
Trigonometrical station	
Bench mark	
Mail box	
Flag pole	
Ghat	
Road pointer	
Hydrant	
Gate	
Milestone	
Telephone booth	टे. ब.
Post office	हु. बि., हु. गो., हु. अ.
Pump	
Water tap	
Well	
Tube well	
Spring	
Inn	पा. ध. स.
Customs office, Police station	भ. शा. चौ.
Witness mark	
Stony land	

fig. 49

विवरण	चिन्ह
त्रिकोणमितीय अवस्थान	
उचाई चिन्ह	
पत्र मन्जुसा	
भण्डा	
घाट	
पथ प्रदर्शक	
पानी निकाल्ने ठाउँ	
ढोका	
माइल अंकित दुङ्गा	
टेलिफोन बूथ	टे. बू.
हुलाक विभाग, गोस्वारा, अड्डा	हु. बि., हु. गो., हु. अ.
पम्प	
धारा	
इनार, कुवा	
धारा जडित इनार	
मूल	
पाटि, धर्मशाला, सत्तल	पा. ध. स.
भन्सार , अड्डा, थाना, चौकि	भ. था. चौ.
साक्षी चिन्ह	
दुङ्गा भएको जग्गा	

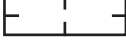
Description	Symbol
Brick built building	
Clay brick built building	
Ruined building	
Canal	
Canal (unplotable)	
Road over the river	
Bridge	
Culvert	
Railway over the river	
River, stream	
Waterfall, rapids	
Railway and road(Level crossing)	
Railway	
Traffic lights	
Road with walls	
Road	
Track	
Telephone line	
Power line	
Water pipe line	

fig. 50

विवरण	चिन्ह
पक्की घर	
कच्ची घर	
भत्केको घर	
नहर	
कुलो	
नदीको माथि सडक	
पूल	
सानो पूल	
नदीको माथि रेलको लीग	
नदी, खोला	
भरना, छाँगा	
रेलको लीग र सडकको वारपार	
रेलको लीग	
ट्राफिक बत्तीहरु	
पर्खाल भएको सडक	
सडक	
गोरेटो	
टेलिफोनको लाइन	
विजुलीको लाइन	
पानीको पाइप लाइन	

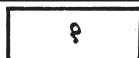
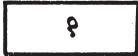
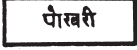
Description	Symbol
Chimney	
Tower	
Hindu temple	
Buddhist temple	
Statue	
Dam	
Plot boundary	
Boundary line	
Forest	
Dominant single tree	
Bamboo clump	
Banana plant	
Garden	
Pond	
Lake	
Sandy land	
Sloping land	
Cliffs	

fig. 51

विवरण	चिन्ह
धुवा निस्कने नली	
स्तम्भ	
हिन्दुहरुको मन्दिर	
बुद्ध मन्दिर	
सालिक	
वांघ	
कित्ता सिमाना	
सिमाना रेखा	
जङ्गल	
सुस्पष्ट एकलो रुख	
वाँसको भ्वाड	
केराको बोट	
बगैचा	
पोखरी	
ताल	
बलौटे जग्गा	
भिरालो जग्गा	
भिरालो चट्टान	

6. SIGNALLING

The following types of signals are used in the Trigonometrical Division for the signalling of trigonometrical stations :

- ranging poles
- beacons
- heliotropes.

6.1 Ranging poles

The simplest signal is the ranging pole. Ranging poles are made of wood and painted in 0.50 metres long stripes of red and white colours, alternately.

With the help of a metal tripod the pole is set up centrally on the trigonometrical station. The legs of the tripod have to be pushed firmly into the ground so that it cannot be moved. At the top of the tripod there is an iron ring with clamping screw into which the pole is inserted. The tip of the pole must be placed exactly on the centre mark of the station. The pole should be moved in the iron ring to a vertical position with the help of string of a suspended plumb bob which is kept hanging freely by hand a few metres away from the station (position A in fig.52). One side of the pole and the string should be exactly in line. Change your position by about 100° to the pole (position B) and do the same again. Then return to the first position (position A) and check if the vertical position of the pole has not changed. If it has then correct it and check it from the second position again (position B) . This must be repeated until the pole is found to be vertical from both positions. After that tighten

६. निशान चिन्ह देखाउने

त्रिकोणमितीय अवस्थानहरुको निशान चिन्ह देखाउनको लागि निम्नलिखित प्रकारका निशान चिन्हहरु त्रिकोणमितीय शाखामा प्रयोग गरिएका छन् :

- रेन्जिड पोल
- बेकन
- हेलियो ट्रोप

६.१ रेन्जिड पोल

सबभन्दा साधारण निशान चिन्ह रेन्जिड पोल हो । रेन्जिड पोल काठबाट बनाइएको हुन्छ र पालैसित रातो र सेतो रङले प्रत्येक ०.५० मिटर लम्बाईमा रङ्गाइएको हुन्छ ।

फलामे तीन खुट्टे स्टाण्डको मद्दतले त्यस रङलाई त्रिकोणमितीय अवस्थानमा केन्द्रीत रूपले उभ्याइन्छ । स्टाण्डका खुट्टाहरु मजबूतसाथ जमीनभित्र गाड्नुपर्छ ताकि स्टाण्ड हल्लन नसकोस् । स्टाण्डको टुप्पामा कस्ने पेचसंग एउटा फलामे चक्का हुन्छ जसमा रेन्जिड पोल घुसारिन्छ । पोलको टुप्पा ठ्याक्कै अवस्थानको केन्द्रीय चिन्हमा राख्नु पर्दछ । स्थान A को केही मिटर दुरीमा हातले स्वतन्त्रता पूर्वक झुण्ड्याइएको अनुलम्ब सूचकको मद्दतबाट पोललाई ठाडो पार्न (चित्र ५२) त्यस फलामे चक्काभित्र सार्नुपर्छ । पोलको एक छेउ र धागो ठ्याक्कै एउटै लाइनमा हुनुपर्छ । तपाईंको ठाउँ करीव १०० गनले फरक पर्ने गरी सार्नुस् (स्थिति B) । तब पहिलो ठाउँमा (स्थिति A) जस्तै गर्नुस् । तब पहिलो ठाउँमा (स्थिति A) फर्किनुस् र जाँचोस् कि पोलको अनुलम्बिक स्थितिमा परिवर्तन भएको छ वा छैन । यदि यसमा परिवर्तन भइसकेको छ भने यसलाई दोस्रो स्थिति (स्थिति B) बाट फेरि संशोधन गर्नुस् । दुवै स्थितिहरुबाट पोल अनुलम्ब नभएसम्म यो दोहराईरहनुपर्छ । त्यसपछि स्टाण्डको रिडका च्याप्ने पेचले कस्नोस् र जाँचोस् कि कस्नाले रेन्जिड पोलको अनुलम्ब

the clamping screw in the ring of the stand and check the vertical position of the ranging pole again. Make sure that the ranging pole is always at the centre of the station after making it vertical.

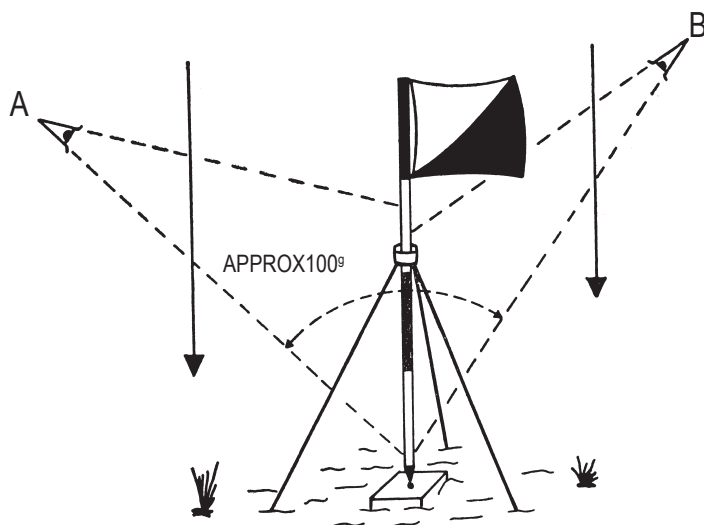


fig. 52

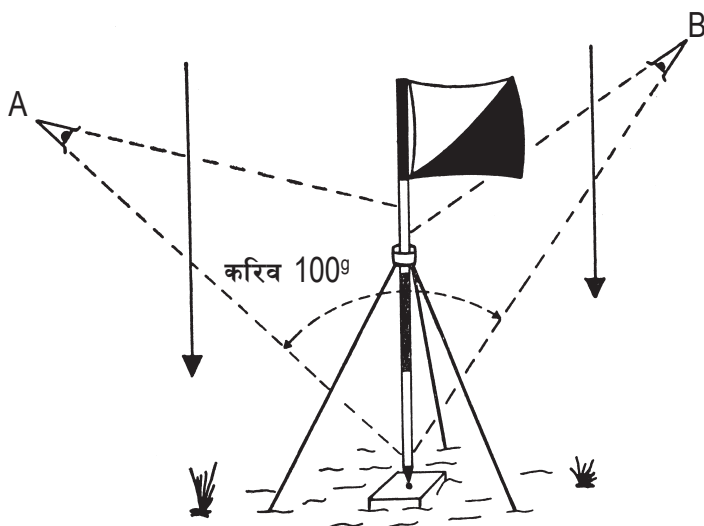
A flag is tied to the top of the ranging pole for the easy identification of the station. The size of such a flag is $0.45\text{m} \times 0.45\text{m}$. The colours of the flag are a combination of two of these colours : white, black, red, green, blue and yellow.

6.2 Beacons

There are two different types of beacons. One of these is small (3 metres high) and the other is big (6 metres high).

The beacon consists of two tubular legs, a solid head and four (small beacon) or six (big beacon) wire guys. The guys are tied to iron pegs which are hammered into the ground at right angles to the legs. The head of the beacon forms two opposing pyramids with sides 0.50 metre long which are joined by 0.50 metre long rod painted red and white (0.25 metre red and 0.25 metre white), alternately. The pyramids are covered by red and white cloth, also alternately.

स्थितिमा परिवर्तन भएको छ वा छैन । निश्चय गर्नुस् कि अनुलम्ब बनाइसकेपछि रेन्जिङ पोल सधैं अवस्थानको केन्द्रमा छ ।



चित्र ५२

अवस्थानलाई सजिलैसँग चिन्नको लागि रेन्जिङ पोलको टुप्पामा झण्डा बाध्निन्छ । यस्तो झण्डाको साइज ०.४५ मिटर × ०.४५ मिटर हुन्छ । झण्डाको रङ यी दुई रङहरूको संयोग हुन्छन् : सेतो, कालो, रातो, हरियो, नीलो र पहेँलो ।

६.२ बेकन

दुई प्रकारका बेकन हुन्छन् । यसमा एउटा सानो (३ मिटर अग्लो) हुन्छ र अर्को ठूलो (६ मिटर अग्लो हुन्छ) ।

बेकनमा दुईवटा गोलो खुट्टाहरु, एउटा ठोस टाउको र सानो बेकनमा चारवटा र ठूलो बेकनमा छ वटा तारको डोरीहरु हुन्छन । ती डोरीहरु फलामे किलाहरुमा बानिन्छन् जुन खुट्टाहरुलाई समकोण हुने गरी जमीनभित्र गाडिन्छन् । बेकनको टाउकोले ०.५० मिटर लामो भुजा भएको दुईवटा ठीक उल्टा पिरामिडहरु बनाउँछ, जसलाई ०.२५ मिटर सेतो रङ्गाएको र ०.२५ मिटर रातो रङ्गाएको रङसँग जोडिएका हुन्छन् । ती पिरामिडहरु पालैसित रातो र सेतो कपडाले ढाकिएको हुन्छ ।

Under the centre of the head is a hook for hanging a plumb bob for the rough centering of the beacon. Each leg of the beacon consists of three parts depending on the height of the beacon (3 metres or 6 meters) which are screwed together. Each leg can be telescoped to about 0.12 meter. This is very important for setting up the beacon on sloping ground. By telescoping the legs the head of the beacon can be brought into the vertical.

The accurate centering of the beacon must be done by using a theodolite. Set up the theodolite some distance (about 5-10 metres) away from the beacon (position A in fig. 53) and level it. First align the vertical crosshair of the reticule on the centre of the station and then turn the telescope of the theodolite up to the head of the beacon. Move the head of the beacon with the help of the wire guys and the telescopic legs (lengthening or shortening the guys or the legs) so that the rod between the two pyramids is exactly behind the vertical crosshair of the reticule.

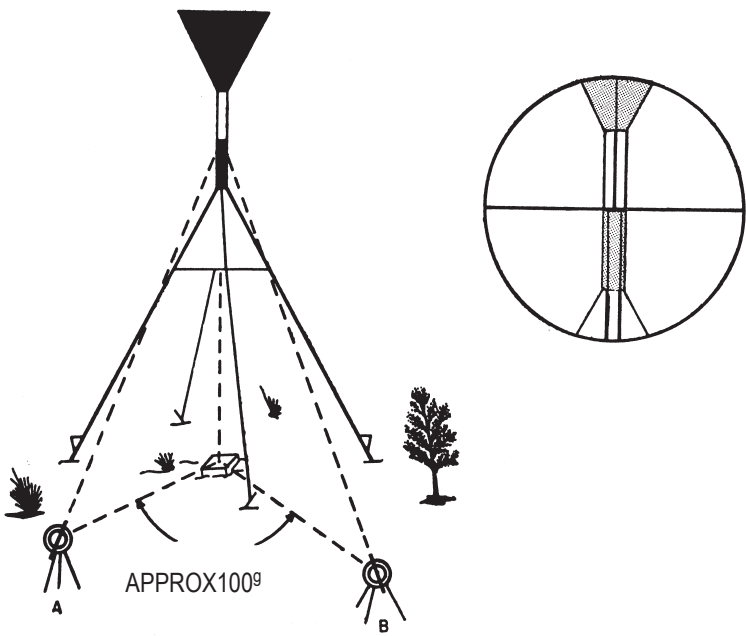
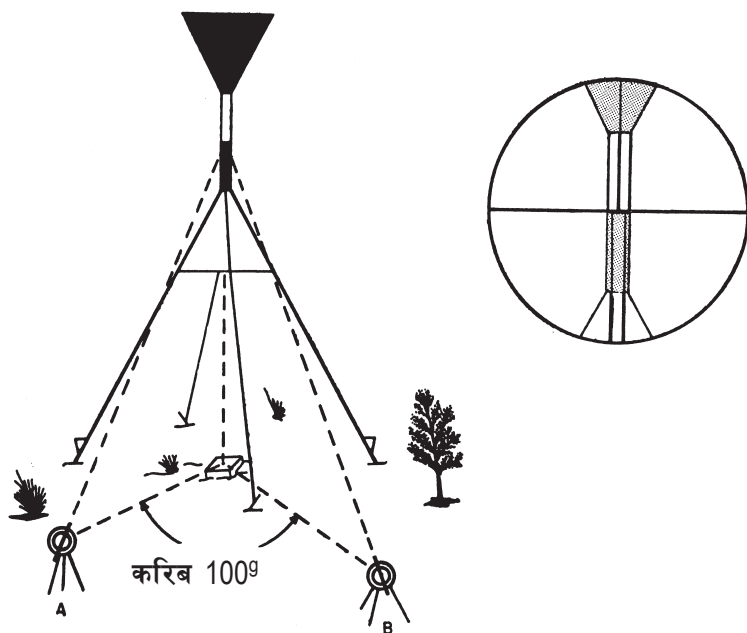


fig. 53

बेकनको अन्दाजी केन्द्रीयकरणको लागि एउटा हुक अनुलम्ब सूचक भुण्ड्याउनको लागि टाउकोमुनि हुन्छ । बेकनको प्रत्येक खुट्टा बेकनको उँचाईमा भर परी (३ या ६ मिटरको) तीन भागमा रहन्छ, जसलाई आपसमा मिलाइन्छ र पेच कसिन्छ । प्रत्येक खुट्टा करीब ०.१२ मिटरसम्म यताउता सार्न सकिन्छ । यो बेकनलाई भिरालो जमीनमा खडा गर्नको लागि धेरै महत्वपूर्ण छ किनकि खुट्टाहरु यताउता सारेर बेकनको टाउको अनुलम्बमा ल्याउन सकिन्छ ।

थियोडोलाइटको प्रयोग गरेर बेकनलाई शुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्छ । बेकनको (करीब ५-१० मिटर) पर थियोडोलाईट खडा गर्नुस् (चित्र ५३ मा स्थिति A) र समतलन गर्नुस् । पहिलो रेटिकूलको अनुलम्ब क्रस हेएर अवस्थानको केन्द्रमा पार्नुस् र तब थियोडोलाईटको टेलिस्कोप बेकनको टाउकोतिर उठाउनुहोस् । डोरीको मद्दतले र तलमाथि सार्ने खुट्टाले (डोरी अथवा खुट्टालाई लामो छोटो पारेर) बेकनको टाउकोलाई सार्नुस् ताकि ती दुई पिरामिडहरुको बीचको रड ठ्याक्कै रेटिकूलको अनुलम्ब क्रस हेएको पछाडि पर्छ ।



चित्र ५३

Then move the theodolite to a position at right angles to the first position (position B). Repeat the procedure. Then return to the first position (position A) and check that the beacon has not been moved from the vertical. If it has then repeat the procedure and afterwards move the theodolite back to the second position (position B) and repeat again. This checking must be repeated until the axis of the rod (connecting both pyramids) is exactly vertically above the mark of the station from both positions.

Note : For first and second order trigonometrical framework the pyramids of the beacon have sides 1.00 metre long instead of normally 0.50 metre long.

6.3 Heliotropes

There are two different types of heliotropes which are used in the Trigonometrical Division :

- single mirror heliotropes
- double mirror heliotropes.

6.31 Single mirror heliotropes

The tripod carrying the single mirror heliotrope is set up, centred and levelled over the station. For aligning the mirror a stake or a ranging pole must be fixed in line with the other trigonometrical station where the theodolite is stationed. The top of this stake or pole has to be in line with the centre of the mirror and the theodolite station. Then moving the mirror in horizontal and vertical directions the reflected sun light must touch the top of the stake (or of the pole) in line with the theodolite station.

6.32 Double mirror heliotropes

The tripod carrying the main mirror is set up, centred and levelled over the station. Fitted to the base of the main mirror is a radial arm which at its other end has a second (duplex) mirror. This arm can be moved independently of the first (main) mirror. Both mirrors can be turned about their horizontal and vertical axes.

तब थियोडोलाइटलाई पहिलो ठाउँको समकोणमा एउटा ठाउँमा हटाउनुहोस् (स्थिति B) । सोही कार्यलाई दोहराउनुहोस् । तब पहिलो ठाउँमा (स्थिति A) फर्किनुहोस् र जाँचोस् कि बेकन अवस्थान चिन्हको माथि अनुलम्ब स्थितिबाट सरिसकेको छैन । यदि सरिसकेको छ भने तरीकालाई दोहराउनुहोस् र पछिबाट थियोडोलाइटलाई दोस्रो ठाउँ (स्थिति B) मा सार्नुहोस् र फेरि दोहराउनु होस् । यो जाँच्ने काम रडको (दुबै पिरामिडहरु जोड्ने) दुवै ठाउँबाट ठचाक्कै अवस्थानको चिन्हमाथि नपरेसम्म दोहराइरहनुपर्छ ।

टिप्पणी : प्रथम र दोस्रो दर्जाको त्रिकोणमितीय आधार रचनाको लागि बेकनको पिरामिडसंग साधारण तया ०.५० मिटर लामोको सट्टा १.०० मिटर लामो भूजाहरु हुन्छन् ।

६.३ हेलियो ट्रोप

त्रिकोणमितीय शाखामा दुई विभिन्न किसिमको हेलियो ट्रोप प्रयोग गरिन्छन :

- एउटा एने हेलियो ट्रोप
- दुईटा एने हेलियो ट्रोप

६.३१ एउटा एने हेलियो ट्रोप

त्रिखुट्टी एउटा एने हेलियो ट्रोपको साथ अवस्थानमाथि खडा, केन्द्रित र समतलन गरिन्छ । एना देखाउनको लागि एउटा लट्ठी अथवा रेन्जिड पोल अर्को त्रिकोणमितीय अवस्थानतिर खडा गर्नुपर्छ, जहाँ थियोडोलाईट स्थापित गरिएको हुन्छ । यस लट्ठी अथवा पोलको टुप्पो एनाको केन्द्र र थियोडोलाईट भएको अवस्थानको रेखामा पर्नु पर्दछ । तब एना समतल दिशामा र अनुलम्ब दिशामा चलाएर थियोडोलाईट भएको अवस्थानको दिशातिर लट्ठी अथवा पोलको टुप्पो छुने गरेर सूर्य किरणको प्रतिबिम्ब पठाउनुपर्छ ।

६.३२ दुईटा एने हेलियो ट्रोप

अवस्थान माथि मुख्य एना भएको त्रिखुट्टि खडा, केन्द्रित र समतलन गरिन्छ । मुख्य एनाको पंथमा कसिने एउटा त्रिज्या रुप भूजा हुन्छ जसको अर्को छेउमा एउटा दोस्रो एना (डुप्लेक्स) हुन्छ । यो भूजा पहिलो (मुख्य) एनामा भर नपर्ने गरी सार्न सकिन्छ । दुवै एनाहरु तिनीहरुको समतल र अनुलम्ब अक्षहरुमा घुमाउन सकिन्छ ।

The main (centered) mirror reflects the sun light directly to the theodolite station and if the sun is behind the main mirror the duplex mirror on the radial arm is used to reflect the sun's rays to the main mirror. For aligning the main mirror a stake or a ranging pole must be fixed in the direction of the theodolite station. The top of this stake or pole has to be in line with the centre of the main mirror and the theodolite station. By moving both mirrors in horizontal and vertical directions the reflected sun light must touch the top of the stake (or of the pole) in line with the theodolite station.

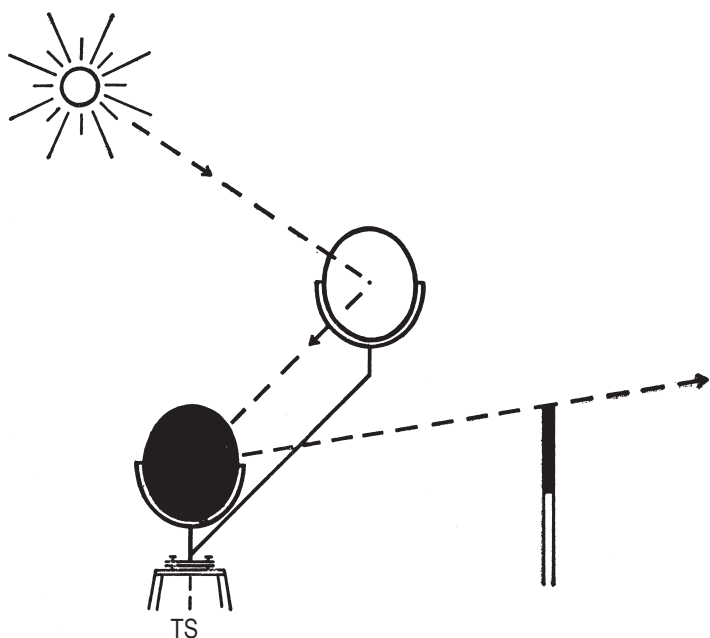
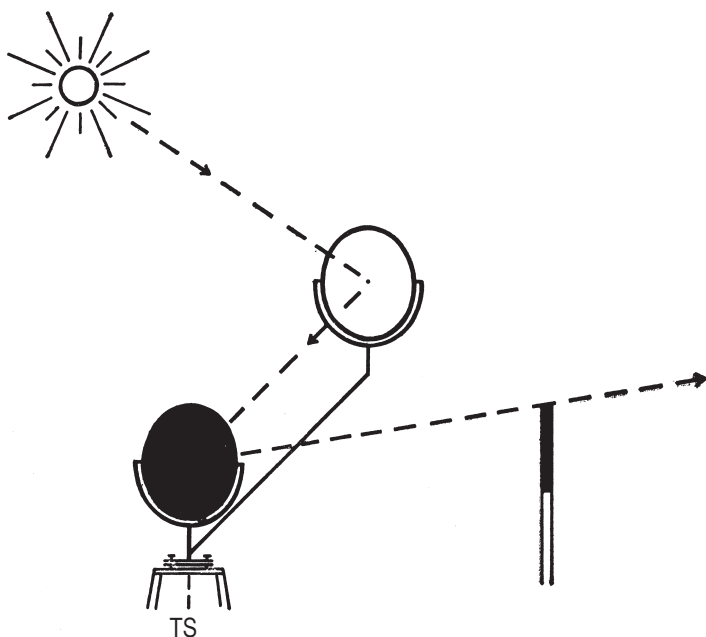


fig. 54

Note : The observer at the heliotrope station must always during the observation keep the sun light touching the stake (or the pole) continuously readjusting the both mirrors in accordance with the sun run.

केन्द्रित गरिएको मुख्य ऐनाले सूर्यको किरण सिधै थियोडोलाइट भएको अवस्थानतिर पठाइन्छ र यदि सूर्य मुख्य ऐनाको पछाडि छ भने त्रिज्या रुप भूजामा रहेको डुप्लेक्स ऐना सूर्यको किरण मुख्य ऐनामा प्रतिबिम्ब पार्न प्रयोग गरिन्छ । मुख्य ऐना देखाउन एउटा लट्टी अथवा रेन्जिड पोल थियोडोलाइट भएको अवस्थानको दिशामा खडा गर्नुपर्छ । यस लट्टी वा रेन्जिड पोलको टुप्पा मुख्य ऐनाको केन्द्र र थियोडोलाइट भएको अवस्थानसंग एउटै रेखामा हुनुपर्छ । तब दुवै ऐनाहरु समतलीय र अनुलम्ब दिशामा चलाएर सूर्यको किरणको प्रतिबिम्ब थियोडोलाइट भएको दिशातर्फ लट्टीको टुप्पा वा रेन्जिड पोलको टुप्पा छोएर जानुपर्छ ।



चित्र ५४

टिप्पणी : हेलियो ट्रोपमा सर्वेक्षकले सर्वेक्षण भइरहेको बेलामा सधैं दुवै ऐनाहरु सूर्यको चाल अनुसार मिलाएर प्रकाशले लट्टी अथवा पोल छोइरहने गरी राख्नुपर्छ ।

6.33 Heliotrope code signals

The observer at the theodolite station gives orders to the observer at the heliotrope station by the following simple code of light signals :

"We do not see your light"	five dashes, five dots, etc
"straighten your mirror again"	dash, dot, dash, dot, etc
"observation finished today"	ten dots
"observation of station completed" ...	full light,-heliotrope confirms with ten dots and then the theodolite station reconfirms by full light again.

६.३३ हेलियो ट्रोप कोड सिग्नलहरू

थियोडोलाइट भएको अवस्थानको सर्वेक्षकले हेलियो ट्रोपको सर्वेक्षकलाई निम्नलिखित प्रकाश सिग्नलहरूको साधारण कोडद्वारा आदेशहरू दिन्छ :

“हामीले तिम्रो प्रकाश देखेका छैनौं”

“तिम्रो ऐना फेरि सिधा गर”

“आजलाई सर्वेक्षण पूरा भयो”

“अवस्थानको सर्वेक्षण पूरा भयो”

पाँच चोटि देखाउने र निभाउने

देखाउने, निभाउने.....

दस चोटि देखाउने

पूरा प्रकाश हेलियो ट्रोप वालाले

दस चोटि देखाएर निश्चित गर्छ र

त्यसपछि थियोडोलाइट वालाले फेरि

पूरा प्रकाश देखाएर निश्चित गर्छ ।

7. CUTTING TREES

For two trigonometrical stations to be visible from each other it is very often necessary to cut some trees or bushes. This has to be done but cut the minimum necessary for visibility, only. If sufficient cut branches only. SAVE TREES.

7.1 How to find the right direction of a line

Usually it is very easy to decide which tree or trees have to be cut. But sometimes the forest is so dense that it is not possible to decide on the direction of the other station. Very often one can climb a tree close to the trigonometrical station to find the required direction. When no tree is nearby or it is not possible to climb it try to find the direction by means of alignment.

Find a place which is near the required direction from which it is possible to see both stations (near A and remote B, in fig. 55).

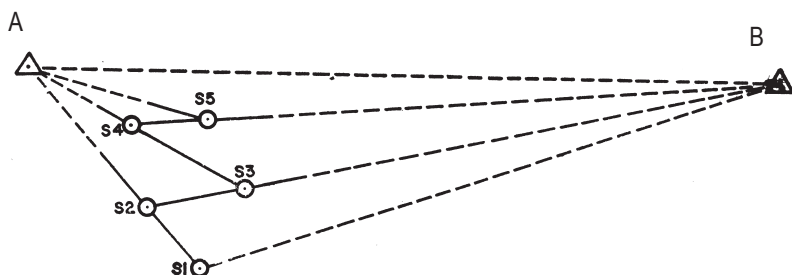


fig. 55

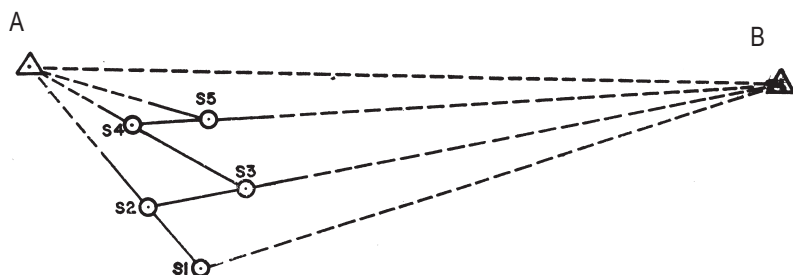
७. रूखहरू काट्ने

दुई त्रिकोणमितीय अवस्थानहरू एक अर्कोसंग देखिनको लागि प्रायः केही रूखहरू अथवा भाडीहरू काट्नु आवश्यक छ। देखिनको लागि कमसेकम चाहिने जति मात्र काट्नुहोस्। यदि पुग्छ भने देखिने हांगाहरू मात्र काट्नुहोस्। **रूखहरू बचाउनु होस्।**

७.१ कसरी ठिक दिशा पत्ता लगाउने

सधैजसो कुन चाहिँ रूख वा रूखहरू काट्नुपर्ने छ भन्ने निश्चित गर्न सजिलो छ। तर कहिले काहिँ जंगल यस्तो घना हुन्छ कि अर्को अवस्थानको दिशा निश्चित गर्न संभव हुँदैन। प्रायः चाहिएको दिशा पत्ता लगाउन एकजनाले अवस्थानको नजिकैको एउटा रूख चढ्न सक्नेछ। जब एउटा रूख पनि नजिकै छैन अथवा यसलाई चढ्न संभव छैन भने (एलाइनमेन्ट) पंक्तिबद्धद्वारा दिशा पत्ता लगाउने कोशिश गर्नुहोस्।

एउटा यस्तो ठाउँ निकाल्नुहोस् कि जुन चाहिएको दिशातिर नजिकै छ र जसबाट दुवै अवस्थानहरू देखियोस् (A को नजिकै र B भन्दा टाढा, चित्र ५४)।



चित्र ५४

Mark this place with a ranging pole (point S1 in fig. 55) then mark another point (S2) in the line to station A (or B) from which it is possible to see the other station B (or A). Find another point in the line S2-B (or S2-A) from which is possible to see station A (or B) that the point S3. And again find a place in line S3-A (or S3-B) from which the station B(A) is seen (point S4), etc, etc-until both ranging poles are in line with stations A and B.

7.2 Co-operation with the offices of Forest Department

When the trigonometrical work starts in a district, the Geodetic Survey Branch requests the Ministry of Forest for permission to cut trees. When such permission is granted the Geodetic Survey Branch informs the concerned Trigonometrical Survey Group or Team giving them a photocopy of the permit. Groupleaders or Teamleaders with such permits must visit the local Forest Divisional Officer to inform him about the extent of trigonometrical work and to discuss arrangements for keeping records of the trees which will be cut.

Each Trigonometrical Survey Team should have a register book in which the place, the number and size of the trees which were cut must be recorded. This register book should be submitted regularly to the local Forest Divisional Office for verification and recording.

रेन्जिड पोलले यस ठाउँलाई चिन्ह लगाउनुहोस् (चित्र ५५ मा विन्दू S1) । त्यसपछि अवस्थान A (अथवा B) रेखामा पर्ने गरी अर्को एउटा विन्दू (S2) चिन्ह लगाउनुस्, जसबाट अर्को अवस्थान B (अथवा A) देख्न संभव छ । रेखा S2-B (अथवा S2-A) मा अर्को विन्दू निकाल्नुस्, जसबाट अवस्थान A (अथवा B) देख्न सम्भव छ, त्यो विन्दू S3 हो । फेरि S3-A (अथवा S3-B) रेखामा एउटा ठाउँ निकाल्नुहोस्, जसबाट अवस्थान B (अथवा A) देखिन्छ (विन्दू S4) इत्यादि जबसम्म दुवै रेन्जिड पोलहरू अवस्थान A र B संगको एउटै रेखामा पर्नेछ ।

७.२ वन विभागको कार्यालयहरूसँग सहयोग

जब त्रिकोणमितीय काम एउटा जिल्लामा शुरू हुन्छ जियोडेटिक नापी महाशाखाले वन मन्त्रालयसँग रूख काट्न अनुमतिको लागि अनुरोध गरिरहेको हुन्छ । जब त्यस्तो अनुमति स्वीकृति गरिन्छ, जियोडेटिक नापी महाशाखाले स्वीकृति गरिएको अनुमतिको फोटो प्रतिलिपि सम्बन्धित नापी समूह वा टोलीलाई दिएर त्यसबारे सूचित गरिरहेको हुन्छ । त्रिकोणमितीय कामको विस्तारको सूचना दिनु र काटिने रूखहरूको रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने छलफलको लागि समूह प्रमुख अथवा टोली प्रमुख त्यस अनुमति सहित स्थानीय वन डिभिजनल अधिकृतलाई सूचित गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक त्रिकोणमितीय नापी टोलीसँग एउटा दर्ता किताब हुनु पर्छ जसमा ठाउँ, काटिएका रूखको संख्या र साइज लेखिएको हुनुपर्छ । निश्चित अवधिभित्र यो दर्ता किताव निरीक्षण र रेकर्डको लागि स्थानीय वन डिभिजनल कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ ।

8. OBSERVATION

There are two kinds of observation :

- observation of angles (directions)
- observation of distances.

8.1 Observation of angles (direction)

First the observer has to know how to handle a theodolite. Instructions are supplied with each instrument giving detailed information regarding its care and correct use. Nevertheless here are main rules:

8.11 Instructions for use

8.111 Setting up the tripod

The tripod should be set up in the best possible position to ensure easy

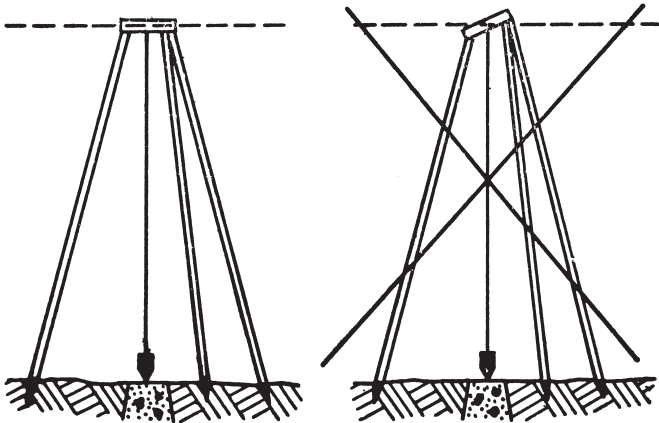


fig. 56

८. सर्वेक्षण

दुई किसिमको सर्वेक्षण हुन्छन्:

- कोणहरू (दिशाहरू) को सर्वेक्षण
- दूरीहरूको सर्वेक्षण

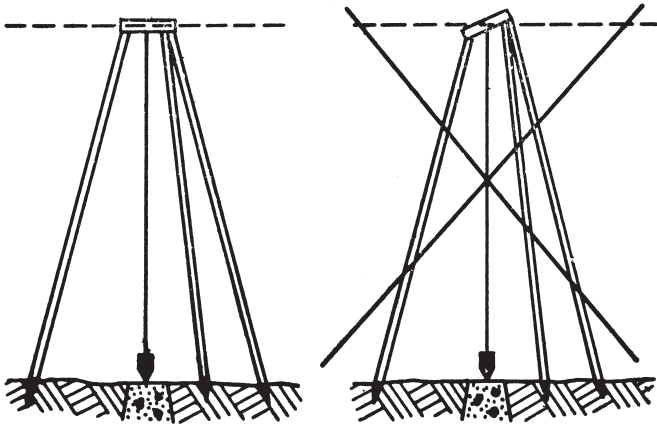
८.१ कोणहरूको सर्वेक्षण (दिशाहरूको सर्वेक्षण)

पहिलो सर्वेक्षकले कसरी थियोडोलाइट चलाउने जान्नुपर्ने छ । प्रत्येक उपकरणसंग यसको सम्हार ठीक प्रयोगको सम्बन्धमा विस्तृतसंग सूचना दिएर निर्देशन राखिएको हुन्छ । तापनि मुख्य नियमहरू छन्:

८.११ प्रयोगको लागि निर्देशन

८.१११ त्रिखुट्टी खडा गर्ने

उपकरण सजिलोसंग केन्द्रित र समतलन गर्ने दृढताको लागि सबभन्दा



चित्र ५६

centering and levelling-up of the instrument. It should be adjusted to a convenient height for the observer. It must be positioned so that the plumb bob, which is suspended from a fixing screw under the tripod head, is 2-3 cm above the ground mark. The tripod head must be horizontal. The tripod legs are pushed firmly into the ground. If the shoes of the tripod legs do not penetrate to an equal depth the centering and levelling-up of the tripod must be repeated. The tripod must sit firmly on all three legs.

8.112 Setting up the theodolite

When the tripod is set up lift the theodolite carefully from the carrying box (container) and attach it to the tripod head keeping the fixing screw slightly loose. Then close the container to keep it clean inside.

8.113 Centering with the plumb bob

Move the theodolite on the tripod head until the plumb bob is few millimetres above the station mark. Tighten the fixing screw and remove the plumb bob.

8.114 Levelling up

Centre the circular bubble by adjusting the footscrews and open the horizontal clamp. Turn the alidade (rotatable upper part of the theodolite) so that the plate level (tubular) is parallel to the line joining any two footscrews A,B. Centre the bubble by giving footscrews A and B equal and opposite turns. Turn the alidade clockwise through 100^g and centre the bubble by turning the third footscrew C only. Note the position of the end of the bubble which is nearer to the vertical circle of the theodolite, i.e. the left end of the bubble, Then turn the alidade through 200^g . By turning footscrew C only bring the left end of the bubble exactly halfway between this position and

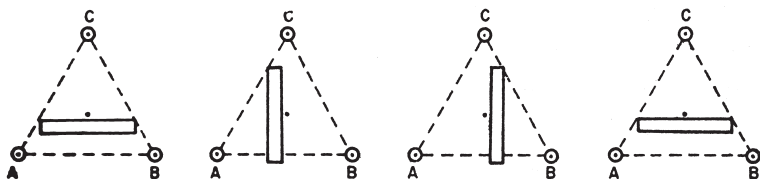


fig. 57

राम्रो संभाव्य स्थितिमा त्रिखुट्टी खडा गर्नुपर्छ । सर्वेक्षकको लागि सुविधाजनक उचाईमा मिलाउनु पर्छ । यसलाई यसरी मिलाइएको हुनुपर्छ कि अनुलम्ब सूचक त्रिखुट्टीको टाउको मुन्तिरबाट कस्ने पेचबाट भुण्ड्याइन्छ, जमीनको चिन्हको २-३ सेन्टिमिटरमाथि पर्छ । त्रिखुट्टीको टाउको सकेसम्म समतल हुनुपर्छ । त्रिखुट्टीका खुट्टाहरू जमीनभित्र मजबूतसंग घुसारिन्छन् । यदि त्रिखुट्टीका खुट्टाहरूका खुरहरू बराबर गहिराइमा पस्तेन भने त्रिखुट्टी केन्द्रित र समतलन गर्ने काम फेरि दोहराउनुपर्छ । त्रिखुट्टी सबै तीन खुट्टाहरूमा मजबूतसंग रहनुपर्छ ।

८.११२ थियोडोलाइट मिलाउने

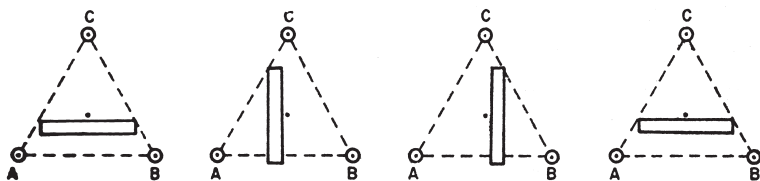
जब त्रिखुट्टी खडा गरिन्छ, बोकेर लाने बाकसबाट होसियारपूर्वक थियोडोलाइट फिक्किन्छ र अलि खुकुलो पारेर कस्ने पेच त्रिखुट्टीको टाउकोसंग जोडिन्छ । त्यस पछि भित्रपट्टि सफा राख्न बाकस बन्द गरिन्छ ।

८.११३ अनुलम्ब सूचकद्वारा केन्द्रित गर्ने

अनुलम्ब सूचक अवस्थानको चिन्हको केही मिलिमिटरमाथि नपरेसम्म थियोडोलाइट त्रिखुट्टीको टाउकोमा सार्नुहोस् । फेरि अडाउने पेच कस्नुहोस् र अनुलम्ब सूचक हटाउनु होस् ।

८.११४ समतलन गर्ने

खुट्टाको पेच मिलाएर गोलाकार बबललाई केन्द्रित गर्नुहोस् र समतलीय च्याप्ने खोल्नुहोस् । एलिडेड (थियोडोलाइटको माथिल्लो घुम्ने भाग) घुमाउनुहोस् कि प्लेटलेभल (ट्यूबाकार) कुनै दुईवटा खुट्टाहरूका पेचहरू A, B ले जोडिएको रेखासंग समानान्तर छ । खुट्टाहरूको पेचहरू A र B बराबर र उल्टा घुमाएर बबललाई केन्द्रमा ल्याउनुहोस् । तब एलिडेडलाई १०० गनले घडिबत् दिशातिर घुमाउनुहोस् र तेस्रो खुट्टाको पेच C लाई मात्र घुमाएर बबललाई केन्द्रमा ल्याउनुहोस् । बबलको त्यो छेउको स्थिति याद गर्नुस् कि जुन थियोडोलाइटको अनुलम्ब वृत्तको नजिकै छ, त्यो हो



चित्र ५७

the previous position and note this point. Turn the alidade clockwise through 100° . By giving footscrews A and B equal and opposite turns bring the left end of the bubble to the same point as noted last time. The bubble should now remain in this position for all directions of the alidade. If it does not turn the alidade through 100° and repeat the procedure again, more carefully.

Note: The instrument is levelled up when the bubble remains centered in the same **though not necessarily central** position for all directions of the alidade. If either end of the bubble (after levelling up the theodolite) leaves the graduated scale on the plate level it must be adjusted by someone trained for adjustment (see chapter 9).

8.115 Centering with the optical plummet

When the procedure described above has been carried out the station mark can be seen through the optical plummet eyepiece which can be set to bring the black crosshairs (ring) into sharp focus. The central fixing screw is still loose and so the theodolite can be slid gently over the tripod head until the station mark is centred on the crosshairs (ring). After the fixing screw is retightened the theodolite levelling must be checked and if necessary re-adjusted. This is followed by a final check on the centering.

Note: Centering the theodolite by mechanical plumb bob is preferred. The thread and the plumb bob must be protected from the wind by a screen if necessary.

8.116 Telescope crosshairs focusing

The telescope is aimed at the sky. The dioptic black ring on the eyepiece is turned very slowly until the crosshairs appear sharp and black. To ensure that the crosshairs are focussed correctly the ring should be turned back, anticlockwise, until the image just starts to go out of focus. A small clockwise rotation will re-focus the crosshairs so that they will be sharp and black once more. This setting is constant for each individual observer and for the same theodolite

बबलको देब्रे छेउ । त्यसपछि एलिडेडलाई २०० गनले घुमाउनु होस् । खुट्टाको पेच C मात्र घुमाएर देब्रे छेउको बबललाई अहिले र पहिलेको स्थितिको ठाचक्कै आधा भागमा रहेको विन्दूमा ल्याउनुहोस् र यसलाई याद राख्नुहोस् । एलिडेडलाई १०० गनले घडिवत दिशातिर घुमाउनुहोस् । खुट्टाहरुका पेचहरु A र B लाई बराबर र उल्टो घुमाएर देब्रे छेउको बबललाई पहिले याद गरेको उही विन्दुमा ल्याउनु होस् । अब एलिडेडका सबै स्थितिहरुमा बबललाई यही ठाउँमा रहनुपर्छ । यदि यस्तो छैन भने १०० गनले थियोडोलाइटलाई घुमाउनुहोस् र त्यस तरीकालाई होसियारपूर्वक दोहर्‍यानुहोस् ।

टिप्पणी : उपकरण समतलन गरिएको छ जब कि बबल उहि ठाउँमा केन्द्रित भएर बस्छ, एलिडेडको सबै दिशाहरुमा **केन्द्रित स्थितिमा आवश्यक नभए तापनि** । यदि बबलको कुनै छेउ (थियोडोलाइट समतलन गरिसकेपछि) प्लेट लेभलको अंशाङ्कनभन्दा बाहिर आउँछ भने मिलाउने काम कोही तालीम प्राप्त व्यक्तिले गर्नुपर्छ (अध्याय ९ हेर्नुस्) ।

८.११५ अप्टिकल अनुलम्ब सूचकद्वारा केन्द्रित गर्ने

जब माथि वर्णन गरेको कार्य प्रणाली गरिसकेको छ भने अवस्थान चिन्ह अप्टिकल अनुलम्ब सूचकको आइपिसबाट देख्न सकिन्छ जुन कालो क्रस हेएरहरु (चक्का) प्रष्ट देखिने गरी मिलाउन सकिन्छ । केन्द्रिय अडाउने पेच अझ खुकुलो गरिन्छ र तसर्थ थियोडोलाइटलाई त्रिखुट्टीमा विस्तारै सार्न सकिन्छ जब तक क्रस हेएरको अनुपातमा अवस्थान चिन्ह केन्द्रित हुन्छ । अडाउने पेच फेरि कसिसकेपछि थियोडोलाइटको समतलन फेरि मिलाउन सकिन्छ । केन्द्रित गर्ने अन्तिम जाँच सकिसकेपछि यसो गरिन्छ ।

टिप्पणी : यान्त्रिक अनुलम्ब सूचकले थियोडोलाइट केन्द्रित गर्नेलाई ग्राह्यता दिइन्छ । एउटा पर्दाले धागो र अनुलम्ब सूचकलाई हावाको असरबाट बचाउन सकिन्छ ।

८.११६ टेलिस्कोपको क्रस हेएर प्रष्ट गर्ने

टेलिस्कोपले आकाशतिर हेरिन्छ । आइपिसको “डाइअप्टिक” सूचक धेरै विस्तार क्रस हेएर प्रष्ट र कालो नभएसम्म घुमाइन्छ । क्रस हेएरहरु ठिकसंग फोकस गरिएका छन् भन्ने निश्चय गर्न त्यो चक्का फेरि पछाडि घुमाउनुपर्छ जबसम्म छायां प्रष्ट हुन छोड्छ । अलिकति घडिवत् घुमाउनाले फेरि क्रस हेएर फोकस हुनेछ ताकि तिनीहरु फेरि एकपल्ट प्रष्ट र कालो हुनेछन् । उही थियोडोलाइटको लागि र एउटै

and the observer should note the dioptric scale number for quick future resetting.

8.117 Image focussing

The focussing sleeve should be turned until the object is seen in the eyepiece of the telescope clearly and without parallax. The observer must move his eye slightly to ensure that there is absolutely no apparent movement of the image in relation to the crosshairs. If such a movement is detected it means that parallax still exists between the crosshairs and the image of the object. This must be removed by a small readjustment of the focussing of the object. This focussing does not affect the sharpness of the crosshairs.

8.118 Sighting (pointing)

After correct focussing the theodolite is prepared for pointing. Turn the horizontal drive screw (fine motion) until the single vertical crosshair bisects the target or if double vertical crosshairs are used the target must be straddled by bringing the double vertical crosshairs into symmetrical position on either side of the target (which might be hidden behind a single vertical crosshair).

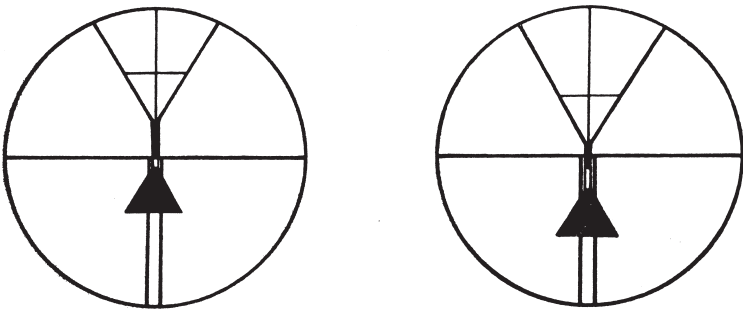


fig. 58

Remember: Only the observer is allowed near the theodolite, other persons, even the booker, must be some distance away.

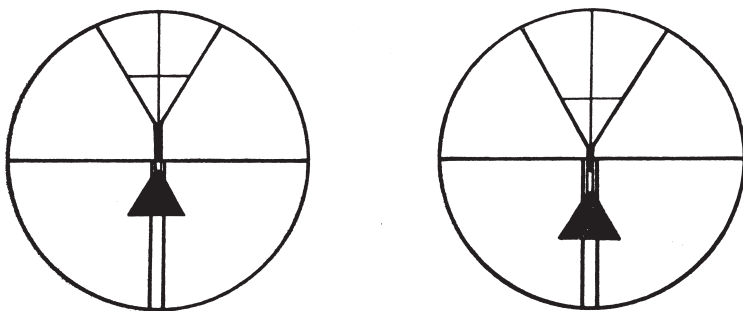
सर्वेक्षकको लागि यो मिलाइरहेको संधै उही हुनेछ र भविष्यमा छिटो मिलाउनको लागि सर्वेक्षकले यो डाइअप्टिक स्केलको नम्बर टिप्नुपर्छ ।

८.११७ छायां प्रष्ट (फोकस) गर्ने

फोकस गर्ने स्लिभ टेलिस्कोपको आइपिसमा प्रष्टसंग र विना प्यारालक्सको साथ नदेखिएसम्म घुमाउनुपर्छ । क्रस हेएरहरुको संसर्गमा छायांको प्रत्यक्ष चाल ठ्याम्मै छैन भन्ने निश्चित गर्न सर्वेक्षकले उसको आँखा विस्तारै चलाउनुपर्छ । यदि यस्तो चाल थाहा हुन्छ भने यसको मतलव यो हो कि क्रस हेएरहरु र वस्तुको छायांको बीच प्यारालेक्सको अझ अस्तित्व छ । वस्तुको फोकस गर्ने अलि फेरि मिलाएर यो हटाउनुपर्छ । यो फोकस गरिनाले क्रस हेएरहरुको स्पष्टतामा केही असर पर्दैन ।

८.११८ अवलेकन गर्ने

ठीक फोकस गरिसकेपछि थियोडोलाइट अवलेकन गर्नको लागि तयारी गरिन्छ । समतलीय हिंडाउने पेच (निम्न गति पेच) घुमाएर एउटा अनुलम्ब क्रस हेएरले निशान चिन्हलाई दुई भाग गरी काट्ने बनाउन सकिन्छ अथवा यदि डबल अनुलम्ब क्रस हेएर प्रयोग गरिएको छ भने निशान चिन्हको कुनै छेउमा सममितीय स्थितिमा डबल अनुलम्ब हेएर ल्याएर निशान चिन्हलाई बीचमा पार्न सकिन्छ (जुन नत्र एउटा अनुलम्ब क्रस हेएरको पछाडि लुक्न सक्छ) ।



चित्र ५८

स्मरण रहोस् : सर्वेक्षकले मात्र थियोडोलाइटको नजिक रहन सक्छ, अरु मान्छेहरु र लेख्ने मान्छे (बूकर) पनि केही दुरी पर हुनुपर्छ ।

- Handle the theodolite very carefully particularly when using the screws and clamps on it. These must be turned slowly and not screwed too tightly.
- Protect the tripod and the theodolite from the sun. Always use a survey umbrella.
- The last turn of any slow motion drive screw must always be a clockwise turn.

8.12 Horizontal angles (directions)

Directions are measured with the theodolite to two or more objects (stations) together with the inclinations of these directions, all refer to the horizontal plane passing through the observation station. From these measurements (readings) the horizontal angles are obtained. In fig.59 0 is the point of observation from which objects 1, 2 and 3 are sighted. The axis of the theodolite telescope lies in the horizontal plane passing through 0. It follows that the difference between the directions 0- object 1 and 0 - object 2 gives the horizontal angle A_{12} and the difference between the directions 0- object 2 and 0- object 3 gives the horizontal angle A_{23} .

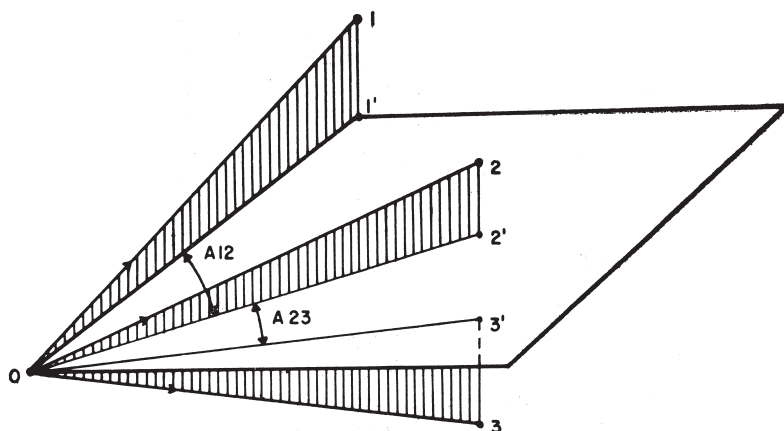
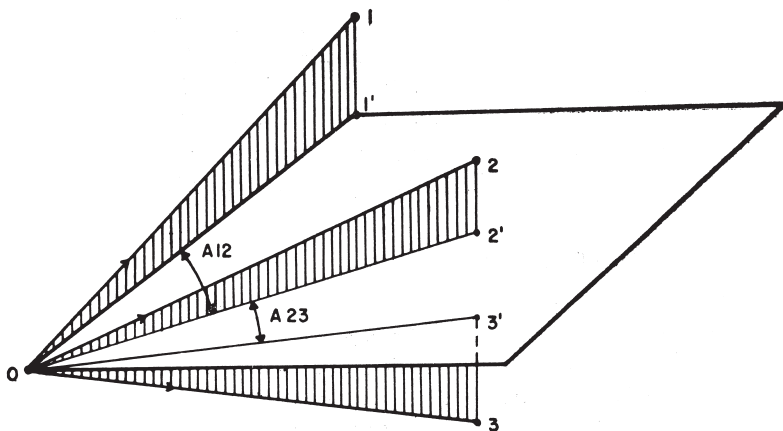


fig. 59

- धेरै होसियारपूर्वक थियोडोलाइटलाई प्रयोग गर्नुस विशेष गरेर जब यसका पेचहरू र च्याप्नेहरू प्रयोग गर्दा यिनीहरू विस्तारै घुमाउनुपर्छ र बेसरी पेच नकस्ने ।
- त्रिखुट्टी र थियोडोलाइट घामबाट बचाउनुहोस् । सधैं सर्वे छाता प्रयोग गर्नुहोस् ।
- कुनै निम्न गतिले घुमाउने पेचको अन्तिम चक्कर सधैं घडिवत दिशामा घुमाउनु पर्छ ।

८.१२ समतलीय कोणहरू (दिशाहरू)

दुई अथवा दुईभन्दा बढी अवस्थानहरू र यिनीहरूको दिशाको भुकावतसहित थियोडोलाइटले दिशाहरू नापिन्छ, सबै सर्वेक्षण अवस्थानबाट भएर गएको समतलीय सतहसंग निर्देश गरिएको यी नापहरूबाट समतलीय कोणहरू पाइन्छ । चित्र ५९ मा ० सर्वेक्षणको विन्दु हो जसबाट वस्तुहरू १, २, ३ अवलोकन गरिन्छ । थियोडोलाइट टेलिस्कोपको अक्ष ० बाट भएर गएको समतलीय सतहमा पर्दछ । यसले बुझाउँछ कि दिशाहरू ० देखि वस्तु १ र ० देखि वस्तु २ बीचको अवशेषले समतलीय कोण A12 दिन्छ, र दिशाहरू ० देखि वस्तु २ र ० देखि वस्तु ३ बीचको अवशेषले समतलीय कोण A23 दिन्छ ।



चित्र ५९

Horizontal angles of the basic first, first, second and third order should be measured when the air is clear and shimmering is minimum (early mornings and late afternoons). Fourth order measurement can be made at any time. The horizontal angles are recorded in TRIG. FORM 1.11 (see appendixes C and D).

The reference object (R.O.) is used as the starting object of a round of observation. The R.O. must always be clearly visible. Therefore it should be situated in the north of the survey area because in that direction the condition of illumination (sunlight) changes little. It is even possible to take as R.O. a trigonometrical station, which in the observation diagram is not connected with the station where the observation is done. Objects such as temples, stupas, towers, telegraph poles, etc make suitable R.O.'s if their tops are quite clear and sharp. The R.O. should be approximately the same distance or further away than the other observed objects (stations).

8.121 Choice of theodolite

For the various orders of observation the following theodolites are used in the Trigonometrical Division :

Basic first order	 theodolite	wild	T3
First order	 theodolite	wild	T3
Second order	 theodolite	wild	T3
Third order	 theodolite	wild	T2
Gourth order	 theodolite	wild	T16

Note: Third order observations can also be made by wild T 3 theodolite and fourth order observations by wild T 3 and wild T 2 theodolites.

8.122 Sets of directions

To avoid inaccuracy in the graduation of the horizontal circle the setting of the circle should be changed during the observation procedure. Begin with face left (the vertical circle is at the left side) sight the R.O., tighten the clamp and use the horizontal drive screw to complete the fine pointing. Then set the reading of the horizontal

जब हावा सफा छ र आर्द्रता कम छ (बिहान सबेरै र सांझ) आधारभूत प्रथम, प्रथम, दोस्रो र तेस्रो दर्जाको समतलीय कोणहरु नाप्नुपर्छ । चौथो दर्जाको नाप जुनसुकै बेलामा पनि गर्न सकिन्छ । समतलीय कोणहरु TRIG . FORM 1.11 मा लेखिन्छ (परिशिष्ट C र D हेर्नुस्) ।

निर्देश वस्तु(R.O.)भनिएको सर्वेक्षणको राउण्डको शुरुवात वस्तु स्वरूप प्रयोग गरिन्छ। R.O. एउटा त्यस्तो विन्दु हो जुन सधैं प्रष्टसंग देखिन्छ त्यसकारण यो सभै गर्ने क्षेत्रको उत्तरमा परेको हुनुपर्छ किनकि त्यस दिशामा उज्वलता (सूर्य किरण) कम परिवर्तन हुन्छ । त्रिकोणमितीय अवस्थानलाई पनि R.O. स्वरूप लिन संभव छ जुन सर्वेक्षण रेखाचित्रमा त्यो अवस्थान जहाँ सर्वेक्षण गरिन्छ जोडिएको छैन । R.O. को लागि त्यस्ता वस्तुहरु जस्तै मन्दिर, स्तुप, टावर, टेलिग्राफको लट्टा इत्यादि पनि सुहाउँदो छ यदि तिनीहरुको टुप्पा सफा र तिखो छ भने । अरु सर्वेक्षण गरिएको अवस्थानहरु जतिकै (अन्दाजी) दूरी र पर R.O. रहनुपर्छ ।

८.१२१ थियोडोलाइटको छनौट

त्रिकोणमितीय शाखामा निम्न लिखित थियोडोलाइटहरु विभिन्न दर्जाहरुको सर्वेक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छन. :

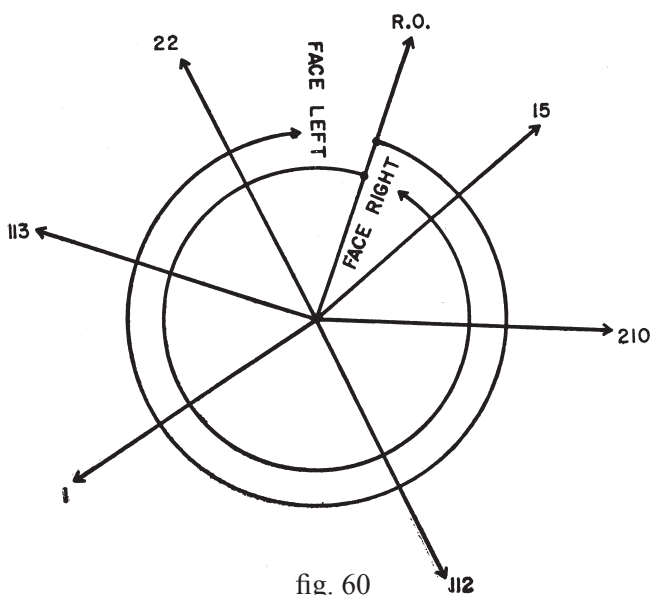
आधारभूत प्रथम दर्जा		थियोडोलाइट	विल्ड T3
प्रथम दर्जा		थियोडोलाइट	विल्ड T3
दोस्रो दर्जा		थियोडोलाइट	विल्ड T3
तेस्रो दर्जा		थियोडोलाइट	विल्ड T2
चौथो दर्जा		थियोडोलाइट	विल्ड T16

टिप्पणी : तेस्रो दर्जा सर्वेक्षण थियोडोलाइट विल्ड T3 ले गर्न सकिन्छ र चौथो दर्जा थियोडोलाइट विल्ड T3 र विल्ड T2.

८.१२२ दिशाहरुको सेटहरु

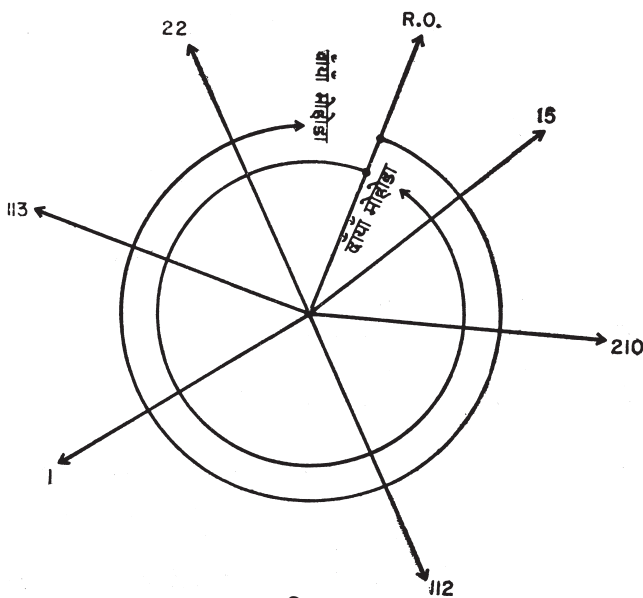
सर्वेक्षण कार्य विधिको बीचमा समतलीय वृत्तको अंशाङ्कनमा अशुद्धता हटाउन वृत्तको मिलाउने काम परिवर्तन गर्नुपर्छ । देब्रे मोहडाबाट शुरु गर्नुस् (अनुलम्ब वृत्त देब्रेपट्टि छ), R.O. हेर्नुस्, च्याप्नेलाई कस्तुस् र समतलीय चलाउने पेच ठ्याक्कै मिलाउनको लागि प्रयोग गर्नुस् । तब समतलीय वृत्तको रिडिङ मिलाउनु होस् कि 0 गनभन्दा अलिकति बढी मात्र पढिएको छ । R.O. लाई फेरि हेर्नुस्

circle so that a value slightly more than 0° is read. Sight on the R.O. again and read the circle. The booker will book the reading repeating it loudly (audible check). Loosen the clamp and turn the alidade clock wise and sight on next object (object 15, see fig. 60). The circle reading is booked and similarly objects 210,112,1,113,22, and the R.O. again are observed.



After taking the reading of the R.O. the reading of a ROUND is completed. Then reverse the telescope to face right (the vertical circle is at the right side) sight once more on the R.O. and read the horizontal circle. Then objects 22,113,1,112,210,15 and the R.O. are sighted moving the theodolite telescope anticlockwise. In completing the second round a SET is completed. A set consists of two rounds, the first with the theodolite face left and the second with the theodolite face right. One set gives two readings to each object. Make a mean between the two readings for each object. Then the mean of the R.O. should be reduced to zero (0.0000°) and the same value (the mean of the R.O.) should be deducted from the other mean readings (see appendixes C,D).

र वृत्त पढ्नुोस् । लेख्ने मान्छेले ठूलो स्वरमा दोहरचाएर लेख्ने छ (सुन्न सकिने जांच) । च्याप्ने फुकाउनुहोस् र एलिडेडलाई घडिवत् घुमाउनुहोस् र अर्को वस्तु 15 लाई टेस्लिस्कोपले हेर्नुस् (चित्र ६० हेर्नुस्) । वृत्तको रिडिड लेखिन्छ, र यसै गरी वस्तुहरु 210, 112, 1, 113, 22 र फेरि R.O. सर्वेक्षण गरिन्छन् ।



R.O. को रिडिड सकेपछि एक **राउण्डको** रिडिड पूरा भएको छ । टेलिस्कोप दाहिने मोहडामा उल्टाउनुहोस् (अनुलम्ब वृत्त दाहिनेपट्टि छ), फेरि एक पल्ट R.O. लाई हेर्नुस् र समतलीय वृत्त पढ्नु होस् । तब थियोडोलाइटलाई उल्टो घडिवत् दिशामा घुमाएर निशान चिन्हहरु 22, 113, 1, 112, 210, 15 र R.O. लाई हेरिन्छन् । दोस्रो राउण्ड पूरा गरिसकेपछि एउटा सेट पूरा हुन्छ । एक सेटमा दुई राउण्डहरु हुन्छन् । प्रथम देब्रे मोहडासहित र दोस्रो दाहिने मोहडासहित । एक सेटले हामीलाई प्रत्येक निशान चिन्हको दुईवटा रिडिडहरु दिन्छ । प्रत्येक चिन्हका दुईवटा रिडिडहरुको मध्यमान लिनुहोस् । तब निर्देश वस्तु (R.O.) को मध्यमान सुन्ना (०.०००० गन) मा परिवर्तन गर्नुपर्छ र उही मान (R.O. को मध्यमान) अरु मध्यमान निकालिएको रिडिडहरुबाट घटाउनुपर्छ (परिशिष्ट C, D हेर्नुस्) ।

Note : The difference between face left and face right for one object is double the value of the collimation error. By observing in two faces this error is fully eliminated. If the observer is experienced his differences between face left and face right will always be constant in value and sign (+ or -).

Never try to be as near as possible with face right reading to face left reading - this will falsify mean readings.

8.123 Number of sets

In the Trigonometrical Division the following number of sets is required for different orders :

Basic first order	 special measurements
First order	 12 sets
Second order	 9 sets
Third order	 6 sets
Fourth order	 3 sets

From this it can be seen that if greater accuracy is required more sets must be observed to minimize graduation error, personal error and errors in pointing. When one set is finished we must turn the graduated horizontal circle so that the reading for the next set of observation will be on a different part of the horizontal circle.

The movement of the circle depends on the number of sets. Usually it is $\frac{200^g}{n}$ where n is the number of sets.

When re-setting the horizontal circle for a new set also change the values of minutes (c) and seconds (cc) to minimize the error of graduation on the micrometer.

The following table shows the approximate values of the reading to the R.O. in face left for each set.

टिप्पणी : एउटा निशान चिन्हको देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको अवशेष “कोलिमेशन अशुद्धता” को दुई गुणा हुन्छ । दुवै मोहडामा सर्वेक्षण गर्दा यो अशुद्धता पूरै निशेष हुन्छ । यदि सर्वेक्षक अनुभवी छ भने उसको देब्रे र दाहिने मोहडाको अवशेष सधैं मान र चिन्ह (+ अथवा -) उही हुनेछ ।

कहिले पनि दाहिने मोहडा र देब्रे मोहडाको रिडिङहरुको उस्तै हुनुपर्छ कोशिश नगर्नुहोस् यसले मध्यमान निकालिएका रिडिङहरु गलत देखाउने छ ।

८.१२३ सेटहरुको संख्या

त्रिकोणमितीय शाखाका विभिन्न दर्जाहरुको लागि सेटहरुको संख्याहरु निम्न लिखित चाहिन्छन् :

आधारभूत प्रथम दर्जा	विशेष नापहरु
प्रथम दर्जा	१२ सेटहरु
दोस्रो दर्जा	९ सेटहरु
तेस्रो दर्जा	६ सेटहरु
चौथो दर्जा	३ सेटहरु

यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि यदि बढी शुद्धता चाहिएमा, अंशाङ्कन अशुद्धता घटाउनु, व्यक्तिको अशुद्धता र हेर्नमा अशुद्धता घटाउन बढी सेटहरु सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । जब एक सेट समाप्त हुन्छ हामीले अंशाङ्कन गरिएको समतलीय वृत्त घुमाउनुपर्छ ताकि सर्वेक्षणको अर्को सेटको रिडिङ समतलीय वृत्तको अर्कै भागमा हुनेछ ।

वृत्तको चाल सेटहरुको संख्यामा भर पर्छ । प्रायः यो $\frac{200}{n}$ गन हुन्छ जहाँ सेटहरुको संख्या n हो ।

जब समतलीय वृत्त नयां सेटको लागि मिलाइन्छ माइक्रोमिटरमा अंशाङ्कन अशुद्धता मात्र घटाउनका लागि मिनिटहरु (सि.) र सेकेण्डहरु (सि.सि.) पनि परिवर्तन गर्नुहोस् ।

निम्न लिखित तालिकाले प्रत्येक सेटको लागि देब्रे मोहडामा R.O. को रिडिङको आन्दाजी मानहरु देखाउँछ ।

Number of set	First order	Second order	Third order	Fourth order
1	0 ^g	0 ^g	0 ^g	0 ^g
2	17 ^g	22 ^g	33 ^g	67 ^g
3	33 ^g	44 ^g	67 ^g	133 ^g
4	50 ^g	67 ^g	100 ^g	
5	67 ^g	89 ^g	133 ^g	
6	83 ^g	111 ^g	167 ^g	
7	100 ^g	133 ^g		
8	117 ^g	156 ^g		
9	133 ^g	178 ^g		
10	150 ^g			
11	167 ^g			
12	183 ^g			

Note: After finishing each set check the levelling and the centering of the theodolite.

8.124 Tolerances

The difference between the opening and closing mean reading to the R.O. of each set should not be larger than :

First order		5 ^{cc} (= 0.0005 ^g)
Second order		10 ^{cc} (= 0.0010 ^g)
Third order		15 ^{cc} (= 0.0015 ^g)
Fourth order		30 ^{cc} (= 0.0030 ^g)

If it is larger the observation for that set must be repeated. When observations for the required number of sets are completed the differences between the reduced means for each observed object must be checked. The difference between the lowest and the highest reduced mean of an observed object should not be larger than :

सेटको संख्या	प्रथम दर्जा	दोस्रो दर्जा	तेस्रो दर्जा	चौथो दर्जा
१	० गन	० गन	० गन	० गन
२	१७ गन	२२ गन	३३ गन	६७ गन
३	३३ गन	४४ गन	६७ गन	१३३ गन
४	५० गन	६७ गन	१०० गन	
५	६७ गन	८९ गन	१३३ गन	
६	८३ गन	१११ गन	१६७ गन	
७	१०० गन	१३३ गन		
८	११७ गन	१५६ गन		
९	१३३ गन	१७८ गन		
१०	१५० गन			
११	१६७ गन			
१२	१८३ गन			

टिप्पणी : प्रत्येक सेट पूरा गरिसकेपछि थियोडोलाइटको समतलन र केन्द्रित गर्न जान्छोस् ।

८.१२४ सीमाहरु

प्रत्येक सेटको R.O. लाई शुरु र अन्तिम मध्यमान निकालिएको बीचको अवशेष निम्नलिखितभन्दा बढी हुनु हुँदैन .

प्रथम दर्जा	५ सि.सि. (०.०००५ गन)
दोस्रो दर्जा	१० सि.सि. (०.००१० गन)
तेस्रो दर्जा	१५ सि.सि. (०.००१५ गन)
चौथो दर्जा	३० सि.सि. (०.००३० गन)

यदि यो बढी छ भने त्यस सेटको सर्वेक्षण दोहर्याउनुपर्दछ । जब चाहिएका सेटहरुको संख्याको सर्वेक्षण पूरा हुन्छ प्रत्येक सर्वेक्षण गरिएको वस्तुको परिवर्तन गरिएको मध्यमानहरुबीचको अवशेष जान्छुपर्दछ । एउटा सर्वेक्षण गरिएको वस्तुको कमसेकम र बढी से बढी परिवर्तन गरिएको मध्यमानको बीच अवशेष तलभन्दा बढी हुनु हुँदैन :

First order		$8^{cc} (= 0.0008^g)$
Second order		$15^{cc} (= 0.0015^g)$
Third order		$30^{cc} (= 0.0030^g)$
Fourth order		$60^{cc} (= 0.0060^g)$

If the difference is larger than the tolerance the set which should be repeated must be selected. It should be either the lowest or the highest reduced means whichever looks odd and whichever is further out from the mean of the set of one observed object.

Note : when you check for the tolerance it is very helpful to make a table with all reduced means and differences between the openings and closings of the R.O. as seen in fig.61.

IO KYUMNU KHOLA								
OBJ SET	I2		I3		I1		I5	
	C	CC	C	CC	C	CC	C	CC
1	92	75.5	22	42.0	54	26.0	99	96.0
2	92	87.5	22	32.5	54	20.0	99	95.5
3	92	79.0	22	34.0	54	19.0	99	93.0
4	92	81.0	22	33.5	54	13.0	00	01.0
5	92	93.5	22	34.5	54	11.5	99	99.0
6	92	78.5	22	46.0	54	24.0	99	97.0
7	92	80.5	22	39.5	54	27.0	99	95.0
8	92	81.0	22	37.0	54	26.0	99	98.0
9	92	89.0	22	30.0	54	18.5	99	91.5
△		18.0		16.0		15.5		9.5

fig. 61

8.125 Joint observation

The procedure for joining two or more observations at one station into one observation is called a joint observation.

प्रथम दर्जा	८ सि.सि. (०.०००८ गन)
दोस्रो दर्जा	१५ सि.सि. (०.००१५ गन)
तेस्रो दर्जा	३० सि.सि. (०.००३० गन)
चौथो दर्जा	६० सि.सि. (०.००६० गन)

यदि त्यस अवशेष सीमाभन्दा बढी छ भने त्यो सेट जुन दोहराउनुपर्छ छान्नुपर्छ । यो या त सबभन्दा कम अथवा सबभन्दा बढी परिवर्तन मध्यमान हुनु पर्दछ जुन अमिल्दो देखिन्छ र जुन एउटा सर्वेक्षण गरेको वस्तुको एउटा सेटको मध्यमानबाट धेरै पर छ ।

टिप्पणी : जब तपाईंले सीमाहरु जांच्नु हुन्छ सबै परिवर्तित मध्यमानहरु र चित्र ६१ मा देखाए जस्तै R.O. को शुरुवात र अन्तिमको बीचको अवशेषहरुसहितको तालिका बनाउनु लाभदायक हुनेछ ।

IO KYUMNU KHOLA								
OBJ SET	I2		I3		II		I5	
	C	CC	C	CC	C	CC	C	CC
1	92	75.5	22	42.0	54	26.0	99	96.0
2	92	87.5	22	32.5	54	20.0	99	95.5
3	92	79.0	22	34.0	54	19.0	99	93.0
4	92	81.0	22	33.5	54	13.0	00	01.0
5	92	93.5	22	34.5	54	11.5	99	99.0
6	92	78.5	22	46.0	54	24.0	99	97.0
7	92	80.5	22	39.5	54	27.0	99	95.0
8	92	81.0	22	37.0	54	26.0	99	98.0
9	92	89.0	22	30.0	54	18.5	99	91.5
△		18.0		16.0		15.5		9.5

चित्र ६१

८.१२५ जोडिएको सर्वेक्षण

दुई वा बढी सर्वेक्षणहरु एउटै सर्वेक्षणमा जोड्ने तरिकालाई जोडिएको सर्वेक्षण भन्दछ ।

Sometimes we must make observations on a trigonometrical station more than once. This can be due for instance to bad closing of triangles (see chapter 11) when the station must be repeated. Another reason can be that not all objects were visible due to bad weather

(some part of the horizon was cloudy). At least two objects must be the same in both observations. This gives the necessary check (orientation) that the different observations are fitting well together and makes it possible to compile one observation book from the two (or more) observation books. For joint observation see appendixes E 1- E 3.

8.126 Some remarks

The booking of the observation must always be legible. Use black ball-point pen only. Never use an eraser. If a mistake is made draw a line through the incorrect value and write the correct value carefully above the cancelled one in the same box of the observation book. Record at the top of TRIG. FORM 1.11 all relevant information especially if the station and target are centric or eccentric.

If an observed station is outside the grid square ($50\text{km} \times 50\text{km}$) in which the occupied station is located the number of the proper grid square must be written above the number of the object.

Measure carefully but not too slowly. Try to finish each set in a short time while the weather conditions and illumination conditions remain unchanged.

If some set or sets are cancelled because they are outside the permitted tolerances or for some other reason do not throw them away. Simply draw a line across the sheet and write "cancelled" and also - if possible - the reason for the cancellation. Then clip these cancelled observations to the good one and submit them to the Technical Section for calculation. Even cancelled observations can help in finding some mistakes or solving some problems.

The observer must calculate the means for the face left and face right, their reduction to the R.O. and the means of the sets.

कहिलेकांही हामीले एउटै त्रिकोणमितीय अवस्थानमा एकपल्ट भन्दा बढी सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । उदाहरणार्थ यो त्रिकोणमितीयको नराम्रो पूर्णताले हुन सक्छ (अध्याय ११ हेर्नुस्) जब त्यस अवस्थानलाई दोहराउनु पर्नेछ । अर्को कारण त्यो पनि हुन सक्छ कि खराब हावापानीले गर्दा एकै बेला सबै वस्तुहरू देखिने थिएनन् (क्षितिजको कुनै भागमा बदली थियो) । कमसेकम दुईवटा वस्तुहरू दुवै सर्वेक्षणहरूमा उही थियो । यसले चाहिने जाँच (अनुस्थापना) दिन्छ कि विभिन्न सर्वेक्षणहरू आपसमा राम्रोसँग मिलेर बसेका छन् र दुई (अथवा बढी) सर्वेक्षण पुस्तिकाहरू एउटै सर्वेक्षण पुस्तिकामा निकाल्नु संभव बनाउने छ । जोडिएका सर्वेक्षणको लागि परिशिष्टहरू E1 - E3 हेर्नुस् ।

८.१२६ केही टिका टिप्पणीहरू

सर्वेक्षणको लेखाई सधैं पढ्न सकिने हुनुपर्छ । सधैं कालो डट पेन मात्र प्रयोग गर्नु होस् । कहिले पनि इरेजर प्रयोग नगर्नुहोस् । यदि भूल गरिए छ भने एउटा धर्को अशुद्ध मानबाट खिचोस् र होसियारपूर्वक सर्वेक्षण पुस्तिकाको उही बाकसभित्र रद्द गरिएको अशुद्ध चाहिँको माथि शुद्धमान लेख्नुहोस् । TRIG. FORM 1.11 को शिरमा चाहिएको सूचना सबै खास गरेर यदि अवस्थान र निशान चिन्ह केन्द्रित अथवा उकेन्द्र छन् भने रेकर्ड गर्नुहोस् ।

यदि एउटा सर्वेक्षण गरिएको अवस्थान ग्रिड वर्ग (५० कि.मि × ५० कि.मि.) को बाहिर पर्छ जसमा ओगटिएको अवस्थान पर्छ भने खास ग्रिड वर्गका संख्या वस्तुको संख्याको माथि लेख्नुपर्छ ।

होसियारपूर्वक नाप्नुहोस् तर धेरै विस्तारै होइन । छोटो अवधिभित्र प्रत्येक सेट समाप्त गर्ने कोशिश गर्नुहोस् जब हावापानिको अवस्था र उज्ज्वलताको अवस्था परिवर्तन नभई रहेको छ ।

यदि कुनै सेट अथवा सेटहरू रद्द गरिएका छन् किनकि तिनीहरू सीमाहरूभन्दा बाहिर छन् अथवा हरू कुनै कारणवश यसलाई नफ्याक्नुहोस् । एउटा धर्को मात्र तान्नुस् र “रद्द गरिएको” लेख्नुस् र यदि संभव छ भने रद्द हुनुको कारण लेख्नुस् । तब यो रद्द भएका सर्वेक्षणहरू राम्रो चाहिँमा गास्नुस् र प्राविधिक शाखामा गणनाको लागि बुझाउनुहोस् । रद्द गरिएका सर्वेक्षणहरूले पनि केही गल्तीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने र केही समस्याहरू सुल्झाउन सक्छ ।

सर्वेक्षकले देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाका मध्यमानहरू, तिनीहरूको R.O. मा परिवर्तन र सेटहरूको मध्यमानहरू गणना गर्नुपर्छ ।

8.13 Vertical Angles

A vertical angle is an angle between the horizontal and a line above or below the horizontal. The elevation (+) is the angle between the horizontal and the line above the horizontal while the depression (-) is the angle between the horizontal and the line below the horizontal. To eliminate the possibility of recording an elevation instead of a depression and vice versa theodolites are now made with different settings of zero on the vertical circle. A new expression "the zenithal angle" was developed, which is measured from the zenith towards the observed object. Zero is placed in zenith and all angles vary between 0° and 200° . There is now no need to use + or - to distinguish between elevation or depression.

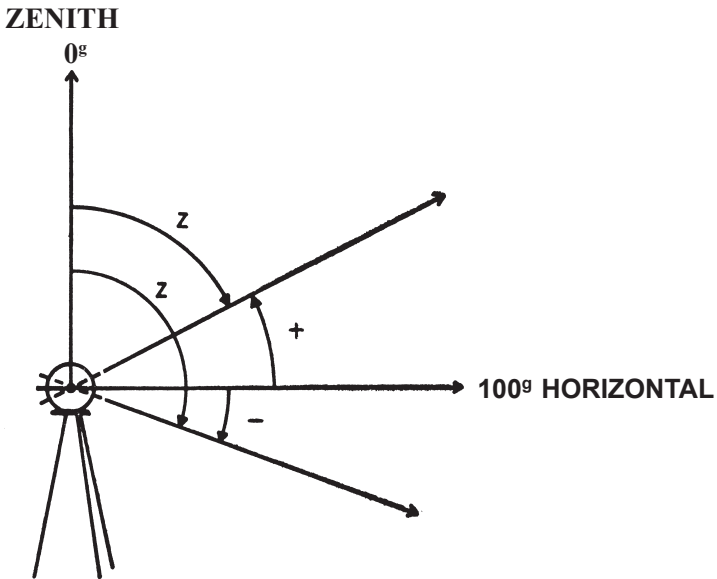
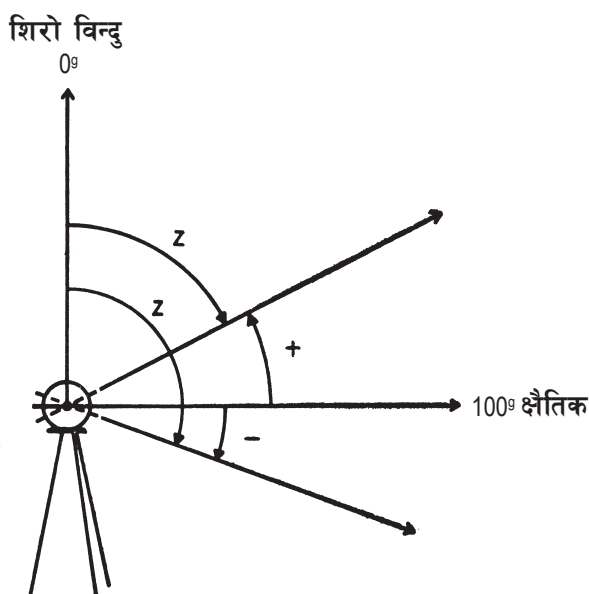


fig. 62

In the case of zenithal angle all angles smaller than 100° are angles of elevation while all angles larger than 100° are angles of depression. The setting of zero on the vertical circle varies between different types of theodolite.

८.१३ अनुलम्ब कोणहरू

समतल र समतलको माथि वा तलको रेखाको बीचको कोण अनुलम्ब कोण हो । समतल र समतलमाथिको रेखाको बीचको कोण समोच्च कोण (+) हो जब कि समतल र समतल मुनिको रेखाको बीचको कोण समोनिच्च कोण (-) हो । समोच्चको सट्टा समोनिच्च र ठीक उल्टा लेखिने संभावना हटाउन अनुलम्ब वृत्तमा “जेरो” को विभिन्न मिलाउनेसहितको थियोडोलाइटहरू अब बनाइन्छन् । एउटा नयां वाक्य “खमध्यान्तर कोण” को सृजना भएको थियो, जुन खमध्यबाट सर्वेक्षण गरिएको वस्तुतिर नापिन्छ । सुन्ना खमध्यमा राखिन्छ र सबै कोणहरू 0 गन र २०० गनको बीचमा फरक पर्दैजान्छ । यदि यो समोच्च अथवा समोनिच्च हो भन्ने फरक देखाउन + अथवा - अब प्रयोग गर्न पर्दैन ।



चित्र ६२

खमध्यान्तर कोणमा १०० गनभन्दा कमको सबै कोणहरू समोच्च कोणहरू हुन् जब कि १०० गनभन्दा बढी भएको सबै कोणहरू समोनिच्च कोणहरू हुन् । अनुलम्ब वृत्तमा सुन्ना मिलाउने विभिन्न प्रकारको थियोडोलाइटमा फरक फरक हुन्छ ।

Wild T2 and T16 theodolites

The vertical circle of wild T 2 and T 16 theodolites is set with 0° towards zenith and 100° (face left) and 300° (face right) horizontally.

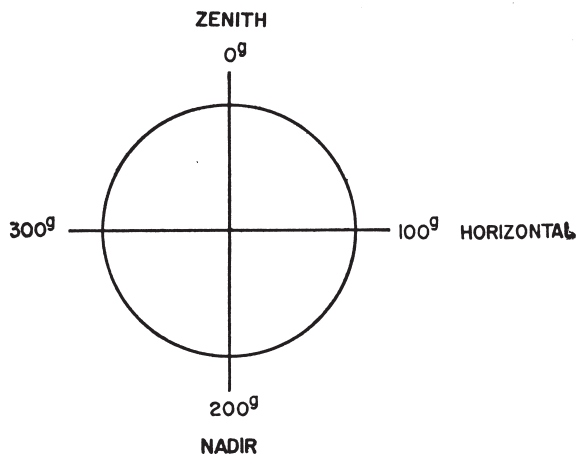


fig. 63

Wild T 3 theodolite

The vertical circle of T 3 theodolite has a different arrangement. The whole vertical circle is divided into 200° instead of 400° . That

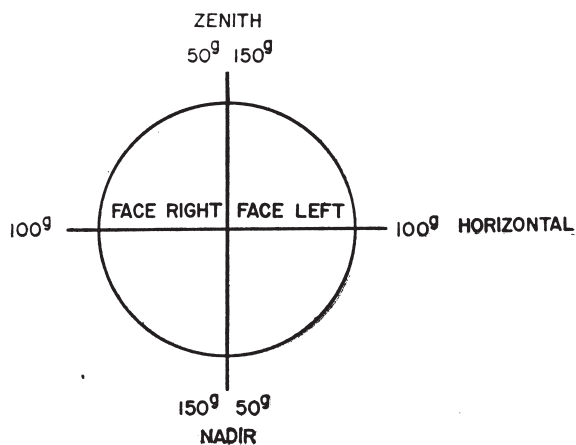
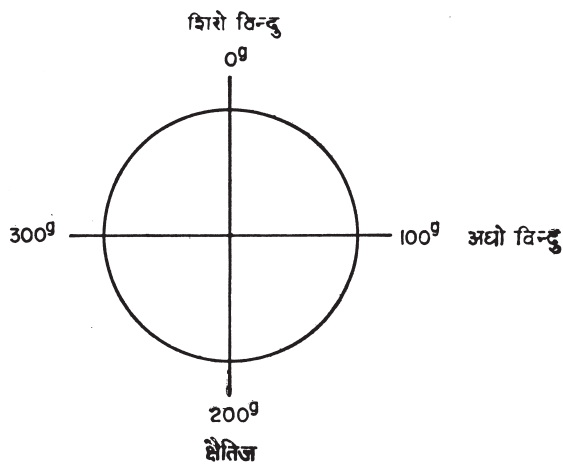


fig. 64

विल्ड T2 र T16 थियोडोलाइटहरू

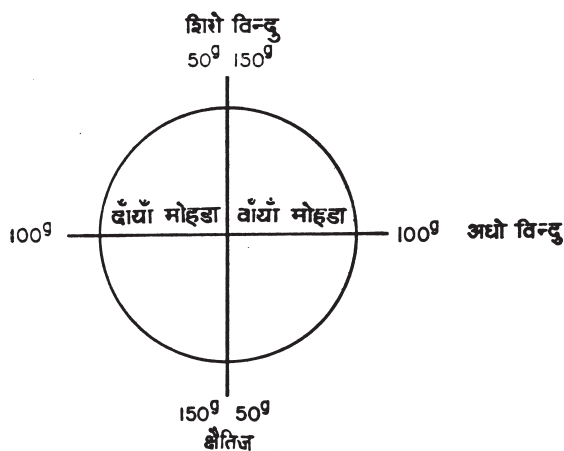
विल्ड T2 र T16 थियोडोलाइटहरूको अनुलम्ब वृत्त खमध्यतिर 0 गन र १०० गन (देब्रे मोहडा) र ३०० गन (दाहिने मोहडा) समतलतिर मिलाइएको छ ।



चित्र ६३

विल्ड T3 थियोडोलाइट

T3 थियोडोलाइटको अनुलम्ब वृत्त भिन्नै प्रबन्धको छ । पूरा अनुलम्ब वृत्त ४०० गनको सट्टामा २०० गनमा भाग लगाइएको छ । त्यसको मतलब हो कि T3



चित्र ६४

means that the value of 1° for the vertical circle of the T 3 theodolite has the value 2° . For face left the graduation is 150° towards zenith, 100° horizontally and 50° towards nadir while face right show 50° towards zenith, 100° horizontally and 150° towards nadir.

8.131 Measuring vertical angles

The target is sighted first in face left position so that the horizontal crosshair and the target image coincide. After the bubble of the vertical circle index level has been centred the first face left reading can be done. Then move the telescope and the index bubble a little away and coincide again and centre the bubble again giving a second reading in face left. Do the same (two readings) in face right and turn to the next object. To compensate for possible error (oblique position) in the horizontal crosshair we sight first (for both readings in the same face) on the target of the object symmetrically left and right of the vertical crosshair and as near as possible to the centre of the reticule.



fig. 65

When both readings of face left and both readings of face right are finished the mean of the face left readings and the mean of the face right readings should be done. The sum (face left mean + face right mean) serves as a check. The sum should be about 400° for T 2 and T 16 theodolites (see appendix F) and 200° for T 3 theodolites (see appendix G). Deviations from 400° and 200° respectively should be - if the observer is experienced - constant for all zenithal angles at one station.

थियोडोलाइट अनुलम्ब वृत्रमा १ गन मानको २ गन मान हुनेछ। देब्रे मोहडाका लागि अंशाङ्कन १५० गन खमध्यतिर हुन्छ, १०० गन समतलतिर र ५० गन अधोविन्दुतिर जब कि दाहिने मोहडा ५० गन खमध्यतिर, १०० गन समतलतिर र १५० गन अधोविन्दुतिर।

८.१३१ अनुलम्ब कोणहरू नाप्ने

देब्रे मोहडाका स्थितिमा पहिला निशान चिन्हलाई हेरिन्छ, ताकि समतलीय क्रस हेएर र निशान चिन्हको प्रतिबिम्बसंग जोडिन्छ। एक पटक अनुलम्ब वृत्त अनुक्रमणिका समतल सूचकको बबललाई केन्द्रित गरी सकेपछि, प्रथम देब्रे मोहडाको रिडिङ गर्न सकिन्छ। तब टेलिस्कोपलाई र अनुक्रमणिका बबललाई अलिकति सार्नुस् र फेरि जोड्नुस् र फेरी बबललाई देब्रे मोहडामा दोस्रो रिडिङ दिन केन्द्रित गर्नुहोस्। दाहिने मोहडामा उस्तै गर्नुहोस् (दुई वटा रिडिङहरू) र अर्को निशान चिन्हमा जानुस्। समतलीय क्रस हेएरमा संभावित अशुद्धता (वाङ्गो स्थिति) को क्षतिपूर्तिको लागि हामीले प्रथम (उही मोहडाका दुवै रिडिङहरूको लागि) अनुलम्ब क्रस हेएरको देब्रे र दाहिने यथाक्रम भएमा वस्तुका निशानलाई लक्ष्य गर्दछौं र संभव भएसम्म रेटिकूलको केन्द्रको नजिक।



चित्र ६५

जब देब्रे मोहडाको दुवै रिडिङहरू र दाहिने मोहडाको दुवै रिडिङहरू समाप्त हुन्छन्, देब्रे मोहडाको रिडिङहरूको मध्यमान र दाहिने मोहडाको रिडिङहरूको मध्यमान निकाल्नुपर्छ। जोड (देब्रे मोहडा मध्यमान + दाहिने मोहडा मध्यमान) को गणनाले जाँचको काम गर्नेछ। त्यस जोड करिब ४०० गन T2 को लागि र T16 थियोडोलाइटको लागि (परिशिष्ट F हेर्नुस्) र २०० गन T3 थियोडोलाइटको लागि (परिशिष्ट G हेर्नुस्) हुनुपर्दछ। क्रमशः ४०० गन र २०० गनबाट अतिक्रमहरू यदि

The readings have to be booked in the observation book for zenithal angles (TRIG. FORM 1.12), only. Do not forget to record the part of the target which was sighted (top of the upper pyramid, red - white line of the rod between the pyramids, etc) by means of a small sketch of the target at the object with a small arrow. It is also necessary to record the height of theodolite and the height of the signal both with reference to the centre mark of the station.

Note : Measure zenithal angles in the third order and in major fourth order framework only. In the cadastral fourth order framework zenithal angles are measured only between such stations where the distance was or will be measured by geodimeter.

The best time for measuring the zenithal angles is about midday when the refraction is at its smallest.

8.2 Observation of distances

The measurement of distances is necessary in traversing or in using the method "bearing and distance" or in measuring eccentricity. For any precise distance measurement only slope distances are measured. There are two methods used in the Trigonometrical Division :

- with a steel tape
- with geodimeter.

8.21 Measuring with steel tape

Steel tapes 20 or 100 metres long are used depending upon the distance to be measured. Both ends of the steel tape must be held

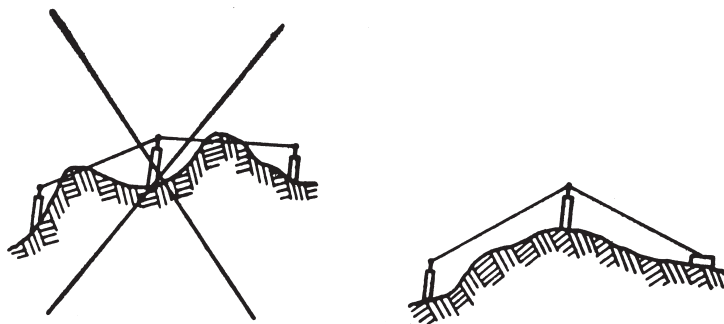


fig. 66

सर्वेक्षक अनुभवी छ भने एक अवस्थानमा सबै खमध्यान्तर कोणहरूका स्थिर हुनु पर्दछ । रिडिङहरू (TRIG. FORM 1.12) खमध्यान्तर कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकामा मात्र लेख्नुपर्छ । वस्तुको निशानको भाग जुन सानो तीरले ($\rightarrow$) वस्तुमा निशानको सानो प्रारूप (माथिल्लो पिरामिडको टुप्पा, पिरामिडहरूको बीचमा रडको रातो र सेतोधर्काले इत्यादि) जुन तीखो बनाइएको थियो रेकर्ड गर्न नभुल्नुहोस् । अवस्थानको केन्द्रिय चिन्हको निर्देशमा दुबै निशान चिन्हको उँचाई र थियोडोलाइटको उँचाई पनि रेकर्ड गर्नु जरुरी छ ।

टिप्पणी : खमध्यान्तर कोणहरू तेस्रो दर्जा र मुख्य चौथो दर्जाको आधार रचनामा मात्र नाप्नुहोस् । चौथो दर्जाको आधार रचनामा त्यस्ता अवस्थानहरूको बीचमा मात्र खमध्यान्तर कोणहरू नापिन्छन् जसमा दूरी जियोडोमिटरले नापिएको थियो अथवा नापिने छ ।

खमध्यान्तर कोणहरू नाप्ने सबभन्दा राम्रो समय दिनको १२ बजेतिर हो जुनबेला परावृत्ति कमसेकम हुनेछ ।

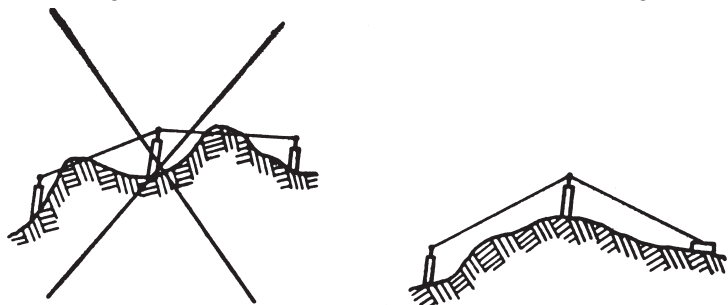
८.२ दूरीहरूको सर्वेक्षण

दूरीहरूको नाप ट्राभर्सिग वा तरीका “दिक् स्थिति र दूरी” को प्रयोगको लागि अथवा उत्केन्द्रताको नापको लागि जरुरी छ । कुनै परिशुद्ध दूरीको नापको लागि भिरालो दूरीहरू मात्र नापिन्छ । त्रिकोणमितीय शाखामा दूरी नाप्ने दुई तरीकाहरू छन् :

- स्टिल टेपद्वारा
- जियोडोमिटरद्वारा

८.२१ स्टिल टेपद्वारा नाप्ने

दूरीको लम्बाईमा भर परी २० मिटर र १०० मिटरको स्टिल टेपहरू प्रयोग गरिन्छन् । स्टिल टेपको दुबै अन्तिमांशहरू ठाँचाकै एकै रेखामा पर्नेगरी समात्नु पर्छ । यदि



चित्र ६६

exactly in line. If one steel tape length is not sufficient the distance must be subdivided into several sections all of which must be shorter than steel tape length. To keep all the sections exactly in line is not easy. The best way is to set out several wooden pegs using a theodolite and then drive them firmly into ground. The intervals between the pegs should be such that the steel tape will stretch between them without touching the ground or any other obstacle, see fig.66. Hammer a small nail into the top of each wooden peg using the theodolite to align the nails exactly.

8.211 Method by levelling

This method is used mainly in a gentle sloping terrain. First measure the slope distance from peg to peg and book it in the observation book for horizontal angles (TRIG. FORM 1.11). Measure each distance three times. For the first measurement hold the zero mark of the steel tape at the centre mark of the station (or at the nail of the first peg). Then slowly stretch the tape to the nail on the first peg (or on the second peg, etc). Do not touch the theodolite at the station or the nail on the wooden peg. Read off the measurement and book it. Then move the steel tape back wards and instead of at zero hold the tape at some round number of centimetres (e.g. 0.170m), stretch the steel tape and read off the measurement (e.g. 9.890m).

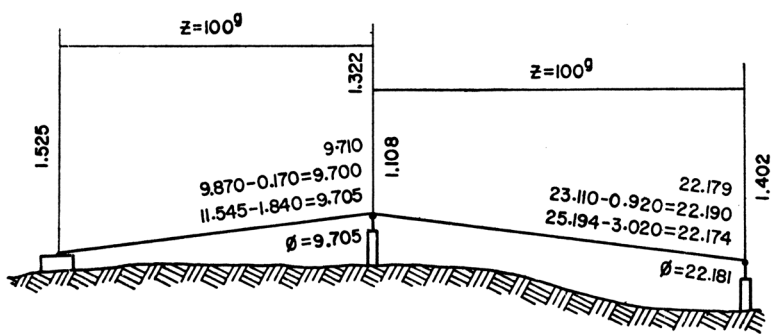
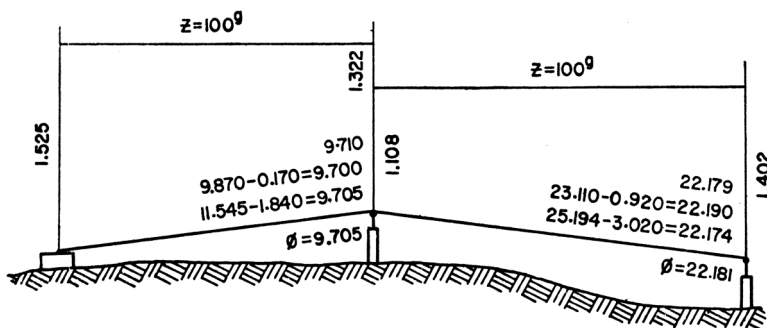


fig. 67

एक टेपको लम्बाईले अपूरो छ भने दूरीलाई धेरै खण्डहरूमा भाग लगाउनु पर्छ जसमा तिनीहरू सबै स्टिल टेपको लम्बाईभन्दा छोटो हुनुपर्छ । सबै खण्डहरू दूरीको एउटै रेखामा पार्नु त्यतिको सजिलो काम हैन । सबभन्दा असल तरीका थियोडोलाइटद्वारा धेरै काठका किलाहरू मिलाउने र तिनीहरूलाई मजबूतसित जमीन मूनि गाड्नु हो । सबै काठका कीलाहरूको बीचमा यस्तो राख्नुपर्छ कि स्टिल टेपको लम्बाई तिनीहरूको बीचको प्रत्येकलाई पुग्ने र स्टिल टेपले भूईँ अथवा कुनै छेकावटलाई कहिले पनि नछुने हुनेछ चित्र ६६ हेर्नुस् । यी किलाहरू थियोडोलाइट प्रयोग गरेर फेरि ठाकाकै एकै रेखामा पक्किबद्ध गरेर प्रत्येक काठको कीलाको टुप्पामा एउटा सानो कीला ठोक्नुस् ।

८.२११ समतलन तरीकाले

यो तरीका खास गरेर अलि अलि भिरालो जमीनमा प्रयोग गरिन्छ । यो तरीका प्रथम कीलादेखि कीलासम्म भिरालो दूरी नाप्नुस् र (TRIG FORM 1.11) समतलीय कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकामा यसलाई टिप्नुस् । प्रत्येक दूरी तीन पटक नाप्नुस् । पहिले नापको लागि स्टिल टेपको सुन्ना चिन्ह अवस्थानको केन्द्रिय चिन्हमा समात्नुस् (अथवा पहिला काठको कीलाको कीलामा) । तब विस्तारै टेप पहिलो काठको कीलामा तान्नुस् (अथवा दोस्रो कीलामा इत्यादि) । अवस्थानमा अथवा काठको कीलाको कीलामा थियोडोलाइटलाई नछुनुहोस् । नाप पढ्नुस् र यसलाई टिप्नुहोस् । तब स्टिल टेपलाई पछाडितिर हटाउनुहोस् र सुन्नाको सट्टामा सेन्टीमिटरको कुनै पूरा संख्यामा (उदाहरणको लागि ०.१७० मिटर) समात्नुहोस् र स्टिल टेपलाई खिच्नुस् र नाप पढ्नुहोस् (उदाहरणको लागि ९.८९० मिटर) ।



चित्र ६७

Book both - that is the reading at the station (or at the first peg, etc) and the reading at the first peg (or at the second peg, etc). Subtract the first from the second reading and book the result (e.g. $9.870\text{m} - 0.170\text{m} = 9.700\text{m}$). Repeat similarly for the third measurement but move the zero further back until even the metre will change (e.g. 1.840m). Then mean all three final measurements. All readings must be booked in the observation book, even the subtractions, see fig.67. Next find the differences in height between each two points of the divided distance (between the station and the first wooden peg, between the first and the second wooden pegs, etc), using the theodolite as a levelling instrument. Always place the theodolite approximately halfway and in line between two points of the divided distance. Adjust the index level bubble and set the vertical circle exactly at 100° . Read the height over both points using 2 or 3 metre steel tape as a staff. All booking should be recorded in a sketch corresponding to the situation in field.

8.212 Method by zenithal angles

This method is used mainly in steep sloping terrain.

First measure the slope distance as described above, paragraph 8.211. Then measure the height of the theodolite over the station (or

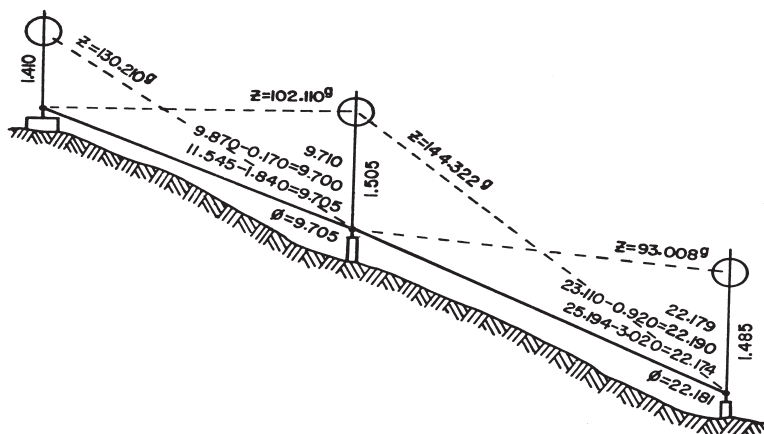


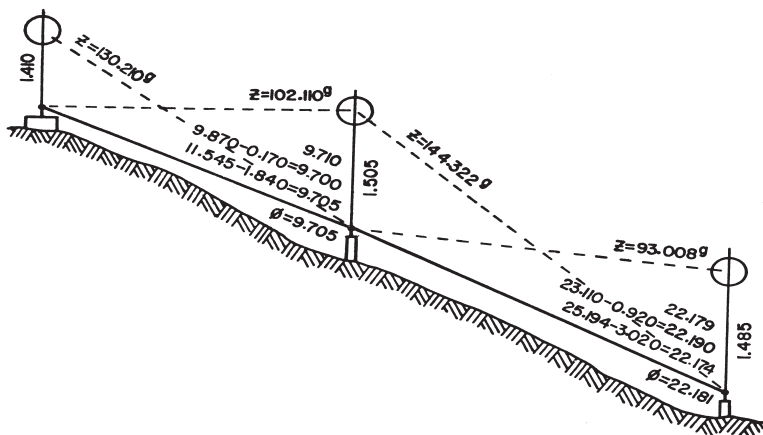
fig. 68

दुबै टिप्नुहोस् – त्यो हो पहिलो अवस्थानको रिडिड (अथवा पहिलो कीलामा इत्यादि) र पहिलो कीलामा रिडिड (अथवा दोस्रो किलामा इत्यादि) । पहिलो रिडिड दोस्रोसंग घटाउनुहोस् (उदाहरणको लागि ९.८७० मिटर – ०.१७० मिटर = ९.७०० मिटर) । यस्तै प्रकारले तेस्रो नाप दोहर्याउनुहोस् तर सुन्ना मिटरभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी पछाडितिर सार्नुहोस् (उदाहरणको लागि १.८४० मिटर) । तब तीन अन्तिम नापहरुको मध्यमान निकाल्नु होस् । सबै रिडिडहरु सर्वेक्षण पुस्तिकामा टिप्नुपर्छ, घटाउहरु पनि, चित्र ६७ हेर्नुस । तब भाग लगाइएको दूरीको प्रत्येक दुई विन्दूहरुको बीचको उचाईको अवशेष निकाल्नु होस् (अवस्थान र पहिला काठको कीलाको बीच, पहिलो र दोस्रो काठको कीलाको बीच इत्यादि) । यसको लागि थियोडोलाइटलाई समतलन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुोस् । सँधै थियोडोलाइटलाई अन्दाजी माझमा र भाग लगाइएको दूरीको दुई विन्दूहरुको बीचका रेखामा राख्नुोस् । अनुक्रमणिका समतलन बबललाई मिलाउनु होस् र अनुलम्ब वृत्तलाई ठ्याक्कै १०० गनमा राख्नुस । २ अथवा ३ मिटर स्टिल टेप स्टाफ जस्तै प्रयोग गरेर दुबै विन्दूहरुमाथिको उचाई पढ्नुोस् । सबै टिप्ने काम एउटा प्रारूपमा गर्नुपर्छ जुन क्षेत्रको अवस्थासंग अनुरूप हुनुपर्छ ।

८.२१२ खमध्यान्तर कोण तरीकाले

खास गरेर यो तरीका एकदम भिरालो जमीनमा प्रयोग गरिन्छ ।

पहिले माथि वर्णन गरिए जस्तै प्रथम भिरालो दूरी नापिन्छ अनुच्छेद ८.२११ । त्यसपछि



चित्र ६८

over the first wooden peg, etc) and book it in the observation book. Then measure the zenithal angle by sighting on the top of the nail at the first wooden peg (or second wooden peg, etc). Book the reading. All booking should be recorded in a sketch corresponding to the situation in the field, see fig.68.

8.22 Measuring by geodimeter

At present there are three types of this electro - optic distance measurer in the Trigonometrical Division :

- AGA geodimeter 76 for distance up to 4km
- AGA geodimeter 6A for distance up to 25km
- AGA geodimeter 8 for distance up to 60km or more
in very good weather conditions.

When measuring with geodimeter the instrument is centred over one station and the reflection prisms centrically over the other station. The distance measured is that between the instrument and the prisms. The geodimeter transmits a light beam towards the reflecting prisms which reflect the light beam back to the geodimeter.

The geodimeter is able to measure the distance the light beam had to travel. This is so in the case of the AGA geodimeter 76 where after accurate sighting a touch on a button marked "measure" is necessary. Within a few seconds the distance can be read on the display. In the case of AGA geodimeter 6A and 8 the procedure is more complicated. The measurement must be done in four frequencies, with four sightings towards the reflecting prisms and a total of 32 readings on the delay scale, see appendix H. From these readings the distance must be calculated using the tables, see appendixes I and J. The air temperature and the air pressure must also be read at both ends of the observed distance and the height of the geodimeter and the height of the reflection prisms recorded. All these data, with the readings, must be booked in the observation book TRIG. FORM 1.13, see appendix H.

Note: Direct visibility between the two stations to be measured is necessary.

अवस्थान माथिको थियोडोलाइटको उचाई नाप्नोस् (अथवा पहिलो काठको कीलामाथि इत्यादि) र यसलाई सर्वेक्षण पुस्तिकामा टिप्नोस् । तब पहिलो काठको कीलामा कीलाको टुप्पामा लक्ष्य गरेर खमध्यान्तर कोण नाप्नुहोस् (अथवा दोस्रो काठको कीला इत्यादि) । रिडिङ टिप्नुहोस् । सबै टिप्ने काम एउटा प्रारूपमा गर्नु पर्छ जुन क्षेत्रको अवस्थासंग अनुरूप हुनुपर्छ (चित्र ६८ हेर्नुस्) ।

८.२२ जियोडोमिटरले नाप्ने

त्रिकोणमितीय शाखामा हाल तीन प्रकारका “इलेक्ट्रो - अप्टिक” दूरी नाप्ने छन् :

- ए.जि.ए. जियोडोमिटर ७६ ४ कि.मि. तकको दूरीहरुको लागि
 - ए.जि.ए. जियोडोमिटर ६ ए २५ कि.मि. तकको दूरीहरुको लागि
 - ए.जि.ए. जियोडोमिटर ८ ६० कि.मि. तकको दूरीहरुको लागि
- अथवा धेरै राम्रो हावापानीका
अवस्थामा अझ बढी ।

जब जियोडोमिटरले नाप्दा त्यस उपकरणलाई एक अवस्थानमाथि केन्द्रित गरिन्छ र प्रतिबिम्बित गर्ने समपार्श्व (प्रिजमहरु) अर्को अवस्थानको माथि केन्द्रित गरिन्छ । नापिएको दूरी उपकरण र समपार्श्वबीचमा हुन्छ । जियोडोमिटरले प्रकाशको किरण प्रतिबिम्ब गर्ने समपार्श्वहरु तर्फ पठाउँछ जसले प्रकाशको किरणलाई प्रतिबिम्ब गरेर जियोडोमिटरतर्फ फिर्ता गरिरहेको हुन्छ ।

तब जियोडोमिटर आफैले प्रकाशको किरण भएर जाने लम्बाईको दूरी गणना गर्छ । ए.जि.ए. जियोडोमिटर ७६ मा ठ्याक्कै यो हुन्छ जसमा शुद्धतापूर्वक लक्ष्य गरिसकेपछि “नाप्ने ” वटनलाई छुनु मात्र आवश्यक हुनेछ । त्यसपछि केही सेकेण्डभित्र नै दूरी “डिस्प्ले” मा पढ्न सकिन्छ । ए.जि.ए. जियोडोमिटर ६ ए र ८ मा कार्य प्रणाली बढी जटिल छ । नाप चारबटा नित्यताहरुमा गर्नुपर्छ । प्रतिबिम्ब गर्ने समपार्श्वहरुतिर चार चोटि सहित र डिले स्केलमा जम्मा ३२ रिडिङहरु, परिशिष्ट H हेर्नुस् । यी सबै रिडिङहरुबाट तालिकाहरुद्वारा दूरी गणना गर्नुपर्छ, परिशिष्ट I र J हेर्नुस् । हावाको तापक्रम र हावाको चाप सर्वेक्षण गरिएको दुवै ठाउँमा पढ्नुपर्छ र जियोडोमिटरको उचाई र प्रतिबिम्ब गर्ने समपार्श्वहरुको उचाईनाप्नु पर्दछ । रिडिङहरुसहितको यी सबै तथ्यांक सर्वेक्षण पुस्तिका TRIG. FORM 1.13 मा टिप्नुपर्दछ, परिशिष्ट H हेर्नुस् ।

टिप्पणी : नाप्नुपर्ने दुई अवस्थानहरुबीच छर्लंग देखिन जरुरी छ ।

At the same time as the slope distances are measured by geodimeter the zenithal angles between the two stations must also be measured in order to reduce the slope distances to horizontal.

Geodimeters are operated only by the Special Trigonometrical survey Teams. Therefore if a geodimeter is required the request for its use must be submitted through Group to HQ with full details (location of distance, approach, if zenithal angles already completed, etc).

8.3 Checking the position of signals

Whenever an observer visits a station where a signal is erected he must **always** check the position of the signal. This means that even if the observer is coming only to dismantle a signal when it is no longer required for observation. The position of each signal (beacon, tower, etc) must be checked using a theodolite. Set up the theodolite about 5 - 10 metres away from the station, level it and point it in the face left position at the centre of the signal head (the middle of the red - white boundary line), see fig. 53 in chapter 6. Then tilt the telescope vertically down at the top of the pillar of the station. Instruct the chainman to make two marks by pencil or by ball-point

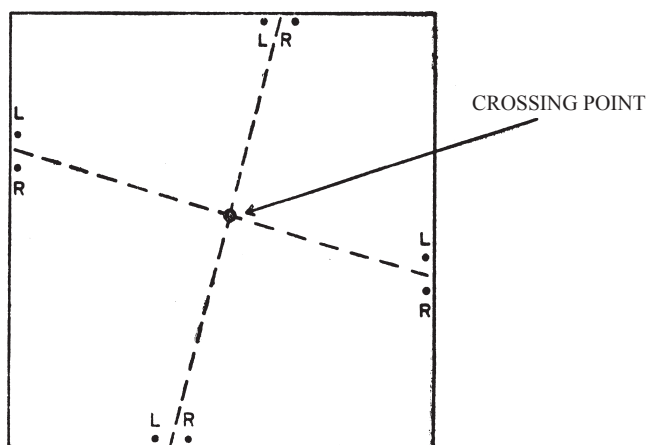


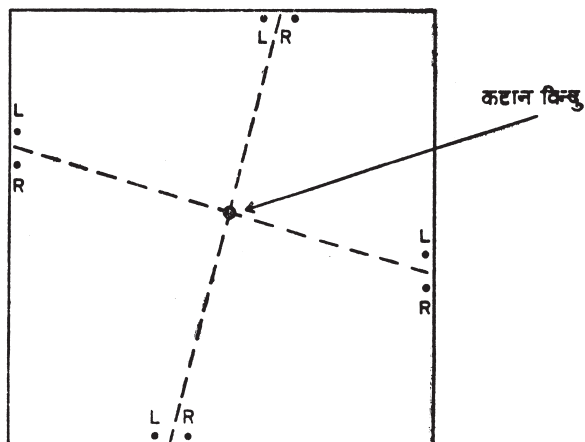
fig. 69

जब जियोडोमिटरले दूरीहरु नापिन्छन् त्यसै बेला त्यस दुई अवस्थानहरु बीचको खमध्यान्तर कोणहरु पनि नाप्नुपर्दछ किनकि भिरालो दूरीहरु समतल दूरीहरुमा परिवर्तन गर्नका लागि यो जरुरी छ ।

जियोडोमिटरहरु विशेष त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण टोलीहरुले चलाउँछन् । त्यसकारण यदि जियोडोमिटरको जरुरत छ भने पूरा विवरणसहित ग्रुपमार्फत केन्द्रलाई यसको लागि अनुरोध गरेको बुझाउनुपर्दछ (दूरीको स्थिति, कसरी पुग्ने, यदि खमध्यान्तर कोणहरु पहिलेनै पूरा गरिसकेको छ इत्यादि) ।

८.३ निशान चिन्हको स्थिति जान्ने

जुनसुकै कारणले पनि सर्वेक्षक त्यो अवस्थानमा, जहाँ निशान चिन्ह गाडिएको छ, गइरहेको छ भने उसले निशान चिन्हको स्थिति **सधै** जान्नुपर्दछ । त्यसको मतलब जब सर्वेक्षणको लागि यसको जरुरी छैन यदि सर्वेक्षकले निशान चिन्ह भित्र आइरहेको छ तापनि थियोडोलाइट प्रयोग गरेर प्रत्येक निशान चिन्ह अथवा बेकन, टावर इत्यादिको स्थिति जान्नुपर्दछ । थियोडोलाइटलाई अवस्थानको करीब ५-१० मिटर पर खडा गर्नुोस्, समतलन गर्नुस्, निशान चिन्हको टाउकोको केन्द्रलाई (रातो-सेतो सीमा रेखाको बीच) देखे मोहडा स्थितिमा लक्ष्य गर्नुस्, अध्याय ६ मा चित्र ५३ हेर्नुस् । त्यसपछि अवस्थानका पिलरको टुप्पोमा अनुलम्बताको साथ टेलिस्कोप भुकाउनुहोस् ।



चित्र ६९

pen on the top of the pillar (close and remote ends of the top of the pillar) exactly in the line with the vertical crosshair. Then turn the telescope to face right position and point to the centre rod of the head of the signal and mark this position also with two marks at the top of the pillar. If there is any difference between face left and face right position mean the distances between those two points each (close end - 2 points, remote end - 2 points) and join them by a line (see fig. 69). Change the position of the theodolite by about 100° and set it up again, level it and point to the signal head in face left. Turn the telescope down at the top of the pillar and mark the line by two points. Do the same in face right and if there is any difference between the face left and face right markings mean them and join by a line.

The crossing point of the meaned lines is the projected centre of the signal (target) onto the top of the pillar. Measure how far this projected point is from the centre of the station mark. If the projected centre of the signal is less than 20mm from the centre of the station mark no further measurement is necessary and the signal should be considered as centric. Nevertheless all the information must be entered in the head in the observation book with the remark "target centric", as seen in appendix K. If the projected centre of the signal (target) is more than 20mm from the centre of the station mark the distance "e" (eccentricity) and the bearing must be measured. The distance must be measured by steel tape, the bearing by theodolite with reference to 2-3 objects (stations) measured in two sets, see appendix L.

If an observer goes to the station to perform the observation and finds the signal (target) out of the centre he has to include the readings to the target in his observation. After finding the projected centre of the signal (target) he will project it in the terrain at some distance (to enable him to focus on it). He will then include the target readings in only two sets of his observation, booking it as last object, as seen in appendix M.

पिलरको शिरमा (पिलरको टुप्पोको नजिक र टाढा छेउहरु) ठ्याक्कै अनुलम्ब क्रस हेर्नको रेखामा जंजिरदारलाई पेन्सिल वा डट पेनले दुई वटा चिन्हहरु बनाउन निर्देशन दिनुस् । तब टेलिस्कोप दाहिने मोहडामा घुमाउनुहोस् र निशान चिन्हको टाउकोको केन्द्रिय रडलाई लक्ष्य गर्नुहोस् र पिलरको टुप्पोमा दुई वटा चिन्ह हरूले फेरि चिन्ह लगाउनुहोस् । यदि देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडा स्थितिमा कुनै अवशेष छ भने प्रत्येक (नजिकको २ विन्दूहरु, टाढाको २ विन्दूहरु) । ती दुई विन्दुहरुको बिचको दूरीहरुको मध्यमान निकाल्नुहोस्, र एक रेखाले जोडनुस् (चित्र ६९ हेर्नुस्) । थियोडोलाईटको स्थिति करिब १०० गनले परिवर्तन गर्नुस् र यस्ता दुई फेरी खडा गर्नुहोस्, समतलन गर्नुस् र देब्रे मोहडामा निशान चिन्हको शिरमा लक्ष्य गर्नुस् । पिलरको टुप्पोमा टेलिस्कोप तलतिर घुमाउनुहोस् र रेखालाई दुई विन्दुले चिन्ह लगाउनुहोस् । दाहिने मोहडामा पनि उस्तै गर्नुस् र यदि देब्रेमोहडा र दाहिने मोहडाको चिन्हहरुमा कुनै अवशेष छ भने तिनीहरुको मध्यमान निकाल्नुस् र एउटा रेखाले जोड्नुस् ।

मध्यमान निकालिएको रेखाहरुको काटिएको विन्दु नै पिलरको टुप्पामा प्रलंबन गरिएको निशान चिन्हको केन्द्र हो । अवस्थानको केन्द्रिय विन्दुभन्दा यो प्रलंबन गरिएको विन्दु कति टाढा छ नाप्नुस् । यदि प्रलंबन गरिएको निशान चिन्हको केन्द्र अवस्थान चिन्हको केन्द्रबाट २० मि.मि. भन्दा कम छ भने अरू कुनै नापको जरूरी छैन र त्यस निशान चिन्हलाई केन्द्रित छ भनेर विचार गर्नुपर्छ । तर पनि सबै सूचना सर्वेक्षण पुस्तिकाको शिरमा र कैफियत सहित “निशान चिन्ह केन्द्रित” परिशिष्ट K मा देखाए भै गर्नुपर्दछ । यदि प्रलंबन गरिएको निशान चिन्हको केन्द्र अवस्थान चिन्हको केन्द्रबाट २० मि.मि. भन्दा बढी छ भने दुरी “e” (उत्केन्द्रता) र दिक् स्थिति नाप्नुपर्दछ । दूरी स्टीलटेपले नाप्नुपर्दछ, र दुई सेटहरुमा नापीएको २-३ वस्तुहरु अथवा अवस्थानहरुको निर्देशमा थियोडोलाइटले दिक् स्थिति परिशिष्ट L हेर्नुस् ।

यदि सर्वेक्षक अवस्थानतिर सर्वेक्षण गर्न गएको छ भने र निशान चिन्ह केन्द्रबाट बाहिर पर्थो भने उन्ले उसको सर्वेक्षणमा निशान चिन्हलाई रिडिङहरु भित्रपार्नेछ । निशान चिन्हका प्रलंबन गरिएको केन्द्र पाएपछि उन्ले यस्ता दुई केहि दुरी पर जमिनमा प्रलंबन गर्नेछ (उन्लाई यस्मा फोकस् गर्न सजिलोका लागि) । अन्तिम वस्तु जस्तै लिएर उन्ले निशान चिन्हको रिडिङहरु उन्को सर्वेक्षणको दुई सेटहरुमा मात्र पार्नेछ, परिशिष्ट M हेर्नुस् ।

Each Group must have a record of the height of all signals within its area and at the end of the field season the Group must submit that record to HQ, Technical Section.

8.4 Satellite stations

There are two kinds of satellite station (already described in paragraph 3.5).

8.41 Satellite stations in the chain or traverse of the same order as the station from which the satellite station is established. For example : first to first, second to second, third to third and fourth to fourth order stations.

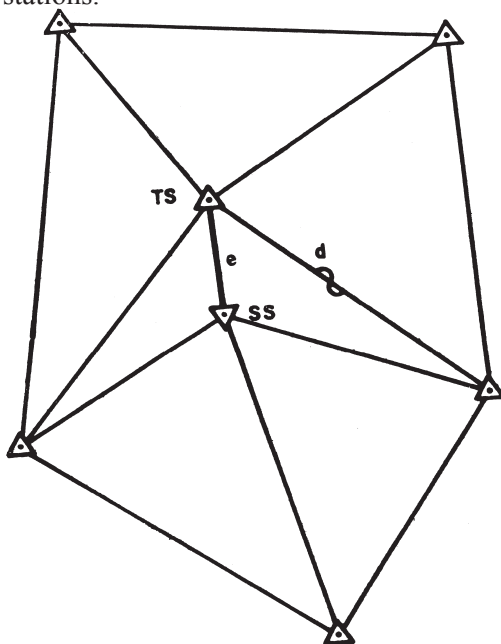


fig. 70

The use of this kind of satellite station requires three observations (see fig. 70):

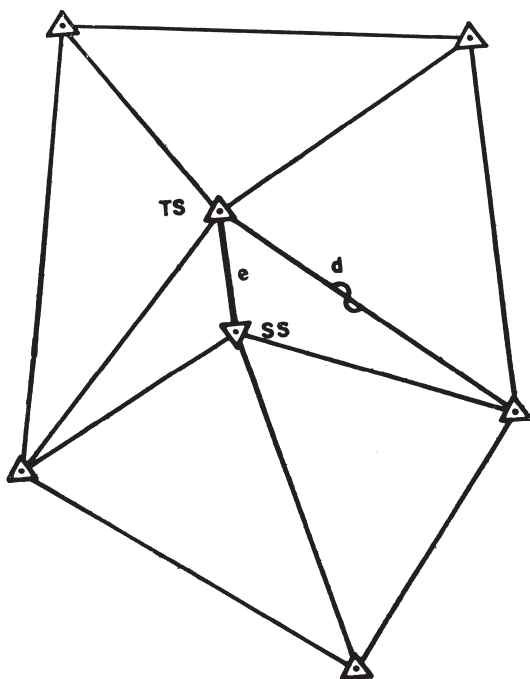
- the distance "e" (eccentricity) between the station and the satellite station,
- the distance "d" between the station and another trigonometrical station in the chain or traverse, measured by geodimeter,

प्रत्येक समूहसंग यसको क्षेत्र भित्रको सबै निशान चिन्हहरूको उचाईको रेकर्ड हुनुपर्छ र क्षेत्रीय सिजनको अन्तमा समूहले त्यस रेकर्ड केन्द्र, प्राविधिक शाखामा बुझाउनुपर्छ ।

८.४ उप अवस्थान

दुई प्रकारका उप अवस्थान हुन्छन् (अनुच्छेद ३.५ मा अगाडि नै वर्णन गरिए भैं) ।

८.४.१ उही दर्जाका जंजिर अथवा ट्राभर्समा उप अवस्थान जसको अवस्थान नै उप अवस्थानबाट स्थापित गरिन्छ । जस्तै: प्रथमबाट प्रथम, दोस्रोबाट दोस्रो, तेस्रोबाट तेस्रो र चौथोबाट चौथो अवस्थानहरू ।



चित्र ७०

यस्तो प्रकारका उप अवस्थानहरू प्रयोग गर्न यी तीन सर्वेक्षणहरूको जरूरी छ (चित्र ७० हेर्नुस्) :

- अवस्थान र उप अवस्थान बीचको दूरी "e" (उत्केन्द्रता),
- अवस्थान र अर्को जियोडोमिटरले नापेको जंजिर ट्राभर्समा त्रिकोणमितीय अवस्थान बीचको एउटा दूरी "d",

- horizontal readings :
 from the station – to the satellite station and to all visible objects (as in the observation diagram)
- from the satellite station – to the station (centre) and to all visible objects (as in the observation diagram).
 At least two objects should be the same as observed from the station.

All readings (observations) from the station and from the satellite station must together cover all objects as in the observation diagram.

8.42 Satellite stations for chains or traverses of lower order than the station from which the satellite station is established. For example : satellite stations on first order stations for second, third and fourth order stations. Or satellite stations on second order stations for third and fourth order stations. Or satellite stations on third order stations for fourth order stations.

To calculate this kind of satellite station two observations are needed (see fig. 71) :

- the distance "e" (eccentricity) between the station and the satellite station,
- horizontal readings :
 from the station - to the satellite station and to all visible objects (as in the observation diagram) and at least to two objects which are of the same or higher order stations (orientation),
 from the satellite station - to the station (centre) and to all visible objects (as in the observation diagram) and where at least two objects should be the same as those observed from the station.

All readings from the station and from the satellite station must together cover all objects as in the observation diagram.

- समतलीय रिडिडहरू :

अवस्थानबाट – उप अवस्थानलाई र सबै देखिने निशान चिन्हहरू (सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै)

उप अवस्थानबाट – अवस्थानहरूलाई (केन्द्र) र सबै देखिने निशान चिन्हहरूलाई (सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै) कमसेकम दुई वटा निशान चिन्हहरूमा अवस्थानबाट सर्वेक्षण गरिएका जस्तै उही हुनुपर्छ ।

अवस्थानबाट र उप अवस्थानबाट सहित सबै रिडिडहरू (सर्वेक्षणहरू) सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै सबै निशान चिन्हहरू भ्याएको हुनुपर्छ ।

८.४२ अवस्थानको भन्दा तल्लो दर्जा जसबाट उप अवस्थान स्थापित गरिएको छ, जजिर र ट्राभर्सको लागि उप अवस्थान ।

जस्तै: दोस्रो, तेस्रो र चौथो दर्जाको अवस्थानहरूका लागि प्रथम दर्जामा उप अवस्थान । अथवा तेस्रो र चौथो दर्जा अवस्थानका लागि दोस्रो दर्जाको अवस्थानमा उप अवस्थान । अथवा चौथो दर्जा अवस्थानको लागि तेस्रो दर्जा अवस्थानमा उप अवस्थान ।

यस्तो प्रकारको उप अवस्थान गणना गर्न यी दुई किसिमका सर्वेक्षणहरूको जरूरी छ (चित्र ७१ हेर्नुस्) :

अवस्थान र उप अवस्थान बीचको दूरी “e” (उत्केन्द्रता),

- समतलीय रिडिडहरू :

अवस्थानबाट – उप अवस्थानलाई र सबै देखिने वस्तुहरूलाई (सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै) जुन देख्न सकिने छन् र कमसेकम दुई वस्तुहरू जुन उही दर्जा अथवा माथिल्लो दर्जाको अवस्थानहरू छन् (अनुस्थापनाको लागि),

उप अवस्थानबाट – अवस्थानलाई (केन्द्र) र सबै देखिने वस्तुहरूलाई (सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै) जुन देखिन सकिने छन् र जसमा अवस्थानबाट सर्वेक्षण भएका कमसेकम दुई वस्तुहरू उही हुनुपर्दछ ।

अवस्थानबाट र उप अवस्थानबाट सहित सबै रिडिडहरू सर्वेक्षण रेखा चित्रमा जस्तै सबै निशान चिन्हहरू भ्याएको हुनुपर्छ ।

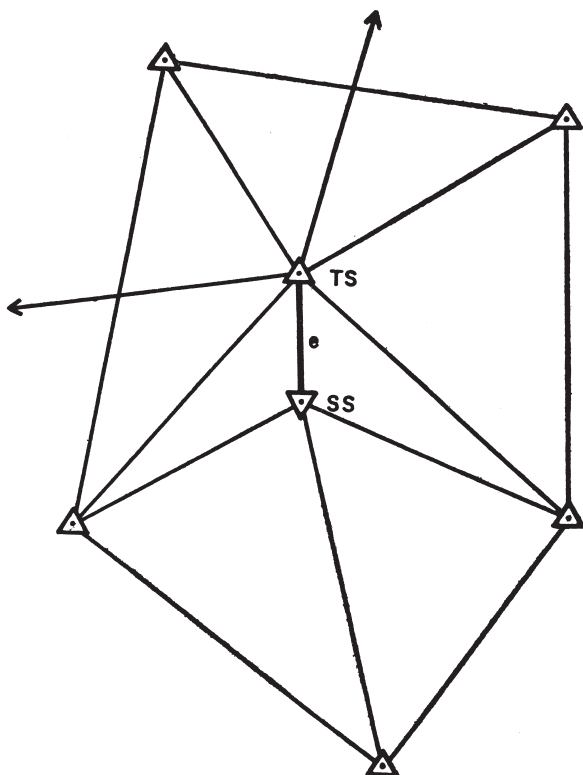
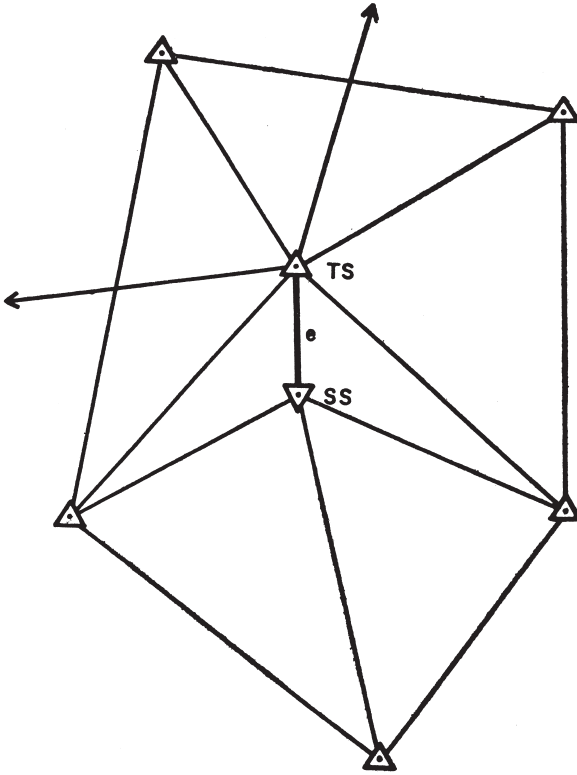


fig. 71

8.43 Some remarks on satellite stations

The satellite station should also be observed from the other stations when visible. In this way all surrounding triangles can be closed even in the field and the observation confirmed good. When the satellite station is more than 100 meters from the station, distance “e” must always be measured by geodimeter only. Distances shorter than 100 meters can be measured by steel tape, see paragraph 8.21.

When a satellite station is used as a fourth order station give the satellite station the number of a **fourth order station** and record the references for the satellite station in brackets following the number



चित्र ७१

८.४३ उप अवस्थानहरूलाई केही टीका टिप्पणीहरू

जब उप अवस्थान देखिन्छ अरू अवस्थानबाट पनि सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । यसरी क्षेत्रमा पनि सबै वरिपरिका त्रिकोणहरू संवृतिय गर्न सकिन्छ र निश्चित गर्न सकिन्छ कि सर्वेक्षण राम्रो छ । जब अवस्थानबाट उप अवस्थान १०० मिटरभन्दा बढी छ दूरी “e” सँगै जियोडोमिटर ले मात्र नाप्नुपर्दछ । १०० मिटरभन्दा छोटो दूरीहरू स्टिल टेपहरूले नाप्न सकिन्छ, अनुच्छेद ८.२१ हेर्नुस् ।

जब उप अवस्थान चौथो दर्जाको अवस्थान जस्तै प्रयोग गरिन्छ, उप अवस्थानलाई चौथो दर्जाको संख्या दिनुहोस् र उदाहरणमा जस्तै चौथो दर्जाको संख्या पछि ब्राकेट भित्र

of the fourth order station, for example:

1493 (= 10 Sangle SS).

Always enter this information in the observation books and in the description cards.

To avoid a mistake do not set up two signals (one for the station and one for the satellite station) on the same hill at the same time. If it is essential to use two signals at the same time reverse the colours for the top pyramids, e.g. red for the station and white for the satellite station or vice versa.

उप अवस्थानलाई निर्देशहरू लेख्नुस् :

१४९३ (= १० सांगले एस.एस.)

सर्वेक्षण पुस्तिकाहरूमा र विवरण कार्डहरूमा सधैं यी सूचना लेख्नुस् ।

गल्ती हटाउनको लागि एकै बेला एउटै डांडामा दुई वटा निशान चिन्हहरू (एउटा अवस्थानको लागि र एउटा उप अवस्थानको लागि) प्रयोग नगर्नुहोस् । यदि एकै बेला दुई वटा निशान चिन्ह प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने पिरामिडहरूको टुप्पाको लागि रड उल्टा राख्नुहोस्, उदाहरणको लागि अवस्थानको लागि रातो र उप अवस्थानको लागि सेतो अथवा ठीक उल्टा ।

9. CARE ADJUSTMENT AND MAINTENANCE OF THEODOLITES

While using a theodolite in the field it is necessary to check it from time to time to see if it is functioning correctly. Here is a check list.

9.11 Plate level

The theodolite must always be levelled before using it for observation. Therefore it is essential that the plate level works properly. As described in paragraph 8.114, when one of the ends of the bubble (after levelling up the theodolite) leaves the graduation scale of the plate level the plate level must be adjusted by a trained person. The procedure for the adjustment is as follows:

Centre the circular bubble by adjusting the footscrews and open the horizontal clamp. Turn the alidade (rotatable part of the theodolite) so that the plate level is parallel to the line joining any two footscrews A, B, (see fig. 57). Centre the bubble by giving footscrews A,B equal and opposite turns. Turn the alidade clockwise through 100° and centre the bubble by adjusting footscrew C only. Then turn the alidade through 200° (the plate level is in line with footscrew C but in the reverse direction). The bubble should be in the centre of the plate level graduation.

If it is not halve the deviation by bringing the bubble half way towards the centre of the graduation scale (marked on the tube) by using the adjusting screw. The adjusting screw is located at the end of the plate level housing. To move the adjusting screw use the adjusting pin (tommy bar) supplied as an accessory with the theodolite.

८. थियोडोलाइटको जतन, मिलाउने र मरम्मत

जब थियोडोलाइट क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ यदि थियोडोलाइट ठीक छ कि जान्न बेला बेलामा यसलाई जाँच्नु जरूरी छ । केही नियमहरू छन् ।

९.११ प्लेट लेभल

थियोडोलाइट सर्वेक्षणका लागि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि सधैं समतलन गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ कि प्लेट लेभल उचित प्रकारले काम गर्छ । अनुच्छेद ८.११४ मा वर्णन गरिए जस्तै जब बबलको छेउहरूको एउटा (थियोडोलाइट समतलन गरिसकेपछि) प्लेट लेभलको अंशाङ्कनभन्दा बाहिर आउँछ, प्लेट लेभल तालीम प्राप्त मान्छेले मिलाउनुपर्छ । मिलाउने कार्यविधि निम्न लिखित छ :

खुट्टाका पेचहरू प्रयोग गरेर गोलाकार बबललाई केन्द्रित गर्नुस् र समतलीय च्याप्ने खोलोस् । एलिडेड (थियोडोलाइटको माथिल्लो घुम्ने भाग) घुमाउनुस् कि प्लेट लेभल कुनै दुई वटा खुट्टाहरूका पेचहरू A,B (चित्र ५७ हेर्नुस्) ले जोडिएको रेखासंग समान्तर छ । खुट्टाका पेचहरू A,B वरावर र उल्टा घुमाएर बबललाई केन्द्रमा ल्याउनुहोस् । तब एलिडेडलाई १०० गनले घडिवत दिशामा घुमाउनुहोस् र तेस्रो खुट्टाको पेच C लाई घुमाएर बबललाई केन्द्रमा ल्याउनुहोस् । तब एलिडेड २०० गनले घुमाउनुहोस् (जबसम्म प्लेट लेभल उही खुट्टाको पेच C संग रेखामा हुन्छ, तर उल्टो दिशामा) बबल अझसम्म पनि प्लेट लेभल अंशाङ्कनको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।

(टचूवमा चिन्ह लगाइएको) यदि छैन भने मिलाउने पेचद्वारा बबललाई अंशाङ्कनका केन्द्रतिर आधा ल्याएर अतिक्रमलाई आधा गर्नुस् । मिलाउने पेच प्लेट लेभलको घरको छेउमा राखिएको हुन्छ । मिलाउने पेच चलाउन थियोडोलाइटसंग चाहिने पूर्जाको रूपमा पठाइएको रड प्रयोग गर्नुहोस् ।

Then move the bubble through the second half of the deviation by bringing the bubble to the centre of its run with the footscrew C. Then turn the theodolite clockwise through 100° . If the bubble is not in centre of the graduation scale then halve the deviation by means of the adjusting screw as described above and move the bubble through the second half of the deviation by giving footscrews A,B equal and opposite turns. Repeat this procedure until the bubble remains constant in the center of the graduation scale of the plate level.

9.12 Collimation error

If, during observation, it is found that the face left and face right readings of the theodolite differ by more than 2° ($=0.0200^{\circ}$) Group leader must be informed. He will arrange for a trained mechanic to come to adjust the theodolite immediately in camp or Group will send the theodolite to HQ for the adjustment.

9.13 Index error

When measuring zenithal angles readings are checked by closing on 400° for T2 and T16 theodolites and on 200° for T3 theodolite. If the closure is not exactly 400° (or 200°) the difference is called the index error.

Remember (as said in paragraph 8.131) that the deviation from 400° and 200° respectively should be - if the observer is experienced - constant for all zenithal angle at one station. When the closure is different for one or more of the observed objects the observation for this (or these) objects must be repeated. When the index error is more than 5° ($=0.0500^{\circ}$) the theodolite must be adjusted by a trained mechanic.

9.14 Optical plumb bob

The optical plumb bob of the theodolite must be checked from time to time. The best place to do this is inside a house where the air is still (no wind). A small cross should be made on the floor by a ball-point pen or pencil (or a small nail or pin could be used).

खुट्टाको पेच C द्वारा बबललाई यसको केन्द्रतिर ल्याएर दोस्रो आधा हुने गरी बबल हिंडाउनुहोस् । तब थियोडोलाइटलाई घडिबत् दिशामा १०० गनले घुमाउनुहोस् । यदि बबल अंशाकनको केन्द्रमा छैन भने माथि वर्णन गरिए जस्तै मिलाउने पेचले अतिक्रमलाई आधा गर्नुस् र बराबर र उल्टो परिक्रमहरूले खुट्टाका पेचहरू A, B घुमाएर अतिक्रमका दोस्रो हुने गरी बबल चलाउनुहोस् । प्लेट लेभलको अंशाङ्कनको केन्द्रमा बबल नबसेसम्म यस कार्यविधिलाई दोहरयाउनुहोस् ।

९.१२ कोलिमेशन अशुद्धता

जब सर्वेक्षण गरिरहेको बेला यो पाउँछ कि थियोडोलाइटको देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको रिडिङहरू २ सि. (= ०.०२०० गन) भन्दा बढी फरक हुन्छ भने गुप नेतालाई सूचित गर्नुपर्दछ । उसले व्यवस्था गर्ने छ कि सिधा क्याम्पमा थियोडोलाइटलाई मिलाउने तालिम प्राप्त मेकानिक आउने छ अथवा गुपले थियोडोलाइटलाई मिलाउनको लागि केन्द्रतर्फ पठाउने छ ।

९.१३ अनुक्रमनिका अशुद्धता

जब खमध्यान्तर कोणहरू नापिन्छन् रिडिङहरू थियोडोलाइट T2 र T16 को लागि ४०० गनको पूर्णता जाँच गरिन्छन् र २०० गनमा थियोडोलाइट T3 मा । यदि पूर्णता ठ्याक्कै ४०० गन (अथवा २०० गन) छैन भने त्यस अवशेषलाई अनुक्रमणिका अशुद्धता भनिन्छ ।

स्मरण रहोस् (अनुच्छेद ८.१३१ मा भने जस्तै) कि क्रमशः ४०० गन र २०० गनबाट अतिक्रम यदि सर्वेक्षक अनुभवी छ भने सबै खमध्यान्तर कोणहरू एकै अवस्थामा स्थिर हुनु पर्दछ । जब एउटा अथवा बढी सर्वेक्षण गरिएका वस्तुहरूको लागि पूर्णता भिन्नै छ भने तब यो (यी) वस्तुहरूको सर्वेक्षण दोहरयाउनुपर्दछ । जब अनुक्रमनिका अशुद्धता ५ सि. (= ०.०५०० गन) भन्दा बढी छ भने थियोडोलाइट एकजना तालीम प्राप्त मेकानिकले मिलाउनुपर्छ ।

९.१४ अप्टिकल अनुलम्ब सूचक

बेला बेलामा थियोडोलाइटको अप्टिकल अनुलम्ब सूचक जाँचनुपर्दछ । यो गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो ठाउँ घरको भित्र हो जहाँ हावा अचल हुन्छ । एउटा सानो कस कलम (अथवा सीसा कलम) ले भूईँमा बनाउनुपर्दछ (पीन अथवा किला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ) । यान्त्रिक अनुलम्ब सूचकद्वारा चिन्ह माथि केन्द्रित गरेर थियोडोलाइट खडा गरिन्छ । तब थियोडोलट समतलन गर्नु पर्छ । जब अप्टिकल अनुलम्ब सूचकको

The theodolite is set up over the mark and centred by a mechanical plumb bob. Then the theodolite must be levelled . If, when looking through the eyepiece of the optical plumb bob the centre of the crosshairs (or ring) is exactly on the mark on the floor, the optical plumb bob is correct. When the position of the centre of the crosshairs differs from the mark on the floor by more then 10mm the optical plumb bob must be adjusted by a trained mechanic. Group must be informed to arrange such adjustment.

9.2 Care and maintenance of theodolites

Take care of your theodolite ! A properly serviced theodolite will enable you to make excellent observations!

- Remember :**
- tighten the horizontal and vertical clamps when the theodolite is in its housing (container) and secure it firmly during long journeys. Always use a foam-padded container for transport
 - In wet or misty weather take the theodolite in to a warm room, open its housing (container) and allow the theodolite to dry for about an hour but do not keep it close to a fire. Then close the theodolite up in its housing again.
 - Do not touch the optics (lenses) of the theodolite even with a soft cloth unless it is absolutely necessary. Clean the other parts of the theodolite with the piece of soft cloth.
 - Check the colour of the silicagel crystals in the bag hanging on the theodolite. If they are not blue but white or pink remove the crystals from the bag and put them on a metal plate and hold it above a low fire. Shake the crystals occasionally so that they are not burned. After some minutes of warming the crystals will change colour back to blue again. Replace them in the bag and attach it to the theodolite again. When the crystals are blue again they are able to absorb

आईपिसबाट हेर्दा क्रस हेएर (अथवा घेरा) को केन्द्र ठ्याक्कै भईको चिन्हमा हुनु पर्छ तब अप्टिकल अनुलम्ब सूचक ठीक छ । जब क्रस हेएरको केन्द्रको स्थिति चिन्हबाट १० मि.मि. भन्दा बढीले फरक पर्छ त्यस अप्टिकल अनुलम्ब सूचक तालीम प्राप्त मेकानिकले मिलाउनुपर्छ । यस्तो मिलाउने व्यवस्थाको लागि ग्रुप सूचित भएको हुनुपर्छ ।

९.२ थियोडोलाइटको जतन र मरम्मत

तपाईंको थियोडोलाइटको जतन गर्नुस् ! एउटा उचित तवरले जतन गरिएको थियोडोलाइटले तपाईंलाई घागधान सर्वेक्षणहरु गर्न योग्य बनाउने छ !

- याद राख्नुस् :**
- जहिले पनि यसलाई भांडामा राख्दा समतलीय र अनुलम्ब च्याप्नेहरु कस्नुस् र लामो दुवानी हुने बेला यसलाई मजबूत सित कस्नुस् । सधैं दुवानीको लागि नरम गद्दा भएको भांडो प्रयोग गर्नुस् ।
 - जहिले पनि, दिन आर्द्र र बदली भएको थियो भने थियोडोलाइटलाई एउटा न्यानो कोठामा लैजानुहोस्, भांडो खोल्नुस् र थियोडोलाइट लाई सुक्न करीव एक घण्टा छोड्नुस् तर आगोको नजिक यसलाई नराख्नुहोस् । तब थियोडोलाइटलाई भांडाभित्र फेरि राखेर बन्द गर्नुहोस् ।
 - थियोडोलाइटका अप्टिकलहरु हातहरुले र नरम कपडाले पनि नछुनुहोस्, जबसम्म एकदम जरुरी छ । थियोडोलाइटको अरु भागहरु एक टुक्रा नरम कपडाले सफा गर्नुहोस् ।
 - थियोडोलाइटमा भुण्डिरहेको थैलोभित्रको सिलिकाजेल दानाहरुको रड जाँच्नुस् । यदि तिनीहरु निलो छैन तर सेतो अथवा गुलाफी छन् भने थैलोबाट दानाहरु हटाउनुहोस् र तिनीहरु एउटा फलामे पातामा राख्नुस् र कमजोरी आगोमाथि समात्नुहोस् । कहिले काही दानाहरुलाई चलाउनुहोस्, ताकि तिनीहरु नबलोस् । केही मिनेट तताइसकेपछि दानाहरु फेरि नीलो रडमा परिवर्तन हुनेछ । तब तिनीहरुलाई थैलोमा राख्नुस् थियोडोलाइटसंग जोड्नुस् । जब फेरि दानाहरु नीलो हुन्छन् तिनीहरुले थियोडोलाइट घरभित्रको

part of the moisture inside the housing of the theodolite. Never leave the silicagel outside the housing of the theodolite. Keep the housing of the theodolite firmly closed at all times.

Remember that silicagel protects your theodolite.

आर्द्रताको केही भाग सोस्न सक्ने छ । थियोडोलाइटको
घर बाहिर सिलिकाजेललाई कहिले पनि नछोड्नुस् । सधैं
थियोडोलाइटको घर मजबूत संग बन्द गर्नुस् ।

स्मरण रहोस् कि सिलिकाजेलले तपाईंको थियोडोलाइट बचाउँछ ।

10. FIELD PLOTTING

Plotting in the field (in the Group, Team or camp) is done in a graphical way by using observed angles or compass bearings.

Means of assistance:

- protractor, graduated in 400^g
- ruler
- brunton compass, graduated in 400^g, - if plotting is done by compass bearings directly.

10.1 Graphical intersection

The position of a new station can be found by intersection from three (or more) known stations which are already plotted on the observation diagram in the scale 1:25,000 or on the One Inch to One Mile Map. When the field computer gets the observation books with completed observations on those three (or more) known stations, he can plot the new station by plotting the observed angles (directions) by means of a protractor and ruler. The intersection of all plotted directions on the new station is its position. The same plotting can be done using compass bearings. This usually happens during reconnaissance work (see chapter 3) when the observer wants to be sure of the approximate location of a new station on his observation diagram or on the map.

10.2 Graphical resection

The position of a new station can be found by resection from the observation at new station to four (or more) known stations which are already plotted on the observation diagram in the scale 1:25,000 or on the One Inch to One Mile Map.

१०. क्षेत्रिय अंकन गर्ने

सर्वेक्षण गरिएका कोणहरू अथवा दिक् सूचक दिक् स्थितिहरू प्रयोग गरेर ग्राफिकल तरीकाले क्षेत्रमा (गुपमा, टोलीमा र क्याम्पमा) अंकन गरिन्छ ।

प्रयोग गरिने सामानहरू :

- प्रोट्र्याक्टर ४०० गनमा भाग लगाइएको
- रूलर
- ब्रन्टन दिक् सूचक - ४०० गनमा लगाइएको यदि सिधै दिक् सूचक दिक् स्थितिहरूद्वारा अंकन गरिन्छ भने ।

१०.१ ग्राफिकल अन्तरक्षेदन

एक नयाँ अवस्थानको स्थिति तीन या तीनभन्दा बढी ज्ञात अवस्थानहरू अन्तरछेदनबाट निकालिन्छ, जुन सर्वेक्षण रेखाचित्रमा १:२५,००० मा अथवा १ इञ्च-बरोबर १ माइल नक्सामा पहिले नै अंकन गरिसकेका हुन्छन् । जब क्षेत्रीय कम्प्यूटरले ती तीन या धेरै अवस्थाहरूमा सर्वेक्षण पूरा गरिएका सर्वेक्षण पुस्तिकाहरू पाइन्छ, उनले प्रोट्र्याक्टर र रूलरद्वारा ती सर्वेक्षण गरेका कोणहरू अथवा दिशाहरू अंकन गरेर नयाँ अवस्थानको स्थिति अंकन गर्न सक्छ । तब ती सबै अंकन गरिएका दिशाहरूको नयाँ अवस्थानतिरको अन्तरछेदन नै यसको स्थिति हो । सो अंकन दिक् सूचक दिक् स्थिति प्रयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यो अवस्था खास गरेर पूर्वक्षण काम गर्ने बेलामा आउँछ, (अध्याय ३ हेर्नुस्) जब सर्वेक्षकले उसको सर्वेक्षण रेखा चित्र अथवा नक्सामा नयाँ अवस्थानको अन्दाजी स्थिति निश्चित गर्न चाहन्छ ।

१०.२ ग्राफिकल प्रतिक्षेदन

नयाँ अवस्थानको स्थिति नयाँ अवस्थानबाट चार या बढी ज्ञात अवस्थानतिर प्रतिक्षेदनद्वारा निकाल्न सकिन्छ, जुन सर्वेक्षण रेखा चित्रमा १:२५,००० अथवा १ इञ्च = १ माइल नक्सामा पहिला नै अंकन गरिसकेका हुन्छन् ।

When the field computer gets the observation book with complete observation of a new station he can plot it. Using a protractor he plots all observed angles (directions) on a piece of a plastic sheet (or tracing paper or tracing cloth). He places this on the observation diagram (or map) and adjusts it until all rays pass through the observed, known stations. The centre of the plotted angles (directions) is the position of the new stations

The same plotting can be done using compass bearings. This usually happens during reconnaissance work when the observer wants to be sure of the approximate location of a new station on his observation diagram or on the map.

10.3 Accuracy of graphical plotting

Graphical plotting can never be as accurate as plotting by co-ordinatograph (plotting machine). Graphical plotting is normally done actually in the field. Very often it has to be done directly on the ground without the help of a table. No high degree of accuracy should be expected. But this is sufficient for an observer or field computer who only needs to find the approximate location of a new station. In this way it can be seen if the terrain is evenly covered by stations at roughly equal intervals.

जब क्षेत्रीय कम्प्यूटरले नयाँ अवस्थानको पूरा सर्वेक्षणका साथ सर्वेक्षण पुस्तिका पाउने छ, यो अंकन गर्न सक्छ। प्रोट्र्याक्टरद्वारा उनले सबै सर्वेक्षण गरेका कोणहरू अथवा दिशाहरू एक पन्ना प्लास्टिक ताउमा (अथवा उतार कागज अथवा उतार कपडा) अंकन गर्छ। त्यसपछि, उसले यसलाई रेखा चित्र अथवा नक्सामा राख्छ र यसलाई सार्छ र यसलाई घुमाईन्छ, जबसम्म सबै रेखाहरू सर्वेक्षण गरिएका ज्ञात अवस्थानहरू भएर छेड्ने छ। तब अंकन गरिएका कोणहरू अथवा दिक् स्थितिहरूको केन्द्र नयाँ अवस्थानको स्थिति हो।

सोही अंकन दिक् सूचक दिक् स्थितिहरूद्वारा गर्न सकिन्छ। यो अवस्था खास गरेर पूर्वक्षण कामको बेलामा आउँछ, जब सर्वेक्षकले उसको सर्वेक्षण रेखा चित्र अथवा नक्सामा नयाँ अवस्थानको अन्दाजी स्थिति निश्चित गर्न चाहन्छ।

१०.३ ग्राफिकल अंकनको शुद्धता

ग्राफिकल अंकन कहिले पनि नियामकग्राफ (अंकन गर्ने उपकरण) ले अंकन गरेको जति शुद्ध हुन सक्दैन। खास गरेर ग्राफिकल अंकन गर्ने काम सिधै क्षेत्रमा गरिन्छ। धेरैजसो साधारण टेबुल नभएर भूईमा नै गर्नुपर्छ। तसर्थ धेरै मात्रामा शुद्धता आशा गर्नु पर्दैन। तर कुनै प्रकारले एउटा सर्वेक्षक अथवा क्षेत्रीय कम्प्यूटरलाई चाहिने सूचना नयाँ अवस्थानको अन्दाजी स्थिति मात्र निकाल्नु हो। त्यस प्रकारले एक जनाले यो थाहा पाउँछ कि क्रमिक रूपले क्षेत्र उत्तिकै दूरीमा अवस्थानहरूले भरिएको छ।

11. FIELD COMPUTATION

Field computation which is mainly done by the field computer consists of:

- checking the observation books for horizontal and zenithal angles
- joining of different observation books for the same station
- graphical reduction to centre
- checking the closure of triangles.

11.1 Checking of the observation books for horizontal angle, TRIG. FORM 1.11

The computer must check the calculations of the observers: the means of the face left and face right readings, their reductions to the R.O. and the mean of the sets.

The checks are made by adding up columns (3), (5), (7) which are the actual readings and column (9), which is the mean of all the observations (see appendixes C,D). In adding up the actual readings the 200^s difference in the face right angles is disregarded and instead gons in the corresponding face left angles are added. Let us call:

- the sum of the first set A1, the sum of the second set A2, etc,
- the means of the reading to the reference object (R.O.) in the first set 01, in the second set 02, etc
- the sum of the means of all observations B,
- the number of objects n,
- the number of sets S,

११ क्षेत्रीय कम्प्युटेशन

क्षेत्रीय कम्प्युटेशनमा पर्ने :

- समतलीय र खमध्यान्तर कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकाहरू जाँच्ने
- उही अवस्थानको लागि विभिन्न सर्वेक्षण पुस्तिकाहरू जोड्ने
- ग्राफिकल तरीकाले केन्द्रमा ल्याउने
- त्रिकोणहरूको पूर्णता जाँच्ने ।

११.१ समतलीय कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकाहरू जाँच्ने, TRIG. FORM 1.11
कम्प्युटरले सर्वेक्षकले गणना गरेको जाँचुपर्छ: देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको रिडिङहरूको मध्यमान, तिनीहरूको निर्देश वस्तु (R.O.)मा परिवर्तन र सेटहरूको मध्यमान ।

पंक्तिहरू (३),(५),(७) जुन खास रिडिङहरू हुन र पंक्ति (९) जुन सबै सर्वेक्षणहरूको मध्यमान हो, जोडेर जाँचहरू बनाइएको छ (परिशिष्ट C, D हेर्नुस्) । खास रिडिङहरू जोड्दा दाहिने मोहडाको कोणहरूमा २०० गन फरकलाई नमान्ने र यसको सट्टामा अनुरूप देब्रे मोहडा कोणहरूको गनहरू जोडिन्छ ।

हामीले भनौं :

- पहिलो सेटको जोड A1, दोस्रो सेटको जोड A2, इत्यादि ।
- निर्देश वस्तु (R.O.) को रिडिङहरूको मध्यमान पहिलो सेटमा 01 दोस्रो सेटमा 02 इत्यादि ।
- सबै सर्वेक्षणहरूको मध्यमानको जोड B,
- विन्दुहरूको संख्या n,
- सेटहरूको संख्या s ।

The formula for the check is then the following:

$$\frac{A1}{2} + \frac{A2}{2} + \dots + \frac{AS}{2} = S \times B + n \times (01 + 02 + \dots + 0S).$$

Look at the appendix C, observation book for station 1648:

The sum of the readings face left and face right is 1850. 8100^g= A1. Dividing this sum by 2 we get 925.4050^g. Deduct the multiples of a full circle from this result, i.e. the multiple of 400^g, which in this case is 800^g. Write the remainder (=125.4050^g) in pencil below the sum of A1. Do the same with the other sets (see 262.4685^g in the second and 3.8495^g in the third set). Sum all the means to the R.O. and write it in brackets above the reduction of the R.O. (=0.000^g) in column (9), see 201.9805^g. From now on all further calculations will be made only in column (9).

Compute all the means in column (9), but be careful not to include the value in brackets (see last sentence). Deduct the multiple of 400^g from this sum and write the remainder below the last mean (i.e.125.2931^g). Multiply this sum by the number of sets (in appendix C there are three sets - so multiply be 3) and write the product in the next line of the same column (i.e.375.8793^g). Then multiply the value in brackets by the number of stations observed, i.e. by the number of means of all sets (in this case 8) and write the product in the next line (i.e.1615.8440^g). Then add the last two values and deduct the multiples of 400^g, that is

$$\begin{array}{r} 375.8793^g \\ + 1615.8440^g \\ \hline 1991.7233^g \\ - 1600.0000^g \\ \hline \end{array}$$

391.7233^g - and write the remainder in the next line.

And finally compute all the remainder sums in sets (125.4050^g in the first, 262.4685^g in the second and 3.8495^g in the third set) and write the sum in the next line (i.e.391.7230^g). The last two values must be the same. Only a small difference in centesimal seconds is permitted.

तब जांचनको लागि तल लेखिएको सुत्र छ :

$$\frac{A1}{2} + \frac{A2}{2} + \dots + \frac{AS}{2} = S \times B + n \times (01 + 02 + \dots + 0S).$$

परिशिष्ट C हेर्नुस्, अवस्थान १६४८ को लागि सर्वेक्षण पुस्तिका :

देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको रिडिङहरूको जोड १८५०.८१०० गन = A1 हुन्छ । यसलाई २ ले भाग गरेर ९२५.४०५० गन पाउँछौं । पूरा वृत्तका गुणकहरूले यस फलबाट घटाउनुहोस् त्यो हो ४०० गनको गुणकले, जुन यस्मा ८०० गन हो । शेष अंक (= १२५.४०५० गन) A1 को जोडको मुन्तिर पेन्सिलमा लेख्नुस् । अरु सेटहरूमा पनि उस्तै गर्नु होस् (२६२.४६८५ गन दोस्रो सेटमा र ३.८४९५ गन तेस्रो सेटमा हेर्नुस्) । सबै मध्यमानहरू निर्देश वस्तु (R.O) संग जोड्नुस् र यसलाई परिवर्तित R.O. (०.०००० गन) को माथि ब्राकेटहरूभित्र पंक्ति (९) मा लेख्नुस्, हेर्नुस् २०१.९८०५ गन । यहाँदेखि अगाडि सबै अरु गणनाहरू पंक्ति (९) मा मात्र गरिने छ ।

पंक्ति (९) मा सबै मध्यमानहरू गणना गर्नुस्, तर ब्राकेट भित्रका मानहरू यसभित्र नपार्नको लागि होशियार हुनुस् (अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस्) । ४०० गनको गुणक यस जोडबाट हटाउनुहोस् र बांकी (शेष अंक) अन्तिम मध्यमानको मुन्तिर लेख्नुहोस् (त्यो हो १२५.२९३१ गन) । यो जम्मालाई सेटहरूको संख्याले गुन्नुहोस् (परिशिष्ट C मा तीनवटा सेटहरू छन्, तसर्थ ३ ले गुना गर्नुस्) र गुणन फललाई उही पंक्तिको अर्को हरफमा लेख्नुहोस् (त्यो हो ३७५.८७९३ गन) । तब ब्राकेट भित्रको मानलाई सर्वेक्षण गरिएका अवस्थानहरूको संख्याले गुण गर्नुहोस् त्यस्को मतलब सबै सेटहरूको मध्यमानको संख्याले (यसमा ८) र गुणन फललाई अर्को हरफमा लेख्नुहोस् (त्यो हो १६१५.८४४० गन) । तब अन्तिमको दुवै मानलाई जोड्नुस् र ४०० गनको गुणकले घटाउनुहोस्, त्यो हो

$$\begin{array}{r} ३७५.८७९३ \text{ गन} \\ + १६१५.८४४० \text{ गन} \\ \hline १९९१.७२३३ \text{ गन} \\ - १६००.०००० \text{ गन} \\ \hline \end{array}$$

३९१.७२३३ गन र बांकि अर्को हरफमा लेख्नुहोस् । अन्तमा सेटहरूमा सबै बांकी जोडहरूलाई गणना गर्नुस् (१२५.४०५० गन पहिलोमा, २६२.४६८५ गन दोस्रोमा र ३.८४९५ गन तेस्रोमा) र जोड अर्को हरफमा लेख्नुस् (त्यो हो ३९१.७२३० गन) । अन्तिमको दुई मानहरू उहि नै हुनु पर्दछ । सेन्टी सेन्टी गनमा

If the difference is larger, then the calculation of either the observer or the computer is wrong and all calculation must be done again by the computer. When the computer finds the observation book correct he signs it and adds the date.

The computer must also check that the difference between the opening and closing reading to the R.O. of each set is not more than the tolerance (see paragraph 8.124); and that the difference between the lowest and the highest reduced mean of an observed object is not more than the tolerance (see paragraph 8.124).

11.11 Distribution of misclosure of horizontal observations

The difference between the opening and closing reading to the R.O. is called the misclosure.

For first, second and third order observations the misclosure is distributed to the observed objects in the following way (see appendix D).

Divide the misclosure ($+3.8^{\text{cc}}$) by the number of objects (one R.O. excluded, that means 4 objects as in the example) and call the result x (i.e. $=+3.8^{\text{cc}}:4=+0.95^{\text{cc}}$). For the first station (12 Sabit) the correction will be $x^{\text{cc}} (= +1.0^{\text{cc}})$. For the the second station (13 Batuwa) $2x^{\text{cc}} (= +1.9^{\text{cc}})$. For the third station (11 Korchon) $3 x^{\text{cc}} (= +2.9^{\text{cc}})$ and for the last one (the R.O. = 15 Kaskikot) the correction will be $4 x^{\text{cc}} (= +3.8^{\text{cc}})$, that is equal to the misclosure. Write the new, corrected result with red ball-point pen above the previous result in column (9) - mean of sets.

11.2 Checking observation books of zenithal angles

In observation book - zenithal angles (TRIG. FROM 1.12) the field computer must always check that the height of the theodolite, the height of the signal and the arrows (to the points of target to which it was pointed and observed) have been correctly booked. The methods of checking are different for theodolites T2, T16 and theodolite T 3.

केही अवशेषलाई मात्र छुट दिन सकिने छ । यदि त्यस अवशेष ठूलो छ भने तब या त सर्वेक्षकले गरेको गणना अथवा कम्प्युटर नै गलत छ र सबै गणना फेरि कम्प्युटरले गर्नुपर्छ । जब कम्प्युटरले सर्वेक्षण पुस्तिका ठीक पाउँछ उनले यसमा सही गर्छ र मिति राख्छ ।

कम्प्युटरले त्यो पनि जान्छु पर्छ कि प्रत्येक सेटको R.O. को शुरु र अन्तिमको रिडिङहरू बीचमा दिइएको सीमाभन्दा बढी फरक छैन (अनुच्छेद ८.१२४ हेर्नुस्); र एउटा सर्वेक्षण गरिएको वस्तुको कमसेकम र बढी से बढी निकालिएको मध्यमानबीचमा अवशेष दिइएको सीमाभन्दा बढी फरक छैन (अनुच्छेद ८.१२४ हेर्नुस्) ।

११.११ समतलीय सर्वेक्षणको अपूर्णता बाँड्ने (विभाजन)

R.O. को शुरु र अन्तिम रिडिङहरूबीचको अवशेषलाई अपूर्णता भनिन्छ । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो दर्जाका सर्वेक्षणहरूमा त्यस अपूर्णतालाई निम्न प्रकारले सर्वेक्षण गरिएका वस्तुहरूमा विभाजन गरिन्छ (परिशिष्ट D हेर्नुस्) ।

अपूर्णता (+ ३.८ सि.सि.) लाई वस्तुहरूको संख्याले भाग गर्नुस् (एउटा R.O. नराख्ने, उदाहरणमा ४ वटा वस्तुहरू) र भागफललाई x (त्यो हो $x = + ३.८ : ४ = + ०.९५$ सि.सि.) भनौ । पहिलो अवस्थान (१२ सवित) ले x सि.सि. ($= + १.००$ सि.सि.) शोधन पाउने छ । दोस्रो अवस्थान (१३ वटुवा) ले $2x$ सि.सि. ($= + १.९$ सि.सि.) । तेस्रो अवस्थान (११ कोर्चुन) ले $3x$ सि.सि. ($= + २.९$ सि.सि.) र अन्तिम (R.O. = १५ कास्कि कोट ले $4x$ सि.सि. ($= + ३.८$ सि.सि.) शोधन पाउने छ जुन अपूर्णता बराबर छ । नयाँ शुद्ध गरिएको नतीजा रातो डटपेनले सेटहरू मध्यमानको पंक्ति (९) मा पुरानो नतीजाको माथि लेख्नुस् ।

११.२ खमध्यान्तर कोणहरूको सर्वेक्षण पुस्तिका जान्छे

खमध्यान्तर कोणहरूको सर्वेक्षण पुस्तिकामा (TRIG. FORM 1.12) क्षेत्रीय कम्प्युटरले सधैं यो जान्छुपर्छ कि थियोडोलाईटको उचाई लेखिसकेको छ, निशान चिन्हको उचाई र निशान चिन्हको विन्दूहरूलाई दिइएको तिर ($\rightarrow$) (जतातिर यसलाई देखाइएको र सर्वेक्षण गरिन्छ) । खमध्यान्तर कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकाहरूको जान्छे काम T2, T16 र T3 थियोडोलाईटलाई भिन्नै तरिकाले निम्न प्रकारले गरिन्छ ।

Method for T2 and T16 theodolites

The field computer must check the mean of the two readings for each face (see appendix F). If he finds that the mean recorded by the observer is correct he ticks it. After that the field computer must check if the sum of the means of face left and face right is correct. The sum should be close to 400^g . If he finds that the sum made by the observer is correct he ticks it. After that the field computer must find the correction which is half the difference between the sum of the face left and face right means and 400^g . This correction must be added to the face right mean and the sum written in pencil in column (8) below the zenithal angle previously calculated by the observer. The sum of these two values must be 400^g exactly. On completing the check the computer must sign each page below the last reading in column (8) and enter the date.

Method for T 3 theodolite

The value of a zenithal angle for T 3 theodolite is obtained by the formula :

$$z = 100^g + \text{mean of face right} - \text{mean of face left}.$$

To check the observation book the computer must again calculate the two readings for each face (see appendix G) and tick them if they are correct. Then he must check the sum of the face left and face right means. The sum should be close to 200^g . If he finds that the sum made by the observer is correct he ticks it. The zenithal angle is calculated by the above formula and entered in column (8). The elevation or depression (face left mean minus face right mean) is calculated and written in pencil below the zenithal angle. The sum of these two values (the zenithal angle plus or minus the elevation or the depression) must be exactly 100^g . On completing the check the field computer must sign each page in column (8) below the last reading and enter the date.

11.3 Joint observation

Joining different observations at the same station into one is called joint observation (see paragraph 8.125). This procedure could be seen from appendixes E1 - E3, where appendix E 1 is observation

थियोडोलाइट T2 र T16

कम्प्युटरले प्रत्येक मोहडाको दुईवटा रिडिङहरूको मध्यमान जाँचनुपर्छ (परिशिष्ट F) हेर्नुस् । यदि सर्वेक्षकले निकालेको मध्यमान ठिक छ भने उसले यसमा ठिक चिन्ह लगाउने छ । त्यसपछि कम्प्युटरले जाँचनु पर्छ कि देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको मध्यमानहरूको जोड ठीक छ । जोड ४०० गन नजिक हुनु पर्छ । यदि सर्वेक्षकले जोडेको ठिक छ भने उसले ठिक चिन्ह लगाइदिन्छ । त्यसपछि कम्प्युटरले त्यो शोधन निकाल्नु पर्छ जुन देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको मध्यमानको जोड र ४०० गनको बीचको अवशेषको आधा हो । यो शोधन दाहिने मोहडाको मध्यमानलाई जोड्नुपर्छ र यो जोड खमध्यान्तरको कोणको मुनि पंक्ति (८) मा पेन्सिलले लेख्नुपर्छ, जुन खमध्यान्तर कोण सर्वेक्षकले पहिला नै गणना गरिसकेको हुन्छ । यी दुईलाई जोडेर उसले ठ्याक्कै ४०० गन पाउनुपर्छ । जाँचिसकेपछि कम्प्युटरले पंक्ति (८) मा अन्तिम रिडिङको मुन्तिर प्रत्येक पेजमा सही गर्नुपर्छ र मिति राख्नुपर्छ ।

थियोडोलाइट T3

थियोडोलाइट T3 को लागि तलको सुत्र प्रयोग गरेर खमध्यान्तर कोणको मान निकालिन्छ : $Z = 900 \text{ गन} + \text{दाहिने मोहडाको मध्यमान} - \text{देब्रे मोहडाको मध्यमान}$, सर्वेक्षण पुस्तिका जाँचको लागि कम्प्युटरले प्रत्येक मोहडाको दुईवटा रिडिङको मध्यमान फेरि निकाल्नुपर्छ (परिशिष्ट G हेर्नुहोस्) र ठिक चिन्ह दिनुपर्छ यदि तिनीहरू ठिक छ भने । त्यसपछि उसले देब्रे मोहडा र दाहिने मोहडाको मध्यमानहरूको जोड जाँचनुपर्छ । त्यो जोड २०० गनको नजिक हुनुपर्छ । यदि जोड ठिक भए यसमा ठिक चिन्ह लगाउनुपर्छ । खमध्यान्तर कोण माथिको सुत्र प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ र पंक्ति (८) मा लेखिन्छ । समउच्च वा समनिच्य कोण (देब्रे मोहडा मध्यमान-दाहिने मोहडा मध्यमान) गणना गरिन्छ र खमध्यान्तर कोणको मुन्तिर पेन्सिलले लेखिन्छ । यी दुईवटा मानहरू जोडिएमा जोड ठ्याक्कै १०० गन हुनुपर्छ (खमध्यान्तर कोण $\pm$ समउच्च वा समनिच्य कोण) । जाँच सकिएपछि कम्प्युटरले पंक्ति (८) को अन्तिम रिडिङको मुन्तिर प्रत्येक पेजमा सहि गर्नुपर्छ र मिति राख्नुपर्छ ।

११.३ जोडिएको सर्वेक्षण

विभिन्न सर्वेक्षणहरू एउटै अवस्थानमा जोडिएकोलाई जोडिएको सर्वेक्षण भनिन्छ (अनुच्छेद ८.१२५ हेर्नुस्) । यो कार्य कसरी गर्ने बारे परिशिष्ट E1-E3 बाट बुझ्न

book I, appendix E2 is observation book II and appendix E3 is the joint observation book.

To obtain the "error" ($= -0.9^{\text{cc}}$) we have to divide the sum of the differences of I minus II (see appendix E 3, where it is -7^{cc}) by "n" multiplied by 2 (4×2).

Error = sum : ($n \times 2$) = $-7^{\text{cc}}:8 = -0.9^{\text{cc}}$, where "n" is total number of common objects for the observation book I and observation book II.

Calculation of the joint observations is done in the following way.

For common objects in observation books I and II the arithmetical mean value is calculated (see station 1243 mean = 19.1580^{g}). For objects that are not common the "error" will be accounted in observation book I or II,

- Observation in observation book I minus the "error" (i.e. $252.7095^{\text{g}} - (-0.9^{\text{cc}}) = 252.7096^{\text{g}}$)
- Observation in observation book II plus the "error" (i.e. $50.6593^{\text{g}} + (-0.9^{\text{cc}}) = 50.6592^{\text{g}}$)

If there are more than two observation books to be joined, send the observation books to HQ for joining, but check first that the angles between the common objects are correct. If, in the case of repetition, all objects in the first observation book are observed in the second, repeated, observation book and there is no triangle misclosure, the first observation book should be cancelled. Draw a line across the first observation book and write "cancelled, the station is repeated".

There are limits that have to be considered for joining. The difference I-II must not exceed :

First order	 5^{cc} ($=0.0005^{\text{g}}$)
Second order	 10^{cc} ($=0.0010^{\text{g}}$)
Third order	 15^{cc} ($=0.0015^{\text{g}}$)
Fourth	 30^{cc} ($=0.0030^{\text{g}}$)

सकिन्छ जहाँ परिशिष्ट E1 सर्वेक्षण पुस्तिका I हो E2 सर्वेक्षण पुस्तिका II हो र E3 जोडिएको सर्वेक्षण पुस्तिका हो ।

“अशुद्धता” (= -०.९ सि.मि.) पाउनको लागि हामीले I-II को अवशेषहरुको जोड (परिशिष्ट E3 जसमा यो - ७ सि.सि. छ हेर्नुस्) लाई २ गुणा गरिएको र “n” (4×2) ले भाग गर्नुपर्दछ ।

अशुद्धता = जोड : $(n \times 2) = -७ \text{ सि.सि.} : ४ \times २ = - ०.९ \text{ सि.सि.}$ जहाँ “n” सर्वेक्षण पुस्तिका I र II का उही वस्तुहरुको लागि जम्मा संख्या हो ।

निम्न प्रकारले जोडिएका सर्वेक्षणहरुको गणना गरिन्छ ।

सर्वेक्षण पुस्तिका I र II मा उही वस्तुहरुको लागि अंकगणित मध्यमान गणना गरिन्छ (अवस्थान १२४३ हेर्नुस् मध्यमान = १९.१५८० गन) । उही नभएको वस्तुहरुको लागि “अशुद्धता” सर्वेक्षण पुस्तिका I अथवा II मा हिसाव गरिने छ,

- सर्वेक्षण पुस्तिका I को सर्वेक्षण - “अशुद्धता”
(त्यो हो २५२.७०९५ गन - (-०.९ सि.सि.) = २५२.७०९६ गन)
- सर्वेक्षण पुस्तिका II को सर्वेक्षण + “अशुद्धता”
(त्यो हो ५०.६५९३ गन + (-०.९ सि.सि.) = ५०.६५९२ गन) ।

यदि दुईभन्दा बढी सर्वेक्षण पुस्तिका जुन जोडनुपर्ने छन् भने सर्वेक्षण पुस्तिकाहरुलाई जोड्नको लागि केन्द्रतिर पठाइ दिनुहोस् तर पहिला जान्नुस् कि उही वस्तुहरुको बीचको कोणहरु मिलेका छन् । यदि दोहराइने अवस्थामा पहिलो सर्वेक्षण पुस्तिकामा भएका सबै वस्तुहरु दोस्रो (दोहोराइएको सर्वेक्षण पुस्तिका) मा पनि सर्वेक्षण गरिएका छन् भने र त्यसमा त्रिकोणको अपूर्णता छैन भने पहिलो सर्वेक्षण पुस्तिका रद्द गर्नुपर्छ । पहिलो सर्वेक्षण पुस्तिकाको माफवाट एउटा धर्को खिचुन्स् र शिरमा लेख्नुस्, “रद्द गरिएको, अवस्थान दोहोराइएको छ ।”

यी सीमाहरु जोड्नका लागि मान्नुपर्ने छ । अवशेष I - II तलभन्दा बढी हुदैन:

- ५ सि.सि. (०.०००५ गन) – प्रथम दर्जाको लागि
- १० सि.सि. (०.००१० गन) – दोस्रो दर्जाको लागि
- १५ सि.सि. (०.००१५ गन) – तेस्रो दर्जाको लागि
- ३० सि.सि. (०.००३० गन) – चौथो दर्जाको लागि

11.31 Checking of joint observations

There are two kind of checks to do :

- a) When we join two observation books into one we must chose a R.O. that is common to both observation books. This usually means that we have to change the R.O. in at least one of them and recalculate that observation book, which means that we have to make the observations to the R.O. equal in both observation books (usually we chose 0.0000^g). For the recalculation we must thus substract the R.O. observation from each observation (see $331.3235^g - 312.1653^g = 19.1582^g$ for station 1243). To check if the recalculation was correctly done, we proceed in the following way :

Calculate the sum of the observation column in the observation book where the R.O. was changed. In our example the R.O. was changed from station 1238 to station 1244 (see appendix E 2 and E 3). The new sum is 370.0198^g , reduced by the multiply of 400^g.

The new R.O., station 1244, had a different observation value (312.1653^g). Multiply this value by the number of objects in the recalculated observation book, i.e $312.1653^g \times 7 = 185.1571^g$ (reduced by the multiple of 400^g). Add the obtained values : $370.0198^g + 185.1571^g = 155.1769^g$. This result must be the same as the sum of the observation column in the original observation book. If so, the recalculation is correct. Note that in appendix E 2 the sum is 155.1766^g because the closing reading is accounted. For this kind of check it should not be accounted, because the sum is 155.1769^g , the same as the one obtained above.

- b) To check if the calculation of the joint observations was correct, we proceed in the following way :

Calculate the sums of the observation columns of observation book I, II and the joint observations (see appendix E3). Let us call the different sums A, B, C, respectively.

११.३१ जोडिएका सर्वेक्षणहरु जांच्ने

दुई प्रकारका जांचहरु गर्नुपर्ने छन् :

क) जब हामीले दुई सर्वेक्षणहरु एउटैमा जोड्छौं हामीले एउटा R.O. छान्नु पर्छ जुन दुवै सर्वेक्षण पुस्तिकामा उही नै हुन्छ । धेरैजसो यसको मतलब हामीले कमसेकम तिनीहरुमध्ये एउटामा R.O. को परिवर्तन गर्नुपर्छ र फेरि सर्वेक्षण पुस्तिकामा गणना गर्दछौं, जसको मतलब हो कि हामीले दुवै सर्वेक्षण पुस्तिकामा R.O. को सर्वेक्षण बराबर बनाउनुपर्ने छ (धेरैजसो हामीले ०.०००० गन छान्छौं) । फेरि गणना गर्नको लागि हामीले प्रत्येक सर्वेक्षणबाट R.O. सर्वेक्षण घटाउनुपर्दछ (हेर्नुस् ३३१.३२३५ गन - ३१२.१६५३ गन

= १९.१५८२ गन अवस्थान १२४३ को लागि), फेरि गरिएको गणना ठीक थियो कि भन्ने जांचलाई हामीले निम्न लिखित तरीकाले गर्दछौं : सर्वेक्षण पुस्तिकामा जस्मा R.O. परिवर्तन गरिएको थियो, सर्वेक्षण पंक्तिको जम्मा गर्नुस्। हाम्रो उदाहरणमा R.O. अवस्थान १२३८ बाट १२४४ मा परिवर्तन गरिएको थियो (परिशिष्ट E1 र E3 हेर्नुस्) नयाँ जोड ३७०.०१९८ गन हो, ४०० गनको गुणकले निकालेको ।

नयाँ R.O. अवस्थान १२४४ संग भिन्नै सर्वेक्षण मान (३१२.१६५३ गन) थियो । फेरि गणना गरिएको सर्वेक्षण पुस्तिकामा यस मानलाई वस्तुहरुको संख्याले गुणा गर्नुहोस्, त्यो हो $३१२.१६५३ \times ७ = १८५.१५७१$ गन (४०० गनको गुणक घटाएर) ।

प्राप्त भएका मानहरु जोड्नुोस् : ३७०.०१९८ गन + १८५.१५७१ गन = १५५.१७६९ गन । यो नतीजा पुरानो सर्वेक्षण पुस्तिकाको सर्वेक्षण पंक्तिको जोडसंग बराबर हुनुपर्छ । यदि यस्तो छ भने फेरि गरिएको गणना ठिकसंग गरिएको छ । याद गर्नुस् कि परिशिष्ट E2 मा जोड १५५.१७६६ गन छ किनकि अन्तिम रिडिङ लिइएको छ । यस किसिमको जांच्ने काममा यसलाई लिएको हुनुपर्दैन, जबकि जोड १५५.१७६९ गन छ, माथि निकालिएको जस्तै ।

ख) जोडिएका सर्वेक्षणहरु ठीकसंग गरिएको थियो कि भन्ने जांचलाई हामीले निम्न प्रकारले अगाडि बढ्ने छौं :

सर्वेक्षण पुस्तिका I, II र जोडिएका सर्वेक्षणहरुको सर्वेक्षण पंक्तिहरुको जोड गर्नुस्, (परिशिष्ट E3 हेर्नुस्) । हामीले विभिन्न जोडहरुलाई क्रमशः A, B, C भनौं ।

$$A = 149.7712^{\text{g}}$$

$$B = 370.0198^{\text{g}}$$

$$C = 222.7287^{\text{g}}.$$

Add A and B ($= 119.7910^{\text{g}}$).

Add in the column of joint observations the values of the common objects. Let us call this sum D ($D = 297.0620^{\text{g}}$). Subtract D from A plus B: $A + B - D = 222.7290^{\text{g}}$.

To obtain the joint observations we had to subtract and add, respectively, the "error" (-0.9^{cc}) from observation book I and II. Count how many times we did that in each observation book. Multiply the "error" by the number of times we used it in observation book I and change the sign. Multiply the "error" by the number of times we used it in observation book II. Add the two results and call the sum E.

$$E = - [1 \times (-0.9^{\text{cc}})] + [3 \times (-0.9^{\text{cc}})] = -2^{\text{cc}}$$

Final check : $A + B - D + E = C$. If this is confirmed the joining has been done correctly. Only a very small difference is permitted.

The computer sings and dates the joint observations.

Note: The example of the joint observations as seen in appendixes shows the observations for the fourth order. In this order the final result is obtained in seconds (0.0001^{g}) because the accuracy of T16 theodolite normally used is of the order 0.001^{g} only.

For second and third order observations more precise theodolites T2 and T3 are used and therefore joining of these observations has to account for decimal point of second (0.00001^{g})

11.4 Graphical reduction to centre

For some reason there may be a small eccentricity at a station or in a signal

A = १४९.७७१२ गन

B = ३७०.०१९८ गन

C = २२२.७२८७ गन

A र B जोडनुस् (= ११९.७९१० गन) ।

जोडिएका सर्वेक्षणहरुको पंक्तिमा उही वस्तुको मानहरु जोडनुस् । यो जम्मालाई हामीले D भनौं (D = २९७.०६२० गन) । A र B को जोडबाट D घटाउनु होस् : $A + B - D = २२२.७२९०$ गन ।

जोडिएको सर्वेक्षण पाउनको लागि हामीले I र II बाट “अशुद्धता” (-०.९ सि.सि.) क्रमशः घटाउनु र जोड्नु थियो । प्रत्येक सर्वेक्षण पुस्तिकामा हामीले यस्तो कति पटक गर्यौं त्यो गन्नुस् । “अशुद्धता” लाई सर्वेक्षण पुस्तिका I मा प्रयोग गरिएको संख्याले गुणा गर्नुस् र चिन्ह परिवर्तन गर्नुस् । “अशुद्धता” लाई सर्वेक्षण पुस्तिका II मा प्रयोग गरिएको संख्याले गुणा गर्नुस् । यी दुई नतीजालाई जोड्नुस् र यसलाई E भनौं ।

$E = - [१ \times (-०.९)] + [३ \times (-०.९)] = -२$ सि.सि.

अन्तिम जांच्ने काम : $A + B - D + E = C$ यदि यो जांच मिलेको छ भने जोडिने काम ठीकसंग भएको छ । धेरै कम अवशेषलाई मात्र छूट दिइएको छ । कम्प्युटरले जोडिएको सर्वेक्षणहरुमा सही गर्छ र मिति थप्छ ।

टीप्पणी : याद राख्नुस् कि अनुसूचीको जोडिएको सर्वेक्षणको उदाहरणले चौथो दर्जाको लागि एउटा सर्वेक्षण पुस्तिका देखाउँछ । यस उदाहरणमा अन्तिम नतीजा हामीले सेकेण्डहरु (०.०००१ गन) मा पाउँछौं, किनकि T16 थियोडोलाईट (धेरैजसो चौथो दर्जाको लागि प्रयोग गरिने) को शुद्धता ०.००१ गन मात्र छ ।

दोस्रो र तेस्रो दर्जाको सर्वेक्षणको लागि हामीले T16 भन्दा बढी शुद्धताको साथ विल्ड T2 र T3 थियोडोलाईटहरु प्रयोग गर्दछौं । तब हामीले यस्ता अवस्थानहरुलाई जोड्दा सेकेण्डको दशमलवलाई पनि हिसावमा लिनुपर्ने छ (०.००००१ गन) ।

११.४ ग्राफिकल तरीकाले केन्द्रमा ल्याउने

केही कारणवश एउटा अवस्थान अथवा एउटा निशान चिन्हमा थोरैले उत्केन्द्रता

(target). To be able to close the triangle (and to check if the observations are correct) with an eccentricity at one or more stations, the computer must first make a graphical reduction to centre to obtain corrected observations. From the observation book for horizontal angles he will take the eccentric data (distance "e" and the observed angle to the eccentric station or target, see appendixes K,L,M) in order to plot the eccentric on the observation diagram in the scale One Inch to One Mile (1:63,360).

The eccentric distance must be plotted in the scale 1:2. For this use the diagonal scale on Reduction to Centre Graphs (TRIG. FORM 1.31) which is drawn in the scale 1:2. After plotting the eccentric on the observation diagram (in the scale One Inch to One Mile) with a protractor and the ruler, draw the perpendicular from the plotted position of the eccentric to the line joining the station and the object. After drawing the perpendicular on the observation diagram measure the distance between the station and the object with a pair of dividers and set it on the corresponding scale (graduated in kilometres) on Reduction to Centre Graphs. Then measure the length of the perpendicular with a pair of dividers and set it out at right angles to the vertical scale and read off the angular correction in centesimal seconds (cc) from the graphs.

Whether the correction is plus or minus it can be seen from the position of the centre.

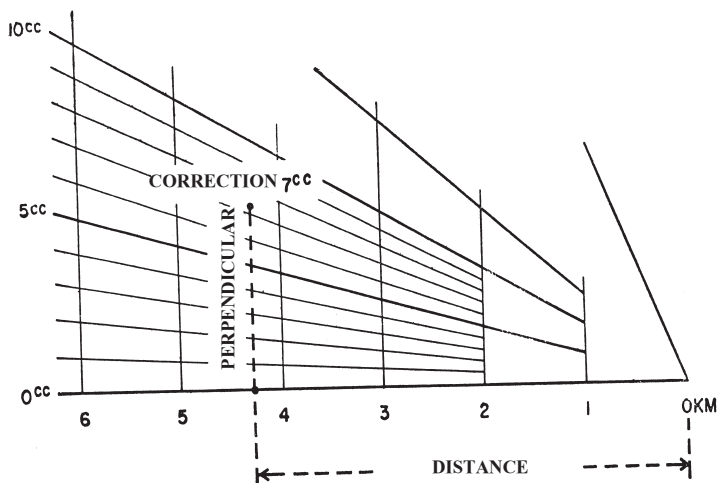
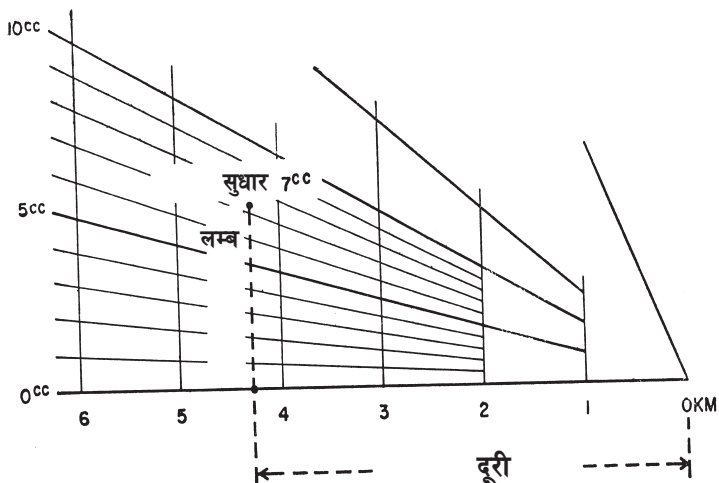


fig. 72

हुन सकछ । त्यसकारण एक अथवा बढी केन्द्रबाट सरेको अवस्थानहरुसहित त्रिकोणको पूर्णता हेर्न (र जाँचनकि सर्वेक्षणहरु ठीक छ), कम्प्युटरले ठीक सर्वेक्षणहरु पाउन पहिला ग्राफिकल तरीकाले केन्द्रमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । समतलीय कोणहरुको सर्वेक्षण पुस्तिकाबाट उनले केन्द्रबाट सरेको तथ्यांक (दूरी “e” र केन्द्रबाट सरेको अवस्थान वा निशान चिन्हको सर्वेक्षण गरिएको कोण, परिशिष्ट K, L, M हेर्नुस्) मान एक इन्च बराबर एक माइल (१:६३,३६०) को सर्वेक्षण रेखा चित्रमा केन्द्रबाट सरेको अंकन गर्नको लागि लिनेछ ।

केन्द्रबाट सरेको दूरी १:२ मा अंकन गरिएको हुनुपर्छ । यसको लागि केन्द्रमा ल्याउने ग्राफहरु (TRIG. FORM 1.31) को कर्ण-मान जुन १:२ मानमा खिचिएको छ, प्रयोग गर्नुहोस् । प्रोट्राक्टर र रुलरले सर्वेक्षण रेखा चित्रमा केन्द्रबाट सरेको अंकन गरिसकेपछि (१ इन्च = १ माइल) केन्द्रबाट सरेको अंकन गरेको स्थितिबाट वस्तु र अवस्थान जोडेको रेखामा लम्ब खिच्नुहोस् । सर्वेक्षण रेखा चित्रमा लम्ब खिचिसके पछि एक जोडा डिभाइडरले वस्तु र अवस्थानको बीचको दूरी नाप्नुस् र यसलाई अनुरूप मानमा (किलोमिटरमा कोरेको) केन्द्रमा ल्याउने ग्राफहरुमा मिलाउनुहोस् । तब एक जोडा डिभाइडरले लम्बको दूरी नाप्नुस् र अनुलम्ब मान समकोण हुने गरी मिलाउनु होस् र सेन्टि सेन्टीगन (सि.सि.) मा ग्राफबाट कोणीय शोधन पढ्नुहोस् । शोधन + अथवा - छ भन्ने केन्द्रको स्थितिबाट देखिन्छ ।



चित्र ७२

11.41 Eccentric at the occupied station

The eccentric at a theodolite station (occupied station) where :

A is observed angle

A' is corrected angle

d is correction of eccentricity.

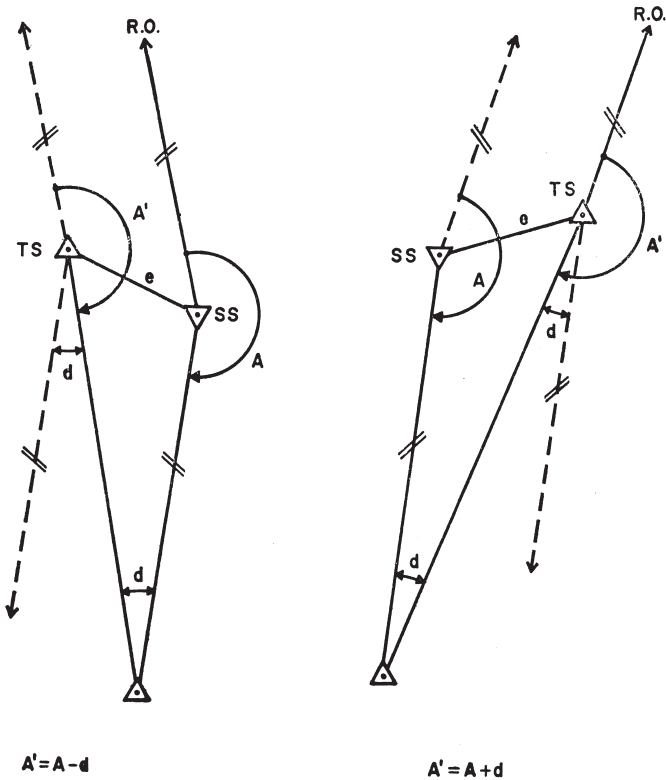


fig. 73

11.42 Eccentric at observed station

The eccentric at an observed station (object), where :

A is observed angle

A' is corrected angle

d is correction of eccentricity.

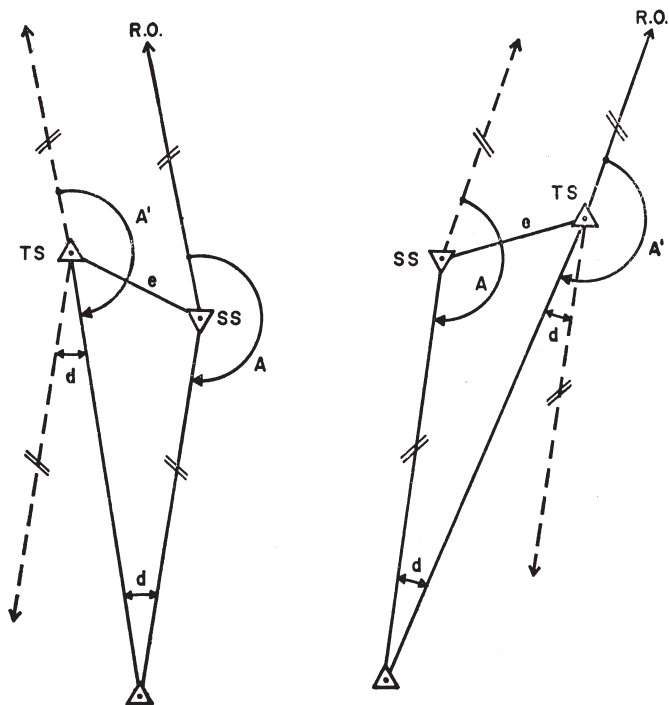
११.४१ ओगटिएको अवस्थानमा केन्द्रबाट सरेको

केन्द्रबाट सरेको थियोडोलाईट खडा गरेको अवस्थान (ओगटिएको स्थानमा) छ, जसमा:

A = सर्वेक्षण गरेको कोण

A' = सच्याईएको कोण

d = केन्द्रबाट सरेको शोधन



$$A' = A - d$$

चित्र ७३

$$A' = A + d$$

११.४२ सर्वेक्षण गरेको अवस्थानमा केन्द्रबाट सरेको

केन्द्रबाट सरेको सर्वेक्षण गरेकोमा(वस्तु) छ जसमा :

A = सर्वेक्षण गरेको कोण

A' = सच्याईएको कोण

d = केन्द्रबाट सरेको शोधन

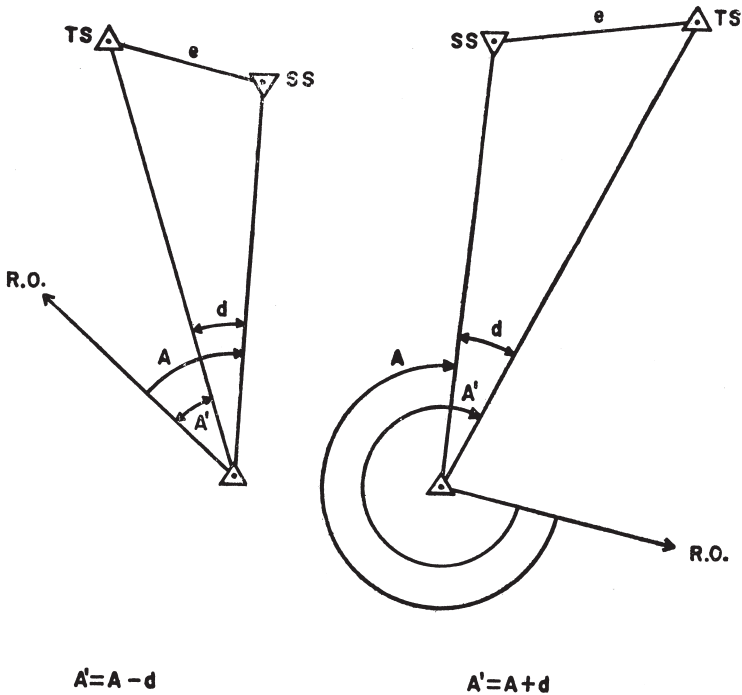


fig.74

11.43 Some notes on graphical reduction to centre

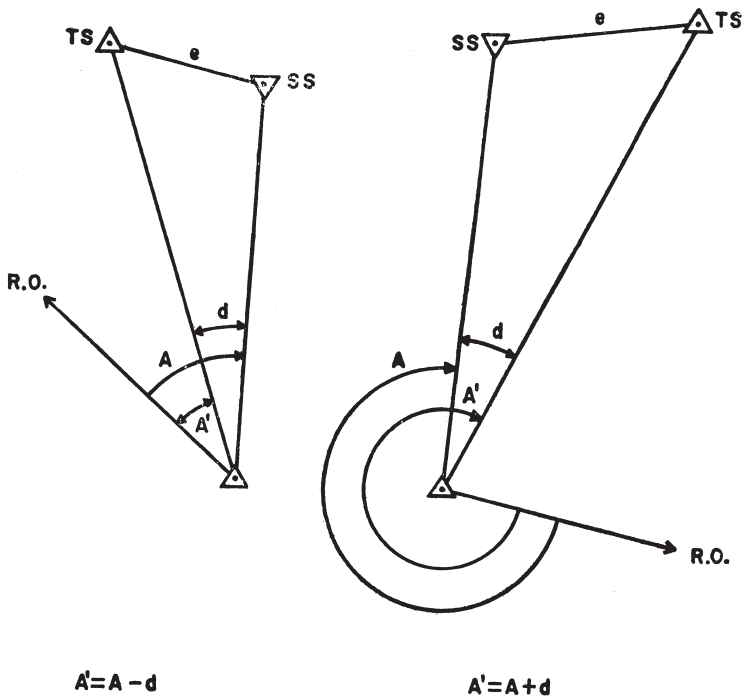
From paragraphs 11.41 and 11.42 above, the following rule is stated :

If the eccentric is on the left hand side of the line connecting the station and the object, the correction "d" is positive. If the eccentric is on the right hand side, the correction "d" is negative. To apply this rule we must look at the station where the eccentric is located.

Each correction must be recorded in pencil in the observation book for horizontal angles in the last column above the mean of all sets.

11.5 Closure of triangles

The computer has also to check the closure of the triangles, which means that he has to check whether the difference between the sum of the three angles in each triangle and 200° is not more than a certain limit.



चित्र ७४

११.४३ ग्राफिकल तरिकाले केन्द्रमा ल्याउनेलाई केही टिप्पणीहरू

माथिका अनुच्छेदहरू ११.४१ र ११.४२ बाट निम्नलिखित नियम भन्न सकिन्छ : यदि केन्द्रबाट सरेको वस्तु र अवस्थान जोडेको रेखाको बायां हातपट्टि छ भने शोधन “d”+ हुन्छ। यदि केन्द्रबाट सरेको दायां हाततिर छ भने शोधन “d” - हुन्छ। यो नियमको लागि हामीले त्यो अवस्थानमा हेर्नुपर्छ जहाँ केन्द्रबाट सरेको देखाइएको छ। प्रत्येक शोधन सबै सेटहरूको मध्यमानको माथि अन्त पंक्तिमा समतलीय कोणहरूको लागि सर्वेक्षण पुस्तिकामा पेन्सिलले लेख्नुपर्छ।

११.५ त्रिकोणहरूको पूर्णता

कम्प्युटरले त्रिकोणहरूको पूर्णता पनि जाँच्नुपर्छ, जसको मतलब हो कि उनले जाँच्छ कि प्रत्येक त्रिकोणमा तीन वटा कोणहरूको जोड र २०० गनको अवशेष निश्चित सीमाभन्दा बढी छैन।

These limits are :

First order	5 ^{cc}	(=0.0005 ^g)
Second order	10 ^{cc}	(=0.0010 ^g)
Third order	10 ^{cc}	(=0.0010 ^g)
Fourth order	75 ^{cc}	(=0.00075 ^g)

For second and third order work the error may be up to twice these limits, though not in more than about 10% of all measured triangles in an area. Note that the decision if it is allowed to exceed these limits or not can only be made at HQ or by Groupleader, as they have the possibility to survey a large measured area with many triangles. For fourth order work the error must not in any case exceed the limitation 75^{cc}.

To check the closure of the triangles we use TRIG. FORM 1.32, Closure of Triangles, or TRIG, FORM 2.12, Solution of Triangles.

To do checking systematically we choose a station and check all the triangles around it. Then we choose a second station and repeat the process and so on. The number of selected station is always written at the top of each figure. After checking each triangle we tick it on the diagram, so that we can see quickly which triangles have already been checked and which have not. In proceeding in this way, there will of course leave some isolated triangles which have to be checked separately at the end. When all the triangles of the framework have been checked in this way, all additional rays which are included in this framework have also to be checked in triangles. The following example (see fig.75) shows how to proceed in this matter.

- check the triangles round station 142, which means triangles 1 to 5,
- check the triangles round station 159, which means triangles 6 to 11,
- check the triangles round station 187, which means triangles 12 to 17,

यी सीमाहरु छन् :

५ सि.सि. (०.०००५ गन) – पहिलो दर्जाको लागि

१० सि.सि. (०.००१० गन) – दोस्रो दर्जाको लागि

१० सि.सि. (०.००१० गन) – तेस्रो दर्जाको लागि

७५ सि.सि. (०.००७५ गन) – चौथो दर्जाको लागि

दोस्रो र तेस्रो दर्जाको कामको लागि अशुद्धता यी सीमाहरुको दोब्बरसम्म हुन सक्छ, तापनि एक क्षेत्रमा नापिएका सबै त्रिकोणहरुको करीब १० प्रतिशतभन्दा बढी होइन। टिप्पणोस् कि यो सीमाहरुभन्दा बढी जान दिईने वा नदिईने भन्ने निर्णय मुख्य केन्द्र अथवा समुह प्रमुख ले मात्र दिन सक्छ, किनकि उनीहरुले धेरै त्रिकोणहरुसहित ठूलो नापिएका क्षेत्र सर्वेक्षण गर्ने संभावना छ। चौथो दर्जाको कामको लागि त्यस अशुद्धता कुनै अवस्थामा पनि ७५ सि.सि. को सीमाभन्दा बढी जानु हुँदैन।

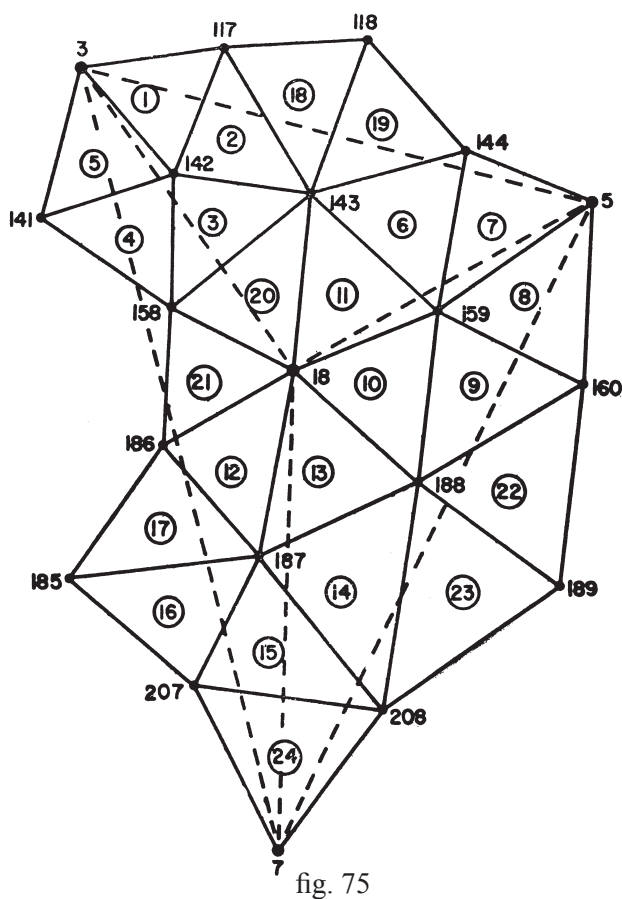
त्रिकोणहरुको पूर्णता जाँचन हामीले TRIG. FORM 1.32 त्रिकोणहरुको पूर्णता प्रयोग गर्नेछौं, अथवा TRIG. FORM 2.12 त्रिकोणहरुको समाधान।

क्रम अनुसार जाँचे काम गर्न हामीले एउटा अवस्थान छान्छौं र उसको वरिपरिको सबै त्रिकोणहरु जाँच्छौं। तब हामीले दोस्रो अवस्थान छान्छौं र सोही दोहरयाउँछौं र क्रम जारी रहन्छ। छानिएको अवस्थानको क्रम संख्या प्रत्येक चित्रको माथिबाट सधैं लेख्छौं। प्रत्येक त्रिकोण जाँचेपछि रेखा चित्रमा हामीले ठीक चिन्ह लगाउँछौं ताकि हामीले तुरुन्तै देख्न सक्छौं कि कुन त्रिकोणहरु पहिले नै जाँचिसकेको छ र कुन छैन। यसरी अघि बढनाले पक्का नै केही एकलो त्रिकोणहरु छोडिएको हुन्छ जुन अन्तिममा छुट्टै जाँचनुपर्ने छ। जब यस प्रकारले आधार रचनाको सबै त्रिकोणहरु जाँचिसकेको हुन्छ, यस बाहेक सबै रेखाहरु पनि जुन यस आधार रचनामा संलग्न छन् त्रिकोणहरुमा जाँचनुपर्ने छ। यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे तलको उदाहरण (चित्र ७५ हेर्नुस्) ले प्रस्तुत गर्छ।

- अवस्थान १४२ को वरिपरिको त्रिकोणहरु जाँचोस् जसको मतलब त्रिकोणहरु १ देखि ५,
- अवस्थान १५९ को वरिपरिको त्रिकोणहरु जाँचोस् जसको मतलब त्रिकोणहरु ६ देखि ११,
- अवस्थान १८७ को वरिपरिको त्रिकोणहरु जाँचोस् जसको मतलब त्रिकोणहरु १२ देखि १७,

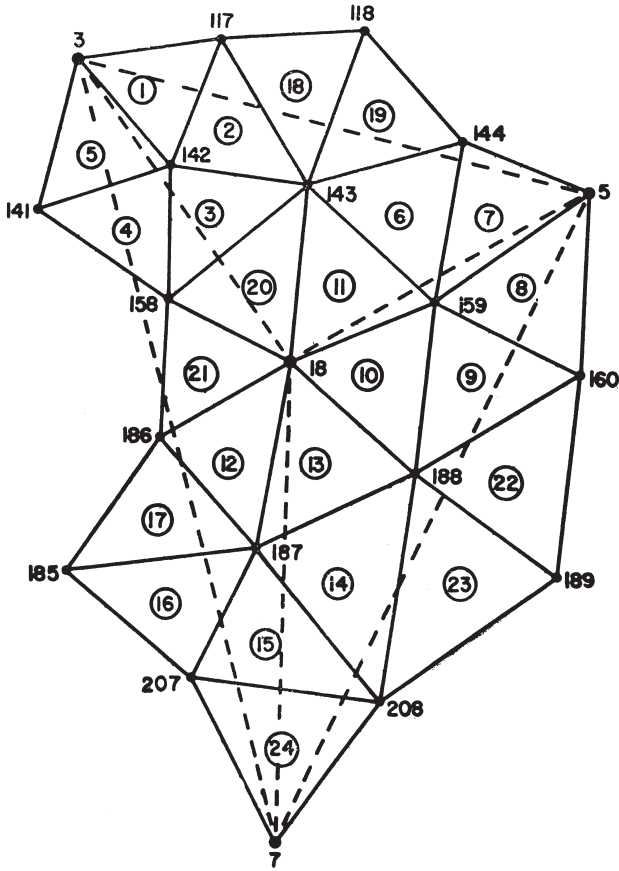
- check the two triangles 18 and 19 round station 118,
- check the two triangles 20 and 21 round station 158,
- check the two triangles 22 and 23 round station 189,
- check the triangle 24 at station 7,
- check the triangles defined by stations 3,5,7, stations 3,5,18 and by stations 5,7,18,

By this procedure all the observed rays will have been checked in at least one triangle.



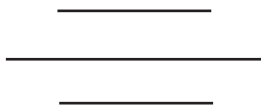
- अवस्थान ११८ को वरिपरिको दुईवटा त्रिकोणहरु १८ र १९ जांचोस्,
- अवस्थान १५८ को वरिपरिको दुईवटा त्रिकोणहरु २० र २१ जांचोस्,
- अवस्थान १८९ को वरिपरिको दुईवटा त्रिकोणहरु २२ र २३ जांचोस्,
- अवस्थान ७ मा त्रिकोण २४ जांचोस् ।
- अवस्थान ३,५,७ अवस्थानहरु ३,५,१८ र अवस्थानहरु ५,७,१८ ले परिभाषित त्रिकोणहरु जांचोस्,

यस तरीकाले सबै सर्वेक्षण गरिएका रेखाहरु कमसेकम एउटा त्रिकोणमा जांच्न सकिने छ ।



चित्र ७५

परिशिष्ट



APPENDIXES

टिप्पणी : सबै परिशिष्टहरू पूरा आकारको ६०% पुनः उत्पादन हुन ।

Note : all appendixes are reproduced 60 % of full size.

श्री ५ को सरकार
नापी विभाग
ट्रिगोनोमेट्रीकल स्टेसनको विवरण कार्ड

B

जिल्ला: नुवाकोट
पंचायत: बेलकट
वार्ड: २

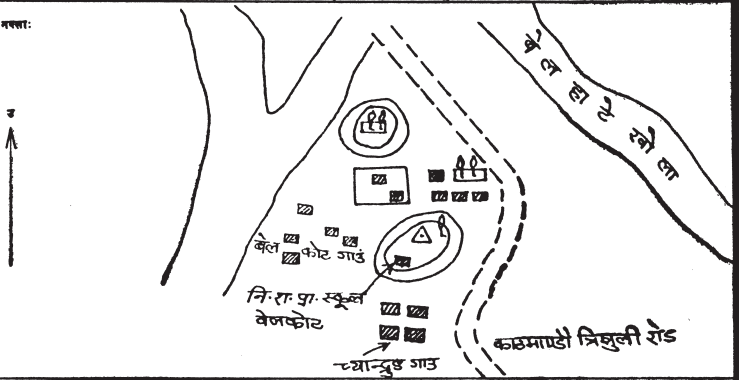
माथार सिट: १०२
एक इन्चो सिट: ७२ ई/१

ट्रिगोनोमेट्रीकल स्टेसनको संख्या र नाम १११ गडी डांडा (लाखे डांडा) GADI DANDA	
स्मारक चिह्न: लेख ✓ सि. वि.: पिलसको चिह्न भएको कंफिटको छान्ना ✓ सि. एस्त. बि.: पिलसको चिह्न भएको कंफिटको बार पाते हुंगा बि. सि.: कंफिटको ढालेको पिलसको इ. ए.: इंटको चिह्न	
विवरण (लेख) यो ट्रिग विन्दु बेलकोट पं. भवन देखि पूर्व उत्तर श्री नि.रा.पा. स्कूल देखि उत्तर करिब ४ मिटरमा लाखे डांडामा कायम छ। यहाँ आउन काठमाण्डौ त्रिभुलिस्टडको ३५ र ३६ माइलको बिचबाट दक्षिण तर्फ करिब १ घण्टा उक्लौ चढनु पर्छ। काभ्रेप विन्दु नजिकै पं. भवनमा ठिक पर्छ। राख्न पानिको सुविधा छ।	
जग्गाको किति:	
स्टेशन छोप्ने व्यक्ति: नाम: <u>अमिर मान झाक्य</u> दस्तावेज: _____ मिति: <u>२०३०-१०-४</u>	जग्गा छनौ: नाम: <u>जजानन मडिग</u> दस्तावेज: _____ मिति: <u>२०३०-११-५</u>
स्मारक गाड्ने व्यक्ति: नाम: <u>राम हरी नमार्ड</u> दस्तावेज: <u>१५३३ नमार्ड</u> मिति: <u>२०३०-११-५</u>	पंचायत प्रतिनिधि: नाम: <u>जोकुल कुवशा श्रेष्ठ</u> दस्तावेज: _____ मिति: <u>२०३०-११-५</u>

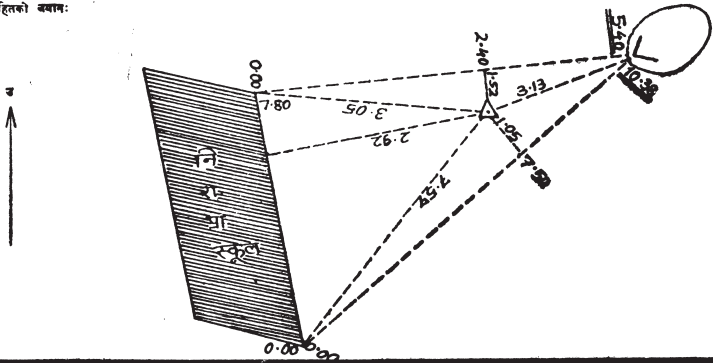
हेचिने स्थानहरू

संख्या	नाम	आधार तिर	हेचिने
१०	मुलाकारी		
१०५	मदनपुर		
११२	वाङफे		
१२२	महादेव खर्क		
१३	गिल्डू		

क्षेत्रिय नक्सा:



नाप सहितको नक्सा:



H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

C

GRID SHEET 124

PAGE _____

NUMBER AND NAME OF THE STATION				STATION <u>centric</u>				THEODOLITE <u>Wild T16 No. 134912</u>			
<u>1648 Gorawari</u>				TARGET <u>centric</u>				STANDING ON <u>tripod</u>			
OBSERVER <u>Sita Ram</u>				DATE <u>032/5/2</u>				WEATHER <u>clear</u>			

OBJECT		FACE	1. SET				2. SET				3. SET				MEAN OF 3 SETS			
			MEAN REDUCTION			MEAN REDUCTION			MEAN REDUCTION			MEAN REDUCTION			MEAN REDUCTION			
No	NAME		B	C	CC	B	C	CC	B	C	CC	B	C	CC	B	C	CC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
274	Sanga	I	0 01 20	01 40	67 14 90	14 75	134 82 10	81 90	201 98 05									
		F	200 01 60	00 00	267 14 60	00 00	334 81 70	00 00	0 00 00									
1675	Manahara	I	17 35 70	35 90	84 49 80	49 55	152 16 90	16 85										
		F	217 36 10	34 50	284 49 30	34 80	352 16 80	34 95	17 34 75									
1676	Changh	I	68 18 40	18 15	135 31 40	31 10	202 98 60	98 50										
		F	268 17 90	16 75	335 30 80	16 35	2 99 40	16 60	68 16 57									
1651	Rajpur	I	114 65 60	65 75	181 78 70	78 95	249 46 20	45 95										
		F	314 65 90	64 35	381 79 20	64 20	49 45 70	64 05	114 64 20									
1653	Pahara	I	167 84 30	84 55	234 97 40	97 65	302 64 70	64 90										
		F	367 84 80	83 15	34 97 90	82 90	102 65 10	83 00	167 83 02									
312	Patn	I	253 16 20	16 00	320 28 70	28 95	387 96 50	96 65										
		F	53 15 80	14 60	120 29 20	14 20	197 96 80	14 75	253 14 52									
1597	Manthali	I	304 17 60	17 70	371 31 00	31 90	38 98 10	98 25										
		F	104 17 80	16 30	171 31 60	16 55	238 98 40	16 95	304 16 40									
274	Sanga	I	0 00 30	01 05	67 14 80	14 60	134 81 80	81 95										
		F	200 01 20	99 65	267 14 40	99 85	334 82 10	00 05	399 99 85									
		I																
		F	1850 41 00		2820 93 70		3207 69 90		125 29 31									
		I	125 40 50		262 46 85		3 84 95		375 87 93									
		F							1615 84 40									
		I							391 72 39									
		F							391 72 30									
		I																
		F																
		I																
		F																
		I																
		F																
		I																
		F																

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

D

GRID SHEET 093

PAGE 3

NUMBER AND NAME OF THE STATION				STATION <u>centric</u>				THEODOLITE <u>Wild T3</u> No <u>124348</u>			
<u>10 Kyumnokhola</u>				TARGET <u>centric</u>				STANDING ON <u>tripod</u>			
OBSERVER <u>Krishna Bahadur</u>				DATE <u>031/8/18</u>				WEATHER <u>clear</u>			

OBJECT		FACE	<u>7</u> SET				<u>8</u> SET				<u>9</u> SET				MEAN OF <u>9</u> SETS			
			MEAN		REDUCTION		MEAN		REDUCTION		MEAN		REDUCTION					
No	NAME		B	C	CC	F	CC	B	C	CC	F	CC	B	C	CC	F	CC	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)			
		i	133.40	15	40	12.5	155	26	00	25	46.0	178	23	74	23	26.0	(801) 18 12.5	
15	Kasikol	r	333.40	12	00	00	355	25	92	00	00	978	23	78	00	00	0 00 00.0	
		i	185.92	94	92	94.0	207	18	84	18	77.0	230	16	66	16	65.0	51 92 83.8	
12	Sabit	r	985.92	94	92	00.5	7	18	70	92	81.0	30	16	64	92	89.0	51 92 82.8	
		i	227.62	56	62	53.0	24.9	48	35	48	33.0	272	46	08	46	06.0	94 22 38.5	
13	Batuwa	r	27.62	50	22	39.5	4.9	48	31	22	37.0	72	46	04	22	30.0	94 22 36.6	
		i	88.94	35	94	40.5	110	40	28	80	22.0	133	77	97	77	94.5	353 54 23.5	
11	Karchon	r	288.94	46	54	27.0	310	40	16	54	26.0	333	77	92	54	18.5	353 54 20.6	
		i	133.40	07	40	08.5	155	25	88	25	94.0	178	23	70	23	67.5	0 40 00.0	
15	Kasikol	r	333.40	10	99	95.0	355	26	00	99	99.0	378	23	65	99	91.5	399 99 96.2	
		i																
		r	1537.40	19.0				1755	98	44.0			1985	76	18.0		101 69 96.2	
		i	368.70	09.5				77	89	22.0			192	88	02.0		115 24 25.8	
		r															08 93 62.5	
		i															124 17 88.3	
		r															124 17 88.0	
		i																
		r																
		i																
		r																
		i																
		r																
		i																
		r																
		i																
		r																

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

163

Observation book II

E2

GRID SHEET

PAGE

NUMBER AND NAME OF THE STATION				STATION <u>centric</u>				THEODOLITE <u>Wild T16 No. 135605</u>			
<u>1235 Thana Danda</u>				TARGET <u>centric</u>				STANDING ON <u>tripod</u>			
OBSERVER <u>Babu Lal Mahlo</u>				DATE <u>030/11/4</u>				WEATHER <u>clear</u>			

OBJECT	FACE	1 SET				2 SET				3 SET				MEAN OF 3 SETS			
		B	C	CC	MEAN REDUCTION	B	C	CC	MEAN REDUCTION	B	C	CC	MEAN REDUCTION	B	C	CC	
No	NAME																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)									
1235 Deri Pokhari	i	005 40	05 20	67 11 50	11 45	133 17 50	17 45	200 34 10									
	r	200 05 00	00 00	267 11 40	00 00	333 17 40	00 00	000 00									
1242 Ramchevir	i	210 95 40	95 40	278 01 50	01 55	344 07 50	07 55										
	r	10 95 40	90 20	78 01 60	90 10	144 07 60	90 10	210 90 13									
1248 Bhume Danda	i	266 68 20	68 05	313 74 40	74 40	379 80 40	80 25										
	r	46 67 90	62 85	113 74 40	62 35	179 80 10	62 80	246 62 87									
1267 Kutaiya Danda	i	291 38 70	38 65	358 44 80	44 80	24 50 80	50 70										
	r	91 38 60	33 45	158 44 80	33 35	224 50 60	33 25	291 33 35									
1244 Dande Para	i	312 21 80	21 75	379 28 10	28 00	45 34 10	33 45										
	r	112 21 70	16 55	179 27 90	16 55	245 33 80	16 50	312 16 53									
1263 Patale Danda	i	331 37 70	37 60	398 43 80	43 75	64 50 00	43 80										
	r	131 37 50	32 40	198 43 70	32 30	264 49 60	32 35	331 32 35									
1269 Takurako Vir	i	362 87 80	87 70	29 94 20	34 00	96 00 10	83 80										
	r	162 87 60	82 50	229 93 80	82 55	295 98 50	82 35	362 82 46									
1238 Deri Pokhari	i	0 05 30	05 20	67 11 50	11 40	133 17 50	17 40										
	r	200 05 10	00 00	267 11 30	99 95	333 17 30	99 95	339 99 97									
	r	3511 19 10		3784 18 70		2441 13 80		155 17 66									
	i	155 59 55		292 09 35		20 56 90		465 52 98									
	r							1607 72 80									
	i							68 25 78									
	r							68 25 80									
	i							303 20 38									
	r							030 11 90									
	i																
	r																
	i																
	r																
	i																
	r																

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

E3

GRID SHEET 163

Joint Observations

PAGE

NUMBER AND NAME OF THE STATION				STATION <u> </u>				THEODOLITE <u>T 16</u> No. <u> </u>												
<u>1235 Thana Danda</u>				TARGET <u> </u>				STANDING ON <u> </u>												
OBSERVER <u> </u>				DATE <u>030/10/16, 030/11/4</u>				WEATHER <u> </u>												
OBJECT		FACE	030/10/16				030/11/4				Difference				MEAN OF SETS					
			I - SET		MEAN		I - SET		MEAN		I - II - SET		MEAN							
No	NAME		B	C	OC	C	OC	B	C	OC	C	OC	B	C	OC	C	OC	B	C	OC
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)		
1244	Dande Pana	I																		
		r	0 00 00					0 00 00						± 0				0 00 00		
1243	Patale Danda	I																		
		r	19 15 77					19 15 82						- 5				19 15 80		
1249	Takurako Vir	I																		
		r	—					50 65 93						—				50 65 92		
1238	Deri Pokhari	I																		
		r	—					87 83 47						—				87 83 46		
1237	Devilhan Danda	I																		
		r	252 70 95					—						—				252 70 96		
1242	Ramchevir	I																		
		r	298 73 45					298 73 60						- 15				298 73 52		
1249	Bhume Danda	I																		
		r	—					334 46 34						—				334 46 33		
1247	Kulaiya Danda	I																		
		r	379 16 95					379 16 82						+ 13				379 16 88		
		I																		
		r	A 14 9 77 12					B 370 01 38						- 7				C 222 72 87		
		r						185 15 71						- 0 9				A+B 119 79 10		
		r						155 17 69										D 287 06 20		
		r																A+B-D 222 72 90		
		r																E - 0 10 02		
		r																A+B+D+E 222 72 88		
		r																3-53 22 50		
		r																430 99 90		
		r																		
		r																		
		r																		

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — ZENITHAL ANGLES

F

GRID SHEET 096

PAGE

(1) NUMBER AND NAME OF THE STATION	(2) OBJECT		(3) TARGET (SKETCH)	(4) FACE	(5) READINGS			(6) MEAN			(7) CHECK 1 + r			(8) ZENITHAL ANGLE			
					No			NAME			B			C			D
<u>638</u> <u>Tapudomfu</u>	15	Khabre		i		63	✓										
				f	107.61	78	61	70	399.99	89	107.61	76					
				i		21	✓										
				f	292.98	17	36	19	+ 11								
STATION <u>centric</u>				i		22	✓										
				f	89.75	16	75	19	399.99	88	89.75	25					
NAME OF THE OBSERVER <u>Ram Prasad</u>	442	Junbesi		i		65	✓										
				f	300.24	73	24	69	+ 12								
DATE <u>2032/5/2</u> FROM <u>10.30</u> TO <u>11.00</u>	647	Ramche		i		57	96	✓									
				f	102.58	01	57	98	399.99	89	102.58	04					
THEODOLITE <u>Wild T2 No 312167</u>				i		88	✓										
				f	297.41	94	41	91	+ 11								
THEODOLITE STANDING ON <u>tripod</u>	312	Paton		i		36	✓										
				f	96.13	28	13	32	399.99	90	96.13	37					
WEATHER <u>clear</u>				i		54	✓										
				f	303.86	62	86	58	+ 10								
HEIGHTS ABOVE THE STATION 1.42 6.02				i													
				f													

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — ZENITHAL ANGLES

G

GRID SHEET 093

PAGE

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)		
NUMBER AND NAME OF THE STATION	OBJECT		TARGET	FACE	READINGS			MEAN			CHECK I + r			ZENITHAL ANGLE		
	No	NAME	(SKETCH)		B	C	CC	C	CC	B	C	CC	B	C	CC	
<u>15</u> <u>Kaskikol</u>	133	Sarang-kol		i		42		✓								
				r	101 55 38	55 40 0	200 00 04 0				96 89 24 0					
				i		68		✓								
				r	98 44 60	44 64 0	- 04 0				100 00 00 0					
STATION <u>centric</u>	136	Kalbang		i		69		✓								
				r	100 14 69	14 69 0	200 00 05 0				99 70 67 0					
NAME OF THE OBSERVER <u>S.R. Singh</u>				i		39		✓								
				r	99 05 33	05 36 0	- 05 0				100 00 00 0					
DATE <u>2030/11/26</u> FROM <u>11.45</u> TO <u>11.55</u>	132	Chu Chungako Vir		i		27		✓								
				r	98 61 29	81 29 0	200 00 05 0				102 37 49 0					
THEODOLITE <u>Wild T3 No 126368</u>				i		75		✓								
				r	101 12 79	12 77 0	- 05 0				100 00 00 0					
THEODOLITE STANDING ON <u>tripod</u>				i												
				r												
WEATHER <u>clear</u>				i												
				r												
HEIGHTS ABOVE THE STATION				i												
				r												
				i												
				r												

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

H

AGA 8

Page.....

DISTANCE MEASURING WITH GEODIMETER No 80126

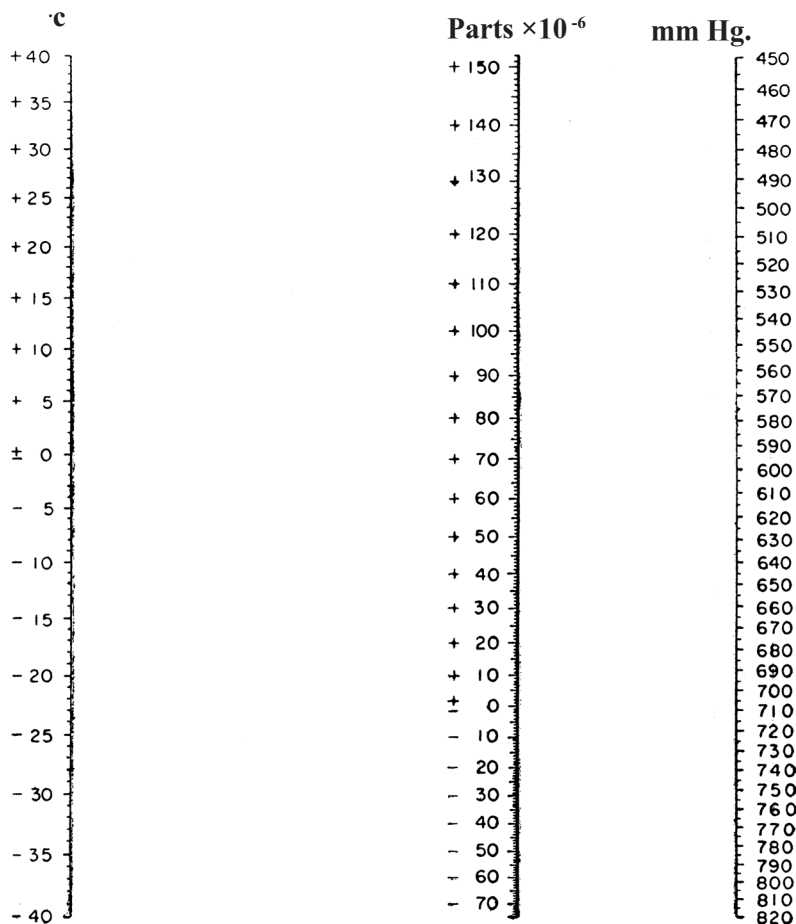
Geodimeter Station: 21 Matikhan		Reflector Station: 14 Paundur		Sheet: 093	
Date: 2031/1/1		Beginning: 4.55 End: 5.10 p.m.		Weather: sunny	
Ecc. Geod. Refl. ---		Observer: S.B. Gopali		Visibility: Good Fair Poor	
Number of Prisms		Recorder: Y.P. Verma		Approx. Distance: 18000	

Phase	U ₁			U ₂			U ₃							
	±	R ₁	C ₁	±	R ₂	C ₂	±	R ₃	C ₃					
1	-	201	+ 555	-	196	+ 552	-	336	+ 605					
2		219	539		214	537		347	531					
3	-	513	+ 871	-	519	+ 865	-	646	+ 921					
4		530	853		529	847		660	906					
2+3		732	1410		733	1402		993	1512					
1+4		731	1408		725	1399		996	1511					
1+2+3+4		1463	2818		1458	2801		1989	3023					
(1+2+3+4)÷1000	-	1.463	+ 2.818	-	1.458	+ 2.801	-	1.989	+ 3.023					
If C>R add U ₁	(÷2.500)			(÷2.500)			(÷2.500)							
and change sign	+ 3.963			+ 3.958			+ 4.489							
If ± or : add U ₁	÷ 1.165 R - C ₁ (÷ U ₁)			÷ 1.157 R ₂ - C ₂ (÷ U ₂)			÷ 1.466 R ₃ - C ₃ (÷ U ₃)							
	(÷2.500)			(÷2.500)			(÷2.500)							
	B	W	B	W	L ₁		1.145	L ₂		1.157	L ₃		1.466	
t'	18.0	15.5	17.5	15.5				L ₁ +400		-0.003	L ₂ -70		-0.073	
Cal.													1.393	
t													L ₃ -20+20	+0.006
Mean t													L ₁ "	1.154
p'	634.599		634.599										L ₂ "	1.154
Cal.													L ₃	1.397
p														1.398
Mean p														0.252
Atm. corr.	+ 1.415													5.040
Geod. ecc. corr.	- 0.004													5.292
Refl. ecc. corr.	-													
Geod. Constant	+ 0.209													
Refl. Constant	- 0.030													
Correction (Sum)	+ 1.590													
Height of Geod.	1.25													
Height above M.S.L.	1510													
H _a (Sum)	1511.25													
Height of Refl.	1.61													
Height above M.S.L.	1940													
H _a (Sum)	1941.61													

	E < 2.75°	E > 2.75°	Reduction	Remarks
1	H _a - H _b	H _a - H _b		Reflector SL. D W D W t 16.7 14.5 15.7 14.0
2	(H _a - H _b) ²	(H _a - H _b) ²		
3	(H _a - H _b) ³ ÷ D _s	D _s ³		
4	H _a + H _b	D _s ² - (H _a - H _b) ²		
5	(H _a + H _b) ÷ R	1 ÷ H _a ÷ R		
6	D _s × (H _a + H _b) ÷ R	1 ÷ H _a ÷ R		
7	(3) ÷ (6)	(5) × (6)		
8	½ (3) ÷ (6)	(D _s) ² = (4) ÷ (7)		
9	D _s = D _s - (8)	D _s		

Phase	U _n			
	±	R _n	±	C _n
1	+	462	+	377
2		448		362
3	+	779	+	624
4		764		617
2 + 3		1228		1056
1 + 4		1228		1054
1 + 2 + 3 + 4		2454		2110
(1 + 2 + 3 + 4) + 1000	+	2.454		2.110
If R _n > C _n add U ₁ and change sign	(+U ₁)		(+2.500)	
			-	4.610
If ± or ∓ add U ₁	C _n - R _n (-U ₁)		±	2.156
				(+2.500)
If L ₁ < L _n add 2 U ₁	L _n			4.656
	L ₁			1.466
				(+5.000)
G = L ₁ - L _n	L ₁ ^{old}			6.466
	-L _n	-		4.656
	G			1.810
H = 10000 × G	H			18100
	-D			-5
(P) = H - D	(P)			18095
P (nearest n = 2000)	P			18000

GEODIMETER MODEL 6
NOMOGRAM FOR THE ATMOSPHERIC CORRECTION

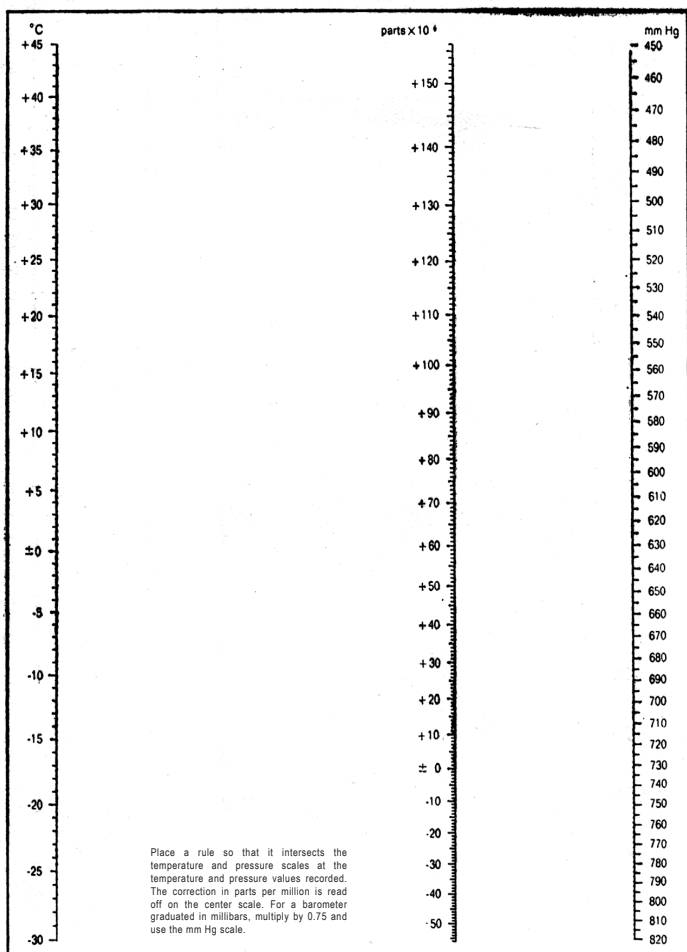


Place a rule so that it intersects the temperature and pressure scales at the temperature and pressure values recorded. The correction in parts per million is read off on the center scale. For a barometer graduated in millibars, multiply by 0.75 and use the mm Hg scale.

AGA GEODIMETER MODEL 8

NOMOGRAM FOR THE ATMOSPHERIC CORRECTION

VALID FOR HE NE LASER, WAVELENGTH 632.8NM.



Distr. enl. SFS 509/61 p. 2. Printed in Sweden.
Aderson & Lembeck/KURIR tryck
Karlneholm 1.69 41331

AGA Geodimeter department
s-181 20 Lidingö, Sweden. Telephone
08/775 00 20 Telex 10565 AGATRONIC
Cables AGAFAROS

AGA GEODIMETER

TABLES OVER K_2 AND K_3 VALUES,

K ₂ = D' · 0.002493766 for every 5 m up to 2 000 m																					K ₃ = Fx 0.0476190 for every 5 m up to 100 m
x100 x1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
00	0.000	0.249	0.499	0.748	0.998	1.247	1.496	1.746	1.995	2.244	2.494	2.743	2.993	3.242	3.491	3.741	3.990	4.239	4.489	4.738	00 0.000
05	0.012	0.262	0.511	0.761	1.010	1.259	1.509	1.758	2.007	2.257	2.506	2.756	3.005	3.254	3.504	3.753	4.002	4.252	4.501	4.751	05 0.238
10	0.025	0.274	0.524	0.773	1.022	1.272	1.521	1.771	2.020	2.269	2.519	2.768	3.017	3.267	3.516	3.766	4.015	4.264	4.514	4.763	10 0.476
15	0.037	0.287	0.536	0.786	1.035	1.284	1.534	1.783	2.032	2.282	2.531	2.781	3.030	3.279	3.529	3.778	4.027	4.277	4.526	4.776	15 0.714
20	0.050	0.299	0.549	0.798	1.047	1.297	1.546	1.796	2.045	2.294	2.544	2.793	3.042	3.292	3.541	3.791	4.040	4.289	4.539	4.788	20 0.952
25	0.062	0.312	0.561	0.810	1.060	1.309	1.559	1.808	2.057	2.307	2.556	2.805	3.055	3.304	3.554	3.803	4.052	4.302	4.551	4.800	25 1.190
30	0.075	0.324	0.574	0.823	1.072	1.322	1.571	1.820	2.070	2.319	2.569	2.818	3.067	3.317	3.566	3.815	4.065	4.314	4.564	4.813	30 1.429
35	0.087	0.337	0.586	0.835	1.085	1.334	1.584	1.833	2.082	2.332	2.581	2.830	3.080	3.329	3.579	3.828	4.077	4.327	4.576	4.825	35 1.667
40	0.100	0.349	0.599	0.848	1.097	1.347	1.596	1.845	2.095	2.344	2.594	2.843	3.092	3.342	3.591	3.840	4.090	4.339	4.589	4.838	40 1.905
45	0.112	0.362	0.611	0.860	1.110	1.359	1.608	1.858	2.107	2.357	2.606	2.855	3.105	3.354	3.603	3.853	4.102	4.352	4.601	4.850	45 2.143
50	0.125	0.374	0.623	0.873	1.122	1.372	1.621	1.870	2.120	2.369	2.618	2.868	3.117	3.367	3.616	3.865	4.115	4.364	4.613	4.863	50 2.381
55	0.137	0.387	0.636	0.885	1.135	1.384	1.633	1.883	2.132	2.382	2.631	2.880	3.130	3.379	3.628	3.878	4.127	4.377	4.626	4.875	55 2.619
60	0.150	0.399	0.648	0.898	1.147	1.397	1.646	1.895	2.145	2.394	2.643	2.893	3.142	3.392	3.641	3.890	4.140	4.389	4.638	4.888	60 2.857
65	0.162	0.411	0.661	0.910	1.160	1.409	1.658	1.908	2.157	2.406	2.656	2.905	3.155	3.404	3.653	3.903	4.152	4.401	4.651	4.900	65 3.095
70	0.175	0.424	0.673	0.923	1.172	1.421	1.671	1.920	2.170	2.419	2.668	2.918	3.167	3.416	3.666	3.915	4.165	4.414	4.663	4.913	70 3.333
75	0.187	0.436	0.686	0.935	1.185	1.434	1.683	1.933	2.182	2.431	2.681	2.930	3.180	3.429	3.678	3.928	4.177	4.426	4.676	4.925	75 3.571
80	0.200	0.449	0.698	0.948	1.197	1.446	1.696	1.945	2.195	2.444	2.693	2.943	3.192	3.441	3.691	3.940	4.190	4.439	4.688	4.938	80 3.810
85	0.212	0.461	0.711	0.960	1.209	1.459	1.708	1.958	2.207	2.456	2.706	2.955	3.204	3.454	3.703	3.953	4.202	4.451	4.701	4.950	85 4.048
90	0.224	0.474	0.723	0.973	1.222	1.471	1.721	1.970	2.219	2.469	2.718	2.968	3.217	3.466	3.716	3.965	4.214	4.464	4.713	4.963	90 4.286
95	0.237	0.486	0.736	0.985	1.234	1.484	1.733	1.983	2.232	2.481	2.731	2.980	3.229	3.479	3.728	3.978	4.227	4.476	4.726	4.975	95 4.524
100																			4.988	100 4.762	

K

TRIG. FORM 1.11

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

GRID SHEET

L

NUMBER AND NAME OF THE STATION <u>123 Chhangu</u>				STATION <u>centric</u>				THEODOLITE <u>Wild T2 No. 134141</u>			
				TARGET <u>eccentric</u>				STANDING ON <u>tripod</u>			
OBSERVER <u>Ram Hari</u>				DATE <u>032/5/22</u>				WEATHER <u>sunny</u>			

No	NAME	FACE	1 SET				2 SET				3 SET				MEAN OF SETS			
			REDUCTION			MEAN		REDUCTION			MEAN		REDUCTION			MEAN		
			B	C	CC	C	CC	B	C	CC	C	CC	B	C	CC	C	CC	
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)			
		1																
		"	<i>Centration only</i>															
		1																
122	Mamche	1	0	00	50	00	50	67	10	50	10	50						
		"	200	00	50	00	00	267	10	50	00	00					0 00 00	
090		1	142	52	20	55	20	209	62	30	62	30						
34	Sheopuri	1	942	52	20	51	70	9	62	30	51	80					142 51 75	
		"	324	08	30	08	30	391	18	20	18	20						
165	Banepa	1	124	08	30	07	80	191	18	20	07	70					324 07 75	
		"	391	09	00	09	10	58	19	50	18	40						
	Target	1	191	09	20	08	60	258	19	30	08	30					$P = 0.230 m$	
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																
		1																
		"																

Ram Hari Namaya

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

GRID SHEET 096 PAGE _____

M

NUMBER AND NAME OF THE STATION				STATION <u>centric</u>				THEODOLITE <u>Wild T2</u> No. <u>134141</u>			
<u>123</u> <u>Chhangu</u>				TARGET <u>eccentric</u>				STANDING ON <u>tripod</u>			
OBSERVER <u>Ram Hari</u>				DATE <u>032/5/2</u>				WEATHER <u>cloudy</u>			

OBJECT	FACE	1 SET				2 SET				3 SET				MEAN OF SETS			
		B	C	OC	MEAN REDUCTION	B	C	OC	MEAN REDUCTION	B	C	OC	MEAN REDUCTION	B	C	OC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
71 Khapi	I	0 00 18	00 22.5	24 16 52	16 45.5	68 14 15	14 12.5										
	F	200 00 27	00 00.0	234 15 39	00 00.0	268 14 24	00 00.0										
121 Pangu	I	18 36 34	36 28.0	52 57 53	52 58.5	86 50 35	59 37.0										
	F	218 36 24	36 06.5	252 52 54	36 11.0	286 50 39	36 17.5										
122 Mamche	I	37 09 49	09 52.0	71 25 74	25 82.0	105 23 68	23 69.5										
	F	237 09 55	09 29.5	271 25 90	09 36.5	305 23 71	09 50.0										
124 Jhikung	I	86 11 25	11 31.0	120 27 59	27 58.0	154 25 29	25 25.5										
	F	286 11 37	11 08.5	320 27 57	11 12.5	354 25 22	11 06.5										
090 34 Sheopuri	I	179 62 06	62 00.0	213 78 23	78 27.5	247 75 80	75 83.0										
	F	379 61 94	61 77.5	13 78 32	61 82.0	47 75 86	61 63.5										
162 Kharikhola	I	261 63 65	63 70.5	235 79 83	79 92.0	329 77 79	77 77.5										
	F	61 63 76	63 48.0	95 80 01	63 46.5	129 77 76	63 58.0										
163 Lubhu	I	304 15 18	15 11.0	330 31 24	31 25.5	372 29 01	29 37.5										
	F	104 15 04	14 88.5	139 31 27	14 80.0	172 28 94	14 78.0										
165 Banepa	I	361 17 82	17 87.5	395 34 32	34 20.0	29 31 79	31 77.5										
	F	161 17 93	17 65.0	195 34 08	17 74.5	229 31 76	17 58.0										
167 Chaulara	I	384 69 95	69 98.0	12 86 34	86 29.0	52 83 35	84 06.0										
	F	184 70 01	69 75.5	218 86 24	69 83.5	252 84 17	69 86.5										
71 Khapi	I	0 00 26	00 20.5	34 16 43	16 50.0	68 14 08	14 26.5										
	F	200 00 15	99 98.0	234 16 57	00 04.5	268 14 45	00 07.0										
123 Target	I	135 60 20	60 27.0	169 76 61	76 57.5												
	F	335 60 34	60 04.5	369 76 54	60 12.0												

TRIG. FORM 1.11

H. M. G. SURVEY DEPARTMENT

OBSERVATION BOOK — HORIZONTAL ANGLES

GRID SHEET 096 PAGE — 2

NUMBER AND NAME OF THE STATION			STATION <u>centric</u>			THEODOLITE <u>Wild T2 No. 136161</u>		
<u>123 Chhangu</u>			TARGET <u>eccentric</u>			STANDING ON <u>tripod</u>		
OBSERVER <u>Ram Hari</u>			DATE <u>032/5/2</u>			WEATHER <u>cloudy</u>		

No	NAME	FACE	4 SET			5 SET			6 SET			MEAN OF 6 SETS		
			B	C	OC	B	C	OC	B	C	OC	B	C	OC
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)		
71	Khapi	i	100 98 65	98 72 5	133 19 75	19 67 0	168 17 08	17 02 5	(104 68 29.5)					
		r	300 98 80	00 00 0	333 19 59	00 00 0	368 16 97	00 00 0	0 00 00 0					
121	Pangu	i	119 94 86	94 90 5	151 55 79	55 79 5	186 53 10	53 08 5						
		r	919 94 95	36 18 0	357 55 10	96 12 5	386 53 03	36 04 0	18 36 11.6					
122	Mamche	i	138 08 19	08 12 0	170 29 07	29 01 5	205 26 34	26 30 0						
		r	338 08 05	09 39 5	370 28 96	09 34 5	5 26 26	09 27 5	37 09 36.2					
124	Jhiltung	i	187 09 81	09 87 5	219 30 74	30 76 5	254 28 10	28 04 5						
		r	387 09 94	11 15 0	19 30 79	11 09 5	54 27 99	11 02 0	86 11 08.9					
090	Sheopuri	i	280 60 68	60 60 0	312 81 48	81 48 5	347 78 84	78 76 0						
		r	80 60 52	61 87 5	112 81 39	61 76 5	147 78 68	61 73 5	12.9 61 76.0					
162	Kharikhola	i	362 62 34	62 29 5	394 83 14	83 10 0	29 00 54	80 57 5						
		r	162 62 25	63 57 0	184 83 06	63 43 0	229 80 61	63 55 0	261 63 51.2					
163	Lubhu	i	5 13 71	13 68 5	37 34 60	34 56 0	72 32 07	32 02 0						
		r	205 13 66	14 36 0	237 34 52	14 69 0	272 31 97	14 98 5	308 14 88.5					
165	Banepa	i	62 16 33	16 37 0	34 37 29	37 25 0	129 34 69	34 73 0						
		r	262 16 41	17 64 5	294 37 21	17 58 0	329 34 77	17 70 5	361 17 65.1					
167	Chaulara	i	85 68 55	68 66 0	117 89 65	89 59 0	152 87 06	87 03 0						
		r	285 68 77	69 33 5	317 89 53	69 32 0	352 87 00	70 00 5	384 69 88.6					
71	Khapi	i	100 98 57	98 70 0	133 19 86	19 78 0	168 17 15	17 10 5						
		r	300 98 83	99 97 5	333 19 70	00 11 0	368 17 06	00 08 0	0 00 04.3					
		i	285 63 87		352 81 97		342 89 31		32 86 81.2					
		r	285 71 38.5		168 80 96		114 54 65.5		197 05 87.2					
		i							1046 62 96.0					
		r								43 68 82.2				
		i							43 68 82.5					
		r								303 81 31.7				
		i							032-X-C					
		r												
123	Target	i												
		r								e = 0.115 m	135 60 08			

